UNIDAD DE CONSERVACION Y DESARROLLO FORESTAL INTEGRAL NOMBRE_MUNICIPIO , S.C.

PROGRAMA DE MANEJO PARA EL APROVECHAMIENTO FORESTAL MADERABLE PERSISTENTE EN EL NOMBRE_EJIDO NOMBRE_MUNICIPIO

Responsable técnico NOMBRE_RESPONSABLETECNICO

RFN: Libro DGO, Tipo VI, Volumen 1 con el No. 6
Oficio No. 510.556/95 del 17 de Noviembre de 2011
PERSONA MORAL

CONTENIDO

I. OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS11

4.2 OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS DEL PROGRAMA DE MANEJO FORESTAL11
4.2.1 Objetivo general.11
4.2.2 Objetivos específicos.11

II. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS ANTECEDENTES DE LOS APROVECHAMIENTOS DE RECURSOS FORESTALES MADERABLES ANTERIORES EN EL EJIDO.12

4.6 DESCRIPCIÓN GENERAL DE ANTECEDENTES DE LOS APROVECHAMIENTOS DE RECURSOS FORESTALES MADERABLES ANTERIORES EN EL PREDIO, INCLUYENDO LA RESPUESTA A LOS TRATAMIENTOS APLICADOS CON INDICADORES DASOMÉTRICOS COMPARATIVOS.12
4.6.1. Número y fecha del oficio de autorización del aprovechamiento forestal maderable inmediato anterior.12
4.6.2. Resumen comparativo de la superficie del ciclo de corta anterior.13
4.6.3. Tratamientos silvícolas aplicados en el ciclo de corta anterior14
4.6.4. Meta establecida en el Programa de Manejo anterior y respuesta, de cada tratamiento silvícola, con base en los datos del inventario del Programa de Manejo actual, de acuerdo a lo siguiente:16
4.6.5 Composición de especies en el predio o conjunto de predios20
4.6.6. Realizar un breve análisis e interpretación de la información, que explique la variabilidad en la dinámica natural de la masa derivada de la respuesta a los tratamientos y a las condiciones del ambiente.35

III. CLASIFICACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE LAS SUPERFICIES DEL EJIDO.40

4.7 CLASIFICACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE LAS SUPERFICIES DEL PREDIO.40
4.7.1. En caso de existir en el predio o conjunto de predios alguna fracción del polígono de alguna Área Natural Protegida se registrará en el plano general. El PMF respetará las acciones del programa de manejo del área natural protegida de que se trate, esto de conformidad con lo establecido en la fracción I y sus incisos del artículo 40 del Reglamento.41
4.7.2. En caso de encontrarse, se reportará y registrará las superficies con pendientes mayores al cien por ciento, altitudes superiores a 3,000 metros sobre el nivel medio del mar, áreas de manglar o de bosque mesófilo de montaña, se delimitarán las superficies correspondientes con el fin de identificar las acciones de protección o conservación; así como señalar aquellas que deberán restringirse.42
4.7.3. En el caso de vegetación ribereña, las franjas protectoras serán como mínimo de 20 metros, contados a partir de las orillas mínimas (final de secas) de los cauces y otros cuerpos de agua permanentes. Para los cauces y cuerpos de agua temporales, será mínimo de 10 metros respecto a la línea central del cauce. Cuando las condiciones de alta humedad repercuten en la vegetación y en el suelo y correspondan a condiciones de ribera o humedal, las franjas se ampliarán para cubrir esta condición ambiental.43

UCDFI TOPIA, S.C.
COMPLEJO INDUSTRIAL PROFORMEX S/N
COLONIA LOS NOGALES, SANTIAGO
PAPASQUIARO, DURANGO. C.P. 34600
TEL. 674 86 2 06 53
CORREOucodefi@prodigy.net.mx

4.7.4. En el caso de Programas de Manejo Forestal para el aprovechamiento de selvas se presentará la superficie del área forestal permanente y la distribución de superficies dentro y fuera de la misma.45

IV. DIAGNÓSTICO GENERAL DE LAS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y BIOLÓGICAS DEL EJIDO.46

4.8 DIAGNÓSTICO GENERAL DE LAS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y BIOLÓGICAS.46

4.8.1 Clima.46
4.8.2 Suelo.47
4.8.3 Topografía.52
4.8.4 Hidrología.54
4.8.5 Tipos y estructura de la vegetación y especies dominantes de flora y fauna silvestres.56

IV. DESCRIPCIÓN DEL INVENTARIO FORESTAL Y ESTUDIO DASOMÉTRICO.76

4.9 DESCRIPCIÓN DEL INVENTARIO FORESTAL Y DEL ESTUDIO DASOMÉTRICO.76

4.9.1 Descricción del inventario forestal76
4.9.2 Estudio dasométrico.92
4.9.3. Memoria de cálculo.94
40BCálculo de datos a nivel Unidad de manejo98
41BDetalle de Cálculo de variables98
42BGeneración de las tablas de incremento, edad y altura98
43BCálculo de Existencias maderables a nivel Unidad de manejo99
44B101
Cálculo del incremento maderable de pino a nivel unidad de manejo101
45BCálculo de la cobertura de copas y nivel de productividad102
46BCálculo del índice de sitio102
47BCalculo del índice de densidad y limites de densidad103
48BCálculo de la superficie aprovechable104
49BCálculo de la densidad de cauces y caminos105
50BCálculo de datos promedios físicos105
51BCálculo de datos promedios dasométricos105

VI. MEMORIA DE CÁLCULO, POR UNIDAD MÍNIMA DE MANEJO Y POR GÉNERO.112

4.10. DERIVADO DE LA MEMORIA DE CÁLCULO, SE DEBERÁ PRESENTAR POR UNIDAD MÍNIMA DE MANEJO Y POR GÉNERO, LA SIGUIENTE INFORMACIÓN:112

4.10.1. Existencias reales.112
4.10.2. Resumen de existencias.124
4.10.3. Densidades e incrementos. (Tasa de crecimiento)124

VII. JUSTIFICACIÓN DEL SISTEMA SILVÍCOLA.127

4.11 DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL SISTEMA SILVÍCOLA QUE SE UTILIZARÁ EN EL EJIDO.127

4.11.1. Se deberá indicar el sistema silvícola a utilizar en el predio, el cual podrá ser.127
4.11.2. Se deberá justificar el sistema silvícola que se utilizará en el predio.127
4.11.3. El método o sistema de planeación de manejo forestal a utilizar.127
4.11.4. Programar tratamientos complementarios e incluir una descripción concisa de sus especificacione técnicasy su propósito.132

VIII. PRODUCTO FORESTAL QUE PUEDE SER EXTRAÍDO SIN COMPROMETER LA PERMANENCIA DEL RECURSO.135

4.12 CANTIDAD DE PRODUCTO FORESTAL QUE PUEDE SER EXTRAÍDO CADA AÑO SIN COMPROMETER LA PERMANENCIA DEL RECURSO.135

4.12.1. Posibilidad anual, periodica y distribución de productos.135

IX. DESCRIPCIÓN Y PLANEACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA146

4.13 DESCRIPCIÓN Y, EN SU CASO, LA PLANEACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE MANEJO FORESTAL.146

4.13.1. Identificar y describir los tipos de caminos existentes, indicando la información siguiente.146

4.13.2. Describir las acciones de mantenimiento y rehabilitación de los caminos, indicando la siguiente información:146

4.13.3. Describir y justificar las acciones de construcción o ampliación de caminos que en su caso se realizarán en el predio148

4.13.4 Describir las acciones de construcción, en su caso de otra infraestructura, indicando la información siguiente:150

X. COMPROMISOS DE REFORESTACIÓN CUANDO NO SE PRESENTE LA REGENERACIÓN NATURAL.151

4.14. LOS COMPROMISOS DE REFORESTACIÓN CUANDO NO SE PRESENTE LA REGENERACIÓN NATURAL.151

4.14.1 Especificaciones para la reforestación, para las unidades mínimas de manejo donde se realizará. 156

XI. MEDIDAS NECESARIAS PARA PREVENIR, CONTROLAR Y COMBATIR INCENDIOS, PLAGAS Y ENFERMEDADES FORESTALES.158

4.15 MEDIDAS NECESARIAS PARA PREVENIR, CONTROLAR Y COMBATIR INCENDIOS, PLAGAS Y ENFERMEDADES FORESTALES.158

4.15.1 Incendios.158

4.15.2 Plagas y enfermedades.161

XIII. DESCRIPCIÓN Y PROGRAMACIÓN DE LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES.166

5.2.13 DESCRIPCIÓN Y PROGRAMACIÓN DE LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES.166

5.2.13.1 Las medidas de prevención y mitigación de impactos ambientales, se deberán establecer indicando lo siguiente:166

4.16.2 Describir el tipo, grado de afectación y duración (temporal o permanente), del impacto que se prevé en los recursos.176

4.16.3. En su caso, indicar de manera específica las medidas de protección y conservación de especies de flora y fauna silvestre en riesgo, identificadas en el numeral 4.8.5.4 de la presente Norma, de acuerdo con lo siguiente:180

XIII. ACCIONES ENCAMINADAS A LA REHABILITACIÓN DE LAS ÁREAS DE RESTAURACIÓN.183

4.17 ACCIONES ENCAMINADAS PARA LA REHABILITACIÓN DE LAS ÁREAS DE RESTAURACIÓN.183

XIV. MÉTODO PARA LA IDENTIFICACIÓN DEL ARBOLADO POR APROVECHAR.185

4.18 MÉTODO PARA LA IDENTIFICACIÓN DEL ARBOLADO POR APROVECHAR.185

XV. PLANOS DE LAS ÁREAS DE CORTA, CLASIFICACIÓN DE SUPERFICIES, INFRAESTRUCTURA Y DISEÑO DE MUESTREO185

4.19 PLANOS EN LOS QUE SE INDIQUEN ÁREAS DE CORTA, CLASIFICACIÓN DE SUPERFICIES, INFRAESTRUCTURA Y DISEÑO DE MUESTREO.185

4.19.1 Planos georeferenciados en los que se mostrarán las áreas de corta, clasificación de superficies, la infraestructura y diseño de muestreo.185

4.19.2 Cada uno de los planos, además de presentar la información indicada en el numeral 4.19.1, para cada caso, deben incluir la información y características siguientes.186

BIBLIOGRAFIA187

Índice de anexos

1. Acta de asamblea donde se solicita la elaboración del PMF

2. Acta de elección de autoridades

3. Documentación de PROCEDE

4. Reportes del Programa de Manejo Forestal

5. Planos temáticos (Ubicación geográfica del ejido, plano de áreas de corta, tratamientos silvícolas, clasificación de superficies, de hidrología, cuencas, ubicación de la muestra, tratamientos complementarios, tipos de vegetación e infraestructura de caminos y de toponímia).

6. Graficas de distribución diamétrica por rodal

7. Formatos e instructivo utilizados en el inventario

8. Tablas de volumen y análisis de varianza

9. Informe final de la ultima analizad ejercida

10. Datos de las cortas

UCDFI TOPIA, S.C.
COMPLEJO INDUSTRIAL PROFORMEX S/N
COLONIA LOS NOGALES, SANTIAGO
PAPASQUIARO, DURANGO. C.P. 34600
TEL. 674 86 2 06 53
CORREOucodfi@prodigy.net.mx

RESUMEN EJECUTIVO DEL PROGRAMA DE MANEJO FORESTAL

NOMBRE DEL EJIDO:	NOMBRE_EJIDO, NOMBRE_MUNICIPIO
TITULAR DEL APROVECHAMIENTO:	NOMBRE_EJIDO
DOMICILIO FISCAL:	Carr. Tepehuanes Km 3.5, NOMBRE_MUNICIPIO.
R.F.C.:	ETO-741212-NK0
SUPERFICIE LEGAL:	7816.0000 ha

Clasificación de superficies	**ha**	**%**
I. Áreas de conservación y aprovechamiento restringido	**2477.05**	**31.69**
a) Áreas naturales protegidas	*0.00*	0.00
b) Superficies para conservar y proteger el hábitat existente de especies y subespecies de flora y fauna silvestre en riesgo.	*1482.45*	18.97
c) Franja protectora de vegetación ribereña (cauces y cuerpos de agua)	*464.71*	5.95
d) Superficies con pendientes mayores al cien por ciento o cuarenta y cinco grados.	*0.00*	0.00
e) Superficies arriba de los 3,000 metros sobre el nivel del mar	*0.00*	0.00
f) Superficies con vegetación de manglar y bosque mesófilo de montaña.	*0.00*	0.00
g) Superficies de protección de parte alta de subcuenca.	*104.16*	1.33
h) Superficies de protección de áreas de alto valor de conservación (BAVC)	*146.35*	1.87
i) Superficie de infraestructura (caminos, línea eléctrica)	*279.38*	3.57
II. Áreas de producción	**4388.63**	**56.15**
a) Áreas en aprovechamiento	1167.58	14.94
b) Áreas de aprovechamiento en receso	3221.05	41.21
III. Áreas de restauración	**72.72**	**0.93**
IV. Áreas de protección forestal declaradas por la Secretaría.	**0.00**	**0.00**
V. Áreas de otros usos	**877.83**	**11.23**
Superficie total	**7816.23**	**100.00**

GENEROS POR APROVECHAR :	Pinus y Quercus
METODO DE ORDENACIÓN :	Bosque regular e irregular
METODO DE BENEFICIO:	Monte alto para coníferas y monte bajo para hojosas
METODO DE TRATAMIENTO:	Árboles padres y selección
TURNO:	75 años
CICLO DE CORTA:	15 años
VIGENCIA DEL PROGRAMA DE MANEJO:	75
VIGENCIA DEL CICLO DE CORTA:	15

DATOS PROMEDIO PONDERADOS							
Edad años	**IMA** m^3/ha/año	**ICA** m^3/ha/año	**Índice Sitio** m	**IDR**	**Cobertura Copas** %	**Pendiente** %	**Error Muestreo** %
55.1	3.48	8.90	16.6	519.5	110.0	37.5	7.9

	PINO	**ENCINO**	**O. C.**	**O. L.**
COMPOSICIÓN BOTÁNICA (%):	66.73	27.15	3.16	2.95

UCDFI TOPIA, S.C.
COMPLEJO INDUSTRIAL PROFORMEX S/N
COLONIA LOS NOGALES, SANTIAGO
PAPASQUIARO, DURANGO. C.P. 34600
TEL. 674 86 2 06 53
CORREOucodfi@prodigy.net.mx

	Pino verde	Encino	O. C.	O. L.	Pino seco
EXISTENCIAS REALES (m^3 RTA)	209451.9	68742.4	8394.4	6593.6	0.0
POSIBILIDAD TOTAL (m^3 RTA)	62210.8	20148.6	814.8	1865.2	0.0

PROMEDIOS GENERALES POR GENERO

Género\Promedio	ER Tot prom/ha M3/ha	AB prom/ha m2/ha	IC	ER Res prom/ha M3/ha	AB Res prom/ha M2/ha	Rem prom/ha M3	Pos total M3 rta
Pino	179.39	8.974	29.70	126.86	6.309	53.28	62210.800
Encino	58.88	7.062	29.31	32.74	4.992	17.26	20148.600
O. C.	7.19	0.918	9.71	6.49	0.829	0.70	814.800
O. L.	5.65	0.739	28.29	4.06	0.530	1.60	1865.200

PLAN DE CORTAS POR GRUPO DE ESPECIES

PINO VERDE

Anualidad		Superficie	Posibilidad	Distribución del volumen m^3 R		
No.	Año	ha	m^3 RTA	Primario y Secundario	Celulósico	Desperdicio
1	2025	181.85	12377.663	10892.343	742.660	742.660
2	2026	232.24	12637.238	11120.770	758.234	758.234
3	2027	229.87	12356.959	10874.124	741.418	741.418
4	2028	211.49	12567.859	11059.716	754.072	754.072
5	2029	312.12	12271.059	10798.532	736.264	736.264
		1167.58	**62210.778**	**54745.485**	**3732.647**	**3732.647**

ENCINO

Anualidad		Superficie	Posibilidad	Distribución del volumen m^3 R		
No.	Año	ha	m^3 RTA	Primario y Secundario	Celulósico	Desperdicio
1	2025	181.85	3505.672	2979.821	280.454	245.397
2	2026	232.24	3326.919	2827.881	266.154	232.884
3	2027	229.87	4589.988	3901.490	367.199	321.299
4	2028	211.49	5011.751	4259.988	400.940	350.823
5	2029	312.12	3714.287	3157.144	297.143	260.000
		1167.58	**20148.618**	**17126.325**	**1611.889**	**1410.403**

OTRAS CONÍFERAS

Anualidad		Superficie	Posibilidad	Distribución del volumen m^3 R		
No.	Año	ha	m^3 RTA	Primario y Secundario	Celulósico	Desperdicio
1	2025	181.85	134.272	114.132	10.742	9.399
2	2026	232.24	54.242	45.313	4.339	3.797
3	2027	229.87	194.815	165.593	15.585	13.637
4	2028	211.49	202.875	172.278	16.230	14.201
5	2029	312.12	228.635	194.340	18.291	16.004

		1167.58	**814.839**	**691.655**	**65.187**	**57.039**

OTRAS HOJOSAS

Anualidad		Superficie	Posibilidad	Distribución del volumen m^3 R		
No.	**Año**	**ha**	**m^3 RTA**	**Primario y Secundario**	**Celulósico**	**Desperdicio**
1	2025	181.85	280.582	238.495	22.447	19.641
2	2026	232.24	313.487	265.773	25.079	21.944
3	2027	229.87	495.338	420.448	39.627	34.674
4	2028	211.49	456.700	387.962	36.536	31.969
5	2029	312.12	319.077	271.036	25.526	22.335
		1167.58	**1865.184**	**1583.715**	**149.215**	**130.563**

CONCENTRADO DE VOLUMENES POR GENERO

Anualidad		Superficie	Posibilidad pino	Posibilidad encino	Posibilidad O. coníferas	Posibilidad O. hojosas	Posibilidad Total
No.	**Año**	**ha**	**m^3 RTA**	**m^3 RTA**	**m^3 RTA**	**m^3 RTA**	**m^3 RTA**
1	2025	181.85	12377.663	3505.672	134.272	280.582	16,298.189
2	2026	232.24	12637.238	3326.919	54.242	313.487	16,331.886
3	2027	229.87	12356.959	4589.988	194.815	495.338	17,637.100
4	2028	211.49	12567.859	5011.751	202.875	456.700	18,239.185
5	2029	312.12	12271.059	3714.287	228.635	319.077	16,533.058
	TOTAL	**1167.58**	**62210.778**	**20148.618**	**814.839**	**1865.184**	**85,039.418**

DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS PARA GENERO PINO

ANUALIDAD	M. ROLLO %	PUNTAS %	LEÑA %	DESP. %	TOTAL %
2025	69	17	8	6	100
2026	68	18	8	6	100
2027	67	19	8	6	100
2028	68	18	8	6	100
2029	69	17	8	6	100
PROMEDIO	**68**	**18**	**8**	**6**	**100**

Lo anterior traducido a volumen por anualidad para el género Pinus se muestra a continuación.

ANUALIDAD	M. ROLLO M3	PUNTAS M3	LEÑA M3	DESP. M3	TOTAL M3
2025	8540.587	2104.203	990.213	742.660	12377.663
2026	8593.322	2274.703	1010.979	758.234	12637.238
2027	8279.163	2347.822	988.557	741.418	12356.959
2028	8546.144	2262.215	1005.429	754.072	12567.859
2029	8467.031	2086.080	981.685	736.264	12271.059

Total	**42426.247**	**11075.022**	**4976.862**	**3732.647**	**62210.778**

RESUMEN DEL PROGRAMA DE MANEJO

PERIODO	ACTIVIDAD
2025	Aprovechamiento forestal, protección y fomento
2026	Aprovechamiento forestal, protección y fomento
2027	Aprovechamiento forestal, protección y fomento
2028	Aprovechamiento forestal, protección y fomento
2029	Aprovechamiento forestal, protección y fomento
2029-2040	Protección y fomento

VIGENCIA: DE ACUERDO AL ARTICULO 79 DE LA LEY GENERAL DE DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE, LA VIGENCIA DEL PROGRAMA DE MANEJO ES DE 75 AÑOS CON UN CICLO DE CORTA ESTABLECIDO EN **15 AÑOS**, POR LO QUE LA VIGENCIA DE LA AUTORIZACIÓN SE CONSIDERA TAMBIEN DE 15 AÑOS PARA EL PRESENTE PROGRAMA DE MANEJO.

NOTA: El ejido se encuentra certificado con el FSC de nivel Internacional, para lo cual se anexa el mismo al presente documento y poder acceder a las concesiones que la ley otorga en este sentido.

CODIGO DE CERTIFICADO:

NC-FM/COC-002414

CODIGO DE LICENCIA DE USO DE MARCA:

FSC-C020331

VIGENCIA:

02/02/2025

INTRODUCCIÓN

El manejo forestal es un instrumento de gestión forestal resultante de un proceso de planificación racional basado en la evaluación de las características y el potencial forestal del área a utilizarse, elaborado de acuerdo a las normas y prescripciones de protección y sostenibilidad. Se trata del uso responsable del bosque, las actividades y prácticas aplicables para el rendimiento sostenible, la reposición mejoramiento cualitativo y cuantitativo de los recursos y el mantenimiento del equilibrio del ecosistema.[1]

El manejo forestal sustentable en el siglo XXI es un principio que asegura la producción de diversos bienes y servicios a partir de los ecosistemas forestales de una manera perpetua y óptima, conservando siempre los valores de tales ecosistemas; es una estrategia de manejo de recursos naturales, en la cual las actividades forestales son consideradas en el contexto de las interacciones ecológicas, económicas y sociales, dentro de un área o región definida, a corto y largo plazo. El reto del manejo forestal sustentable es la gestión y utilización de los bosques y de los terrenos forestales de una manera y con una intensidad tales que conserven su diversidad biológica, su productividad, su capacidad de regeneración, su vitalidad y su capacidad de cumplir, en el presente y en el futuro, las funciones ecológicas, económicas y sociales pertinentes, a escala local, nacional y mundial, sin dañar otros ecosistemas.

El monitoreo es una fase determinante en el proceso administrativo denominado manejo forestal y cobrará cada vez mayor importancia en el futuro. El manejo forestal sostenible puede ser caracterizado y evaluado a través de principios, criterios e indicadores. Diversas instituciones han desarrollado con detalle estos aspectos como base para evaluar la sustentabilidad según el tipo de ecosistema forestal, escala de manejo y productos aprovechados. Lo anterior ha dado origen a la certificación forestal, que constituye un proceso que evalúa el desempeño del manejo forestal, para garantizar que los productos que provienen de los ecosistemas forestales tomen en cuenta estándares que sean: ambientalmente adecuados, económicamente viables y socialmente benéficos.[2]

El presente documento contiene el Programa de Manejo Forestal donde se plantea la continuidad de los aprovechamientos forestales maderables en el NOMBRE_EJIDO del NOMBRE_MUNICIPIO el cual considera la conservación de los recursos asociados dentro del ecosistema de bosque templado que es el predominante en este nucleo ejidal, además de considerar todo aquello que es necesario para dar cumplimiento a los compromisos establecidos entre el ejido y el FSC con quien mantiene la certificación forestal desde hace ya mas de 15 años.

El programa de manejo forestal para el NOMBRE_MUNICIPIO, se apega a lo establecido en la normatividad correspondiente y especialmente al guión que establece la NOM-152-SEMARNAT-2023, dando cumplimiento a cada uno de los apartados de los que se compone para integrar un programa de aprovechamiento forestal acorde a los últimos requisitos que hay al respecto en esta materia.

1 *https://www.fao.org/4/ah646s/AH646S09.htm*

2 *https://www.scielo.org.mx/pdf/mb/v21nspe/v21nspea2.pdf*

UCDFI TOPIA, S.C.
COMPLEJO INDUSTRIAL PROFORMEX S/N
COLONIA LOS NOGALES, SANTIAGO
PAPASQUIARO, DURANGO. C.P. 34600
TEL. 674 86 2 06 53
CORREOucodfi@prodigy.net.mx

I. Objetivos generales y específicos

4.2 Objetivos generales y específicos del programa de manejo forestal

4.2.1 Objetivo general.

El objetivo del presente documento es el

a) Aprovechamiento de recursos forestales maderables.

4.2.2 Objetivos específicos.

Los objetivos particulares que se derivan del anterior son los siguientes:

a) **Producción:** Realizar las actividades tendientes a generar los volúmenes de cosecha para beneficio de sus agremiados, manteniendo la calidad y cantidad de los bienes y servicios asociados (**4388.63 ha**).

b) **Aprovechamiento:** La extracción de un volumen de **62,210.778 m³ rta de pino, 20148.618 m³ rta de encino, 814.839 m³ de otras coníferas y 1865.184 m³ de otras hojosas,** con el mínimo impacto al ecosistema y la máxima contribución al desarrollo social y económico de sus propietarios en una superficie de **1167.58 hectáreas**.

c) **Conservación:** Asignación de una superficie de **1482.45 hectáreas** para conservar las especies de flora y fauna silvestre en áreas forestales naturales, procurando en todo momento mantener la calidad existente de las mismas.

d) **Restauración:** Programar y realizar la recuperación de una superficie de **72.72 hectáreas** que presentan procesos erosivos debido a la falta o poca cobertura que presentan estas áreas.

e) **Protección:** Programar acciones para prevenir los daños ocasionados por los incendios, plagas, enfermedades, pastoreo y el aprovechamiento de recursos forestales no autorizados en toda la propiedad. Además, se consideró como zona de protección los márgenes de los cauces que suman una superficie de **464.71 hectáreas**. Otra superficie para proteger la parte alta de las subcuencas con **104.16 ha**, una franja de protección a infraestructura y caminos **279.38 ha,** y finalmente una superficie de protección a una zona con atributos que la definen como area de alto valor de conservación BAVC con **146.35 ha.**

f) **De asesoramiento y capacitación:** Continuar con el asesoramiento del ejido para lograr el aprovechamiento sustentable de sus recursos naturales, el mantenimiento y mejoramiento de la cobertura forestal para mantener la generación de créditos de carbono por la captura y almacenamiento de este, fortalecimiento de la organización ejidal mediante la integración de todos sus elementos incluyendo jóvenes y mujeres a las actividades productivas y en la toma de desiciones. Capacitación continua a los integrantes del ejido para la prevención de incendios forestales y la tala clandestina, además de la concientización para la conservación de la biodiversidad que hay en su ejido.

g) **De impacto social y económico:** Asesorar al ejido para la distribución equitativa de los recursos económicos recibidos por las actividades económicas, sobre todo para encausar a que se destine parte de estos a las actividades de conservación y fomento de los recursos forestales y el cuidado de la biodiversidad, además de que se realicen obras que beneficien a toda la comunidad. Promover la diversificación de actividades para quitarle presión a los recursos forestales.

UCDFI TOPIA, S.C.
COMPLEJO INDUSTRIAL PROFORMEX S/N
COLONIA LOS NOGALES, SANTIAGO
PAPASQUIARO, DURANGO. C.P. 34600
TEL. 674 86 2 06 53
CORREOucodfi@prodigy.net.mx

II. Descripción general de los antecedentes de los aprovechamientos de recursos forestales maderables anteriores en el ejido.

4.6 Descripción general de antecedentes de los aprovechamientos de recursos forestales maderables anteriores en el predio, incluyendo la respuesta a los tratamientos aplicados con indicadores dasométricos comparativos.

Los antecedentes de aprovechamiento forestal maderable del ejido se remontan a los años ochentas, aunque en la información que se presenta al respecto esto se abordará en los años más reciente, tal como se muestra a continuación.

4.6.1. Número y fecha del oficio de autorización del aprovechamiento forestal maderable inmediato anterior.

Los antecedentes del NOMBRE_MUNICIPIO en cuanto a los aprovechamientos, son los que fueron realizados mediante el Sistema de Conservación y Desarrollo Silvícola (SICODESI) en los años 90, sin embargo, luego se comenzó a utilizar un sistema de planeación forestal que permitia abordar varios aspectos requeridos por la normatividad considerado como más integral y que continuación, se detallan los permisos obtenidos para el ejido.

Antecedentes de aprovechamiento en el ejido.

AÑO	No. DE OFICIO	FECHA	Superficie (ha)	VOLUMEN m³RTA					TOTAL
				PINO	ENCINO	OC	OH	PM	
1994-1995	710.5.1.2/001192	12/07/1994	399.60	20875.0	5973.0	242.0	0	0	27090
1995-1996			372.50	17667.0	5946.0	402.0	0	0	24015
1996-1997			163.80	15152.0	4291.0	615.0	0	0	20058
1997-1998	10.1.R.N.1/000911	24/07/1997	304.80	15060.0	6481.0	7887.0	0	0	29428
1998-1999			378.50	14986.0	6295.0	6212.0	0	0	27493
1999-2000	10.1.R.N.1/002090	24/08/1999	225.10	10040.0	2671.0	179.0	0	800	13690
2000-2001	10.1.R.N.1/000312	08/03/2001	323.00	12325.0	4213.0	320.0	0	1070	17928
2001-2002			393.00	12045.0	4716.0	124.0	0	1161	18046
2002-2003			132.10	10145.0	2890.0	115.0	0	1168	14318
2003-2004			271.80	9835.0	3500.0	255.0	0	2266	15856
2004-2005	SG.130.2.2.2/001497	31/08/2004	285.27	10028.0	2452.0	0.0	0	1900	14380
2005-2006			187.75	10008.0	1680.0	44.0	0	1600	13332
2006-2007			172.50	8908.0	1761.0	44.0	0	1500	12213
2007-2008			114.00	8599.0	1711.0	92.0	0	860	11262
2008-2009			387.50	9976.0	2096.0	170.0	0	3000	15242
2010-2011	SG/130.2.2.2/001446	09/10/2009	213.51	12410.2	5419.4	0	445.3	445.3	18720
2011-2012			223.80	11002.0	3710.7	0	111.9	111.9	14937
2012-2013			118.81	14150.5	5130.0	0	508.2	508.2	20297
2013-2014			302.68	13397.5	5172.9	0	535.4	535.4	19641
2014-2015			309.51	13382.6	4145.2	0	537.4	537.5	18603
2015	SG/ 130.2.2.2/000733/15	15/05/2015	140.11	16306.104	3197.359	173.291	522.304	815.305	21154.473
2016			176.60	15339.655	3432.065	88.529	516.408	766.983	20320.24
2017			251.39	14551.461	3161.350	43.572	326.581	727.573	19061.927
2018			146.70	14844.135	2664.588	84.663	634.254	742.207	19116.547
2019			242.42	14190.281	3195.293	102.462	305.393	709.514	18745.363

2020	SG/ 130.2.2.2/000346/20	21/02/2020	223.48	10,238.813	2,699.000	511.941	97.827	25.074	13,572.655
2021			125.82	10,090.283	713.040	504.514	56.132	49.387	11,413.356
2022			280.75	10,008.148	2,322.514	500.407	8.309	247.193	13,086.571
2023			191.94	10,095.894	1,182.732	504.795	0.635	222.700	12,006.756
2024			232.48	10,185.349	3,654.832	509.267	196.947	168.797	14,715.192

En este sentido, el oficio del permiso de aprovechamiento inmediato anterior es el **SG/130.2.2.2/000346/20** de fecha 21 de febrero de 2020, el cual represento la conclusión del ciclo de corta anterior para dar paso a un nuevo ciclo de corta.

4.6.2. Resumen comparativo de la superficie del ciclo de corta anterior.

Las superficies del ejido se presentan a continuación en un comparativo tomando en cuenta el programa de manejo anterior, tomando en consideración la tabla 4 de conformidad con el artículo 40 del Reglamento de la LGDFS.

Tabla 4.- Clasificación y cuantificación de las superficies del ejido[ab]

Clasificación de superficies	Situación anterior		Situación actual		Variación	
	ha[a]	%[a]	Ha[a]	%[a]	ha[a]	%[a]
I. Áreas de conservación y aprovechamiento restringido	**2436.69**	**30.02**	**2477.05**	**31.69**	**40.36**	**1.67**
a) Áreas naturales protegidas	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
b) Superficies para conservar y proteger el hábitat existente de especies y subespecies de flora y fauna silvestre en riesgo.	1761.69	22.54	1482.45	18.97	-279.24	-3.57
c) Franja protectora de vegetación ribereña (cauces y cuerpos de agua)	585.00	7.48	464.71	5.95	-120.29	-1.89
d) Superficies con pendientes mayores al cien por ciento o cuarenta y cinco grados.	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
e) Superficies arriba de los 3,000 metros sobre el nivel del mar	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
f) Superficies con vegetación de manglar y bosque mesófilo de montaña.	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
g) Superficie de BAVC	0.00	0.00	146.35	1.87	146.35	1.87
h) Superficie de protección subcuenca	0.00	0.00	104.16	1.33	104.16	1.33
i) Infraestructura de caminos y línea eléctrica	0.00	0.00	279.38	3.57	279.83	3.57
II. Áreas de producción	**4605.60**	**58.92**	**4388.63**	**56.15**	**-216.97**	**-3.76**
a) Área de aprovechamiento	1168.31	14.95	1167.58	14.94	-0.73	-0.01
b) Área de producción en receso	3437.29	43.97	3221.05	41.21	-216.24	-2.76
III. Áreas de restauración	**21.15**	**0.27**	**72.72**	**0.93**	**51.57**	**0.66**
IV. Áreas de protección forestal declaradas por la Secretaría.	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**
V. Áreas de otros usos	**842.79**	**10.78**	**877.83**	**11.23**	**35.04**	**0.45**
Superficie total	**7816.23**	**100.00**	7816.23	100.00		

a En el caso de que alguna categoría de la clasificación de superficies no sea aplicable al predio, deberá mantenerse la categoría, indicando el valor de cero en las columnas de ha y %.
b Esta tabla deberá incluirse en el cuerpo del Programa de Manejo Forestal

Los cambios o variaciones se deben a los ajustes en la segregación de las franjas de protección a cauces, caminos, infraestructura eléctrica, zonas de alto valor de conservación a la biodiversidad y la protección a las partes alta de las cuencas principalmente.

4.6.3. Tratamientos silvícolas aplicados en el ciclo de corta anterior

El tratamiento aplicado en el ciclo de corta anterior se centro en el manejo irregular a través de la selección individual de los arboles por aprovechar. En el siguiente cuadro se presente una relación de las unidades de manejo propuestas en el presente plan de aprovechamiento y su relación con el ciclo anterior.

UM	SUPA	AC	TRTTO	ER/PINO Antes	ER/PINO Ahora	Diferencia	% Recupera
1	14.26	5	SEL	102.00	95.8	6.20	93.92
101	16.47	1	SEL	222.10	246.4	-24.30	110.94
102	6.98	1	SEL	132.40	226.9	-94.50	171.37
103	16.14	1	SEL	244.00	308	-64.00	126.23
104	14.30	1	SEL	119.90	274.3	-154.40	228.77
106	17.08	4	SEL	107.70		107.70	0.00
108	16.18	1	SEL	114.00	109.9	4.10	96.40
109	14.93	1	SEL	120.00	142	-22.00	118.33
110	15.31	1	SEL	100.00	92.5	7.50	92.50
111	17.70	4	SEL	200.00	188.9	11.10	94.45
112	11.02	4	SEL	250.00	316.1	-66.10	126.44
114	17.37	4	SEL	190.00	293.6	-103.60	154.53
115	24.30	4	SEL	151.70	218.7	-67.00	144.17
118	7.18	4	SEL	162.60	153.3	9.30	94.28
119	19.29	4	SEL	124.30	115.7	8.60	93.08
120	17.56	4	SEL	174.20	230.2	-56.00	132.15
121	6.51	4	SEL	130.10	227	-96.90	174.48
122	19.84	4	SEL	84.80	81.1	3.70	95.64
123	29.69	4	SEL	124.80	122.4	2.40	98.08
124	12.91	4	SEL	157.90	184.4	-26.50	116.78
139	14.69	4	SEL	142.20	202.9	-60.70	142.69
140	16.76	4	SEL	149.10	140.4	8.70	94.16
143	5.84	4	SEL	45.10	112	-66.90	248.34
177	18.53	3	SEL	144.30	158.2	-13.90	109.63
2	13.37	5	SEL	166.00		166.00	0.00
308	21.32	5	SEL	133.80	127.1	6.70	94.99
312	9.25	2	SEL	74.30	108.1	-33.80	145.49
313	7.92	2	SEL	98.20	100.2	-2.00	102.04
314	12.41	2	SEL	120.00	116.1	3.90	96.75
326	9.70	1	SEL	248.70	226.3	22.40	90.99
327	25.35	1	SEL	135.00	173.6	-38.60	128.59
328	22.10	4	SEL	160.50	264.1	-103.60	164.55
345	8.99	5	SEL	150.00	162.7	-12.70	108.47
347					177.4	-177.40	0.00
348	16.73	5	SEL	122.70	112	10.70	91.28
349	14.60	5	SEL	129.00	123.5	5.50	95.74
350	14.64	5	SEL	128.60	155.2	-26.60	120.68
351	15.98	3	SEL	171.80	158	13.80	91.97
352					208.2	-208.20	0.00
353	11.94	2	SEL	127.90	97.9	30.00	76.54
354	8.24	4	SEL	150.50	171.9	-21.40	114.22
355	17.89	2	SEL	110.00	138.7	-28.70	126.09
356	14.62	2	SEL	180.00	190.9	-10.90	106.06
357	10.90	2	SEL	90.70	83.7	7.00	92.28
358	8.50	3	SEL	111.50	105.9	5.60	94.98
360	23.96	4	SEL	220.00	365.2	-145.20	166.00

UM	SUPA	AC	TRTTO	ER/PINO Antes	ER/PINO Ahora	Diferencia	% Recupera
361	10.62	4	SEL	177.20	166.3	10.90	93.85
364	10.85	2	SEL	90.00	153.8	-63.80	170.89
365	11.79	2	SEL	230.00	221.9	8.10	96.48
366	12.18	1	SEL	93.40	167	-73.60	178.80
367	12.15	1	SEL	150.00	211.3	-61.30	140.87
368	9.93	1	SEL	170.00	183.8	-13.80	108.12
369	12.57	1	SEL	190.00	222.3	-32.30	117.00
376	24.58	3	SEL	168.10	157.4	10.70	93.63
377	17.14	3	SEL	179.20	181	-1.80	101.00
380	19.74	3	SEL	150.00	140.7	9.30	93.80
381	14.33	3	SEL	113.00	132.7	-19.70	117.43
4	22.24	5	SEL	77.30	72	5.30	93.14
45	10.83	5	SEL	127.30	118.1	9.20	92.77
46	14.84	5	SEL	103.70	140.2	-36.50	135.20
49	8.23	5	SEL	120.00		120.00	0.00
5	11.63	5	SEL	110.50	101.5	9.00	91.86
51	10.96	5	SEL	150.00	181.2	-31.20	120.80
52	18.56	5	SEL	194.30	194	0.30	99.85
55	23.84	5	SEL	180.00	193.6	-13.60	107.56
57	15.17	5	SEL	250.00	267.1	-17.10	106.84
58	17.75	5	SEL	102.40	163.8	-61.40	159.96
6	21.58	5	SEL	122.50	114.1	8.40	93.14
7	15.58	5	SEL	105.00	101.5	3.50	96.67
72	4.95	1	SEL	57.70	197.4	-139.70	342.11
73	19.85	2	SEL	210.00	256.4	-46.40	122.10
76	26.37	1	SEL	225.50	243	-17.50	107.76
77	17.02	2	SEL	250.00	321.6	-71.60	128.64
8	14.40	5	SEL	108.40	103.2	5.20	95.20
80	11.16	2	SEL	140.00	165.5	-25.50	118.21
82	17.29	2	SEL	180.00	184.7	-4.70	102.61
83	17.31	2	SEL	187.00	177.8	9.20	95.08
84	19.21	2	SEL	160.00	154.2	5.80	96.38
85	14.40	2	SEL	215.00	253.8	-38.80	118.05
TOT/PROM	**1168.30**			**148.18**	**174.35**	**-23.30**	**112.67**

Se pueden observar en la mayoría de las unidades de manejo respuestas positivas al tratamiento anterior, ya que muchas han superado las existencias que tenían anteriormente y las que no por lo menos muestran una respuesta de recuperación mayor al 85%, básicamente en todas se observa un aumento positivo y considerable.

UCDFI TOPIA, S.C.
COMPLEJO INDUSTRIAL PROFORMEX S/N
COLONIA LOS NOGALES, SANTIAGO
PAPASQUIARO, DURANGO. C.P. 34600
TEL. 674 86 2 06 53
CORREOucodfi@prodigy.net.mx

4.6.4. Meta establecida en el Programa de Manejo anterior y respuesta, de cada tratamiento silvícola, con base en los datos del inventario del Programa de Manejo actual, de acuerdo a lo siguiente:

A continuación, se presenta en la tabla 2 el comparativo de la respuesta que ha presentado cada unidad de manejo al tratamiento previamente aplicado, y en el que se basará la siguiente propuesta para mantener la producción en cada una de ellas hasta llegar al turno donde se espera tener una composición o mezcla de diámetros y alturas de los árboles que permita seguir produciendo adecuadamente y sostenidamente madera de manera indefinida.

Tabla 2. Comparativo de la respuesta del recurso a los aprovechamientos realizados anteriormente

Unidad Mínima de Manejo (1)	Tratamiento Aplicado en el Ciclo de Corta Anterior			Situación actual (Respuesta) (5)	Diferencias (6=4-5)	Crónica de la variabilidad en la dinámica natural de la masa (7)
	Tratamiento (2)	Unidad de medida* (3)	Meta (4)			
1	SELP	Frec./categ/diam.	10-20=40% >25=60% ERP: 102	10-20=41 >25=59 ERP: 95.8	-1 1 6.20	Primer cc con dd ajustada y ERP prácticamente recuperadas
101	SEL	Frec./categ/diam.	10-20=40% >25=60% ERP: 222.1	10-20=45 >25=55 ERP: 246.4	-5 5 -24.30	Primer cc requiere seguir tratándose para lograr acomodo de la dd, ERP recuperadas totalmente
102	SEL	Frec./categ/diam.	10-20=40% >25=60% ERP: 132.40	10-20=61 >25=39 ERP: 226.9	-21 21 -94.50	Primer cc requiere seguir tratándose para lograr mejor acomodo de la dd, ERP recuperadas totalmente
103	SEL	Frec./categ/diam.	10-20=40% >25=60% ERP: 244	10-20=41 >25=59 ERP: 308	-1 1 -64	Primer cc con dd ajustadas y ERP recuperadas totalmente
104	SEL	Frec./categ/diam.	10-20=40% >25=60% ERP: 119.90	10-20=41 >25=59 ERP: 274.3	-1 1 -154.40	Primer cc con dd ajustadas y ERP recuperadas totalmente
108	SELPS	Frec./categ/diam.	10-20=40% >25=60% ERP: 114	10-20=42 >25=58 ERP: 109.9	-2 2 4.10	Primer cc con ajuste casi completo de la dd y ERP casi recuperadas por completo
109	SEL	Frec./categ/diam.	10-20=40% >25=60% ERP: 120	10-20=55 >25=45 ERP: 142	-15 15 -22	Primer cc requiere seguir tratándose para lograr acomodo de la dd, ERP recuperadas
110	SELPS	Frec./categ/diam.	10-20=40% >25=60% ERP: 100	10-20=38 >25=62 ERP: 92.5	2 -2 7.50	Primer cc requiere seguir tratándose para lograr acomodo de la dd, ERP no recuperadas totalmente
111	SELP	Frec./categ/diam.	10-20=40% >25=60% ERP: 200	10-20=43 >25=57 ERP: 188.9	-3 3 11.10	Primer cc requiere seguir tratándose para lograr acomodo de la dd, ERP no recuperadas totalmente
112	SEL	Frec./categ/diam.	10-20=40% >25=60% ERP: 250	10-20=35 >25=65 ERP: 316.1	5 -5 -66.10	Primer cc requiere seguir tratándose para lograr acomodo de la dd, ERP recuperadas totalmente
114	SEL	Frec./categ/diam.	10-20=40% >25=60% ERP: 190	10-20=59 >25=41 ERP: 293.6	-19 19 -103.6	Primer cc requiere seguir tratándose para lograr acomodo de la dd, ERP recuperadas totalmente
115	SEL	Frec./categ/diam.	10-20=40% >25=60% ERP: 151.70	10-20=43 >25=57 ERP: 218.7	-3 3 -67.00	Primer cc requiere seguir tratándose para lograr major acomodo de la dd, ERP recuperadas totalmente
118	SEL	Frec./categ/diam.	10-20=40% >25=60% ERP: 162.60	10-20=48 >25=52 ERP: 153.3	-8 8 9.30	Primer cc requiere seguir tratándose para lograr major acomodo de la dd, ERP no recuperadas totalmente
119	SELPS	Frec./categ/diam.	10-20=40% >25=60% ERP: 124.30	10-20=61 >25=39 ERP: 115.7	-21 21 8.60	Primer cc requiere seguir tratándose para lograr acomodo de la dd, ERP no recuperadas totalmente
120	SEL	Frec./categ/diam.	10-20=40% >25=60% ERP: 174.20	10-20=52 >25=48 ERP: 230.2	-12 12 -56.00	Primer cc requiere seguir tratándose para lograr acomodo de la dd, ERP recuperadas totalmente
121	SEL	Frec./categ/diam.	10-20=40% >25=60%	10-20=61 >25=39	-21 21	Primer cc requiere seguir tratándose para lograr acomodo

Unidad Mínima de Manejo (1)	Tratamiento Aplicado en el Ciclo de Corta Anterior			Situación actual (Respuesta) (5)	Diferencias (6=4-5)	Crónica de la variabilidad en la dinámica natural de la masa (7)
	Tratamiento (2)	Unidad de medida* (3)	Meta (4)			
			ERP: 130.10	ERP: 227	-96.90	de la dd, ERP recuperadas totalmente
122	**SELPS**	Frec./categ/diam.	10-20=40% >25=60% ERP: 84.80	10-20=61 >25=39 ERP: 81.1	-21 21 3.70	Primer cc requiere seguir tratándose para lograr acomodo de la dd, ERP no recuperadas totalmente
123	**SEL**	Frec./categ/diam.	10-20=40% >25=60% ERP: 124.80	10-20=62 >25=38 ERP: 122.4	-22 22 2.40	Primer cc requiere seguir tratándose para lograr acomodo de la dd, ERP no recuperadas totalmente
124	**SEL**	Frec./categ/diam.	10-20=40% >25=60% ERP: 157.90	10-20=62 >25=38 ERP: 184.4	-22 22 -26.50	Primer cc requiere seguir tratándose para lograr acomodo de la dd, ERP recuperadas totalmente
139	**SEL**	Frec./categ/diam.	10-20=40% >25=60% ERP: 142.20	10-20=69 >25=31 ERP: 202.9	-29 29 -60.70	Primer cc requiere seguir tratándose para lograr acomodo de la dd, ERP recuperadas totalmente
140	**SEL**	Frec./categ/diam.	10-20=40% >25=60% ERP: 149.10	10-20=66 >25=34 ERP: 140.4	-26 26 8.70	Primer cc requiere seguir tratándose para lograr acomodo de la dd, ERP no recuperadas totalmente
143	**SELPS**	Frec./categ/diam.	10-20=40% >25=60% ERP: 45.10	10-20=52 >25=48 ERP: 112	-12 12 -66.90	Primer cc requiere seguir tratándose para lograr acomodo de la dd, ERP recuperadas totalmente
177	**SEL**	Frec./categ/diam.	10-20=40% >25=60% ERP: 144.30	10-20=62 >25=38 ERP: 158.2	-22 22 -13.90	Primer cc requiere seguir tratándose para lograr acomodo de la dd, ERP recuperadas
308	**SEL**	Frec./categ/diam.	10-20=40% >25=60% ERP: 133.80	10-20=66 >25=34 ERP: 127.1	-26 26 6.70	Primer cc requiere seguir tratándose para lograr acomodo de la dd, ERP no recuperadas totalmente
312	**SELPS**	Frec./categ/diam.	10-20=40% >25=60% ERP: 74.30	10-20=47 >25=53 ERP: 108.1	-7 7 -33.80	Primer cc requiere seguir tratándose para lograr acomodo de la dd, ERP recuperadas
313	**SELPS**	Frec./categ/diam.	10-20=40% >25=60% ERP: 98.20	10-20=71 >25=29 ERP: 100.2	-31 31 -2.00	Primer cc requiere seguir tratándose para lograr acomodo de la dd, ERP recuperadas
314	**SELPS**	Frec./categ/diam.	10-20=40% >25=60% ERP: 120.00	10-20=59 >25=41 ERP: 116.1	-19 19 3.90	Primer cc requiere seguir tratándose para lograr acomodo de la dd, ERP no recuperadas totalmente
326	**SEL**	Frec./categ/diam.	10-20=40% >25=60% ERP: 248.70	10-20=27 >25=73 ERP: 226.3	13 -13 22.40	Primer cc requiere seguir tratándose para lograr acomodo de la dd, ERP no recuperadas totalmente
327	**SEL**	Frec./categ/diam.	10-20=40% >25=60% ERP: 135.00	10-20=55 >25=45 ERP: 173.6	-15 15 -38.60	Primer cc requiere seguir tratándose para lograr acomodo de la dd, ERP recuperadas totalmente
328	**SEL**	Frec./categ/diam.	10-20=40% >25=60% ERP: 160.50	10-20=55 >25=45 ERP: 264.1	-15 15 -103.60	Primer cc requiere seguir tratándose para lograr acomodo de la dd, ERP recuperadas totalmente
345	**SELPS**	Frec./categ/diam.	10-20=40% >25=60% ERP: 150.00	10-20=26 >25=74 ERP: 162.7	14 -14 -12.70	Primer cc requiere seguir tratándose para lograr acomodo de la dd, ERP recuperadas totalmente
347	**SEL**	Frec./categ/diam.	10-20=40% >25=60% ERP:	10-20=62 >25=38 ERP: 177.4	-22 22 -177.40	Primer cc requiere seguir tratándose para lograr acomodo de la dd, ERP recuperadas totalmente
348	**SELPS**	Frec./categ/diam.	10-20=40% >25=60% ERP: 122.70	10-20=67 >25=33 ERP: 112	-27 27 10.70	Primer cc requiere seguir tratándose para lograr acomodo de la dd, ERP no recuperadas totalmente
349	**SELPS**	Frec./categ/diam.	10-20=40% >25=60% ERP: 129.00	10-20=57 >25=43 ERP: 123.5	-17 17 5.50	Primer cc requiere seguir tratándose para lograr acomodo de la dd, ERP no recuperadas totalmente
350	**SELPS**	Frec./categ/diam.	10-20=40% >25=60% ERP: 128.60	10-20=50 >25=50 ERP: 155.2	-10 10 -26.60	Primer cc requiere seguir tratándose para lograr acomodo de la dd, ERP recuperadas totalmente
351	**SEL**	Frec./categ/diam.	10-20=40% >25=60% ERP: 171.80	10-20=78 >25=22 ERP: 158	-38 38 13.80	Primer cc requiere seguir tratándose para lograr acomodo de la dd, ERP no recuperadas totalmente
352	**SEL**	Frec./categ/diam.	10-20=40% >25=60% ERP:	10-20=53 >25=47 ERP: 208.2	-13 13 -208.20	Primer cc requiere seguir tratándose para lograr acomodo de la dd, ERP no ejercidas previamente

Unidad Mínima de Manejo (1)	Tratamiento Aplicado en el Ciclo de Corta Anterior			Situación actual (Respuesta) (5)	Diferencias (6=4-5)	Crónica de la variabilidad en la dinámica natural de la masa (7)
	Tratamiento (2)	Unidad de medida* (3)	Meta (4)			
353	SELPS	Frec./categ/diam.	10-20=40% >25=60% ERP: 127.90	10-20=72 >25=28 ERP: 97.9	-32 32 30.00	Primer cc requiere seguir tratándose para lograr acomodo de la dd, ERP no recuperadas totalmente
354	SELP	Frec./categ/diam.	10-20=40% >25=60% ERP: 150.50	10-20=45 >25=55 ERP: 171.9	-5 5 -21.40	Primer cc requiere seguir tratándose para lograr acomodo de la dd, ERP recuperadas totalmente
355	SEL	Frec./categ/diam.	10-20=40% >25=60% ERP: 110.00	10-20=75 >25=25 ERP: 138.7	-35 35 -28.70	Primer cc requiere seguir tratándose para lograr acomodo de la dd, ERP recuperadas totalmente
356	SEL	Frec./categ/diam.	10-20=40% >25=60% ERP:180.00	10-20=38 >25=62 ERP: 190.9	2 -2 -10.90	Primer cc requiere seguir tratándose para lograr acomodo de la dd, ERP recuperadas totalmente
357	SELP	Frec./categ/diam.	10-20=40% >25=60% ERP: 90.70	10-20=66 >25=34 ERP: 83.7	-26 26 7.00	Primer cc requiere seguir tratándose para lograr acomodo de la dd, ERP no recuperadas totalmente
358	SEL	Frec./categ/diam.	10-20=40% >25=60% ERP: 111.50	10-20=67 >25=33 ERP: 105.9	-27 27 5.60	Primer cc requiere seguir tratándose para lograr acomodo de la dd, ERP no recuperadas totalmente
360	SEL	Frec./categ/diam.	10-20=40% >25=60% ERP: 120.00	10-20=48 >25=52 ERP: 365.2	-8 8 -145.20	Primer cc requiere seguir tratándose para lograr acomodo de la dd, ERP recuperadas totalmente
361	SEL	Frec./categ/diam.	10-20=40% >25=60% ERP: 177.20	10-20=56 >25=44 ERP: 166.3	-16 16 10.90	Primer cc requiere seguir tratándose para lograr acomodo de la dd, ERP no recuperadas totalmente
364	SEL	Frec./categ/diam.	10-20=40% >25=60% ERP: 90.00	10-20=50 >25=50 ERP: 153.8	-10 10 -63.80	Primer cc requiere seguir tratándose para lograr acomodo de la dd, ERP recuperadas totalmente
365	SEL	Frec./categ/diam.	10-20=40% >25=60% ERP: 230.00	10-20=60 >25=40 ERP: 221.9	-20 20 8.10	Primer cc requiere seguir tratándose para lograr acomodo de la dd, ERP no recuperadas totalmente
366	SELP	Frec./categ/diam.	10-20=40% >25=60% ERP: 93.40	10-20=57 >25=43 ERP: 167	-17 17 -73.60	Primer cc requiere seguir tratándose para lograr acomodo de la dd, ERP recuperadas
367	SEL	Frec./categ/diam.	10-20=40% >25=60% ERP: 150.00	10-20=44 >25=56 ERP: 211.3	-4 4 -61.30	Primer cc requiere seguir tratándose para lograr acomodo de la dd, ERP recuperadas totalmente
368	SEL	Frec./categ/diam.	10-20=40% >25=60% ERP: 170.00	10-20=54 >25=46 ERP: 183.8	-14 14 -13.80	Primer cc requiere seguir tratándose para lograr acomodo de la dd, ERP recuperadas totalmente
369	SEL	Frec./categ/diam.	10-20=40% >25=60% ERP: 190.00	10-20=46 >25=54 ERP: 222.3	-6 6 -32.30	Primer cc requiere seguir tratándose para lograr acomodo de la dd, ERP recuperadas
376	SELP	Frec./categ/diam.	10-20=40% >25=60% ERP: 168.10	10-20= 71 >25=29 ERP: 157.4	-31 31 10.70	Primer cc requiere seguir tratándose para lograr acomodo de la dd, ERP no recuperadas totalmente
377	SEL	Frec./categ/diam.	10-20=40% >25=60% ERP: 179.20	10-20= 57 >25= 43 ERP: 181	-17 17 -1.80	Primer cc requiere seguir tratándose para lograr acomodo de la dd, ERP recuperadas
380	SEL	Frec./categ/diam.	10-20=40% >25=60% ERP: 150.00	10-20=50 >25=50 ERP: 140.7	-10 10 9.30	Primer cc requiere seguir tratándose para lograr acomodo de la dd, ERP no recuperadas
381	SEL	Frec./categ/diam.	10-20=40% >25=60% ERP: 113.00	10-20=69 >25=31 ERP: 132.7	-29 29 -19.70	Primer cc requiere seguir tratándose para lograr acomodo de la dd, ERP recuperadas totalmente
4	SELP	Frec./categ/diam.	10-20=40% >25=60% ERP: 77.30	10-20=68 >25=32 ERP: 72	-28 28 5.30	Primer cc requiere seguir tratándose para lograr acomodo de la dd, ERP no recuperadas totalmente
45	SEL	Frec./categ/diam.	10-20=40% >25=60% ERP: 127.30	10-20=68 >25=32 ERP: 118.1	-28 28 9.20	Primer cc requiere seguir tratándose para lograr acomodo de la dd, ERP no recuperadas totalmente
46	SEL	Frec./categ/diam.	10-20=40% >25=60% ERP: 103.70	10-20=63 >25=37 ERP: 140.2	-23 23 -36.50	Primer cc requiere seguir tratándose para lograr acomodo de la dd, ERP recuperadas
5	SELP	Frec./categ/diam.	10-20=40% >25=60%	10-20=59 >25=41	-19 19	Primer cc requiere seguir tratándose para lograr acomodo de la dd, ERP no recuperadas totalmente

Unidad Mínima de Manejo (1)	Tratamiento Aplicado en el Ciclo de Corta Anterior			Situación actual (Respuesta) (5)	Diferencias (6=4-5)	Crónica de la variabilidad en la dinámica natural de la masa (7)
	Tratamiento (2)	Unidad de medida* (3)	Meta (4)			
			ERP: 110.50	ERP: 101.5	9.00	
51	**SEL**	Frec./categ/diam.	10-20=40% >25=60% ERP: 150.00	10-20=68 >25=32 ERP: 181.2	-28 28 -31.20	Primer cc requiere seguir tratándose para lograr acomodo de la dd, ERP recuperadas totalmente
52	**SEL**	Frec./categ/diam.	10-20=40% >25=60% ERP: 194.30	10-20=56 >25=44 ERP: 194	-16 16 0.30	Primer cc requiere seguir tratándose para lograr acomodo de la dd, ERP no recuperadas totalmente
55	**SEL**	Frec./categ/diam.	10-20=40% >25=60% ERP: 180.00	10-20=52 >25=48 ERP: 193.6	-12 12 -13.60	Primer cc requiere seguir tratándose para lograr acomodo de la dd, ERP recuperadas totalmente
57	**SEL**	Frec./categ/diam.	10-20=40% >25=60% ERP: 250.00	10-20=64 >25=36 ERP: 267.1	-24 24 -17.10	Primer cc requiere seguir tratándose para lograr acomodo de la dd, ERP recuperadas totalmente
58	**SELP**	Frec./categ/diam.	10-20=40% >25=60% ERP: 102.40	10-20=54 >25=46 ERP: 163.8	-14 14 -61.40	Primer cc requiere seguir tratándose para lograr acomodo de la dd, ERP recuperadas totalmente
6	**SELPS**	Frec./categ/diam.	10-20=40% >25=60% ERP: 122.50	10-20=53 >25=47 ERP: 114.1	-13 13 8.40	Primer cc requiere seguir tratándose para lograr acomodo de la dd, ERP no recuperadas totalmente
7	**SELPS**	Frec./categ/diam.	10-20=40% >25=60% ERP: 105.00	10-20=59 >25=41 ERP: 101.5	-19 19 3.50	Primer cc requiere seguir tratándose para lograr acomodo de la dd, ERP no recuperadas totalmente
72	**SEL**	Frec./categ/diam.	10-20=40% >25=60% ERP: 57.70	10-20=66 >25=34 ERP: 197.4	-26 26 -139.70	Primer cc requiere seguir tratándose para lograr acomodo de la dd, ERP recuperadas
73	**SEL**	Frec./categ/diam.	10-20=40% >25=60% ERP: 210.00	10-20=49 >25=51 ERP: 256.4	-9 9 -46.40	Primer cc requiere seguir tratándose para lograr acomodo de la dd, ERP recuperadas totalmente
76	**SEL**	Frec./categ/diam.	10-20=40% >25=60% ERP: 225.50	10-20=53 >25=47 ERP: 243	-13 13 -17.50	Primer cc requiere seguir tratándose para lograr acomodo de la dd, ERP recuperadas totalmente
77	**SEL**	Frec./categ/diam.	10-20=40% >25=60% ERP: 250.00	10-20=48 >25=52 ERP: 321.6	-8 8 -71.60	Primer cc requiere seguir tratándose para lograr acomodo de la dd, ERP recuperadas
8	**SELPS**	Frec./categ/diam.	10-20=40% >25=60% ERP: 108.40	10-20=67 >25=33 ERP: 103.2	-27 27 5.20	Primer cc requiere seguir tratándose para lograr acomodo de la dd, ERP no recuperadas totalmente
80	**SEL**	Frec./categ/diam.	10-20=40% >25=60% ERP: 140.00	10-20=41 >25=59 ERP: 165.5	-1 1 -25.50	Primer cc requiere seguir tratándose para lograr acomodo de la dd, ERP recuperadas
82	**SEL**	Frec./categ/diam.	10-20=40% >25=60% ERP: 180.00	10-20=59 >25=41 ERP: 184.7	-19 19 -4.70	Primer cc requiere seguir tratándose para lograr acomodo de la dd, ERP recuperadas
83	**SEL**	Frec./categ/diam.	10-20=40% >25=60% ERP: 187.00	10-20=57 >25=43 ERP: 177.8	-17 17 9.20	Primer cc requiere seguir tratándose para lograr acomodo de la dd, ERP no recuperadas totalmente
84	**SEL**	Frec./categ/diam.	10-20=40% >25=60% ERP: 160.00	10-20=54 >25=46 ERP: 154.2	-14 14 5.80	Primer cc requiere seguir tratándose para lograr acomodo de la dd, ERP no recuperadas totalmente
85	**SEL**	Frec./categ/diam.	10-20=40% >25=60% ERP: 215.00	10-20=35 >25=65 ERP: 253.8	5 -5 -38.80	Primer cc requiere seguir tratándose para lograr acomodo de la dd, ERP recuperadas

La mayoría de las unidades de manejo se recuperaron en la cuestión volumétrica, aunque gran parte de estas aun no tienen una distribución diamétrica de acuerdo a la meta, ya que tienen pocos individuos en las clases bajas y siguen teniendo muchos arboles en las categorías diamétricas superiores, lo cual es ocasionado básicamente por la baja intensidad de los aprovechamientos, lo cual denota una inminente idea de conservación de la cobertura forestal en el NOMBRE_EJIDO, aunado a una recuperación muy satisfactoria después de las cortas realizadas.

UCDFI TOPIA, S.C.
COMPLEJO INDUSTRIAL PROFORMEX S/N
COLONIA LOS NOGALES, SANTIAGO
PAPASQUIARO, DURANGO. C.P. 34600
TEL. 674 86 2 06 53
CORREOucodfi@prodigy.net.mx

4.6.5 Composición de especies en el predio o conjunto de predios

También se presentará la Tabla 3. Composición de especies en el predio o conjunto de predios, ya sea en porcentaje de área basal o porcentaje de frecuencia, que demuestre una similar composición de especies entre la condición al inicio de la ejecución del Programa de Manejo Forestal en el ciclo de corta anterior, y la situación actual, que permita verificar la persistencia de aquellas especies aprovechadas.

Tabla 3. Composición de especies en el predio o conjunto de predios

UMM	Especie	Ciclo de corta anterior			Ciclo de corta actual			Diferencia o Variación
		Superficie	Tratamiento silvícola	Composición de especies en % (AB m2/ha y/o frecuencia)	Superficie	Tratamiento silvícola	Composición de especies en % (AB m2/ha y/o frecuencia)	
1	Pinus arizonica	14.26	Selección	1.5	12.08	Selección	1.2	0.3
1	Pinus strobiformis		Selección	1.7		Selección	1.5	0.2
1	Pinus durangensis		Selección	4.2		Selección	5.1	-0.9
1	Pinus herrerae		Selección	0.1		Selección	0.2	-0.1
1	Pino		Selección	7.5		Selección	8	-0.5
1	Encino		Selección	8.2		Selección	5.1	3.1
1	O. C.		Selección	27.7		Selección	13.5	14.2
1	O. L.		Selección	0.1		Selección	0.2	-0.1
1	SUBTOTAL		Selección	43.5		Selección	26.8	16.7
101	Pinus arizonica	16.47	Selección	1.9	17.45	Selección	0.6	1.3
101			Selección			Selección	3.9	-3.9
101	Pinus durangensis		Selección	5.5		Selección	16.2	-10.7
101			Selección			Selección	2.5	-2.5
101	Pinus leiophylla		Selección	10.2		Selección	0.6	9.6
101	Pino		Selección	17.5		Selección	23.8	-6.3
101	Encino		Selección	3.7		Selección	7.9	-4.2
101	O. C.		Selección			Selección	0	0
101	O. L.		Selección	2.2		Selección	1.9	0.3
101	SUBTOTAL		Selección	23.4		Selección	33.7	-10.3
102	Pinus strobiformis	6.98	Selección	3.9	10.68	Selección	4.7	-0.8
102			Selección			Selección	16.2	-16.2
102			Selección			Selección	4.8	-4.8
102	Pinus leiophylla		Selección	7.9		Selección	0.1	7.8
102	Pino		Selección	11.8		Selección	25.9	-14.1
102	Encino		Selección	6.7		Selección	8.8	-2.1
102	O. C.		Selección	1.3		Selección	0.7	0.6
102	SUBTOTAL		Selección	19.8		Selección	35.4	-15.6
103	Pinus arizonica	16.14	Selección	0.7	18.22	Selección	0.7	0
103			Selección			Selección	2.7	-2.7
103	Pinus durangensis		Selección	15.2		Selección	17.1	-1.9
103			Selección			Selección	0.1	-0.1
103			Selección			Selección	8.6	-8.6
103	Pinus leiophylla		Selección	6.9		Selección	0.9	6
103	Pino		Selección	22.8		Selección	30	-7.2
103	Encino		Selección	3.2		Selección	3.1	0.1
103	O. C.		Selección			Selección	0.2	-0.2
103	O. L.		Selección	0.3		Selección	0.3	0
103	SUBTOTAL		Selección	26.3		Selección	33.6	-7.3
104	Pinus arizonica	14.3	Selección	0.5	16.75	Selección	0.3	0.2
104	Pinus strobiformis		Selección	0.6		Selección	2.8	-2.2

UCDFI TOPIA, S.C.
COMPLEJO INDUSTRIAL PROFORMEX S/N
COLONIA LOS NOGALES, SANTIAGO
PAPASQUIARO, DURANGO. C.P. 34600
TEL. 674 86 2 06 53
CORREOucodfi@prodigy.net.mx

UMM	Especie	Ciclo de corta anterior			Ciclo de corta actual			Diferencia o Variación
		Superficie	Tratamiento silvícola	Composición de especies en % (AB m2/ha y/o frecuencia)	Superficie	Tratamiento silvícola	Composición de especies en % (AB m2/ha y/o frecuencia)	
104	Pinus durangensis		Selección	9		Selección	19.7	-10.7
104	Pinus herrerae		Selección	3.8		Selección	5.9	-2.1
104			Selección			Selección	0.1	-0.1
104			Selección			Selección	0	0
104	Pino		Selección	13.8		Selección	28.8	-15
104	Encino		Selección	2.9		Selección	3.8	-0.9
104	O. C.		Selección			Selección	0	0
104	O. L.		Selección	1.1		Selección	0	1.1
104	SUBTOTAL		Selección	17.9		Selección	32.7	-14.8
106	Pinus douglasciana	17.08	Selección	0.2		Selección		0.2
106	Pinus teocote		Selección	3.1		Selección		3.1
106	Pinus leiophylla		Selección	5.4		Selección		5.4
106	Pino		Selección	8.7		Selección		8.7
106	Encino		Selección	2.4		Selección		2.4
106	O. C.		Selección	3.5		Selección		3.5
106	O. L.		Selección	0.4		Selección		0.4
106	P. M.		Selección			Selección		0
106	SUBTOTAL		Selección	15		Selección		15
108	Pinus strobiformis	16.18	Selección	1.1	13.29	Selección	0.6	0.5
108	Pinus durangensis		Selección	4.2		Selección	8.9	-4.7
108	Pinus herrerae		Selección	5.8		Selección	0.8	5
108	Pinus leiophylla		Selección	2.9		Selección		2.9
108	Pino		Selección	14.1		Selección	10.4	3.7
108	Encino		Selección	8.6		Selección	11.4	-2.8
108	O. C.		Selección	3.7		Selección	0.8	2.9
108	O. L.		Selección	0.4		Selección		0.4
108	SUBTOTAL		Selección	26.8		Selección	22.5	4.3
109	Pinus arizonica	14.93	Selección	1.7	11.29	Selección	0.8	0.9
109	Pinus strobiformis		Selección	5.6		Selección	1.8	3.8
109	Pinus durangensis		Selección	0.1		Selección	6.6	-6.5
109	Pinus herrerae		Selección	5.5		Selección	7.2	-1.7
109	Pino		Selección	13		Selección	16.4	-3.4
109	Encino		Selección	9.3		Selección	7.4	1.9
109	O. C.		Selección			Selección	0.1	-0.1
109	O. L.		Selección	0.5		Selección		0.5
109	SUBTOTAL		Selección	22.8		Selección	23.9	-1.1
110	Pinus arizonica	15.31	Selección	1.6	16.71	Selección	0.7	0.9
110	Pinus strobiformis		Selección	1.4		Selección	0.5	0.9
110	Pinus durangensis		Selección	6.5		Selección	5.9	0.6
110	Pinus herrerae		Selección	1.9		Selección	1.2	0.7
110			Selección			Selección	0.1	-0.1
110	Pino		Selección	11.4		Selección	8.4	3
110	Encino		Selección	9.8		Selección	9.5	0.3
110	O. C.		Selección	2.1		Selección	0.7	1.4
110	O. L.		Selección	1		Selección	0.6	0.4
110	SUBTOTAL		Selección	24.3		Selección	19.1	5.2
111	Pinus arizonica	17.7	Selección	0.6	17.85	Selección	1	-0.4
111			Selección			Selección	2.6	-2.6
111	Pinus durangensis		Selección	5.3		Selección	11.4	-6.1
111			Selección			Selección	1	-1
111	Pinus leiophylla		Selección	10.4		Selección	0.8	9.6

UMM	Especie	Ciclo de corta anterior			Ciclo de corta actual			Diferencia o Variación
		Superficie	Tratamiento silvícola	Composición de especies en % (AB m2/ha y/o frecuencia)	Superficie	Tratamiento silvícola	Composición de especies en % (AB m2/ha y/o frecuencia)	
111	Pino		Selección	16.4		Selección	16.9	-0.5
111	Encino		Selección	6.6		Selección	14.4	-7.8
111	O. L.		Selección	1.8		Selección	1.9	-0.1
111	SUBTOTAL		Selección	24.8		Selección	33.2	-8.4
112	Pinus arizonica	11.02	Selección	0.8	12.7	Selección	1.8	-1
112			Selección			Selección	3	-3
112			Selección			Selección	0	0
112	Pinus durangensis		Selección	7.6		Selección	17.2	-9.6
112			Selección			Selección	3.9	-3.9
112	Pinus leiophylla		Selección	12.7		Selección	0.4	12.3
112	Pino		Selección	21.1		Selección	26.3	-5.2
112	Encino		Selección	1.4		Selección	9.4	-8
112	O. C.		Selección			Selección	0.5	-0.5
112	O. L.		Selección			Selección	0.9	-0.9
112	SUBTOTAL		Selección	22.5		Selección	37.2	-14.7
114	Pinus arizonica	17.37	Selección	0.3	19.15	Selección	2.8	-2.5
114			Selección			Selección	1.3	-1.3
114	Pinus durangensis		Selección	13.5		Selección	18.6	-5.1
114			Selección			Selección	2	-2
114	Pinus leiophylla		Selección	2.6		Selección	2.2	0.4
114	Pino		Selección	16.3		Selección	27.1	-10.8
114	Encino		Selección	5.2		Selección	5.9	-0.7
114	O. C.		Selección			Selección	0.1	-0.1
114	O. L.		Selección	0.5		Selección	0.9	-0.4
114	SUBTOTAL		Selección	22		Selección	34	-12
115	Pinus arizonica	24.3	Selección	0.7	25.17	Selección	7	-6.3
115	Pinus strobiformis		Selección	0.8		Selección	2	-1.2
115	Pinus durangensis		Selección	1.7		Selección	7.8	-6.1
115	Pinus herrerae		Selección	12.2		Selección	4	8.2
115	Pino		Selección	15.4		Selección	20.8	-5.4
115	Encino		Selección	7.2		Selección	8.7	-1.5
115	O. C.		Selección			Selección	0.4	-0.4
115	O. L.		Selección	0.7		Selección	0.9	-0.2
115	SUBTOTAL		Selección	23.3		Selección	30.8	-7.5
118	Pinus arizonica	7.18	Selección	1.4	8.71	Selección	3.7	-2.3
118	Pinus strobiformis		Selección	2.1		Selección	1.6	0.5
118	Pinus durangensis		Selección	11.7		Selección	8.1	3.6
118			Selección			Selección	1.7	-1.7
118	Pinus leiophylla		Selección	0.8		Selección	0.7	0.1
118	Pino		Selección	15.9		Selección	15.8	0.1
118	Encino		Selección	10.4		Selección	12.6	-2.2
118	O. C.		Selección			Selección	0	0
118	O. L.		Selección	0.4		Selección	0.7	-0.3
118	SUBTOTAL		Selección	26.7		Selección	29.1	-2.4
119	Pinus arizonica	19.29	Selección	2.5	19.61	Selección	0.8	1.7
119	Pinus strobiformis		Selección	0		Selección	3	-3
119	Pinus durangensis		Selección	5.2		Selección	5.9	-0.7
119			Selección			Selección	1.7	-1.7
119	Pinus leiophylla		Selección	8.1		Selección	0.3	7.8
119	Pino		Selección	15.9		Selección	11.7	4.2
119	Encino		Selección	5		Selección	8.8	-3.8

UMM	Especie	Ciclo de corta anterior			Ciclo de corta actual			Diferencia o Variación
		Superficie	Tratamiento silvícola	Composición de especies en % (AB m2/ha y/o frecuencia)	Superficie	Tratamiento silvícola	Composición de especies en % (AB m2/ha y/o frecuencia)	
119	O. C.		Selección			Selección	0.4	-0.4
119	O. L.		Selección	0.2		Selección	0.7	-0.5
119	SUBTOTAL		Selección	21.1		Selección	21.5	-0.4
120	Pinus arizonica	17.56	Selección	3.1	17.32	Selección	6.5	-3.4
120	Pinus strobiformis		Selección	6.2		Selección	4.6	1.6
120			Selección			Selección	10.8	-10.8
120			Selección			Selección	0.4	-0.4
120	Pinus leiophylla		Selección	6.8		Selección	0.1	6.7
120	Pino		Selección	16.2		Selección	22.5	-6.3
120	Encino		Selección	7.1		Selección	8.8	-1.7
120	O. C.		Selección	0.4		Selección	0	0.4
120	O. L.		Selección	0.4		Selección	0.1	0.3
120	SUBTOTAL		Selección	24.1		Selección	31.4	-7.3
121	Pinus arizonica	6.51	Selección	4.3	6	Selección	4.8	-0.5
121	Pinus strobiformis		Selección	5		Selección	2.6	2.4
121			Selección			Selección	15.6	15.6
121	Pinus leiophylla		Selección	1.9		Selección	0.1	1.8
121	Pino		Selección	11.3		Selección	23.1	-11.8
121	Encino		Selección	5.4		Selección	16.7	-11.3
121	O. C.		Selección			Selección	1.1	-1.1
121	O. L.		Selección			Selección	0.3	-0.3
121	SUBTOTAL		Selección	16.7		Selección	41.3	-24.6
122	Pinus arizonica	19.84	Selección	0.6	17.14	Selección	0.3	0.3
122	Pinus strobiformis		Selección	0.1		Selección	2.6	-2.5
122	Pinus durangensis		Selección	4.4		Selección	3.6	0.8
122			Selección			Selección	2.6	-2.6
122	Pinus leiophylla		Selección	7.6		Selección	0.1	7.5
122	Pino		Selección	12.6		Selección	9.2	3.4
122	Encino		Selección	5.4		Selección	7.6	-2.2
122	O. C.		Selección			Selección	1	-1
122	O. L.		Selección	0.5		Selección	0.5	0
122	SUBTOTAL		Selección	18.5		Selección	18.4	0.1
123	Pinus arizonica	29.69	Selección	2.3	23.33	Selección	0.5	1.8
123	Pinus strobiformis		Selección	2.6		Selección	2.5	0.1
123	Pinus durangensis		Selección	10.2		Selección	7.1	3.1
123			Selección			Selección	3.4	-3.4
123	Pino		Selección	15.1		Selección	13.4	1.7
123	Encino		Selección	5.4		Selección	7.3	-1.9
123	O. C.		Selección			Selección	0.3	-0.3
123	O. L.		Selección	0.6		Selección	0.1	0.5
123	SUBTOTAL		Selección	21		Selección	21.1	-0.1
124	Pinus arizonica	12.91	Selección	0.1	8.3	Selección	0.4	-0.3
124	Pinus strobiformis		Selección	0.9		Selección	4	-3.1
124	Pinus durangensis		Selección	2.6		Selección	10	-7.4
124	Pinus herrerae		Selección	12.4		Selección	6.1	6.3
124	Pino		Selección	15.9		Selección	20.4	-4.5
124	Encino		Selección	2.7		Selección	4.7	-2
124	O. C.		Selección	3.3		Selección	0.5	2.8
124	O. L.		Selección	0.9		Selección	2.1	-1.2
124	SUBTOTAL		Selección	22.8		Selección	27.8	-5
139	Pinus arizonica	14.69	Selección	1.4	13.3	Selección	0.3	1.1

UMM	Especie	Ciclo de corta anterior			Ciclo de corta actual			Diferencia o Variación
		Superficie	Tratamiento silvícola	Composición de especies en % (AB m2/ha y/o frecuencia)	Superficie	Tratamiento silvícola	Composición de especies en % (AB m2/ha y/o frecuencia)	
139	Pinus strobiformis		Selección	0.6		Selección	3.1	-2.5
139	Pinus durangensis		Selección	2.3		Selección	13.2	-10.9
139	Pinus herrerae		Selección	9.6		Selección	2.2	7.4
139	Pino		Selección	13.8		Selección	18.8	-5
139	Encino		Selección	14.3		Selección	5.5	8.8
139	O. C.		Selección			Selección	0	0
139	O. L.		Selección	2.2		Selección	0.3	1.9
139	SUBTOTAL		Selección	30.3		Selección	24.7	5.6
140	Pinus arizonica	16.76	Selección	7.4	9.12	Selección	0.1	7.3
140	Pinus strobiformis		Selección	1.2		Selección	4	-2.8
140	Pinus durangensis		Selección	7.5		Selección	6.8	0.7
140			Selección			Selección	3.7	-3.7
140	Pino		Selección	16.1		Selección	14.6	1.5
140	Encino		Selección	8.6		Selección	2.5	6.1
140	O. C.		Selección			Selección	1.5	-1.5
140	O. L.		Selección	0.8		Selección	0.1	0.7
140	SUBTOTAL		Selección	25.4		Selección	18.8	6.6
143	Pinus strobiformis	5.84	Selección	0.7	5.89	Selección	0.7	0
143	Pinus durangensis		Selección	3.9		Selección	7.6	-3.7
143			Selección			Selección	2.3	-2.3
143			Selección			Selección	0.2	-0.2
143	Pino		Selección	4.6		Selección	10.8	-6.2
143	Encino		Selección	14.2		Selección	13	1.2
143	O. C.		Selección			Selección	0.5	-0.5
143	O. L.		Selección			Selección	0.2	-0.2
143	SUBTOTAL		Selección	18.8		Selección	24.5	-5.7
177	Pinus arizonica	18.53	Selección	3.7	19.18	Selección	4.4	-0.7
177	Pinus strobiformis		Selección	1.4		Selección	3.9	-2.5
177	Pinus durangensis		Selección	1.5		Selección	4	-2.5
177			Selección			Selección	2.9	-2.9
177	Pinus leiophylla		Selección	4.1		Selección	1.1	3
177	Pino		Selección	10.8		Selección	16.3	-5.5
177	Encino		Selección	3.9		Selección	6.7	-2.8
177	O. C.		Selección			Selección	0.1	-0.1
177	O. L.		Selección	0.3		Selección	0.1	0.2
177	SUBTOTAL		Selección	15		Selección	23.2	-8.2
2	Pinus arizonica	13.37	Selección	0		Selección		0
2	Pinus strobiformis		Selección	6.7		Selección		6.7
2	Pinus durangensis		Selección	3.4		Selección		3.4
2	Pinus leiophylla		Selección	5.5		Selección		5.5
2	Pino		Selección	15.6		Selección		15.6
2	Encino		Selección	1.2		Selección		1.2
2	O. L.		Selección	0.2		Selección		0.2
2	SUBTOTAL		Selección	17		Selección		17
308	Pinus strobiformis	21.32	Selección	0.7	23.44	Selección	1.2	-0.5
308	Pinus durangensis		Selección	1.1		Selección	7.3	-6.2
308	Pinus herrerae		Selección	5.2		Selección	4.8	0.4
308	Pinus leiophylla		Selección	9.8		Selección	0.5	9.3
308			Selección			Selección	0.1	-0.1
308	Pino		Selección	16.8		Selección	13.9	2.9
308	Encino		Selección	4.4		Selección	3.6	0.8

UMM	Especie	Ciclo de corta anterior			Ciclo de corta actual			Diferencia o Variación
		Superficie	Tratamiento silvícola	Composición de especies en % (AB m2/ha y/o frecuencia)	Superficie	Tratamiento silvícola	Composición de especies en % (AB m2/ha y/o frecuencia)	
308	O. C.		Selección			Selección	0.6	-0.6
308	O. L.		Selección	1		Selección	0.2	0.8
308	SUBTOTAL		Selección	22.2		Selección	18.3	3.9
312	Pinus strobiformis	9.25	Selección	0.6	9.17	Selección	1.6	-1
312	Pinus durangensis		Selección	2		Selección	6.7	-4.7
312	Pinus herrerae		Selección	4.1		Selección	3	1.1
312	Pino muerto		Selección	0.2		Selección		0.2
312	Pino		Selección	7		Selección	11.3	-4.3
312	Encino		Selección	5.7		Selección	5.9	-0.2
312	O. C.		Selección			Selección	0.5	-0.5
312	O. L.		Selección	0.2		Selección	0.1	0.1
312	SUBTOTAL		Selección	12.8		Selección	17.8	-5
313	Pinus teocote	7.92	Selección	3.3	7.16	Selección	0.1	3.2
313	Pinus leiophylla		Selección	5.5		Selección	4.3	1.2
313			Selección			Selección	6.1	-6.1
313	Pino		Selección	8.8		Selección	10.5	-1.7
313	Encino		Selección			Selección	1.2	-1.2
313	O. L.		Selección	0.2		Selección	0.2	0
313	SUBTOTAL		Selección	8.9		Selección	11.9	-3
314	Pinus strobiformis	12.41	Selección	0.1	14.18	Selección	0.1	0
314	Pinus durangensis		Selección	5.9		Selección	5.2	0.7
314	Pinus herrerae		Selección	5.2		Selección	8	-2.8
314	Pino		Selección	11.2		Selección	13.3	-2.1
314	Encino		Selección	3.2		Selección	3.8	-0.6
314	O. C.		Selección			Selección	0	0
314	O. L.		Selección	0		Selección	0.1	-0.1
314	SUBTOTAL		Selección	14.4		Selección	17.2	-2.8
326	Pinus arizonica	9.7	Selección	4.1	12.16	Selección	0.6	3.5
326			Selección			Selección	1.4	-1.4
326	Pinus durangensis		Selección	15.3		Selección	13.1	2.2
326			Selección			Selección	3.9	-3.9
326	Pino		Selección	19.3		Selección	19	0.3
326	Encino		Selección	4.2		Selección	5.9	-1.7
326	O. L.		Selección	1.7		Selección	2.2	-0.5
326	SUBTOTAL		Selección	25.2		Selección	27.1	-1.9
327	Pinus arizonica	25.35	Selección	0.3	20.77	Selección	1.1	-0.8
327	Pinus strobiformis		Selección	5.2		Selección	2.1	3.1
327	Pinus durangensis		Selección	6.7		Selección	8.9	-2.2
327			Selección			Selección	4.1	-4.1
327	Pino		Selección	12.2		Selección	16.3	-4.1
327	Encino		Selección	11.9		Selección	9.7	2.2
327	O. C.		Selección			Selección	0.3	-0.3
327	O. L.		Selección	1		Selección	1.6	-0.6
327	SUBTOTAL		Selección	25.1		Selección	27.8	-2.7
328	Pinus patula	22.1	Selección	2	25.22	Selección	5.5	-3.5
328			Selección			Selección	5.2	-5.2
328	Pinus durangensis		Selección	10.2		Selección	9.6	0.6
328			Selección			Selección	0.5	-0.5
328	Pinus leiophylla		Selección	0.4		Selección	0.2	0.2
328	Pino		Selección	12.6		Selección	20.9	-8.3
328	Encino		Selección	13.2		Selección	16.3	-3.1

UMM	Especie	Ciclo de corta anterior			Ciclo de corta actual			Diferencia o Variación
		Superficie	Tratamiento silvícola	Composición de especies en % (AB m2/ha y/o frecuencia)	Superficie	Tratamiento silvícola	Composición de especies en % (AB m2/ha y/o frecuencia)	
328	O. C.		Selección			Selección	1.5	-1.5
328	O. L.		Selección	3.7		Selección	1.8	1.9
328	SUBTOTAL		Selección	29.5		Selección	40.5	-11
345	Pinus strobiformis	8.99	Selección	2.2	7.86	Selección	4	-1.8
345	Pinus durangensis		Selección	10.7		Selección	8.1	2.6
345			Selección			Selección	0.2	-0.2
345	Pino		Selección	12.9		Selección	12.3	0.6
345	Encino		Selección	7.2		Selección	3.2	4
345	O. C.		Selección	1.4		Selección	2.3	-0.9
345	O. L.		Selección	0.3		Selección	0.4	-0.1
345	SUBTOTAL		Selección	21.9		Selección	18.1	3.8
			Selección		5.82	Selección	2.9	-2.9
			Selección			Selección	2.6	-2.6
			Selección			Selección	12.1	-12.1
			Selección			Selección	2	-2
			Selección			Selección	19.6	-19.6
			Selección			Selección	4.5	-4.5
			Selección			Selección	0.3	-0.3
			Selección			Selección	0.3	-0.3
			Selección			Selección	24.7	-24.7
348	Pinus arizonica	16.73	Selección	1.6	9.98	Selección	0.2	1.4
348	Pinus strobiformis		Selección	0.1		Selección	0.8	-0.7
348	Pinus durangensis		Selección	8.1		Selección	9	-0.9
348			Selección			Selección	1.9	-1.9
348	Pino		Selección	9.7		Selección	11.9	-2.2
348	Encino		Selección	4.9		Selección	4.7	0.2
348	O. C.		Selección			Selección	0.4	-0.4
348	O. L.		Selección			Selección	0.1	-0.1
348	SUBTOTAL		Selección	14.7		Selección	17	-2.3
349	Pinus strobiformis	14.6	Selección	3.4	12.84	Selección	0.5	2.9
349	Pinus durangensis		Selección	12.4		Selección	8.4	4
349			Selección			Selección	3.6	-3.6
349			Selección			Selección	0.1	-0.1
349	Pino		Selección	15.8		Selección	12.6	3.2
349	Encino		Selección	3.3		Selección	2.4	0.9
349	O. L.		Selección	1		Selección		1
349	SUBTOTAL		Selección	20.1		Selección	15	5.1
350	Pinus arizonica	14.64	Selección	0.2	16.87	Selección	0.3	-0.1
350	Pinus strobiformis		Selección	1.2		Selección	0.9	0.3
350	Pinus durangensis		Selección	9.2		Selección	8.6	0.6
350			Selección			Selección	4.1	-4.1
350	Pino		Selección	10.6		Selección	13.8	-3.2
350	Encino		Selección	6.8		Selección	4.7	2.1
350	O. C.		Selección	0.5		Selección	0.7	-0.2
350	O. L.		Selección	1.6		Selección	0.4	1.2
350	SUBTOTAL		Selección	19.5		Selección	19.7	-0.2
351	Pinus arizonica	15.98	Selección	1.5	12.8	Selección	1.1	0.4
351	Pinus strobiformis		Selección	0.7		Selección	4.4	-3.7
351	Pinus durangensis		Selección	4.1		Selección	9	-4.9
351	Pinus herrerae		Selección	9.4		Selección	2.9	6.5
351	Pino		Selección	15.9		Selección	17.4	-1.5

UMM	Especie	Ciclo de corta anterior			Ciclo de corta actual			Diferencia o Variación
		Superficie	Tratamiento silvícola	Composición de especies en % (AB m2/ha y/o frecuencia)	Superficie	Tratamiento silvícola	Composición de especies en % (AB m2/ha y/o frecuencia)	
351	Encino		Selección	3.3		Selección	4.9	-1.6
351	O. L.		Selección	0.6		Selección	0.4	0.2
351	SUBTOTAL		Selección	19.7		Selección	22.7	-3
			Selección		19.78	Selección	0.2	-0.2
			Selección			Selección	1.5	-1.5
			Selección			Selección	10.1	-10.1
			Selección			Selección	7.6	-7.6
			Selección			Selección	0.1	-0.1
			Selección			Selección	19.6	-19.6
			Selección			Selección	6.6	-6.6
			Selección			Selección	0.3	-0.3
			Selección			Selección	26.4	-26.4
353	Pinus strobiformis	11.94	Selección	1.1	11.64	Selección	1.8	-0.7
353	Pinus durangensis		Selección	8		Selección	6.2	1.8
353	Pinus herrerae		Selección	4.7		Selección	3.3	1.4
353	Pino		Selección	13.8		Selección	11.3	2.5
353	Encino		Selección	5		Selección	4	1
353	O. C.		Selección			Selección	0.5	-0.5
353	O. L.		Selección	0.6		Selección	0.5	0.1
353	SUBTOTAL		Selección	19.5		Selección	16.3	3.2
354	Pinus strobiformis	8.24	Selección	0.3	10.01	Selección	1	-0.7
354	Pinus durangensis		Selección	4.1		Selección	6.9	-2.8
354	Pinus herrerae		Selección	10.6		Selección	10.4	0.2
354			Selección			Selección	0.1	-0.1
354	Pino		Selección	15		Selección	18.4	-3.4
354	Encino		Selección	0.9		Selección	2	-1.1
354	O. C.		Selección			Selección	1.9	-1.9
354	O. L.		Selección	0.3		Selección	0.6	-0.3
354	SUBTOTAL		Selección	16.3		Selección	23	-6.7
355	Pinus strobiformis	17.89	Selección	0.1	17.45	Selección	1.7	-1.6
355	Pinus teocote		Selección	0.6		Selección		0.6
355	Pinus leiophylla		Selección	0.4		Selección		0.4
355	Pinus herrerae		Selección	1.4		Selección	7.1	-5.7
355	Pinus durangensis		Selección	5.5		Selección	6.1	-0.6
355	Pino		Selección	7.9		Selección	14.9	-7
355	Encino		Selección	2.2		Selección	6.3	-4.1
355	O. C.		Selección			Selección	0	0
355	O. L.		Selección	0		Selección	0.6	-0.6
355	SUBTOTAL		Selección	10.1		Selección	21.8	-11.7
356	Pinus strobiformis	14.62	Selección	1	17.6	Selección	1.8	-0.8
356	Pinus durangensis		Selección	0.8		Selección	8.8	-8
356	Pinus herrerae		Selección	4.7		Selección	10.4	-5.7
356	Pinus leiophylla		Selección	7.2		Selección		7.2
356	Pino muerto		Selección	0.1		Selección		0.1
356	Pino		Selección	13.8		Selección	20.9	-7.1
356	Encino		Selección	6.2		Selección	7.1	-0.9
356	O. C.		Selección			Selección	0.1	-0.1
356	O. L.		Selección	0.1		Selección	0.2	-0.1
356	SUBTOTAL		Selección	20.1		Selección	28.3	-8.2
357	Pinus strobiformis	10.9	Selección	0.4	11.93	Selección	0.8	-0.4
357	Pinus durangensis		Selección	6.1		Selección	4.5	1.6

UMM	Especie	Ciclo de corta anterior			Ciclo de corta actual			Diferencia o Variación
		Superficie	Tratamiento silvícola	Composición de especies en % (AB m2/ha y/o frecuencia)	Superficie	Tratamiento silvícola	Composición de especies en % (AB m2/ha y/o frecuencia)	
357	Pinus herrerae		Selección	2.6		Selección	4.8	-2.2
357	Pino		Selección	9.1		Selección	10.1	-1
357	Encino		Selección	9.2		Selección	10.7	-1.5
357	O. C.		Selección			Selección	3.9	-3.9
357	O. L.		Selección	3.9		Selección	0.5	3.4
357	SUBTOTAL		Selección	22.2		Selección	25.2	-3
358	Pinus arizonica	8.5	Selección	0.2	9.5	Selección	3.7	-3.5
358	Pinus strobiformis		Selección	2.5		Selección	3.2	-0.7
358	Pinus durangensis		Selección	4.2		Selección	3.5	0.7
358	Pinus herrerae		Selección	0.3		Selección	2.1	-1.8
358			Selección			Selección	0.4	-0.4
358	Pinus leiophylla		Selección	7.2		Selección	0.2	7
358	Pino		Selección	14.3		Selección	13.2	1.1
358	Encino		Selección	9.2		Selección	7.8	1.4
358	O. C.		Selección			Selección	0.7	-0.7
358	O. L.		Selección	0.2		Selección	0.6	-0.4
358	SUBTOTAL		Selección	23.7		Selección	22.2	1.5
360	Pinus arizonica	23.96	Selección	2.6	27.38	Selección	1	1.6
360	Pinus strobiformis		Selección	3.1		Selección	3	0.1
360	Pinus durangensis		Selección	11.3		Selección	17.6	-6.3
360			Selección			Selección	7	-7
360	Pinus leiophylla		Selección	0.8		Selección	1.4	-0.6
360	Pino		Selección	17.7		Selección	30	-12.3
360	Encino		Selección	4.9		Selección	6.5	-1.6
360	O. C.		Selección			Selección	0.6	-0.6
360	O. L.		Selección	0.3		Selección	0.7	-0.4
360	SUBTOTAL		Selección	23		Selección	37.8	-14.8
361	Pinus strobiformis	10.62	Selección	1.4	11.77	Selección	1.6	-0.2
361	Pinus durangensis		Selección	4.1		Selección	9.5	-5.4
361	Pinus herrerae		Selección	10.9		Selección	4.5	6.4
361	Pino		Selección	16.3		Selección	15.6	0.7
361	Encino		Selección	6.7		Selección	9	-2.3
361	O. C.		Selección			Selección	0	0
361	O. L.		Selección	0.1		Selección	0.7	-0.6
361	SUBTOTAL		Selección	23.2		Selección	25.3	-2.1
364	Pinus strobiformis	10.85	Selección	0.4	10.44	Selección	0.1	0.3
364	Pinus durangensis		Selección	6		Selección	10.7	-4.7
364			Selección			Selección	4.3	-4.3
364	Pino		Selección	6.4		Selección	15.1	-8.7
364	Encino		Selección	1.9		Selección	3.3	-1.4
364	O. C.		Selección			Selección	0.2	-0.2
364	SUBTOTAL		Selección	8.3		Selección	18.5	-10.2
365	Pinus arizonica	11.79	Selección	2.2	12.18	Selección	0.9	1.3
365			Selección			Selección	3.7	-3.7
365	Pinus durangensis		Selección	18.3		Selección	18.1	0.2
365			Selección			Selección	0.6	-0.6
365	Pino		Selección	20.4		Selección	23.4	-3
365	Encino		Selección	7.1		Selección	9.1	-2
365	O. C.		Selección			Selección	0.3	-0.3
365	O. L.		Selección	0.7		Selección	1	-0.3
365	SUBTOTAL		Selección	28.2		Selección	33.8	-5.6

UMM	Especie	Ciclo de corta anterior			Ciclo de corta actual			Diferencia o Variación
		Superficie	Tratamiento silvícola	Composición de especies en % (AB m2/ha y/o frecuencia)	Superficie	Tratamiento silvícola	Composición de especies en % (AB m2/ha y/o frecuencia)	
366	Pinus arizonica	12.18	Selección	0.3	12.87	Selección	3.4	-3.1
366	Pinus strobiformis		Selección	0.7		Selección	3	-2.3
366	Pinus durangensis		Selección	4		Selección	7.2	-3.2
366	Pinus herrerae		Selección	4.3		Selección	0.8	3.5
366	Pino		Selección	9.3		Selección	14.5	-5.2
366	Encino		Selección	7.2		Selección	13.8	-6.6
366	O. C.		Selección			Selección	1.7	-1.7
366	O. L.		Selección	0.2		Selección	1	-0.8
366	SUBTOTAL		Selección	16.6		Selección	30.9	-14.3
367	Pinus arizonica	12.15	Selección	1.9	13.11	Selección	4	-2.1
367	Pinus strobiformis		Selección	1.4		Selección	5.8	-4.4
367	Pinus durangensis		Selección	5		Selección	7.7	-2.7
367			Selección			Selección	2.1	-2.1
367	Pinus leiophylla		Selección	5.7		Selección	0.2	5.5
367	Pino		Selección	14.1		Selección	19.8	-5.7
367	Encino		Selección	3.7		Selección	10.1	-6.4
367	O. C.		Selección			Selección	1.5	-1.5
367	O. L.		Selección	0.9		Selección	0.9	0
367	SUBTOTAL		Selección	18.8		Selección	32.4	-13.6
368	Pinus arizonica	9.93	Selección	0.9	10.59	Selección	1.6	-0.7
368	Pinus strobiformis		Selección	1.8		Selección	2.1	-0.3
368	Pinus durangensis		Selección	0.5		Selección	9.1	-8.6
368	Pinus herrerae		Selección	3.6		Selección	4.6	-1
368	Pinus leiophylla		Selección	7		Selección	0.4	6.6
368	Pino		Selección	13.8		Selección	17.8	-4
368	Encino		Selección	1.9		Selección	5.1	-3.2
368	O. C.		Selección			Selección	0.9	-0.9
368	O. L.		Selección	0.1		Selección	0.3	-0.2
368	SUBTOTAL		Selección	15.8		Selección	24.1	-8.3
369	Pinus arizonica	12.57	Selección	6.7	13.58	Selección	6.2	0.5
369	Pinus strobiformis		Selección	2.6		Selección	6.8	-4.2
369			Selección			Selección	6.8	-6.8
369			Selección			Selección	1.2	-1.2
369	Pinus leiophylla		Selección	6.1		Selección	0.3	5.8
369	Pino		Selección	15.4		Selección	21.2	-5.8
369	Encino		Selección	2.3		Selección	7.3	-5
369	O. C.		Selección	0.5		Selección	0.7	-0.2
369	O. L.		Selección	0		Selección	0.5	-0.5
369	SUBTOTAL		Selección	18.3		Selección	29.7	-11.4
376	Pinus strobiformis	24.58	Selección	1	26.59	Selección	2.4	-1.4
376	Pinus durangensis		Selección	13.6		Selección	12.2	1.4
376	Pinus herrerae		Selección	0.3		Selección	0.8	-0.5
376	Pinus leiophylla		Selección	1.3		Selección		1.3
376	Pino		Selección	16.2		Selección	15.4	0.8
376	Encino		Selección	7.2		Selección	9.7	-2.5
376	O. C.		Selección	1.1		Selección	3.3	-2.2
376	O. L.		Selección	1.2		Selección	3.2	-2
376	SUBTOTAL		Selección	25.7		Selección	31.6	-5.9
377	Pinus strobiformis	17.14	Selección	1.4	18.35	Selección	3	-1.6
377	Pinus durangensis		Selección	2.6		Selección	9.9	-7.3
377	Pinus herrerae		Selección	0		Selección	4.2	-4.2

UMM	Especie	Ciclo de corta anterior			Ciclo de corta actual			Diferencia o Variación
		Superficie	Tratamiento silvícola	Composición de especies en % (AB m2/ha y/o frecuencia)	Superficie	Tratamiento silvícola	Composición de especies en % (AB m2/ha y/o frecuencia)	
377	Pinus leiophylla		Selección	10.1		Selección		10.1
377	Pino		Selección	14.1		Selección	17.2	-3.1
377	Encino		Selección	6.9		Selección	6.9	0
377	O. C.		Selección			Selección	0.4	-0.4
377	O. L.		Selección	1		Selección	1.2	-0.2
377	SUBTOTAL		Selección	22		Selección	25.7	-3.7
380	Pinus strobiformis	19.74	Selección	2.5	23.31	Selección	2.9	-0.4
380	Pinus durangensis		Selección	2		Selección	5.8	-3.8
380	Pinus herrerae		Selección	1.6		Selección	6.2	-4.6
380	Pinus lumholtzii		Selección	7.7		Selección	0.1	7.6
380	Pino		Selección	13.7		Selección	14.9	-1.2
380	Encino		Selección	10.4		Selección	10.7	-0.3
380	O. C.		Selección			Selección	0	0
380	O. L.		Selección	1.1		Selección	1.4	-0.3
380	SUBTOTAL		Selección	25.1		Selección	27.1	-2
381	Pinus strobiformis	14.33	Selección	4.1	17.09	Selección	2.4	1.7
381	Pinus durangensis		Selección	11.3		Selección	8	3.3
381			Selección			Selección	4.7	-4.7
381	Pino		Selección	15.4		Selección	15.1	0.3
381	Encino		Selección	4.5		Selección	8.5	-4
381	O. C.		Selección			Selección	0.2	-0.2
381	O. L.		Selección			Selección	1.9	-1.9
381	SUBTOTAL		Selección	19.9		Selección	25.7	-5.8
4	Pinus strobiformis	22.24	Selección	0	21.99	Selección	1.2	-1.2
4	Pinus durangensis		Selección	0.8		Selección	3.3	-2.5
4	Pinus herrerae		Selección	2.8		Selección	2.8	0
4	Pinus teocote		Selección	1.4		Selección		1.4
4	Pinus leiophylla		Selección	10.2		Selección		10.2
4	Pino		Selección	15.2		Selección	7.3	7.9
4	Encino		Selección	5.9		Selección	5	0.9
4	O. C.		Selección	0		Selección	2.1	-2.1
4	O. L.		Selección	0.8		Selección	0.1	0.7
4	SUBTOTAL		Selección	21.9		Selección	14.5	7.4
45	Pinus arizonica	10.83	Selección	0.9	11.42	Selección	0.9	0
45	Pinus strobiformis		Selección	1		Selección	2.8	-1.8
45	Pinus durangensis		Selección	0		Selección	6	-6
45	Pinus herrerae		Selección	4.8		Selección	4.8	0
45	Pinus leiophylla		Selección	6.1		Selección		6.1
45	Pino		Selección	12.9		Selección	14.6	-1.7
45	Encino		Selección	5.4		Selección	5.1	0.3
45	O. C.		Selección			Selección	1.2	-1.2
45	O. L.		Selección	0.6		Selección	0.2	0.4
45	SUBTOTAL		Selección	18.9		Selección	21	-2.1
46	Pinus arizonica	14.84	Selección	3.1	15.67	Selección	2.1	1
46	Pinus strobiformis		Selección	2.7		Selección	2.8	-0.1
46	Pinus durangensis		Selección	2.7		Selección	9.5	-6.8
46			Selección			Selección	0.9	-0.9
46	Pino		Selección	8.5		Selección	15.3	-6.8
46	Encino		Selección	7		Selección	7.6	-0.6
46	O. C.		Selección	0		Selección	0.4	-0.4
46	O. L.		Selección	0.2		Selección	0	0.2

UMM	Especie	Ciclo de corta anterior			Ciclo de corta actual			Diferencia o Variación
		Superficie	Tratamiento silvícola	Composición de especies en % (AB m2/ha y/o frecuencia)	Superficie	Tratamiento silvícola	Composición de especies en % (AB m2/ha y/o frecuencia)	
46	SUBTOTAL		Selección	15.6		Selección	23.4	-7.8
49	Pinus arizonica	8.23	Selección	0.6		Selección		0.6
49	Pinus strobiformis		Selección	2.1		Selección		2.1
49	Pinus teocote		Selección	0.5		Selección		0.5
49	Pinus leiophylla		Selección	7.5		Selección		7.5
49	Pino		Selección	10.7		Selección		10.7
49	Encino		Selección	3.3		Selección		3.3
49	O. L.		Selección	0.3		Selección		0.3
49	SUBTOTAL		Selección	14.3		Selección		14.3
5	Pinus teocote	11.63	Selección	7.7	8.99	Selección	0.3	7.4
5			Selección			Selección	0.1	-0.1
5	Pinus durangensis		Selección	5		Selección	9.2	-4.2
5			Selección			Selección	0.9	-0.9
5	Pino		Selección	12.7		Selección	10.5	2.2
5	Encino		Selección	2		Selección	2.1	-0.1
5	O. C.		Selección			Selección	1.4	-1.4
5	O. L.		Selección	0.4		Selección	0.4	0
5	SUBTOTAL		Selección	15		Selección	14.4	0.6
51	Pinus arizonica	10.96	Selección	9	11.34	Selección	5.5	3.5
51	Pinus strobiformis		Selección	5.7		Selección	3.6	2.1
51			Selección			Selección	5.1	-5.1
51			Selección			Selección	5.3	-5.3
51	Pino		Selección	14.8		Selección	19.4	-4.6
51	Encino		Selección	5.9		Selección	7	-1.1
51	O. C.		Selección			Selección	2.1	-2.1
51	O. L.		Selección	1		Selección	0.2	0.8
51	SUBTOTAL		Selección	21.7		Selección	28.8	-7.1
52	Pinus arizonica	18.56	Selección	4.1	17.45	Selección	1.6	2.5
52	Pinus strobiformis		Selección	4.1		Selección	5.7	-1.6
52	Pinus durangensis		Selección	0.1		Selección	10.6	-10.5
52	Pinus herrerae		Selección	7.5		Selección	1.3	6.2
52	Pino		Selección	15.8		Selección	19.2	-3.4
52	Encino		Selección	2.8		Selección	8	-5.2
52	O. C.		Selección			Selección	0.2	-0.2
52	O. L.		Selección	0.7		Selección	0.3	0.4
52	SUBTOTAL		Selección	19.4		Selección	27.6	-8.2
55	Pinus arizonica	23.84	Selección	1.1	30	Selección	0.4	0.7
55	Pinus strobiformis		Selección	0.8		Selección	4.5	-3.7
55	Pinus durangensis		Selección	4.4		Selección	10.9	-6.5
55	Pinus herrerae		Selección	9.6		Selección	4.9	4.7
55	Pino		Selección	15.9		Selección	20.7	-4.8
55	Encino		Selección	4.9		Selección	6.8	-1.9
55	O. C.		Selección	2.6		Selección	2	0.6
55	O. L.		Selección	2.5		Selección	2.7	-0.2
55	SUBTOTAL		Selección	25.9		Selección	32.3	-6.4
57	Pinus ayacahuuite	15.17	Selección	0.2	16.28	Selección	2.6	-2.4
57	Pinus patula		Selección	1.6		Selección	12.1	-10.5
57	Pinus douglasciana		Selección	2.4		Selección	10.8	-8.4
57	Pinus teocote		Selección	6.9		Selección		6.9
57	Pinus leiophylla		Selección	9.9		Selección	0.2	9.7
57	Pino		Selección	21.1		Selección	25.7	-4.6

UMM	Especie	Ciclo de corta anterior			Ciclo de corta actual			Diferencia o Variación
		Superficie	Tratamiento silvícola	Composición de especies en % (AB m2/ha y/o frecuencia)	Superficie	Tratamiento silvícola	Composición de especies en % (AB m2/ha y/o frecuencia)	
57	Encino		Selección	3.5		Selección	5.8	-2.3
57	O. C.		Selección			Selección	0.1	-0.1
57	O. L.		Selección	0.4		Selección	1	-0.6
57	SUBTOTAL		Selección	24.9		Selección	32.6	-7.7
58	Pinus arizonica	17.75	Selección	0.2	20.08	Selección	0.2	0
58	Pinus strobiformis		Selección	3.6		Selección	2	1.6
58	Pinus durangensis		Selección	5.2		Selección	9.6	-4.4
58			Selección			Selección	3.5	-3.5
58	Pinus leiophylla		Selección	0.2		Selección	0.6	-0.4
58	Pino		Selección	8.9		Selección	15.9	-7
58	Encino		Selección	5.1		Selección	8.1	-3
58	O. C.		Selección	1.7		Selección	0.7	1
58	O. L.		Selección	1.2		Selección	0.7	0.5
58	SUBTOTAL		Selección	16.9		Selección	25.4	-8.5
6	Pinus arizonica	21.58	Selección	2.9	23.13	Selección	0.1	2.8
6	Pinus strobiformis		Selección	3.6		Selección	2.3	1.3
6	Pinus cembroides		Selección	0.5		Selección	0	0.5
6	Pinus durangensis		Selección	15.9		Selección	7.2	8.7
6			Selección			Selección	2.5	-2.5
6	Pino		Selección	22.9		Selección	12.3	10.6
6	Encino		Selección	7.6		Selección	5.2	2.4
6	O. C.		Selección	27.7		Selección	2.9	24.8
6	O. L.		Selección	0.5		Selección	0.6	-0.1
6	SUBTOTAL		Selección	58.7		Selección	21	37.7
7	Pinus arizonica	15.58	Selección	0.6	12.69	Selección	0.7	-0.1
7	Pinus strobiformis		Selección	0.8		Selección	2.1	-1.3
7	Pinus durangensis		Selección	10.4		Selección	8.3	2.1
7			Selección			Selección	0.6	-0.6
7			Selección			Selección	0.1	-0.1
7	Pino		Selección	11.7		Selección	11.9	-0.2
7	Encino		Selección	2.5		Selección	3.1	-0.6
7	O. C.		Selección	0.4		Selección	0.8	-0.4
7	O. L.		Selección	0.4		Selección	0.2	0.2
7	SUBTOTAL		Selección	15.1		Selección	15.9	-0.8
72	Pinus arizonica	4.95	Selección	0.2	7.23	Selección	1.9	-1.7
72	Pinus strobiformis		Selección	3.7		Selección	3.4	0.3
72			Selección			Selección	13.5	-13.5
72			Selección			Selección	0.5	-0.5
72	Pinus leiophylla		Selección	3.5		Selección	1.7	1.8
72	Pino		Selección	7.3		Selección	21.1	-13.8
72	Encino		Selección	3.2		Selección	10	-6.8
72	O. C.		Selección			Selección	1	-1
72	O. L.		Selección			Selección	0.4	-0.4
72	SUBTOTAL		Selección	10.6		Selección	32.5	-21.9
73	Pinus strobiformis	19.85	Selección	1	19.01	Selección	1.4	-0.4
73	Pinus durangensis		Selección	3.8		Selección	14.7	-10.9
73	Pino muerto		Selección	0.2		Selección	0.2	0
73	Pinus herrerae		Selección	13.3		Selección	8.8	4.5
73	Pino		Selección	18.2		Selección	25.1	-6.9
73	Encino		Selección	1.5		Selección	3.1	-1.6
73	O. C.		Selección			Selección	0.1	-0.1

UMM	Especie	Ciclo de corta anterior			Ciclo de corta actual			Diferencia o Variación
		Superficie	Tratamiento silvícola	Composición de especies en % (AB m2/ha y/o frecuencia)	Superficie	Tratamiento silvícola	Composición de especies en % (AB m2/ha y/o frecuencia)	
73	O. L.		Selección	0.3		Selección	1.5	-1.2
73	SUBTOTAL		Selección	20		Selección	29.7	-9.7
76	Pinus arizonica	26.37	Selección	1.7	23.72	Selección	1.2	0.5
76	Pinus strobiformis		Selección	2.5		Selección	5.7	-3.2
76	Pinus durangensis		Selección	1.1		Selección	11.9	-10.8
76	Pinus herrerae		Selección	2		Selección	2.6	-0.6
76	Pinus leiophylla		Selección	11.9		Selección	0.6	11.3
76	Pino		Selección	19.2		Selección	22.1	-2.9
76	Encino		Selección	8.5		Selección	8.8	-0.3
76	O. C.		Selección			Selección	1.7	-1.7
76	O. L.		Selección	0.4		Selección	0.7	-0.3
76	SUBTOTAL		Selección	28.1		Selección	33.3	-5.2
77	Pinus arizonica	17.02	Selección	0.5	21.22	Selección	0.5	0
77	Pinus strobiformis		Selección	3.8		Selección	4	-0.2
77	Pinus durangensis		Selección	15		Selección	15.6	-0.6
77	Pinus herrerae		Selección	0.2		Selección	7.1	-6.9
77			Selección			Selección	0.5	-0.5
77			Selección			Selección	0.4	-0.4
77	Pino		Selección	19.5		Selección	28.2	-8.7
77	Encino		Selección	2.8		Selección	5.2	-2.4
77	O. C.		Selección			Selección	0.1	-0.1
77	O. L.		Selección	0		Selección	0.8	-0.8
77	SUBTOTAL		Selección	22.3		Selección	34.2	-11.9
8	Pinus arizonica	14.4	Selección	0.4	14.41	Selección	0.8	-0.4
8	Pinus strobiformis		Selección	0.2		Selección	0.4	-0.2
8	Pinus durangensis		Selección	5.6		Selección	4.1	1.5
8	Pinus herrerae		Selección	6.1		Selección	7.1	-1
8	Pino		Selección	12.3		Selección	12.5	-0.2
8	Encino		Selección	3.7		Selección	2.4	1.3
8	O. C.		Selección			Selección	0	0
8	O. L.		Selección	0.6		Selección	0.1	0.5
8	SUBTOTAL		Selección	16.6		Selección	15	1.6
80	Pinus arizonica	11.16	Selección	0.1	9.92	Selección	0.8	-0.7
80	Pinus strobiformis		Selección	0.1		Selección	2.5	-2.4
80	Pinus durangensis		Selección	2.3		Selección	9.4	-7.1
80	Pinus herrerae		Selección	1.2		Selección	2.4	-1.2
80	Pinus leiophylla		Selección	7.7		Selección	0.3	7.4
80	Pino		Selección	11.4		Selección	15.4	-4
80	Encino		Selección	3.9		Selección	6.2	-2.3
80	O. C.		Selección			Selección	0	0
80	O. L.		Selección	0.5		Selección	2.2	-1.7
80	SUBTOTAL		Selección	15.8		Selección	23.7	-7.9
82	Pinus arizonica	17.29	Selección	1.4	15.99	Selección	0.1	1.3
82	Pinus strobiformis		Selección	2.6		Selección	4.2	-1.6
82	Pinus durangensis		Selección	11.6		Selección	11.5	0.1
82			Selección			Selección	3.2	-3.2
82	Pino		Selección	15.7		Selección	19.1	-3.4
82	Encino		Selección	5.4		Selección	6.7	-1.3
82	O. C.		Selección			Selección	0.7	-0.7
82	O. L.		Selección	0.7		Selección	1.5	-0.8
82	SUBTOTAL		Selección	21.7		Selección	28	-6.3

UMM	Especie	Ciclo de corta anterior			Ciclo de corta actual			Diferencia o Variación
		Superficie	Tratamiento silvícola	Composición de especies en % (AB m2/ha y/o frecuencia)	Superficie	Tratamiento silvícola	Composición de especies en % (AB m2/ha y/o frecuencia)	
83	Pinus strobiformis	17.31	Selección	0.3	17.44	Selección	1.8	-1.5
83	Pinus durangensis		Selección	6.6		Selección	9.3	-2.7
83	Pinus herrerae		Selección	7.7		Selección	6	1.7
83	Pinus teocote		Selección	1.8		Selección		1.8
83	Pinus leiophylla		Selección	1.2		Selección	0.4	0.8
83	Pino		Selección	17.7		Selección	17.5	0.2
83	Encino		Selección	7.2		Selección	8.2	-1
83	O. C.		Selección			Selección	0.6	-0.6
83	O. L.		Selección	0.3		Selección	0.4	-0.1
83	SUBTOTAL		Selección	25.2		Selección	26.7	-1.5
84	Pinus arizonica	19.21	Selección	0.7	20.71	Selección	0.2	0.5
84	Pinus strobiformis		Selección	2		Selección	4.1	-2.1
84	Pinus durangensis		Selección	10.6		Selección	8	2.6
84			Selección			Selección	3.9	-3.9
84			Selección			Selección	0.3	-0.3
84	Pino		Selección	13.3		Selección	16.4	-3.1
84	Encino		Selección	10.9		Selección	9.9	1
84	O. C.		Selección			Selección	0.3	-0.3
84	O. L.		Selección	1.6		Selección	0.6	1
84	SUBTOTAL		Selección	25.8		Selección	27.2	-1.4
85	Pinus arizonica	14.4	Selección	1.8	16.2	Selección	0.8	1
85	Pinus strobiformis		Selección	0.5		Selección	3.1	-2.6
85	Pinus durangensis		Selección	11.6		Selección	7.4	4.2
85	Pinus herrerae		Selección	4.7		Selección	15.5	-10.8
85	Pino		Selección	18.6		Selección	26.7	-8.1
85	Encino		Selección	4.1		Selección	7.5	-3.4
85	O. C.		Selección			Selección	0	0
85	O. L.		Selección	0.3		Selección	1.2	-0.9
85	SUBTOTAL		Selección	23		Selección	35.5	-12.5

Como se puede observar, existen diferencias positivas en básicamente todas las unidades de manejo en cuanto al incremento del área basal a nivel de especie, las diferencias entre estas es la consecuencia del manejo que se ha venido dando en la zona forestal del NOMBRE_EJIDO. De hecho, hay un par de unidades que se aprovecharon en el pasado ciclo de corta y que ahora no están debido a cuestiones de recuperación, pero a cambio de eso se integran otras unidades al plan de aprovechamiento, por lo que la superficie básicamente es la misma entre la anterior y la actual del periodo propuesto, ya que antes fueron 1168.31 ha y ahora son 1167.58 hectáreas respectivamente.

4.6.6. Realizar un breve análisis e interpretación de la información, que explique la variabilidad en la dinámica natural de la masa derivada de la respuesta a los tratamientos y a las condiciones del ambiente.

El análisis muestra una diferencia positiva que se considera muy significativa entre la propuesta anterior y los resultados de la evolución de los tratamientos, ya que la distribución diamétrica se ha homogeneizado relativamente, puesto que se tienen buenos diámetros en las categorías de 30 cm en adelante, pero se conserva una buena cantidad en los diámetros menores e intermedios, lo cual garantiza que a la vuelta del ciclo de corta se tenga nuevamente volumen aprovechable. Quizás aun no se alcanza la meta de distribuir de una manera uniforme las categorías diamétricas en las unidades de manejo intervenidas, pero se ha alcanzado el objetivo de tener un volumen adecuado

para aprovechamiento ya que se superaron las existencias que había en el inicio del ciclo de corta en las distintas unidades de manejo tratadas.
La siguiente tabla muestra un análisis de las existencias reales anteriores comparadas con las existencias actuales del género Pinus como principal indicador.

UM	SUPA	AC	TRTTO	ER/PINO Antes	ER/PINO Ahora	Diferencia	% Recupera
1	14.26	5	SEL	102.00	95.8	6.20	93.92
101	16.47	1	SEL	222.10	246.4	-24.30	110.94
102	6.98	1	SEL	132.40	226.9	-94.50	171.37
103	16.14	1	SEL	244.00	308	-64.00	126.23
104	14.30	1	SEL	119.90	274.3	-154.40	228.77
106	17.08	4	SEL	107.70		107.70	0.00
108	16.18	1	SEL	114.00	109.9	4.10	96.40
109	14.93	1	SEL	120.00	142	-22.00	118.33
110	15.31	1	SEL	100.00	92.5	7.50	92.50
111	17.70	4	SEL	200.00	188.9	11.10	94.45
112	11.02	4	SEL	250.00	316.1	-66.10	126.44
114	17.37	4	SEL	190.00	293.6	-103.60	154.53
115	24.30	4	SEL	151.70	218.7	-67.00	144.17
118	7.18	4	SEL	162.60	153.3	9.30	94.28
119	19.29	4	SEL	124.30	115.7	8.60	93.08
120	17.56	4	SEL	174.20	230.2	-56.00	132.15
121	6.51	4	SEL	130.10	227	-96.90	174.48
122	19.84	4	SEL	84.80	81.1	3.70	95.64
123	29.69	4	SEL	124.80	122.4	2.40	98.08
124	12.91	4	SEL	157.90	184.4	-26.50	116.78
139	14.69	4	SEL	142.20	202.9	-60.70	142.69
140	16.76	4	SEL	149.10	140.4	8.70	94.16
143	5.84	4	SEL	45.10	112	-66.90	248.34
177	18.53	3	SEL	144.30	158.2	-13.90	109.63
2	13.37	5	SEL	166.00		166.00	0.00
308	21.32	5	SEL	133.80	127.1	6.70	94.99
312	9.25	2	SEL	74.30	108.1	-33.80	145.49
313	7.92	2	SEL	98.20	100.2	-2.00	102.04
314	12.41	2	SEL	120.00	116.1	3.90	96.75
326	9.70	1	SEL	248.70	226.3	22.40	90.99
327	25.35	1	SEL	135.00	173.6	-38.60	128.59
328	22.10	4	SEL	160.50	264.1	-103.60	164.55
345	8.99	5	SEL	150.00	162.7	-12.70	108.47
347					177.4	-177.40	0.00
348	16.73	5	SEL	122.70	112	10.70	91.28
349	14.60	5	SEL	129.00	123.5	5.50	95.74
350	14.64	5	SEL	128.60	155.2	-26.60	120.68
351	15.98	3	SEL	171.80	158	13.80	91.97
352					208.2	-208.20	0.00
353	11.94	2	SEL	127.90	97.9	30.00	76.54
354	8.24	4	SEL	150.50	171.9	-21.40	114.22
355	17.89	2	SEL	110.00	138.7	-28.70	126.09
356	14.62	2	SEL	180.00	190.9	-10.90	106.06
357	10.90	2	SEL	90.70	83.7	7.00	92.28
358	8.50	3	SEL	111.50	105.9	5.60	94.98
360	23.96	4	SEL	220.00	365.2	-145.20	166.00
361	10.62	4	SEL	177.20	166.3	10.90	93.85
364	10.85	2	SEL	90.00	153.8	-63.80	170.89

UCDFI TOPIA, S.C.
COMPLEJO INDUSTRIAL PROFORMEX S/N
COLONIA LOS NOGALES, SANTIAGO
PAPASQUIARO, DURANGO. C.P. 34600
TEL. 674 86 2 06 53
CORREOucodfi@prodigy.net.mx

UM	SUPA	AC	TRTTO	ER/PINO Antes	ER/PINO Ahora	Diferencia	% Recupera
365	11.79	2	SEL	230.00	221.9	8.10	96.48
366	12.18	1	SEL	93.40	167	-73.60	178.80
367	12.15	1	SEL	150.00	211.3	-61.30	140.87
368	9.93	1	SEL	170.00	183.8	-13.80	108.12
369	12.57	1	SEL	190.00	222.3	-32.30	117.00
376	24.58	3	SEL	168.10	157.4	10.70	93.63
377	17.14	3	SEL	179.20	181	-1.80	101.00
380	19.74	3	SEL	150.00	140.7	9.30	93.80
381	14.33	3	SEL	113.00	132.7	-19.70	117.43
4	22.24	5	SEL	77.30	72	5.30	93.14
45	10.83	5	SEL	127.30	118.1	9.20	92.77
46	14.84	5	SEL	103.70	140.2	-36.50	135.20
49	8.23	5	SEL	120.00		120.00	0.00
5	11.63	5	SEL	110.50	101.5	9.00	91.86
51	10.96	5	SEL	150.00	181.2	-31.20	120.80
52	18.56	5	SEL	194.30	194	0.30	99.85
55	23.84	5	SEL	180.00	193.6	-13.60	107.56
57	15.17	5	SEL	250.00	267.1	-17.10	106.84
58	17.75	5	SEL	102.40	163.8	-61.40	159.96
6	21.58	5	SEL	122.50	114.1	8.40	93.14
7	15.58	5	SEL	105.00	101.5	3.50	96.67
72	4.95	1	SEL	57.70	197.4	-139.70	342.11
73	19.85	2	SEL	210.00	256.4	-46.40	122.10
76	26.37	1	SEL	225.50	243	-17.50	107.76
77	17.02	2	SEL	250.00	321.6	-71.60	128.64
8	14.40	5	SEL	108.40	103.2	5.20	95.20
80	11.16	2	SEL	140.00	165.5	-25.50	118.21
82	17.29	2	SEL	180.00	184.7	-4.70	102.61
83	17.31	2	SEL	187.00	177.8	9.20	95.08
84	19.21	2	SEL	160.00	154.2	5.80	96.38
85	14.40	2	SEL	215.00	253.8	-38.80	118.05
Tot./Prom.	**1167.58**			**148.18**	**174.35**	**-23.30**	**112.67**

El análisis muestra una diferencia positiva que se considera muy significativa entre la propuesta anterior y los resultados de la evolución de los tratamientos, ya que la distribución diamétrica se ha homogeneizado relativamente, puesto que se tienen buenos diámetros en las categorías de 30 cm en adelante, pero se conserva una buena cantidad en los diámetros menores e intermedios, lo cual garantiza que a la vuelta del ciclo de corta se tenga nuevamente volumen aprovechable. Quizás aun no se alcanza la meta de distribuir de una manera uniforme las categorías diamétricas en las unidades de manejo intervenidas, pero se ha alcanzado el objetivo de tener un volumen adecuado para aprovechamiento ya que se superaron las existencias que había en el inicio del ciclo de corta.

En los reportes RL1 al RL4 del anexo 4, se muestra un análisis cuantitativo y gráfico en el anexo 6, donde es posible observar el comportamiento de las clases diamétricas y de la regulación que se pretende dar para lograr una meta en el largo plazo, sobre todo para garantizar la sostenibilidad de los volúmenes de aprovechamiento en el tiempo.

UCDFI TOPIA, S.C.
COMPLEJO INDUSTRIAL PROFORMEX S/N
COLONIA LOS NOGALES, SANTIAGO
PAPASQUIARO, DURANGO. C.P. 34600
TEL. 674 86 2 06 53
CORREOucodfi@prodigy.net.mx

En el siguiente cuadro se aprecia la situación de la regeneración natural presente en los rodales inventariados para aprovechamiento, en estos es posible ver que tienen escasa regeneración en la mayor parte de la superficie, lo cual indica la necesidad de abrir el dosel para que se inicie el proceso de repoblación natural y se vaya renovando paulatinamente la masa nuevamente.

Datos de la regeneración natural de pino

CONDICIÓN	SUP. (Ha)	%
Regeneración nula ó escasa (<500 brinzales/ha)	946.59	81.1
Regeneración con densidad media (500-1000 brinzales/ha)	116.09	9.9
Regeneración con densidad adecuada (1000-1500 brinzales/ha)	19.18	1.6
Regeneración con densidad Excelente (>1500 brinzales/ha)	85.72	7.3
TOTAL	**1167.58**	**100.0**

Como puede observarse en el cuadro anterior, la regeneración del ejido se encuentra en una densidad algo escasa en la mayor parte de la superficie, sin embargo, es necesario considerar que estas áreas tienen mucho tiempo de haber sido intervenidas por lo que están cerradas y no existen condiciones para que se presente la repoblación, de tal suerte que es necesario aplicar tratamientos para apoyar la regeneración de la masa forestal. En el Anexo 4 (Reporte R13) se presenta los datos de evaluación de la regeneración natural de pino para cada unidad de manejo.

Por este motivo, se ha planteado la meta de mejorar la distribución diamétrica en la masa forestal del predio a través del tiempo y de manera paulatina con la aplicación de selección, de acuerdo a las bases que se muestran en el siguiente gráfico.

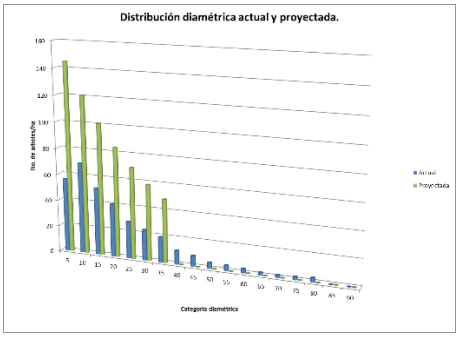
Meta establecida para el ciclo de corta **ACTUAL** (5.2.7.3 y 5.2.4)

Método NOMBRE_PAÍS de Ordenación de Bosques Irregulares, **MMOBI** (promedio a nivel predio)

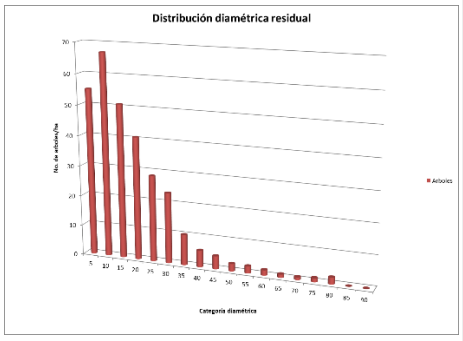
Categoría diamétrica	Actual	Meta proyectada	Residual
5	56	145	55
10	70	121	67
15	52	101	51
20	41	84	41
25	28	70	28
30	23	58	23
35	19	49	10
40	11	0	5
45	8	0	4
50	5	0	2
55	4	0	2
60	3	0	2
65	2	0	1
70	2	0	1
75	2	0	1
80	3	0	2
85	0	0	0
90	0	0	0
95	1	0	1
100	0	0	0
Total	331	628	298

Gráficas

Actual y proyectada



Residual



A continuación, se muestra un comparativo de la composición de géneros en la zona de aprovechamiento, entre el ciclo anterior y el actual.

UCDFI TOPIA, S.C.
COMPLEJO INDUSTRIAL PROFORMEX S/N
COLONIA LOS NOGALES, SANTIAGO
PAPASQUIARO, DURANGO. C.P. 34600
TEL. 674 86 2 06 53
CORREOucodfi6@prodigy.net.mx

Composición de especies en %	Pino		Encino		Otras Hojosas		Otras Coníferas	
	Anterior	65.33	Anterior	26.19	Anterior	3.31	Anterior	5.17
	Actual	66.79	Actual	27.11	Actual	2.95	Actual	3.16

En este sentido, las especies de latifolidadas u otras hojosas presentes en el predio son básicamente madroño (*Arbutus glandulosa*) y el áile (*Alnus firmifolia*), que son los mas comunes en la región y de mucha abundancia por lo que no existe peligro alguno en perder o comprometer la existencias de estas especies, ya que al contrario es necesario controlarlas porque son muy agresivas y predominan muchas veces en vez de las especies de interés comercial. En lo que respecta a otras coníferas, esta es principalmente el táscate o *Juniperus deppeana*.

III. Clasificación y cuantificación de las superficies del NOMBRE_EJIDO.

4.7 Clasificación y cuantificación de las superficies del predio.

La clasificación de la superficie del ejido se presenta en la siguiente tabla, conforme a lo establecido en el artículo 40 del Reglamento, indicando el porcentaje correspondiente a cada categoría, respecto al total de la superficie total de la misma.

Las franjas protectoras de vegetación ribereña consideran un ancho de 20 metros, contados a partir de las orillas de los cauces y otros cuerpos de agua permanentes. Para los cuerpos de agua temporales, será de 10 metros.

Tabla 4. Clasificación y cuantificación de superficies del NOMBRE_EJIDO.

Clasificación de superficies*	Situación anterior		Situación actual		Variación	
	ha	%	ha	%	ha	%
I. Áreas de conservación y aprovechamiento restringido	**2436.69**	**30.02**	**2477.05**	**31.69**	**40.36**	**1.67**
a) Áreas naturales protegidas	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
b) Superficies para conservar y proteger el hábitat existente de especies y subespecies de flora y fauna silvestre en riesgo.	1761.69	22.54	1482.45	18.97	-279.24	-3.57
c) Franja protectora de vegetación ribereña (cauces y cuerpos de agua)	585.00	7.48	464.71	5.95	-120.29	-1.89
d) Superficies con pendientes mayores al cien por ciento o cuarenta y cinco grados.	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
e) Superficies arriba de los 3,000 metros sobre el nivel del mar	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
f) Superficies con vegetación de manglar y bosque mesófilo de montaña.	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
g) Superficie de BAVC	0.00	0.00	146.35	1.87	146.35	1.87
h) Superficie de protección subcuenca	0.00	0.00	104.16	1.33	104.16	1.33
i) Franjas protección infraestructura caminos y línea eléctrica	0.00	0.00	279.38	3.57	279.83	3.57
II. Áreas de producción	**4605.60**	**58.92**	**4388.63**	**56.15**	**-216.97**	**-3.76**
a) Área de aprovechamiento	1168.31	14.95	1167.58	14.94	-0.73	-0.01
b) Área de producción en receso	3437.29	43.97	3221.05	41.21	-216.24	-2.76
III. Áreas de restauración	**21.15**	**0.27**	**72.72**	**0.93**	**51.57**	**0.66**
IV. Áreas de protección forestal declaradas por la Secretaría.	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**
V. Áreas de otros usos	**842.79**	**10.78**	**877.83**	**11.23**	**35.04**	**0.45**
Superficie total	**7816.23**	**100.00**	7816.23	100.00		

* En el caso de que alguna categoría de la clasificación de superficies no sea aplicable al predio, deberá mantenerse la categoría, indicando el valor de cero en las columnas de *ha* y *%*.

La variación que se identifica en la identificación de las superficies se debe básicamente a los ajustes de las unidades de manejo por la segregación de las franjas protectoras de cauces y de las zonas sin cubierta vegetal o de otros usos dentro de las mismas, por lo que con ello se depura la superficie de producción y se reasignan las superficies de acuerdo al uso que realmente tienen en la actualidad.

Clasificación y cuantificación actual de las superficies del ejido.

Clasificación de superficies	ha	%
I. Áreas de conservación y aprovechamiento restringido	**2477.05**	**31.69**
a) Áreas naturales protegidas	*0.00*	0.00
b) Superficies para conservar y proteger el hábitat existente de especies y subespecies de flora y fauna silvestre en riesgo.	*1482.45*	18.97
c) Franja protectora de vegetación ribereña (cauces y cuerpos de agua)	*464.71*	5.95
d) Superficies con pendientes mayores al cien por ciento o cuarenta y cinco grados.	*0.00*	0.00
e) Superficies arriba de los 3,000 metros sobre el nivel del mar	*0.00*	0.00
f) Superficies con vegetación de manglar y bosque mesófilo de montaña.	*0.00*	0.00
g) Superficies de protección de parte alta de subcuenca.	*104.16*	1.33
h) Superficies de protección de áreas de alto valor de conservación (BAVC)	*146.35*	1.87
i) Superficie de infraestructura (caminos, línea eléctrica)	*279.38*	3.57
II. Áreas de producción	**4388.63**	**56.15**
a) Áreas en aprovechamiento	1167.58	14.94
b) Áreas de aprovechamiento en receso	3221.05	41.21
III. Áreas de restauración	**72.72**	**0.93**
IV. Áreas de protección forestal declaradas por la Secretaría.	**0.00**	**0.00**
V. Áreas de otros usos	**877.83**	**11.23**
Superficie total	**7816.23**	**100.00**

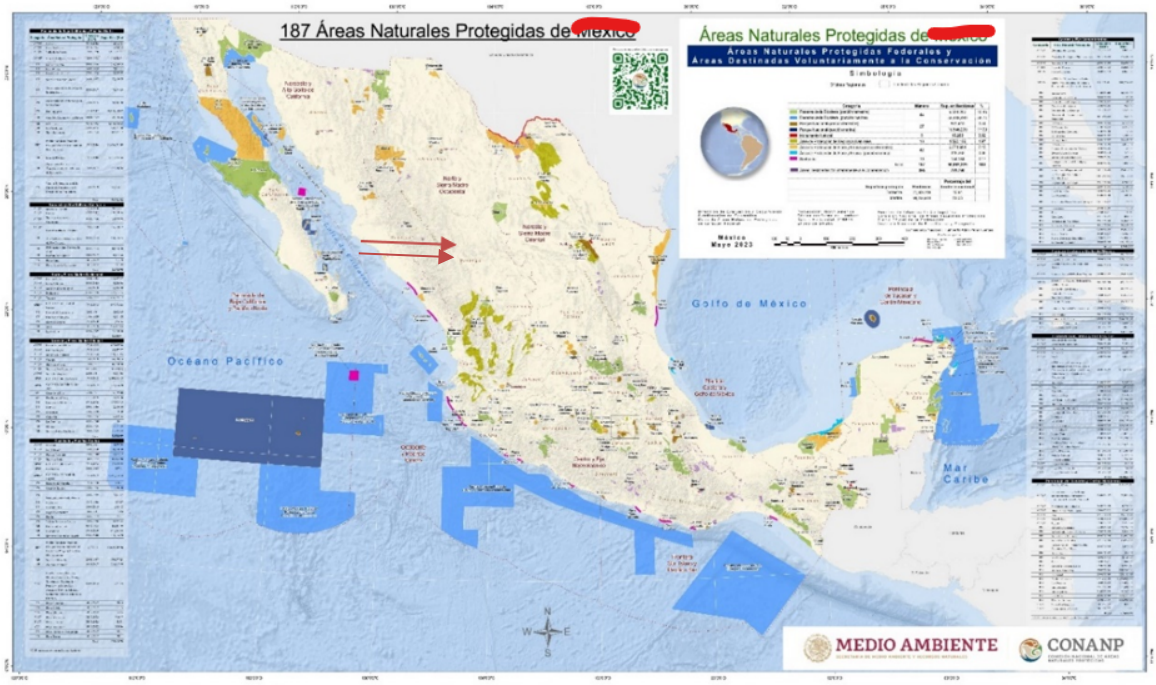
* En el caso de que alguna categoría de la clasificación de superficies no sea aplicable al predio, deberá mantenerse la categoría, indicando el valor de cero en las columnas de *ha* y *%*.

La segregación de franjas de protección en los márgenes de los cauces, de los caminos, de la zona alta de la subcuenca y de una línea eléctrica que pasa por el polígono sur del ejido, se segregaron directamente y se delimitaron como un nuevo uso en la zona del mismo, tal como se presenta en el plano 2 del anexo 5.

4.7.1. En caso de existir en el predio o conjunto de predios alguna fracción del polígono de alguna Área Natural Protegida se registrará en el plano general. El PMF respetará las acciones del programa de manejo del área natural protegida de que se trate, esto de conformidad con lo establecido en la fracción I y sus incisos del artículo 40 del Reglamento.

El NOMBRE_EJIDO se localiza en el NOMBRE_MUNICIPIO, mismo que se encuentra fuera de cualquier Área Natural Protegida decretada a nivel nacional, estatal o regional, por lo que esto no aplica para el presente ejido.

La siguiente ilustración muestra la ubicación de ejido con respecto de las ANP decretadas a nivel nacional.



La flecha muestra la localización del ejido en el contexto de las Áreas Naturales Protegidas del País, donde se observa de manera evidente que este no se encuentra dentro de ningún ANP a nivel nacional.

4.7.2. En caso de encontrarse, se reportará y registrará las superficies con pendientes mayores al cien por ciento, altitudes superiores a 3,000 metros sobre el nivel medio del mar, áreas de manglar o de bosque mesófilo de montaña, se delimitarán las superficies correspondientes con el fin de identificar las acciones de protección o conservación; así como señalar aquellas que deberán restringirse.

El NOMBRE_EJIDO no presente ninguna de las características mencionadas en el presente numeral, ya que la altura mayor identificada es de 2680 msnm, por lo que esto no le aplica al mismo.

4.7.3. En el caso de vegetación ribereña, las franjas protectoras serán como mínimo de 20 metros, contados a partir de las orillas mínimas (final de secas) de los cauces y otros cuerpos de agua permanentes. Para los cauces y cuerpos de agua temporales, será mínimo de 10 metros respecto a la línea central del cauce. Cuando las condiciones de alta humedad repercuten en la vegetación y en el suelo y correspondan a condiciones de ribera o humedal, las franjas se ampliarán para cubrir esta condición ambiental.

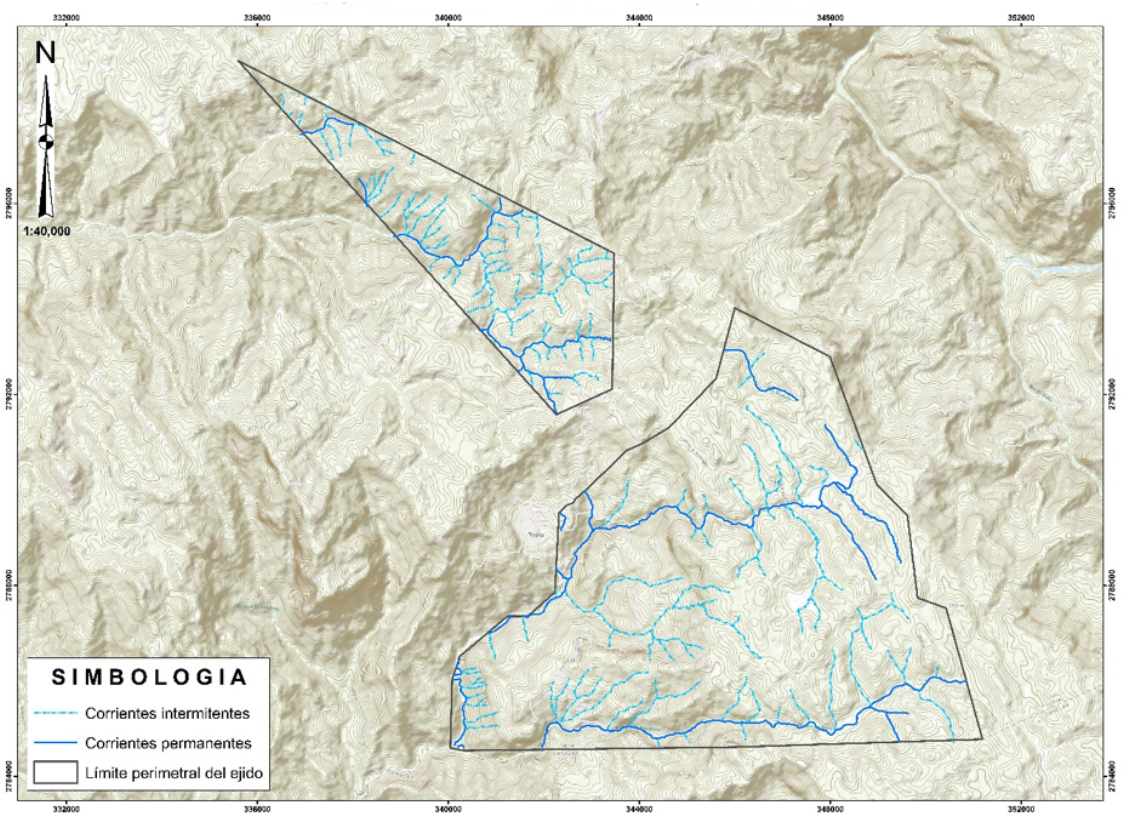
En el caso de vegetación ribereña, las franjas protectoras serán como mínimo de 20 metros, contados a partir de las orillas mínimas (final de secas) de los cauces y otros cuerpos de agua permanentes. Para los cauces y cuerpos de agua temporales, será mínimo de 10 metros respecto a la línea central del cauce. Cuando las condiciones de alta humedad repercuten en la vegetación y en el suelo y correspondan a condiciones de ribera o humedal, las franjas se ampliarán para cubrir esta condición ambiental.

Al respecto, cuando existan en el predio o conjunto de predios dentro de las áreas de conservación y aprovechamiento restringido, así como de producción, restauración y de protección forestal, se identificarán con su descripción correspondiente los Altos Valores de Conservación (AVC), de importancia mundial, nacional, regional y local; con base en las metodologías existentes en la bibliografía especializada, asimismo, se establecerán las estrategias para su conservación. La Comisión pondrá a disposición de los usuarios la información disponible en su página de Internet.

En la propiedad se delimitaron las áreas que tienen vegetación ribereña mediante la asignación de una franja de protección de 10 metros en ambos lados de los cauces ya que los que transcurren por la propiedad son de tipo intermitente, es decir que solo conducen agua durante la temporada de lluvias,

La superficie de protección a estos cauces suma un total de 528.405 hectáreas, las cuales se deja como zonas de protección a la flora y fauna que haya en los lugares ribereños, lo que coadyuva a su protección y conservación al no realizarse actividades en el sitio. Cabe señalar que de esta superficie 72.63 hectáreas corresponden a la zona de BAVC o de alto valor de conservación a la biodiversidad.

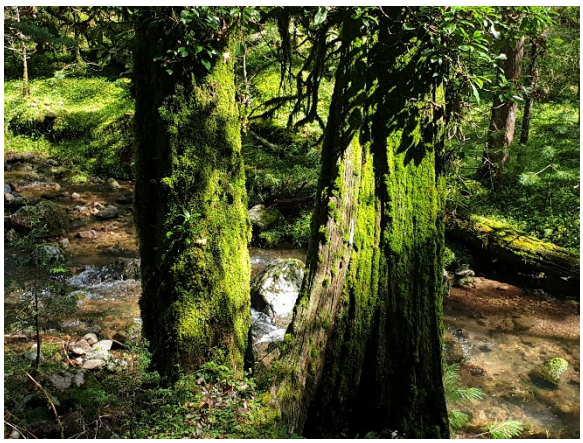
La siguiente ilustración muestra la delimitación de estas áreas, las cuales se incluyen en el plano 2 de acuerdo con la NOM-152.



La densidad de cauces dentro del ejido en base a lo identificado por la información topográfica de las cartas de INEGI escala 1:50000, es de aproximadamente 18.74 m/ha, con una red total de 146 km de cauces que transcurren dentro del perímetro de este y de los cuales 99.17 km son cauces temporales y 47.25 km son de tipo permanente, es decir que tienen agua durante todo el año.

Estas áreas ribereñas son muy importantes en el ejido ya que son el hábitat de especies de flora y fauna, donde algunas de ellas se encuentran bajo la NOM-059-SEMARNAT-2010 actualizada, por lo que se le ha dado mucha relevancia en el ejido, sobre todo porque son áreas escenciales verificadas por el FSC dentro de la certificación forestal o de buen manejo.

Las siguientes imágenes muestran la condición de estas zonas ribereñas en el ejido.



En estos se han logrado identificar especies que muestran la salud de estas corrientes ya que son indicadores de que la calidad del agua es muy buena par sobrevivir en estos lugares.

La salamandra y la trucha es posible encontrarse en los cauces del ejido Topia.

4.7.4. En el caso de Programas de Manejo Forestal para el aprovechamiento de selvas se presentará la superficie del área forestal permanente y la distribución de superficies dentro y fuera de la misma.

Este numeral no aplica para el presente programa de manejo ya que no se pretende el aprovechamiento forestal maderable de especies de selva.

UCDFI TOPIA, S.C.
COMPLEJO INDUSTRIAL PROFORMEX S/N
COLONIA LOS NOGALES, SANTIAGO
PAPASQUIARO, DURANGO. C.P. 34600
TEL. 674 86 2 06 53
CORREOucodfi@prodigy.net.mx

IV. Diagnóstico general de las características físicas y biológicas del NOMBRE_EJIDO.

4.8 Diagnóstico general de las características físicas y biológicas.

4.8.1 Clima.

Las características de los climas que se identifican en la zona del NOMBRE_EJIDO se describen a continuación.

a) Tipo de clima.

El clima en las partes altas donde se encuentran los recursos forestales están definidos según la clasificación climática de NOMBRE_MUNICIPIO, modificada por E. García para las condiciones de NOMBRE_PAÍS en 1969, como Templado subhúmedo C(w2)(x'), y en la zona baja como (A)C(w2), los cuales se definen como sigue:

b) Fórmula climática.

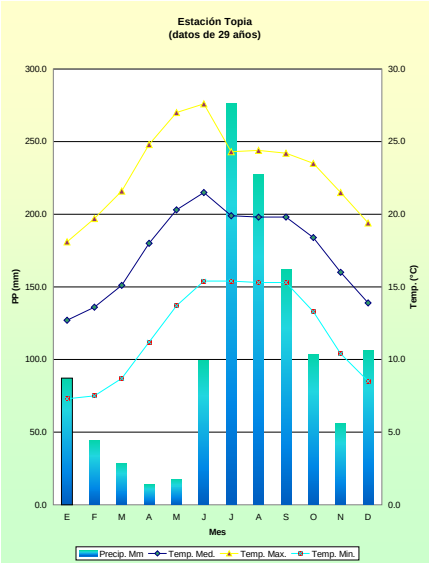
$C(w_2)(x')$. Clima templado húmedo, el más húmedo de los templados subhúmedos, con lluvias en verano, cociente PT>55.0; régimen de lluvias intermedio entre verano e invierno; verano fresco largo, temperatura media del mes más caliente entre 6.5 y 22 °C; extremoso, oscilación entre 7 y 14 °C.

(A)C(w2) Semicálido subhúmedo con lluvias en verano. Temperatura media anual > 18°C, temperatura del mes más frío < 18°C. Porcentaje de precipitación invernal entre 5 y 10.2, cociente de P/T >55

El NOMBRE_EJIDO se ubica dentro de la isoterma de 16° y la isoyeta de 1500.

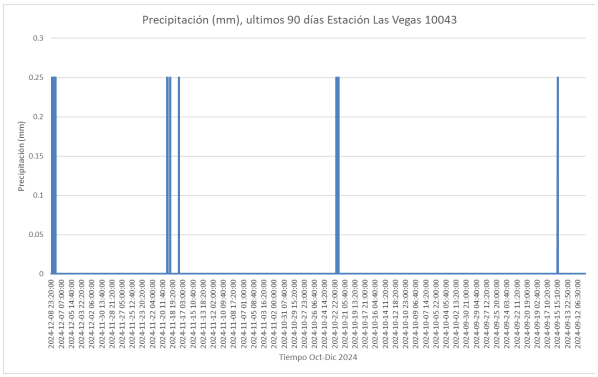
En el siguiente cuadro se pueden observar los datos históricos de precipitación y temperatura de la zona donde se ubica el ejido.

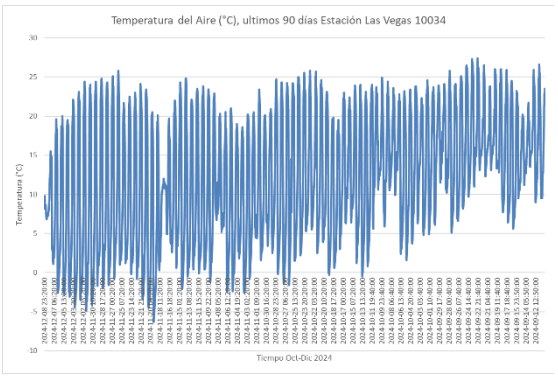
Mes	Precip. mm	Temp. Max. °C	Temp. Med. °C	Temp. Min. °C
E	87.2	18.1	12.7	7.3
F	44.3	19.7	13.6	7.5
M	28.5	21.6	15.1	8.7
A	13.9	24.8	18.0	11.2
M	17.7	27.0	20.3	13.7
J	99.4	27.6	21.5	15.4
J	276.5	24.3	19.9	15.4
A	227.1	24.4	19.8	15.3
S	161.7	24.2	19.8	15.3
O	103.8	23.5	18.4	13.3
N	56.2	21.5	16.0	10.4
D	106.0	19.4	13.9	8.5
Prom	**101.9**	**23.0**	**17.4**	**11.8**
Total	1222.3			

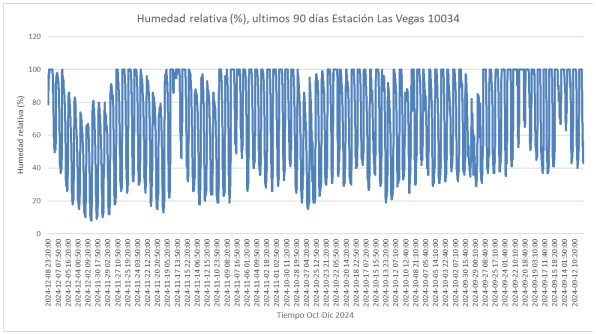


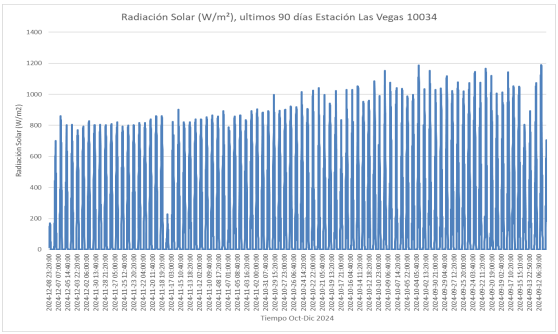
UCDFI TOPIA, S.C.
COMPLEJO INDUSTRIAL PROFORMEX S/N
COLONIA LOS NOGALES, SANTIAGO
PAPASQUIARO, DURANGO. C.P. 34600
TEL. 674 86 2 06 53
CORREOucodfi@prodigy.net.mx

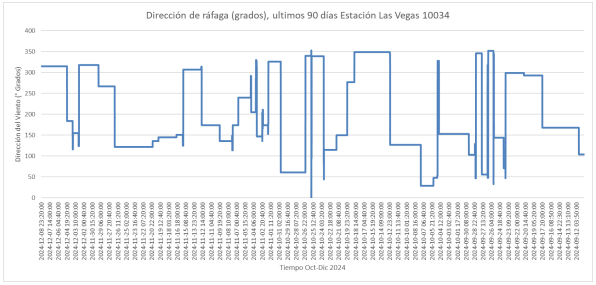
Los datos de dirección del viento predominante, presión atmosférica y humedad relativa, se puede observar en los siguientes gráficos, los cuales se obtienen de la estación Las Vegas que es la que se encuentra más cerca en el NOMBRE_ESTADO y son de los últimos tres meses.

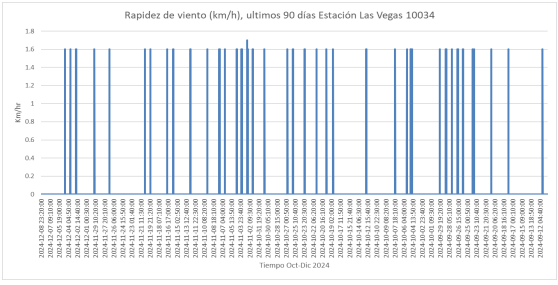












Como puede observarse, esta información es de lo más actualizado, lo cual se puede extrapolar a la región donde se encuentra el NOMBRE_EJIDO en el NOMBRE_MUNICIPIO.

4.8.2 Suelo.

Se deberá indicar para cada tipo de suelo dentro del predio o conjunto predial, la información siguiente:

a) Unidad de suelo, subunidades o asociaciones de suelos identificados en el ejido;

Las unidades principales de suelo que existen en la zona del NOMBRE_EJIDO son el Luvisol, Umbrisol, Regosol y Fhaeozem, los cuales se enlistan en el siguiente cuadro.

UCDFI TOPIA, S.C.
COMPLEJO INDUSTRIAL PROFORMEX S/N
COLONIA LOS NOGALES, SANTIAGO
PAPASQUIARO, DURANGO. C.P. 34600
TEL. 674 86 2 06 53
CORREOucodfi@prodigy.net.mx

CLAVE_WRB	UNIDAD	SUB UNIDAD	SUM_HA	%
LVhuum+LPmosk/2R	LUVISOL	Húmico	3202.644	40.98
LVhuum+LPskli/2r	LUVISOL	Húmico	2012.155	25.75
LVskplen+CMsklep/3	LUVISOL	Epiesquelético	61.554	0.79
PHlvvr+LVhuvr+LPmosk/2R	PHAEOZEM	Lúvico	532.442	6.81
RGeuskp+CMcrsk+LPskli/2	REGOSOL	Eutrico	656.681	8.40
UMhulep+LVdylep/2r	UMBRISOL	Húmico	1348.888	17.26
TOTAL			**7814.364**	**100.00**

Como se puede apreciar, la mayor parte del suelo predominante en la zona del ejido es el Luvisol, seguido del Umbrisol, Regosol y finalmente el Phaeozem de acuerdo a la información del INEGI.

La descripción de estas unidades de suelo, se muestran a continuación.

Luvisoles.

Los Luvisoles (del latín *luere*, lavar) son suelos que se forman a partir de una gran variedad de materiales no consolidados, tales como las terrazas aluviales o los depósitos glaciales, eólicos, aluviales y coluviales. Son muy comunes en climas templados y fríos o cálidos húmedos con marcada estacionalidad de lluvia y sequía. Se encuentran dentro de los suelos más fértiles, por lo que su uso agrícola es muy elevado, sobre todo para la producción de granos pequeños, forrajes y caña de azúcar. Los Luvisoles se extienden por alrededor de 500 a 600 millones de hectáreas en el mundo y en México en 17.3 millones, siendo la Sierra Madre Occidental, NOMBRE_MUNICIPIO, NOMBRE_MUNICIPIO, NOMBRE_MUNICIPIO y la NOMBRE_MUNICIPIO, algunas de sus zonas de distribución.[3]

Los Luvisoles son suelos que tienen mayor contenido de arcilla en el subsuelo que en el suelo superficiaL como resultado de procesos pedogenéticos (especialmente migración de arcilla) que lleva a un horizonte subsuperficial árgico. Los Luvisoles tienen arcillas de alta actividad en todo el horizonte árgico y alta saturación con bases a ciertas profundidades. Muchos Luvisoles son o fueron conocidos como: suelos texturales-metamóricos (Federación NOMBRE_PAÍS), sols lessivés (NOMBRE_PAÍS), Parabraunerden (NOMBRE_PAÍS), Chromosols (NOMBRE_PAÍS), Luvissolos (NOMBRE_PAÍS), Grey-Brown Podzolic soils (terminología antigua de los NOMBRE_PAÍS), y Alfisoles con arcillas de alta actividad (Taxonomía de Suelos de los NOMBRE_PAÍS).[4]

Umbrisol. Los Umbrisoles acomodan suelos en los cuales se ha acumulado materia orgánica dentro del suelo superficial mineral (en la mayoría de los casos con baja saturación con bases) hasta el punto en que afecta significativamente el comportamiento y la utilización del suelo. Los Umbrisoles son la contraparte lógica de los suelos con horizonte mólico y alta saturación con bases en todo su espesor (Chernozems, Kastanozems y Phaeozems). No reconocidos previamente en un nivel taxonómico tan alto, muchos de estos suelos se clasifican en otros sistemas como: varios Grandes Grupos de Entisoles e Inceptisoles (NOMBRE_PAÍS); Cambisoles Húmicos y Regosoles Úmbricos (FAO); Brunisoles Sómbricos y Regosoles Húmicos (NOMBRE_PAÍS); Very dark-humus soils (Federación NOMBRE_PAÍS); Brown Podzolic soils (e.g. NOMBRE_PAÍS); y Umbrisoles (NOMBRE_PAÍS).

3 *https://apps1.semarnat.gob.mx:8443/dgeia/informe15/tema/recuadros/recuadro3_1.html*

4 *https://www.fao.org/3/i3794es/I3794es.pdf*

UCDFI TOPIA, S.C.
COMPLEJO INDUSTRIAL PROFORMEX S/N
COLONIA LOS NOGALES, SANTIAGO
PAPASQUIARO, DURANGO. C.P. 34600
TEL. 674 86 2 06 53
CORREOucodfi6@prodigy.net.mx

Descripción resumida de Umbrisoles
Connotación: Suelos con suelo superficial oscuro; del latín umbra, sombra.
Material parental: Material meteorizado de rocas silíceas.
Ambiente: Climas húmedos; comunes en regiones montañosas con poco o sin déficit de humedad, principalmente en áreas frescas, pero incluyendo montañas tropicales y subtropicales.
Desarrollo del perfil: Horizonte superficial úmbrico (raramente: Mólico) pardo oscuro, en muchos casos sobre un horizonte subsuperficial cámbico con baja saturación con bases. (4)

Regosol: Los regosoles (del griego reghos, manto) son suelos muy jóvenes, generalmente resultado de el depósito reciente de roca y arena acarreadas por el agua; de ahí que se encuentren sobre todo al pie de las sierras, donde son acumulados por los ríos que descienden de la montaña cargados de sedimentos. Las extensiones más vastas de estos suelos en el país se localizan cercanas a la Sierra Madre Occidental y del Sur. Las variantes más comunes en el territorio, los regosoles éutricos y calcáricos, se caracterizan por estar recubiertos por una capa conocida como "ócrica", que, al ser retirada la vegetación, se vuelve dura y costrosa impidiendo la penetración de agua hacia el subsuelo. La consecuente sequedad y dureza del suelo es desfavorable para la germinación y el establecimiento de las plantas. El agua, al no poder penetrar al suelo, corre por la superficie provocando erosión.[5]

Los Regosoles forman un grupo remanente taxonómico que contiene todos los suelos que no pudieron acomodarse en alguno de los otros GSR. En la práctica, los Regosoles son suelos minerales muy débilmente desarrollados en materiales no consolidados que no tienen un horizonte mólico o úmbrico, no son muy someros ni muy ricos en gravas (Leptosoles), arenosos (Arenosoles) o con materiales flúvicos (Fluvisoles). Los Regosoles están extendidos en tierras erosionadas, particularmente en áreas áridas y semiáridas y en terrenos montañosos. Muchos Regosoles correlacionan con taxa de suelos que están marcados por formación de suelos incipiente tal como: Entisoles (NOMBRE_PAÍS); Rudosols (NOMBRE_PAÍS); Regosole (NOMBRE_PAÍS); Sols peu évolués régosoliques d'érosion o aún Sols minéraux bruts d'apport éolien ou volcanique (NOMBRE_PAÍS); y Neossolos (NOMBRE_PAÍS).

Descripción resumida de Regosoles
Connotación: Suelos débilmente desarrollados en material no consolidado; del griego rhegos, manta.
Material parental: material no consoliddo de grano fino.
Ambiente: Todas las zonas climáticas sin permafrost y todas las alturas. Los Regosoles son particularmente comunes en áreas áridas (incluyendo el trópico seco) y en regiones montañosas.
Desarrollo del perfil: Sin horizontes de diagnóstico. El desarrollo del perfil es mínimo como consecuencia de edad joven y/o lenta formación del suelo, e.g. debido a la aridez. (4)

Phaeozem. Los Phaeozem (del griego phaios, oscuro y del ruso zemlja, tierra) también se forman sobre material no consolidado. Se encuentran en climas templados y húmedos con vegetación natural de pastos altos o bosques. Son suelos oscuros y ricos en materia orgánica, por lo que son muy utilizados en agricultura de temporal; sin embargo, las sequías periódicas y la erosión eólica e hídrica son sus principales limitantes. Se utilizan intensamente para la producción de granos (soya, trigo y cebada, por ejemplo) y hortalizas, y como zonas de agostadero cuando están cubiertos por pastos. A nivel mundial, ocupan alrededor de 190 millones de hectáreas, de las cuales cerca de una cuarta parte se encuentra en las pampas argentinas y uruguayas (IUSS, 2007). En NOMBRE_PAÍS, se distribuyen en porciones del Eje Neovolcánico, la Sierra Madre Occidental, NOMBRE_ESTADO, NOMBRE_ESTADO y NOMBRE_ESTADO, principalmente.[6]

Los Phaeozems accomodan suelos de pastizales relativamente húmedosy regiones forestales en clima moderadamente continental. Los Phaeozems son muy parecidos a Chernozems y

5 *https://paot.org.mx/centro/ine-semarnat/informe02/estadisticas_2000/informe_2000/03_Suelos/3.1_Suelos/index.htm*
6 *https://apps1.semarnat.gob.mx:8443/dgeia/informe_12/pdf/Cap3_suelos.pdf*

UCDFI TOPIA, S.C.
COMPLEJO INDUSTRIAL PROFORMEX S/N
COLONIA LOS NOGALES, SANTIAGO
PAPASQUIARO, DURANGO. C.P. 34600
TEL. 674 86 2 06 53
CORREOucodfi@prodigy.net.mx

Kastanozems pero están más intensamente lixiviados. Consecuentemente, tienen horizonte superficial oscuro, rico en humus que, en comparación con Chernozems y Kastanozems, son menos ricos en bases. Los Phaeozems pueden o no tener carbonatos secundarios, pero tienen alta saturación con bases en el metro superior del suelo. Nombres usados comúnmente para los Phaeozems son: Brunizems (NOMBRE_ESTADO y NOMBRE_ESTADO); Suelos gris oscuro de bosque y Chernozems lixiviados y podzolizados (antigua NOMBRE_ESTADO); Tschernoseme (NOMBRE_ESTADO); Dusky-red prairie soils (antigua clasificación de NOMBRE_ESTADO); Udoles y Alboles (Taxonomía de Suelos de los NOMBRE_ESTADO); y Phaeozems (incluyendo la mayoría de los antiguos Greyzems) (FAO).

Descripción resumida de Phaeozems
Connotación: Suelos oscuros ricos en materia orgánica; del griego phaios, oscuro, y ruso zemlja, tierra.
Material parental: Materiales no consolidados, predominantemente básicos, eólicos (loess), till glaciario y otros.
Ambiente: Cálido a fresco (e.g. tierras altas tropicales) regiones moderadamente continentales, suficientemente húmedas de modo que la mayoría de los años hay alguna percolación a través del suelo, pero también con períodos en los cuales el suelo se seca; tierras llanas a onduladas; la vegetación natural es pastizal como la estepa de pastos altos y/o bosque.
Desarrollo del perfil: Un horizonte mólico (más fino y en muchos suelos menos oscuro que en los Chernozems), principalmente sobre horizonte subsuperficial cámbico o árgico. (4)

Subunidad de suelo;

Las sub unidades encontradas dentro del ejido de acuerdo a la clasificación de suelos descrita, son el húmico, epiesquelético, lúvico y eútrico respectivamente, los cuales se describen a continuación.

Húmico (hu): que tiene el siguiente contenido de carbono orgánico en la fracción tierra fina como promedio ponderado: en Ferralsoles y Nitisoles, 1.4 por ciento o más hasta una profundidad de 100 cm desde la superficie del suelo mineral; en Leptosoles en los que aplica el calificador Hiperesquelético, 2 por ciento o más hasta una profundidad de 25 cm desde la superficie del suelo mineral; en otros suelos, 1 por ciento o más hasta una profundidad de 50 cm desde la superficie del suelo mineral.

Lúvico (lv): que tiene an horizonte árgico que tiene una CIC (por NH4OAc 1 M) de 24 cmolc kg-1 arcilla o más en todo su espesor o hasta una profundidad de 50 cm debajo de su límite superior, lo que esté a menor profundidad, ya sea comienza dentro de 100 cm de la superficie del suelo o dentro de 200 cm de la superficie del suelo si el horizonte árgico tiene por encima textura de arenoso franco o más gruesa en todo su espesor, y que tiene una saturación con bases (por NH4OAc 1 M) de 50 por ciento o más en la mayor parte entre 50 and 100 cm de la superficie del suelo.

Éutrico (eu): que tiene una saturación con bases (por NH4OAc 1 M) de 50 por ciento o más en la mayor parte entre 20 y 100 cm de la superficie del suelo o entre 20 cm y roca continua o una capa cementada o endurecida, o en una capa de 5 cm o más de espesor, directamente encima de roca continua si la roca continua comienza dentro de 25 cm de la superficie del suelo.

Epiesquelético (skp): que tiene 40 por ciento o más (en volumen) de gravas u otros fragmentos gruesos promediado en una profundidad de 50 cm de la superficie del suelo.

Profundidad promedio del suelo en centímetros;

En las áreas semi-planas los suelos son regularmente profundos con presencia de piedras chicas dispersas, y en las pendientes fuertes, con menores espesores y afloración de rocas medianas y grandes.

La profundidad promedio del suelo es de 35 cm aproximadamente.

Clase textural, y

De acuerdo a la carta edafológica del INEGI, la clase textural que le corresponde a esta zona es media, lo que indica un cierto equilibrio entre los componentes arena, limo y arcilla.

La textura del suelo identificada en el ejido durante el levantamiento del inventario estratégico, se muestra en el siguiente cuadro.

Textura del suelo

TEXTURA	PROPORCION
Roca madre	4 %
Suelo duro	8 %
Gravosa	30 %
Arenosa	7 %
Limosa	13 %
Arcillosa	38 %

La mayor parte de la superficie estudiada presenta condiciones de suelo gravoso, suelo duro y en menor proporción limoso y arcilloso.

Pedregosidad superficial expresada en porcentaje.

En el siguiente cuadro se muestra la rocosidad superficial identificada en la superficie del polígono del NOMBRE_EJIDO donde se realizó el inventario.

Rocosidad del suelo

ROCOSIDAD DEL SUELO	PROPORCION
No existen rocas ni grava	21 %
< 35 % de superficie cubierta	43 %
35 - 70 % de superficie cubierta	23 %
70 - 100 % de superficie cubierta	12 %

Como puede verse, la mayor parte de la superficie del ejido presenta baja pedregosidad.

b) Presencia de erosión, tipo y porcentaje respecto a la superficie total del predio.

Los grados de erosión identificados durante el inventario se muestran en el siguiente cuadro.

Grado de erosión.

Erosión	Superficie Aprovechable (Ha)	%
Nula	868.69	74.40
Laminar	231.57	19.83
Canalillos	67.31	5.76
TOTAL	**1167.58**	**100.00**

UCDFI TOPIA, S.C.
COMPLEJO INDUSTRIAL PROFORMEX S/N
COLONIA LOS NOGALES, SANTIAGO
PAPASQUIARO, DURANGO. C.P. 34600
TEL. 674 86 2 06 53
CORREOucodfi@prodigy.net.mx

Este cuadro indica que existen algunas zonas donde hay presencia considerable de erosión, por lo que serán las áreas que se propondrán en los trabajos complementarios.

El coeficiente de erodabilidad de los suelos en el área muestreada y propuesta para aprovechamiento se comporta de la siguiente manera.

Coeficiente de Erodabilidad	Superficie Aprovechable (Ha)	%
2	71.87	6.16
3	239.36	20.50
4	533.57	45.70
5	322.78	27.65
TOTAL	**1167.58**	**100.00**

4.8.3 Topografía.

Se deberá indicar la información siguiente, para el predio o conjunto de predios por aprovechar:

Sistema montañoso.

El ejido se encuentra localizado en el macizo montañoso de la Sierra Madre Occidental, al noroeste del NOMBRE_MUNICIPIO limitada por los estados de NOMBRE_ESTADO y NOMBRE_ESTADO. La Topografía general es accidentada moderadamente, con montes de extensión variable. Esta área está circundada por quebradas que se precipitan hasta 1,500 metros desde sus partes altas hasta 750 metros al lecho del Río Humaya, las pendientes medias varían desde un 5 a un 60 por ciento en las partes altas, las cuales sustentan el recurso forestal; en la región de la quebrada existen pendientes que sobrepasan el 80 %.

a) Provincia fisiográfica.

El NOMBRE_EJIDO se ubica dentro de la provincia fisiográfica de la Sierra Madre Occidental, tal como se describe en el siguiente cuadro.

TIPO	NOMBRE
Provincia:	Sierra Madre Occidental
Subprovincia:	Gran Meseta y Cañones NOMBRE_ESTADO
Clase de sistema de topoformas:	Mesetas
Asociación:	Sin asociación
Fase:	Sin fase
Tipo de sistema de topoformas:	Gran Meseta con Cañadas

b) Altitud máxima y mínima en metros sobre el nivel del mar.

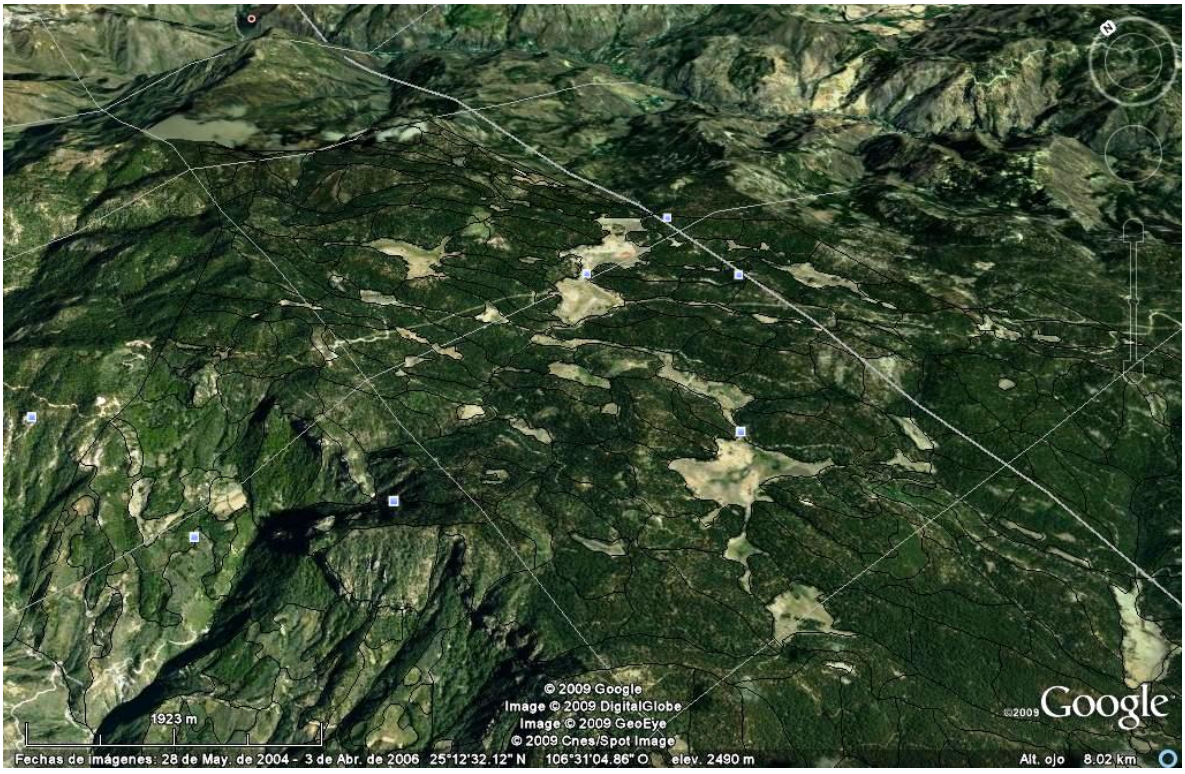
La altitud encontrada durante el inventario se muestra en el siguiente cuadro.

Altura sobre el nivel del mar presente en el ejido.

Tipo	a.s.n.m.

Mínima	920
Promedio	2134
Máxima	2680

Como se puede ver, la altitud promedio es de 2134 msnm aproximadamente, lo que muestra que es una zona con altitud media.



La imagen de arriba muestra el relieve predominante en la zona del ejido, la cual se muestra sobre una imagen de Google Earth con un nivel de exageración para que se pueda observar.

c) Pendientes en porcentajes y exposiciones.

La distribución de la pendiente en la red de muestra aplicada en el ejido, arrojó los resultados que se muestran en el siguiente cuadro.

Grado de pendiente presente en la zona de aprovechamiento.

Rango de Pendiente (%)	Superficie Aprovechable	
	(ha)	%
10% a 19%	62.78	5.38
20% a 29%	243.88	20.89
30% a 39%	350.64	30.03
40% a 49%	367.88	31.51
50% a 59%	120.40	10.31
60% a 69%	21.99	1.88

TOTAL	**1167.58**	**100.00**

La exposición promedio de los sitios muestreados, muestran la siguiente tendencia.

Exposición presente en la zona de aprovechamiento.

Exposición	Sup. Aprovechable	
	(ha)	%
Norte (N)	87.47	7.49
Noreste (NE)	275.67	23.61
Este (E)	86.16	7.38
Sureste (SE)	67.56	5.79
Sur (S)	83.89	7.19
Suroeste (SW)	344.91	29.54
Oeste (W)	138.19	11.84
Noroeste (NW)	83.72	7.17
TOTAL	**1167.58**	**100.00**

Como se puede observar, estos datos corresponden únicamente a las zonas que fueron inventariadas y que están propuestas en el presente programa de manejo.

4.8.4 Hidrología.

Se deberá indicar la información siguiente, para el predio o conjunto de predios por aprovechar:

a) Cuenca hidrológica indicando nombre y clave;

El NOMBRE_EJIDO se ubica en la Región Hidrológica No. 10, denominada Sinaloa (RH10), dentro de la cuenca C o Río Sn Lorenzo. (RH10C)

Subcuenca;

La subcuenca hidrológica es la (d) o Arroyo Quebrada Honda y la (c) o Arroyo Ramperes.

Microcuenca;

Las microcuencas son la No. 01 y 02, la primera conocida como RÍO-NOMBRE_MUNICIPIO y la segunda como RÍO-NOMBRE_MUNICIPIO y la otra 01 como RÍO-NOMBRE_MUNICIPIO.

En este sentido se resume como se muestra en el siguiente cuadro.

Ubicación en el sistema hidrológico.

REGION HIDROLOGICA	CUENCA	SUBCUENCA	MICROCUENCA
RH 10	C	c	01 RÍO-NOMBRE_MUNICIPIO 02 RÍO-NOMBRE_MUNICIPIO
RH 10	C	d	01 RÍO-NOMBRE_MUNICIPIO

El diagnóstico de deterioro para esta zona se calculó en base a los siguientes datos.

UCDFI TOPIA, S.C.
COMPLEJO INDUSTRIAL PROFORMEX S/N
COLONIA LOS NOGALES, SANTIAGO
PAPASQUIARO, DURANGO. C.P. 34600
TEL. 674 86 2 06 53
CORREOucodfi@prodigy.net.mx

Parámetros hidrométricos por cada microcuenca del ejido.

	AREA	Pm	C	Vm
MICROCUENCA	(km2)	(mm)	(pond.)	miles de m^3
RH10Cc01	8107	1314	0.50	53,284.8
RH10Cd01	21795	1241	0.50	131,930.6
Rh10Cc02	17627	1260	0.50	267,310.6

Estos datos corresponden a valores estimados como preliminares para la superficie total de cada microcuenca.

En el siguiente cuadro se muestran el índice de deterioro ecológico de las submicrocuencas hidrográficas (según división estatal de cuencas hidrográficas), en la que se ubica el ejido en cuestión. Para la determinación del índice de deterioro se empleó la metodología propuesta por FAO en 1985.

Diagnóstico de deterioro de las cuencas donde se ubica el ejido.

SIST. HIDR.	PEND	E.S.	E.L.	E.C.	E.A.	U.A.P.	S.F.	D.I.	TOTAL	CLASE
RH10Cc01	3	3	2	1	2	2	1	2	16	BAJA
RH10Cc02	3	3	2	1	2	2	1	2	16	BAJA
RH10Cd01	3	3	2	1	2	2	1	2	16	BAJA

De acuerdo al grado de deterioro que se encontró, se considera que es necesario realizar algunas acciones encaminadas a corregir problemas de erosión en las microcuencas mencionadas, ya que en algunas se observan focos de erosión muy marcados debido a la tala para cambio de uso del suelo de manera irregular.

b) Corrientes permanentes e intermitentes y su longitud en kilómetros, y

Por el ejido transcurren dos arroyos de tipo intermitente, ya que solo tienen agua durante la temporada de lluvias.

La longitud de los cauces importantes por tipo se muestra en el siguiente cuadro.

Estimación de la longitud de corrientes superficiales en el ejido.

Tipo de corriente	Longitud en km
Permanente	47.25
Intermitente	99.17
Total	**146.42**

c) Cuerpos de agua, en m2.

En el ejido se puede observar un cuerpo de agua que se presume natural, el cual tiene el nombre de La Lagunita con una superficie de 6805.5 m2 de espejo de agua en su máxima capacidad.

Por otro lado, se identifica otra zona que más bien es un cuerpo de agua promovido por la gente como un pequeño embalse con una superficie de 4000 m2 aproximadamente.

La siguiente ilustración muestra las condiciones del cuerpo de agua conocido como RÍO-NOMBRE_MUNICIPIO, el cual se localiza en el poblado o paraje del mismo nombre dentro del NOMBRE_EJIDO.

Como ya se comento, la superficie de este cuerpo de agua supera la media hectárea.

4.8.5 Tipos y estructura de la vegetación y especies dominantes de flora y fauna silvestres.

Los tipos de vegetación presentes en el ejido se obtienen de acuerdo a la clasificación de la Serie VII del INEGI, mismos que se describen a continuación.

4.8.5.1. El o los tipos de vegetación y la superficie total en hectáreas, conforme a la versión más actualizada del INEGI;

La clasificación de la vegetación que, en base a la carta de uso del suelo y vegetación del INEGI, serie VII, son principalmente bosque de pino, bosque de encino, bosque de pino-encino, selva baja caducifolia, pastizal inducido y áreas agrícolas.

La distribución de estos tipos de vegetación en el ejido se muestra en el siguiente cuadro.

Clasificación de la vegetación presente en el ejido con base en datos del INEGI.

CLAVE	DESCRIPCION	SUM_HA	%
AH	ASENTAMIENTOS HUMANOS	2.034	0.03
BP	BOSQUE DE PINO	4400.845	56.32
BPQ	BOSQUE DE PINO-ENCINO	995.262	12.74
PI	PASTIZAL INDUCIDO	298.917	3.83
SBC	SELVA BAJA CADUCIFOLIA	272.126	3.48
TA	AGRICULTURA DE TEMPORAL ANUAL	614.236	7.86
VSa/BPQ	VEGETACION SECUNDARIA ARBUSTIVA DE BOSQUE DE PINO-ENCINO	70.313	0.90
VSA/BP	VEGETACION SECUNDARIA ARBOREA DE BOSQUE DE PINO	51.375	0.66
VSa/BP	VEGETACION SECUNDARIA ARBUSTIVA DE BOSQUE DE PINO	215.812	2.76
VSa/BQ	VEGETACION SECUNDARIA ARBUSTIVA DE BOSQUE DE ENCINO	720.599	9.22
VSa/SBC	VEGETACION SECUNDARIA ARBUSTIVA DE SELVA BAJA CADUCIFOLIA	172.842	2.21
TOTAL		**7814.361**	**100.00**

Como se puede observar, el ejido presenta una cobertura muy amplia de vegetación, aunque no todo se considera como forestal comercial.

A continuación se describen brevemente estas unidades de vegetación.

Bosque de Pino (BP). Es una comunidad siempre verde constituida por árboles del género *Pinus,* de amplia distribución y con aproximadamente 49 especies, 18 variedades, 2 subespecies en las cadenas montañosas de todo el país desde los 300 m de altitud hasta los 4 200 m en el límite altitudinal de la vegetación arbórea.

Bosque de Pino-Encino (BPQ). Comunidad de bosque ampliamente distribuida que ocupa la mayor parte de la superficie forestal de las porciones superiores de los sistemas montañosos del país, la cual está compartida por las diferentes especies de pino (*Pinus* spp.) y encino (*Quercus* spp.); dependiendo del dominio de uno y otro, se le denomina pino-encino si predominan las coníferas y es llamado encino-pino cuando dominan los encinares. La transición del bosque de encino al de pino está determinada (en condiciones naturales) por el gradiente altitudinal. Estas mezclas son frecuentes y ocupan muchas condiciones de distribución. Algunas de las especies más comunes son pino chino (*Pinus leiophylla*), p*ino (P. hartwegi*i), ocote blanco (*P. montezumae*), pino lacio (*P. pseudostrobus*), pino (*P. rudis*), pino escobetón (*P. michoacana*), pino chino (*P. teocote*), ocote trompillo (*P. oocarpa*), pino strobiformis (*P. strobiformis*), pino (*P. pringlei*), *P. duranguensis, P. chihuahuana, P. engelmani, P. lawsoni, P. oaxacana*, encino laurelillo (*Quercus laurina*), encino (*Q. magnoliifolia*), encino blanco (*Q. candicans*), roble (*Q. crassifolia*), encino quebracho (*Q. rugosa*), encino tesmilillo (*Q. crassipes*), encino cucharo (*Q. urbanii*), charrasquillo (Q. microphylla), encino colorado (*Q. castanea*), encino prieto (*Q. laeta*), laurelillo (*Q. mexicana*), *Q. glaucoides,* y *Q. scytophylla.*

Bosque de Encino (BQ). Comunidad vegetal formada por diferentes especies aproximadamente (más de 200 especies) de encinos o robles del género *Quercus;* estos bosques generalmente se encuentran como una transición entre los bosques de coníferas y las selvas, pueden alcanzar desde los 4 hasta los 30 m de altura más o menos abiertos o muy densos; se desarrollan en muy diversas condiciones ecológicas desde casi el nivel del mar hasta los 3 000 m de altitud, salvo en las condiciones más áridas, y se les puede encontrar en casi todo el país. En general este tipo de comunidad se encuentra muy relacionada con los de pino, formando una serie de mosaicos difíciles de cartografiar dependiendo de la escala que se esté trabajando; con respecto a las características de distribución, tanto de encinos como de pinos, son muy similares. Las especies más comunes de estas comunidades son encino laurelillo (*Quercus laurina*), encino (*Q. magnoliifolia*), encino blanco (*Q. candicans*), roble (*Q. crassifolia*), encino quebracho (*Q. rugosa*), encino tesmilillo (*Q. crassipes*), encino cucharo (*Q. urbanii*), charrasquillo (*Q. microphylla*), encino colorado (*Q. castanea*), encino prieto (*Q. laeta*), laurelillo (*Q. mexicana*), *Q. glaucoides, Q. scytophylla* y en zona tropicales *Quercus oleoides*.

Selva Baja Caducifolia (SBC).- Se desarrolla en condiciones climáticas en donde predominan los tipos cálidos subhúmedos, semisecos o subsecos. El más común es Aw, aunque también se presenta BS y CW. El promedio de temperaturas anuales es superior a 20 ≯C. Las precipitaciones anuales son de 1 200 mm como máximo, teniendo como mínimo a los 600 mm con una temporada seca bien marcada, que puede durar hasta 7 u 8 meses y que es muy severa. Desde el nivel del mar hasta unos 1 700 m, rara vez hasta 1 900 se le encuentra a este tipo de selva, principalmente sobre laderas de cerros con suelos de buen drenaje. Esta selva presenta corta altura de sus componentes arbóreos (normalmente de 4 a 10 m, muy eventualmente de hasta 15 m o un poco más). El estrato herbáceo es bastante reducido y sólo se puede apreciar después de que ha empezado claramente la época de lluvias y retoñan o germinan las especies herbáceas. Las formas de vida suculentas son frecuentes, especialmente en los géneros *Agave, Opuntia, Stenocereus* y *Cephalocereus*.

UCDFI TOPIA, S.C.
COMPLEJO INDUSTRIAL PROFORMEX S/N
COLONIA LOS NOGALES, SANTIAGO
PAPASQUIARO, DURANGO. C.P. 34600
TEL. 674 86 2 06 53
CORREOucodfi@prodigy.net.mx

Agricultura de Temporal.- Se clasifica como tal al tipo de agricultura de todos aquellos terrenos en donde el ciclo vegetativo de los cultivos que se siembran depende del agua de lluvia, sea independiente del tiempo que dura el cultivo en el suelo, un año o más de diez como los frutales. O bien son por periodos dentro de un año como los cultivos de verano. Incluye los que reciben agua invernal como el garbanzo.

Estas áreas pueden dejarse de sembrar algún tiempo, pero deberán estar dedicadas a esta actividad por lo menos en el 80 % de los años de un periodo dado. Algunas superficies son sembradas de manera homogénea por un cultivo o más de dos, o pueden estar combinados con pastizales o agricultura de riego, en un mosaico complejo difícil de separar, pero siempre con la dominancia de los cultivos cuyo crecimiento depende del agua de lluvia.

Pastizal Inducido (PI). Es aquel que surge cuando es eliminada la vegetación original. Este pastizal puede aparecer como consecuencia de desmonte de cualquier tipo de vegetación; también puede establecerse en áreas agrícolas abandonadas o bien como producto de áreas que se incendian con frecuencia.

Son de muy diversos tipos y aunque cabe observar que no hay pastizales que pudieran considerarse como totalmente libres de alguna influencia humana, el grado de ingerencia del hombre es muy variable y con frecuencia difícil de estimar.

Fuente: Guía de Uso del Suelo y Vegetación Serie VII, INEGI.

4.8.5.2. Indicar nombres científico y común de las especies dominantes de flora silvestre, de cada uno de los estratos representados en el predio, siendo estos los siguientes: arbóreo, arbustivo y herbáceo;

De acuerdo al resultado del estudio florístico efectuado en el NOMBRE_EJIDO por el IPN-CIDIIR con apoyo de la CONAFOR, se tiene lo siguiente en cuanto a la flora que existe en el mismo.

Bosques de pino

Los pinos dominan 80% o más la composición del estrato arbóreo. Estos bosques permanecen verdes todo el año ya que los pinos cambian las hojas de manera gradual. Estas comunidades representan un importante generador de servicios ambientales, principalmente servicios hidrológicos.

Su estructura varía desde la muy simple, con un estrato arbóreo dominado por una sola especie de pino y un estrato herbáceo, hasta la estructura compleja de los bosques dominados por varias especies de pino y a veces de otros géneros, con dos estratos arbóreos además del arbustivo, herbáceo y rasante. En sitios con clima húmedo se presentan también plantas epífitas. En áreas perturbadas pueden ser abundantes las hemiparásitas del género *Arceuthobium* (injerto o muérdago enano).

En el NOMBRE_EJIDO se localizan principalmente en alrededores de bajíos, en mesas y en partes bajas de laderas, entre los 2400 y 2600 m.

Las principales asociaciones son:

Pinus arizonica forma amplias masas puras o se asocia con escasos *Pinus strobiformis* y *Juniperus deppeana*. Sobre *P. strobiformis* crece la hemiparásita *Arceuthobium blummeri*. En el estrato herbáceo destacan *Pippenalia delphinifolia, Ranunculus* cf. *forreri*, *Hedeoma*, *Senecio* y Gramíneas. Una comunidad de este tipo se desarrolla en los alrededores de Torance, entre los 2400 y 2450 m.

Pinus arizonica puede ser también monodominante entre los 2450 y 2600 m, o se presenta asociado principalmente con *Pinus teocote, Quercus sideroxyla* y *Arbutus* spp. (madroños) o con *Pinus durangensis*.

Pinus durangensis forma masas puras sobre laderas con escasa pendiente y clima relativamente húmedo. Entre los elementos que se asocian con *P. durangensis* por encima de los 2400 m están *P. arizonica*, *P. teocote* y *P. strobiformis*. A bajas elevaciones se combina también con *P. herrerae* y ocasionalmente con *P. engelmannii*.

Pinus strobiformis es el pino más común en cañadas húmedas, aunque se ha visto que se ha ido desplazando a las partes altas.

Entre las herbáceas comunes en los bosques de pino destacan especies de *Salvia, Geranium*, *Ranunculus*, *Alchemilla*, *Fragaria*, *Penstemon*; compuestas como *Pseudognaphalium*, *Roldana, Senecio, Stevia* y *Viguiera*, y gramíneas como *Muhlenbergia* y *Piptochaetium fimbriatum*. La hierba del cochino o chuchupaxtle (*Ligusticum porteri*) no es común pero si muy distintiva por el olor que despide.

Pinares en la zona de transición

En partes menos frías entre los 1850 y 2400 m, los pinares son muy variables en composición y densidad. Las especies más comunes son *Pinus oocarpa, P. devoniana*, *P. maximinoi, P. herrerae* y *P. durangensis*, *P. durangensis* en general no se encuentra en elevaciones por debajo de los 2300 m.

Entre los 1900 y 2100 m ocurren comunidades de pino con madroño donde destacan *Pinus devoniana, P. maximinoi, P. herrerae, P. lumholtzii, P. oocarpa, Arbutus tessellata, A. madrensis* y *A. xalapensis*. Hacia sus límites inferiores estas comunidades se substituyen por bosques mixtos.

Pinus maximinoi se asocia con tejocote (*Crataegus rosei*) al S de Topia, entre 1850 y 1900 m. En laderas la comunidad se hace más compleja, con *Quercus* y otros pinos.

Bosques de otras coníferas (*Abies, Pseudotsuga y Cupressus*)

Estas comunidades forman manchones discontinuos, preferentemente en cañadas y áreas con alta humedad ambiental entre los 2500 y 2600 m de elevación, en ambientes protegidos de los vientos secos y de la insolación.

En el NOMBRE_EJIDO los pinabetes o cahuites se encuentran usualmente formando parte de bosques mixtos con pinos y a veces también con encinos.

Abies durangensis llega a ser abundante en cañadas y laderas, combinado con *Pinus durangensis*, capulines (*Prunus*), encinos como *Q. sideroxyla*, *Q. rugosa* o *Q. crassifolia* y alisos (*Alnus*). Trepadoras comunes en estas comunidades son *Lonicera pilosa* (madreselva) e *Hydrangea seemannii* (guía); esta última es una planta endémica a ambientes húmedos y fríos de la Sierra, trepadora sobre rocas y sobre árboles.

En las cercanías de La Lagunita, fuera del Ejido Topia, *Abies durangensis* y *Pseudotsuga menziesii* se asocian con pinos y encinos. Dentro del ejido, *Pseudotsuga* se registra únicamente para el Alto de Potrillos, donde es escaso.

Pinus arizonica se asocia con *P. durangensis, Alnus, Pseudotsuga, Abies durangensis* y *Q. sideroxyla* a 2500 m en áreas cercanas a los límites del NOMBRE_EJIDO.

Son coníferas con mayores requerimientos de humedad que la mayoría de los pinos y se asocian

UCDFI TOPIA, S.C.
COMPLEJO INDUSTRIAL PROFORMEX S/N
COLONIA LOS NOGALES, SANTIAGO
PAPASQUIARO, DURANGO. C.P. 34600
TEL. 674 86 2 06 53
CORREOucodfi@prodigy.net.mx

usualmente con cahuite (Abies y Pseudotsuga) y Pinus durangensis, así como con encinos y otras latifoliadas, En el estrato arbustivo hay principalmente Arbutus madrensis, Alnus jorullensis y Cornus disciflora. Arbutus occidentalis (madroño enano), Ceanothus ribes, Rubus, Vaccinium, y Pernettya. Entre las herbáceas características se cuentan Fragaria mexicana (fresa silvestre), y Ranunculus sp.

Otras comunidades de coníferas son la de los cedros o cedros blancos (*Cupressus lusitanica*) llegan a formar comunidades densas en cañadas húmedas y laderas adyacentes sombreadas. Se asocian con *Pinus strobiformis, Pinus durangensis* y *Quercus* spp.

Cupressus lusitanica es una de las especies incluidas en la NOM-059 con la categoría “sujeta a protección especial”.

Los táscates o cedros (*Juniperus deppeana*) son uno de los principales componentes asociados con pino y encino, pero a veces se presentan como dominantes formando bosquetes, generalmente de *Juniperus deppeana* var. *robusta.*

Bosques mixtos (pino – encino ó encino – pino)

Se desarrollan en ambientes muy diversos, tanto de climas templados [templado subhúmedo [C(w_2)] y templado húmedo C(m)w] como de clima semicálido subhúmedo (A)Cw en las zonas de transición.

Los bosques mixtos se encuentran en todos los grados intermedios entre el pinar puro y el encinar puro; en algunos lugares las comunidades mixtas son de distribución más amplia que las puras, ya que muchas especies de pino y de encino muestran preferencias ecológicas similares.

Son también muy diversos en cuanto a su composición, estructura y afinidades ecológicas. Presentan por lo menos una especie de pino y una de encino en dos estratos, además de los estratos arbustivo, herbáceo y rasante. En sitios con clima húmedo se presentan además plantas trepadoras y epífitas. Su composición y las proporciones de las especies varían dependiendo de diversos factores ambientales.

En sitios de suelos someros y afloramientos rocosos intemperizados con pH ácido son comunes las asociaciones de pino triste (*Pinus lumholtzii*) con *Quercus*:

Pinus lumholtzii con cucharillo o encino roble (frecuentemente *Q. coccolobifolia* y/o *Quercus rugosa*. Entre los elementos arbustivos destacan la manzanita (*Arctostaphylos pungens*), el cedro chino (*Juniperus durangensis*) y el madroñito (*Comarostaphylis polifolia*).

Pinus lumholtzii con *Quercus coccolobifolia* y *P. cf. durangensis* con *Juniperus durangensis* y *Comarostaphylis polifolia* en el estrato arbustivo, entre los 2350 y 2400 m.

Pinus lumholtzii con *Q. coccolobifolia, Arctostaphylos pungens* y escaso *Pinus cf. arizonica* a 2520 m.

En el mismo tipo de hábitat, al Este de NOMBRE_MUNICIPIO, entre 2000 y 2100 m se desarrolla una asociación de *P. lumholtzii* con *Q. laeta, Q. coccolobifolia, Arbutus* y *Crataegus*.

De laderas con escasa pendiente y valles intermontanos entre 2500 y 2600 m se registran las siguientes asociaciones:

UCDFI TOPIA, S.C.
COMPLEJO INDUSTRIAL PROFORMEX S/N
COLONIA LOS NOGALES, SANTIAGO
PAPASQUIARO, DURANGO. C.P. 34600
TEL. 674 86 2 06 53
CORREOucodfi@prodigy.net.mx

Pinus durangensis se asocia con *Quercus crassifolia* y escasos *Q. rugosa*, *Pinus pseudostrobus* y *Alnus*. Entre los arbustos destaca *Rhus allophylloides* y entre las herbáceas están los perritos (*Penstemon*) y el retén, encinilla o vena de rata (*Chimaphila maculata*). Al oriente de NOMBRE_MUNICIPIO, entre los 2500 y 2550 m.

Pinus durangensis, Q. rugosa y *Q. sideroxyla* con *Arbutus madrensis, A. arizonica* y escasos *Alnus* y *Prunus*. En algunos sitios se asocian también *P. strobiformis* y *A. tessellata*. En el sotobosque puede estar presente el madroño enano (*Arbutus occidentalis*).

Pinus durangensis con escaso *P. strobiformis, Quercus sideroxyla* y *Cupressus*.

Pinus durangensis con *P. herrerae, Q. sideroxyla, Alnus, Arbutus xalapensis, A. madrensis* y *Quercus crassifolia*, entre los 2450 y 2500 m.

Pinus durangensis, P. herrerae con *Quercus coccolobifolia* y *Arbutus madrensis* con escasos *Q. rugosa, Arbutus xalapensis, P. strobiformis* y *Alnus*. En el estrato arbustivo destacan *Juniperus deppeana* (táscate) y *Arctostaphylos pungens* (manzanita); entre las herbáceas es abundante el helecho *Pteridium aquilinum*. Puerto Blanco, al E de NOMBRE_MUNICIPIO, entre los 2350 y 2400 m.

Pinus durangensis con *P. engelmannii, Quercus laeta* y escaso *Pinus herrerae, Q. rugosa* y *Q. coccolobifolia* al N de NOMBRE_MUNICIPIO, en la Mesa de Guácimas, a 2300 m de elevación.

Pinus durangensis, P. arizonica, P. strobiformis var. *brachyptera* y *Quercus* spp. al SW de Torance, entre los 2450 y 2500 m.

P. engelmannii, P. teocote, P. leiophylla, Q. sideroxyla (abundante), *Quercus* spp., *Arbutus tessellata, A. arizonica, A. madrensis* y *Alnus* se combinan en diversas asociaciones, con *J. deppeana, A. pungens* y *Baccharis pteronioides* en el sotobosque.

Entre 2450 y 2700 m, *Pinus durangensis* se combina con *Quercus sideroxyla* y/o *Q. rugosa, P. strobiformis* y algunas de las especies arriba mencionadas.

Entre las herbáceas comunes en los bosques mixtos de clima templado están especies de *Salvia, Geranium*, *Ranunculus*, *Alchemilla*, *Fragaria*, *Penstemon*, *Dalea*, *Lupinus*, diversas compuestas como *Pseudognaphalium*, *Roldana, Senecio, Stevia* y *Viguiera*, y gramíneas como *Muhlenbergia, Piptochaetium fimbriatum* y *Trisetum*. En áreas que has sufrido disturbio es común el helecho *Pteridium aquilinum*.

Bosques mixtos de la zona de transición

A elevaciones menores de 2400 m, en la zona de transición con los bosques tropicales, se presentan diferentes combinaciones de *Pinus oocarpa, P. douglasiana, P. devoniana, Pinus herrerae, P. maximinoi, P. lumholtzii, Quercus viminea* y otras especies de *Quercus,* así como los madroños *Arbutus tessellata, A. madrensis* y/o *A. xalapensis*. Ocasionalmente, también se encuentran especies como *P. engelmannii* con *Arctostaphylos pungens* en el estrato arbustivo.

Pinus douglasiana, P. oocarpa, Quercus resinosa (roble) y *Q. viminea* se encuentran entre los 1600 y 1650 m al S de Topia.

Quercus eduardii, Q. viminea, Q. candicans y *Pinus* spp. se combinan en laderas al W de Topia, entre los 1650 y 1700 m.

Quercus eduardii, Q. laeta, Pinus maximinoi y *Juniperus flaccida* se asocian al S de Topia, entre los

UCDFI TOPIA, S.C.
COMPLEJO INDUSTRIAL PROFORMEX S/N
COLONIA LOS NOGALES, SANTIAGO
PAPASQUIARO, DURANGO. C.P. 34600
TEL. 674 86 2 06 53
CORREOucodfi@prodigy.net.mx

1850 y 1900 m de altitud.

Pinus maximinoi se asocia con tejocote (Crataegus), cedro (*Juniperus flaccida*) y *Quercus* spp. (principalmente *Quercus eduardii* y *Q. laeta*) entre 1850 y 1900 m, al S de Topia. En sitios más húmedos se encuentran también alisos (*Alnus*), chilillo (*Prunus*) y *Quercus scytophylla* y en áreas perturbadas, principalmente a orilla de camino se encuentra *Buddleja cordata* (tepozán).

En cañadas y áreas con alta humedad ambiental entre los 1650 y 1850 m se encuentran *Quercus candicans* y *Q. scytophylla* con *Pinus oocarpa, P. maximinoi* o *P. devoniana*.

Bosques de encino

Se caracterizan por la dominancia de especies del género *Quercus*. Se desarrollan en una amplia variedad de condiciones ambientales, en laderas y mesas con suelos someros o profundos desde los 1400 m de elevación. Climas: templado subhúmedo [C(w_2)] y semicálido subhúmedo (A)Cw.

Los encinares difieren ampliamente en composición, estructura y afinidades biogeográficas dependiendo del tipo de clima en que se desarrollan, pero en general presentan una estructura sencilla, con un estrato arbóreo en el que dominan las especies de *Quercus*, un estrato arbustivo donde son comunes las especies de *Arbutus* y *Arctostaphylos* (madroños y manzanitas) y un estrato herbáceo con frecuencia dominado por gramíneas. Las epifitas más comunes son líquenes y musgos, así como hemiparásitas del género *Phoradendron* (injertos).

Las asociaciones más comunes son las siguientes:

Quercus rugosa y *Q. candicans* con madroños (*Arbutus tesellata* y *A. xalapensis*) y capulines (*Prunus*) en áreas con alta humedad ambiental al E de Topia, a 2200 m. En cañadas se presenta la hiedra (*Toxicodendron radicans*).

Quercus rugosa llega a formar comunidades puras en sitios con alta humedad ambiental, aunque usualmente se encuentra asociado con otras especies de encino y de pino. *Quercus sideroxyla* es otra especie que forma bosques puros, se desarrolla en bajíos, cañadas y laderas de escasa pendiente, por lo general sobre suelo profundo en sitios por arriba de los 2500 m.

Quercus laeta, un encino blanco, es uno de los encinos con mayor tolerancia ecológica, a veces dominante en encinares o en bosques mixtos.

Encinares de la zona de transición

El laurelillo (*Quercus viminea*) es con frecuencia dominante en encinares y en bosques mixtos entre 1400 y los 2510 m.

Comunidades de *Q. resinosa* (roble) se encuentran al S de Topia, entre los 1700 y 1750 m.

En condiciones ambientales favorables, en cañadas húmedas entre los 1700 y 2300 m al S de NOMBRE_MUNICIPIO, hay encinares subcaducifolios con especies como *Quercus candicans, Q. diversifolia, Q. scytophylla*, *Q. obtusata* y/o *Q. viminea* (laurelillo) con *Arbutus xalapensis* (madroño) y *Clethra* (encino jabonero). Presentan abundantes epifitas, principalmente del género *Tillandsia*.

Otras comunidades de bosque templado frío

Aunque no se registran bosques mesófilos típicos para el NOMBRE_EJIDO, si se encuentran algunos elementos de este tipo de vegetación. Se localizan en clima templado subhúmedo en su variante de mayor humedad [C(w_2)] y semicálido subhúmedo [ACw]. Durante la mayor parte del año

UCDFI TOPIA, S.C.
COMPLEJO INDUSTRIAL PROFORMEX S/N
COLONIA LOS NOGALES, SANTIAGO
PAPASQUIARO, DURANGO. C.P. 34600
TEL. 674 86 2 06 53
CORREOucodfi@prodigy.net.mx

la humedad ambiental es muy alta ya sea por lluvia o por la condensación de neblinas.

En sitios con alta humedad ambiental en cañadas con exposición hacia el occidente o norte o a la orilla de arroyos, se desarrollan bosques de encino-pino con elementos de bosque mesófilo.

En condiciones óptimas estos bosques son densos y altos, sin estratificación definida. Los árboles dominantes son latifoliadas, entre las que destacan la guázima (*Tilia americana* var. *mexicana*), aguacatillos (*Persea liebmannii*), madroño (*Arbutus xalapensis*), palo prieto (*Garrya laurifolia*), *Cornus disciflora*, laurel (*Litsea glaucescens*), madroños de agua (*Clethra* spp.), capulín (*Prunus* sp.), alisos (*Alnus*), *Ostrya virginiana* var. *virginiana*, así como diversas especies de encinos (p. ej. *Q. candicans, Q. rugosa, Q. scytophylla* y *Q. viminea* (laurelillo). Con frecuencia hay también coníferas como *Pinus maximinoi*, *P. devoniana*, *P. douglasiana*, *P. herrerae*, *P. strobiformis y P. durangensis*. *Pinus maximinoi* es abundante en laderas y cañadas mientras que *P. herrerae* es abundante en partes altas de las laderas y en mesas.

Tilia es el árbol dominante, con escaso *Quercus scytophylla*., con abundantes epifitas como *Tillandsia*, líquenes y hemiparásitas colgantes.

Entre los elementos arbustivos destacan *Ternstroemia* spp., *Triumfetta* spp., *Monnina xalapensis*, *Rhamnus* sp. y *Rhus allophylloides* y compuestas como *Ageratina*, *Roldana* y *Verbesina*.

Estos bosques presentan gran cantidad de trepadoras (lianas) y de epífitas, entre las que destacan varias especies de gallitos o sirloche (*Tillandsia*), orquídeas, *Peperomia* y helechos.
El corpo (*Magnolia pacifica* ssp. *tarahumara*) es otro elemento de bosque mesófilo que se encuentra en la región, a orilla de un arroyo entre RÍO-NOMBRE_MUNICIPIO y RÍO-NOMBRE_MUNICIPIO.

Bosque tropical caducifolio

Ocupa lomeríos y laderas escarpadas con suelos muy someros, por lo general pedregosos y de drenaje rápido, entre los 800 y los 2000 m

Son comunidades bajas (4 a 15 m), por lo general abiertas, caducifolias durante más de la mitad del año (en invierno y la estación seca), temporadas en las que su función fotosintética es casi nula y el bosque presenta un aspecto gris en el que difícilmente se reconoce su afinidad tropical.

Varía mucho en composición florística, fisonomía y afinidades ecológicas, dependiendo de su ubicación. Los más bajos son llamados “monte mojino” y en ellos destacan elementos secundarios.

Entre los elementos predominantes destacan *Lysiloma* spp. (tepehuajes), *Bursera simaruba* y otras especies de *Bursera* (papelillos, copales, copalillos) en laderas y cañadas entre 1400 y 1500 m de elevación.

Entre NOMBRE_MUNICIPIO y NOMBRE_MUNICIPIO, entre 1200 y 1300 m de elevación, se desarrolla una comunidad de *Ipomoea arborescens* (palo blanco), *Stemmadenia tomentosa* (cocha, tapaco) y *Annona cherimola* (chirimoyo), con enredaderas como *Iresine* y *Turbina*.

Otros componentes de estos ecosistemas son *Ceiba acuminata* (pochote), *Opuntia karwinskiana* (nopal), cactáceas columnares como *Pachycereus pecten-aboriginum* y *Stenocereus* spp. (pitayos), *Acacia farnesiana* (vinorama), *Stemmadenia* spp. (cocha o tapaco), *Pithecellobium* spp., *Acacia pennatula* (huizache tepame), *Guarea glabra*, *Conzattia sericea* (navío), *Urera baccifera* (tachinole) y *Leucaena lanceolata*. En los límites del BTC con los bosques de pino y encino se presenta también *Bocconia arborea* (palo del diablo).

UCDFI TOPIA, S.C.
COMPLEJO INDUSTRIAL PROFORMEX S/N
COLONIA LOS NOGALES, SANTIAGO
PAPASQUIARO, DURANGO. C.P. 34600
TEL. 674 86 2 06 53
CORREOtucodfi@prodigy.net.mx

Dos especies de *Agave* son comunes en este tipo de vegetación: el amole (*Agave vilmoriniana*) y el mezcalillo (*A. angustifolia*).

A orilla de arroyos y en cañadas y rinconadas, el bosque asume formas más altas y densas en las que se presentan algunos elementos del bosque tropical subcaducifolio: *Ficus petiolaris* (higuera), *Bursera simaruba* (palo mulato), *Pithecellobium dulce* (guamúchil), *Psidium sartorianum* (guayabos o arrayanes), *Bumelia persimilis* (güencho), *Cedrela oaxacensis* (cedro), *Ardisia revoluta*, *Lonchocarpus* sp. (vara blanca), *Annona cherimola* (chirimoyo) y *Malvaviscus arboreus*. El carrizo (*Arundo donax*) y los otates (*Otatea acuminata* subsp. *aztecorum* y *O. fimbriata*) se desarrollan también en sitios húmedos.

Entre los elementos arbustivos destacan *Piper* sp., *Karwinskia rzedowski*, *Tibouchina durangensis*, *Lippia* spp., *Galphimia floribunda* (hierba de la punzada) y la cactácea *Cylindropuntia leptocaulis*. Algunas trepadoras son *Antigonon leptopus*, *Exogonium bracteatum*, la cactácea *Pereskiopsis blakeana* y diversas especies de *Iresine* y de *Serjania*, así como *Desmodium, Phaseolus* e *Ipomoea*. Entre las herbáceas se cuentan *Mandevilla foliosa* y especies de *Acalypha, Euphorbia*, *Cyperus*, *Aeschynomene*, *Lopezia, Carlowrightia, Dyschoriste, Elytraria, Justicia, Ruellia, Siphonoglossa, Tetramerium*; las compuestas *Acmella radicans*, *Brickellia* spp., *Chromolaeana* spp. *Melampodium, Milleria quinqueflora* y *Sclerocarpus divaricatus* y las gramíneas *Aristida, Axonopus, Dactyloctenium aegyptium, Cynodon dactylon, Eragrostis, Eriochloa, Gouinia, Hackelochloa granularis, Leptochloa, Muhlenbergia, Oplismenus, Paspalum*, *Setaria* y *Urochloa*.

En las áreas abiertas en este tipo de bosques, usualmente resultantes de incendios, se desarrollan comunidades secundarias parecidas a las sabanas en donde diversos arbustos, principalmente *Acacia y Mimosa* se combinan con una cubierta de gramíneas de los géneros *Andropogon*, *Panicum*, *Aristida* y *Cathestecum*.

Bosque tropical sub caducifolio

Las comunidades de sitios más húmedos y sombreados que los que ocupa el bosque tropical caducifolio difieren de éste en que aproximadamente la mitad de sus componentes conservan las hojas durante la época seca del año, de donde se deriva el nombre de bosque tropical subcaducifolio. Ocupan cañadas profundas y la orilla de arroyos permanentes, así como laderas protegidas y con alta humedad ambiental. Muchas especies son compartidas entre el BTC y el BTS, difiriendo en su comportamiento fenológico únicamente por encontrarse en condiciones ambientales más propicias.

Son comunidades arbóreas más densas que el BTC. Por lo general tienen dos estratos arbóreos, oscilando entre los 15 y 30 m de alto. Son comunes los chalates o tescalames (*Ficus petiolaris*), pochote (*Ceiba acuminata*), palo mulato (*Bursera simaruba*), cedro (*Cedrela oaxacensis*) y la cocha o tapaco (*Stemmadenia tomentosa*). En el estrato bajo destacan *Piper* sp., *Agonandra racemosa*, *Eugenia* sp., guamúchil (*Pithecellobium dulce*), *Psidium sartorianum, Casimiroa edulis* (chapote), *Urera baccifera* (tachinol) y *Celtis iguanaea* (vainoro).

Al S de NOMBRE_MUNICIPIO, en cañadas húmedas entre 1100 y 1200 m se presentan elementos de Bosque tropical subcaducifolio con *Aphananthe monoica*, la compuesta *Lagascea decipiens* y la trepadora *Iresine* spp.

En bosques en buen estado de conservación el estrato herbáceo es pobre debido a la densa cubierta del dosel pero son comunes las lianas y bejucos, entre los que destacan *Smilax moranensis, Chiococca alba, Pisonia aculeata, Serjania* sp. e *Iresin*e spp.

Matorral subtropical

Son comunidades secundarias derivadas de bosque tropical caducifolio. Dominan los arbustos, usualmente con algunos árboles espaciados y caducifolios. Sus elementos son de origen tropical. En NOMBRE_MUNICIPIO se localiza en sitios donde el bosque tropical se ha eliminado.

UCDFI TOPIA, S.C.
COMPLEJO INDUSTRIAL PROFORMEX S/N
COLONIA LOS NOGALES, SANTIAGO
PAPASQUIARO, DURANGO. C.P. 34600
TEL. 674 86 2 06 53
CORREOucodfi@prodigy.net.mx

Los árboles, dispersos, pueden ser inermes como *Ipomoea arborescens* (palo blanco), *Bursera* (papelillos) y *Eysenhardtia polystachya* (vara dulce), o espinosos como *Acacia pennatula* (huizache tepame) y *Cercidium* (palo verde).

El palo blanco (*Ipomoea arborescens*) se presenta en forma arbustiva como dominante en matorrales de sitios abiertos muy perturbados en las cercanías de Los Molinos, entre los 1300 y 1400 m. A veces se presentan vinorama (*Acacia farnesiana*), chicura (*Ambrosia ambrosioides*), palo del diablo (*Bocconia arborea*), *Buddleja sessiliflora, Lantana* (aff.) *velutina* y *Mimosa* sp.
En años recientes se ha expandido la chicura (*Ambrosia ambrosioides*) en áreas de disturbio con suelo profundo.

Un matorral de *Juniperus* aff. *jaliscana* se encuentra en los alrededores del poblado de NOMBRE_MUNICIPIO, hacia el lado oriental, entre los 1800 y 1850 m. *Juniperus* forma un matorral bajo y denso. Es además una de las pocas especies que se desarrollan sobre los jales de la mina de Topia y parece ser una buena retenedora de suelos.

A continuación se presenta un listado de algunas de las especies del **estrato herbáceo** que fueron identificadas en la región del ejido.

Especies predominantes del estrato herbáceo en la zona del ejido.

Nombre común	Nombre científico	Hábitat
Berro	*Nasturtium officinale*	Manantiales arroyos y estanques
Calaguala	*Polypodium vulgare*	Lugares húmedos del bosque
Cardo lechero	*Silybun marianun*	Terrenos secos y rocosos
Argentina	*Potentilla anserina*	Terrenos húmedos
Cola de caballo	*Equisetum*	Terrenos húmedos y arenosos
Chililllo	*Polygonun hidropiper*	Ciégas y corrientes de agua
Culantrillo	*Adriantun cepillos*	Terrenos húmedos y sombrios
Diente de leon	*Toratacum*	Areas en pastizal y caminos
Helecho macho	*Oryopterie filix max*	Terrenos húmedos
Fresa silvestre	*Fragaria vesca*	Terrenos boscosos
Pata de león	*Geranium mexicanum*	Terrenos boscosos y sombreados
Mil-enroma	*Achillea Millejolium*	Suelos fértiles y bien drenados
Hierba buena	*Mentha viridis*	Terrenos húmedos ciénega y terrenos sombreados
Lirio azúl	*Iris vericolor*	Ciénegas lugares húmedos
Licopodio	*Lycopodium clavatum*	Ciénegas lugares húmedos
Lengua de vaca	*Rumex obtusifolius*	Orillas de caminos
Quelite	*Amaranthus* sp.	Orillas de caminos
Estafiate	*Artemisia mexicana*	Orillas de caminos
Escorzonera	*Pinnaropapus* sp.	Laderas y mesetas
Hierba del golpe	*Scopacia* sp.	Laderas y mesetas
Encinilla	*Croton suaveolens*	Bosque de pino
Lechuguilla	*Senecio vulneraria*	Bosques soleados
Hierba del sapo	*Eryngium carlinae*	Caminos

Entre las herbáceas más comunes en los bosques de pino destacan especies de *Salvia, Geranium*, *Ranunculus*, *Alchemilla*, *Fragaria*, *Penstemon*; compuestas como *Pseudognaphalium*, *Roldana, Senecio, Stevia* y *Viguiera*, y gramíneas como *Muhlenbergia* y *Piptochaetium fimbriatum*. La hierba del cochino o chuchupaxtle (*Ligusticum porteri*) no es común, pero si muy distintiva por el olor que despide.

Fuente: Estudio florístico del ejido Topia (IPN-CIIDIR-CONAFOR-2007)

4.8.5.3. Indicar nombres científico y común de las especies de fauna silvestre reportadas para la cuenca hidrográfica y que existan en el predio, especificando la fuente de información. En caso de tener evidencia de su presencia, se debe describir;

A continuación, se enlistan las principales especies que se pueden encontrar en la zona del NOMBRE_EJIDO.

Este listado corresponde a los resultados de un estudio faunístico realizado al interior del ejido, y se exponen las especies más importantes o al menos las que fueron vistas por los realizadores de dicho estudio, de tal suerte que existen algunas otras que faltarían en este.

Listado de fauna silvestre, potencialmente presente dentro del ejido.

No.	Nombre científico	Nombre común	NOM-059		CITES	UINC	
Mamiferos			Distribución	Estatus	Apéndice	Rango geográfico	Categoría
1	**Odocoileus virginianus*	Venado cola blanca					
2	**Canis latrans*	Coyote					
3	**Didelphis virginiana*	Tlacuache común					
4	**Lynx rufus*	Lince					
5	**Mephitis macroura*	Zorrillo listado					
6	**Nasua narica*	Coatí					
7	**Pecari tajacu*	Pecarí de collar					
8	**Procyon lotor*	Mapache					
9	**Puma concolor*	Puma					
10	**Sciurus nayaritensis*	Ardilla de Nayarit					
11	**Spermophilus variegatus*	Ardillón de roca					
12	**Thomomys umbrinus*	Tuza mexicana					
13	**Urocyon cinereoargenteus*	Zorra gris					
14	*Bassariscus astutus*	Cacomixtle					
15	*Conepatus leuconotus*	Zorrillo listado					
16	*Dasypus novemcinctus*	Armadillo nueve bandas					
17	*Eumops underwoodi*	Murciélago con bonete de Underwood					
18	*Herpailurus yagouaroundi*	Onza, yagouarundi	–	A	I	Existente (residente)	LC
19	*Lepus alleni*	Liebre antílope					
20	*Lontra longicaudis*	Nutria de rio	–	A	I	Existente (residente)	NT
21	*Microtus mexicanus*	Ratón mexicano					
22	*Molossus aztecus*	Murciélago mastín azteca					
23	*Molossus rufus*	Murciélago mastín negro					
24	*Mustela frenata*	Comadreja cola larga					
25	*Nelsonia neotomodon*	Rata cambalachera diminuta					
26	*Neotoma mexicana*	Rata cambalachera mexicana					
27	*Notiosorex evotis*	Musaraña gris de orejas grandes	Endémica	A	–	Nativa	LC
28	*Nyctinomops femorosaccus*	Murciélago cola suelta de bolsa					
29	*Peromyscus melanotis*	Ratón de orejas negras					
30	*Peromyscus spicilegus*	Ratón espiguero					
31	*Sciurus aberti*	Ardilla de Albert	Endémica	Pr	–	Existente (residente)	LC
32	*Sorex monticolus*	Musaraña de montaña					
33	*Spilogale gracilis*	Zorrillo manchado					
34	*Sylvilagus floridanus*	Conejo serrano					
35	*Tamias dorsalis*	Ardilla rayada de barranca					
36	*Tamias durangae*	Ardilla rayada					

UCDFI TOPIA, S.C.
COMPLEJO INDUSTRIAL PROFORMEX S/N
COLONIA LOS NOGALES, SANTIAGO
PAPASQUIARO, DURANGO. C.P. 34600
TEL. 674 86 2 06 53
CORREOucodfi@prodigy.net.mx

No.	Nombre científico	Nombre común	NOM-059		CITES	UINC	
Mamiferos			Distribución	Estatus	Apéndice	Rango geográfico	Categoría
37	*Taxidea taxus*	Tejón					
Adicional	*Ursus americanus*	Oso negro	–	P	–	Existente (residente)	LC
Aves							
1	*Dryocopus lineatus*	Carpintero corona roja					
Adicional	*Ara militaris*	Guacamaya verde	–	P	I	Existente (residente)	VU
Adicional	*Aratinga holochlora*	Perico mexicano	–	A	–	–	–
2	**Accipiter cooperii*	Gavilán palomero	–	Pr	–	Existente (residente)	LC
3	**Aeronautes saxatalis*	Vencejo vientre blanco					
4	**Amazilia rutila*	Colibrí canelo	Endémica	Pr	–	Existente (residente)	LC
Adicional	*Amazona finschi*	Loro corona lila	Endémica	P	I	Nativa	EN
5	**Asturina nitida*	Aguililla gris					
6	**Attila spadiceus*	Gemidor rabadilla dorada					
Adicional	*Arremon virenticeps*	Atlapetes rayas verdes	–	–	–	Existente (residente)	LC
7	**Baeolophus wollweberi*	Herrerillo enmascarado					
8	**Bubo virginianus*	Tecolote cornudo	Endémica	A	–	Existente (residente)	LC
9	**Buteo albonotatus*	Aguililla aura	–	Pr	–	Existente (residente)	LC
10	**Buteo jamaicensis*	Aguililla cola roja	Endémica	Pr	–	Existente (residente)	LC
11	**Buteogallus anthracinus*	Aguililla negra común	–	Pr	–	Existente (residente)	LC
Adicional	*Campephilus imperialis*	Carpintero imperial	Endémica	E	–	Nativa	CR
Adicional	*Campylorhynchus megalopterus*	Jacobo	–	–	–	Existente (residente)	LC
12	**Carduelis psaltria*	Dominiquito común					
13	**Carpodacus mexicanus*	Pinzón común					
14	**Cathartes aura*	Aura común					
15	**Catharus guttatus*	Zorzal cola cobriza					
16	**Catherpes mexicanus*	Saltapared barranqueño					
17	**Ceryle alcyon*	Matín pescador norteño					
18	**Chloroceryle americana*	Martín pescador verde					
19	**Chlorostilbon auriceps*	Esmeralda corona dorada					
20	**Cinclus mexicanus*	Mirlo acuático	–	Pr	–	Existente (residente)	LC
Adicional	*Cyanocorax dickeyi*	Chara Pinta	Endémica	P	–	Existente (residente)	NT
Adicional	*Cypseloides storeri*	Bencejo frente blanca	Endémica	Pr	–	Existente (residente)	DD
21	**Colaptes auratus*	Güitio alas rojas					
22	**Columbina inca*	Coquita común					
23	**Coragyps atratus*	Zopilote común					
24	**Crotophaga sulcirostris*	Pijuy pico estriado					
25	**Cypseloides niger*	Vencejo negro					
26	**Empidonax occidentalis*	Mosquero serrano					
27	**Eugenes fulgens*	Chupamirto gorgera jade					
28	**Euphagus cyanocephalus*	Tordo ojos amarillos					
29	**Euptilotis neoxenus*	Quetzal norteño	Endémica	A	–	Existente (residente)	LC
30	**Falco sparverius*	Cernícalo americano					
31	**Hylocharis leucotis*	Colibrí orejas blancas					
32	**Icterus bullockii*	Calandria encinera					
33	**Lampornis clemenciae*	Chupamirto gorgera zafiro					
34	**Lepidocolaptes leucogaster*	Trepatroncos vientre blanco					
35	**Leptotila verreauxii*	Tórtola arroyera					
36	**Megascops trichopsis*	Tecolotito bigotudo					
37	**Melanerpes aurifrons*	Carpintero chéjere					
38	**Melanerpes formicivorus*	Carpintero bellotero	Endémica	Pr	–	Existente (residente)	LC
39	**Meleagris gallopavo*	Cócono silvestre					
40	**Mitrephanes phaeocercus*	Copetoncito cobrizo					
41	**Molothrus ater*	Tordo cabeza parda					
42	**Momotus mexicanus*	Momoto corona castaña					

No.	Nombre científico	Nombre común	NOM-059		CITES	UINC	
Mamiferos			Distribución	Estatus	Apéndice	Rango geográfico	Categoría
43	*Myiarchus tuberculifer	Copetón gemidor					
Adicional	Myadestes occidentalis	Clarín, jilguero, llena botellas	–	Pr	–	Existente (residente)	LC
44	*Patagioenas fasciata	Paloma de collar					
45	*Piaya cayana	Cuclillo canelo					
46	*Picoides villosus	Carpintero ocotero					
47	*Poecile sclateri	Carbonero mexicano					
48	*Ptilogonys cinereus	Capulinero gris					
49	*Pyrocephalus rubinus	Papamoscas cardenalito					
Adicional	Rhynchopsitta pachyrhyncha	Cotorra serrana	Endémica	P	–	Existente (residente)	EN
50	*Sayornis nigricans	Papamoscas boyero					
51	*Sialia mexicana	Azulejo pecho azul					
52	*Sitta carolinensis	Saltapalos vientre blanco					
53	*Sitta pygmaea	Saltapalos pigmeo					
54	*Sphyrapicus varius	Chupasavia frente roja					
55	*Trogon elegans	Coa cola cobriza					
56	*Trogon mexicanus	Coa serrana					
57	*Turdus migratorius	Primavera norteña					
58	*Tyrannus melancholicus	Madrugador tropical					
59	*Tyrannus vociferans	Madrugador gritón					
60	*Tyto alba	Lechuza común					
61	*Zenaida asiatica	Paloma alas blancas					
62	*Zenaida macroura	Tórtola huilota					
Adicional	Xenospiza baileyi	Gorrión Serrano	Endémica	P	–	Existente (residente)	EN
Reptiles							
1	*Ambystoma velasci	Salamandra tigre de meseta	Endémica	Pr	–	Existente (residente)	LC
2	*Bufo cognatus	Sapo de llanuras					
3	*Bufo punctatus	Sapo de manchas rojas					
4	*Hyla arenicolor	Rana blanca					
5	*Sceloporus grammicus	Lagartija escamosa	–	Pr	–	Existente (residente)	LC
6	Aspidoscelis costata	Huico, Güico	Endémica	Pr	–	–	–
7	Cnemidophorus costatus	Huico del oeste mexicano					
8	Crotalus lepidus	Cascabel verde	–	Pr	–	Existente (residente)	LC
9	Crotalus molossus	Cascabel de cola negra	–	Pr	–	Existente (residente)	LC
10	Crotalus pricei	Cascabel de manchas gemelas	–	Pr	–	Existente (residente)	LC
11	Crotalus willardi	Cascabel de nariz surcada	–	Pr	–	Existente (residente)	LC
12	Diadophis punctatus	Coralillo negro					
13	Hypsiglena torquata	Culebra nocturna					
14	Lampropeltis getula	Culebra rey común	–	A	–	Existente (residente)	LC
15	Masticophis flagellum	Chirrionera, Chicotera					
Adicional	Phrynosoma orbiculare	Camaleón serrano	Endémica	A	–	Nativa	LC
16	Salvadora grahamiae	Culebra chata de montaña					
17	Tantilla wilcoxi	Culebra encapuchada Chihuahuense					
18	Thamnophis cyrtopsis	Culebra lineada de bosque	–	A	–	Existente (residente)	LC
19	Thamnophis rufipunctatus	Culebra de cabeza estrecha	Endémica	Pr	–	Existente (residente)	LC

NOM-059=Estatus ó Categoría de riesgo: Amenazadas (A), Sujeta a Protección Especial (Pr), Peligro de Extinción (P), Probablemente extinta en el medio silvestre (E)
UINC=Preocupación menor (LC), Vulnerable A2cd (VU), Casi amenazado A3c (NT), En peligro A2cd+3cd+4cd (EN), En peligro crítico (posiblemente extinto) D (CR), Datos insuficientes (DD)

Las principales especies por su importancia de las que se tiene conocimiento habitan en el ejido, se describen a continuación.

Venado cola blanca (Odocoileus virginuanus)

UCDFI TOPIA, S.C.
COMPLEJO INDUSTRIAL PROFORMEX S/N
COLONIA LOS NOGALES, SANTIAGO
PAPASQUIARO, DURANGO. C.P. 34600
TEL. 674 86 2 06 53
CORREOucodfi@prodigy.net.mx

Como el nombre de este animal indica, el venado de cola blanca tiene una mancha blanca que se encuentra alrededor de la zona de la cola. Son de color marrón claro con tonos rojizos, esto puede variar dependiendo de la edad y la ubicación. Lo interesante es que se sus cuerpos adquieren un color gris cuando el invierno se acerca y que dicha coloración está diseñada para permitirles mezclarse con el entorno tanto como sea posible.

El **venado de cola blanca**, **ciervo de cola blanca**, (***Odocoileus virginianus***) es una especie de mamífero artiodáctilo de la familia de los cérvidos que se encuentra en diferentes tipos de bosques de América, desde los canadienses, en la región subártica, pasando por los bosques secos de las laderas montañosas de NOMBRE_PAÍS, las selvas húmedas tropicales de América Central y del Sur, hasta los bosques secos ecuatoriales del norte del NOMBRE_PAÍS y otras áreas boscosas sudamericanas

El manto es rojizo en primavera y verano, y de gris a marrón en invierno. Así mismo, en las zonas tropicales, en las tierras bajas y cálidas, es de coloración ocrácea (amarillenta) o rojiza, y en las tierras altas y frías es de color pardo grisáceo.[3] La punta de la cola es blanca, lo que le sirve para batirla como señal de alarma.

Las patas cortas de los ciervos de cola blanca están diseñadas para darles velocidad y la posibilidad de moverse muy rápido y con gracia. Sus piernas son muy poderosas y las utilizará para patear y luchar contra los depredadores si tienen que hacerlo. Además los cascos están diseñados para permitir el movimiento en cualquier tipo de terreno.

Presenta dimorfismo sexual. En Norteamérica los machos pesan entre 60 y 160 kg, y las hembras entre 40 y 105 kg. Incluida la cola, miden entre 1,60 y 2,20 m de largo, y tienen una alzada de entre 80 cm y 1 m. Los ejemplares tropicales son de menor tamaño, pesan menos y generalmente no sobrepasan los 60 kg.

Los machos presentan cornamentas ramificadas e inclinadas hacia atrás, que de adultos y según la edad alcanzan entre 8 y 64 cm desde la base y se renuevan cada año, en el invierno, después del apareamiento.

Las hembras están en celo durante la segunda mitad del otoño. Los machos compiten por ellas y se enfrentan en combates uno contra otro. Un macho copula con cuantas hembras le es posible. Tras siete meses de gestación[8] nacen desde una hasta tres crías.

UCDFI TOPIA, S.C.
COMPLEJO INDUSTRIAL PROFORMEX S/N
COLONIA LOS NOGALES, SANTIAGO
PAPASQUIARO, DURANGO. C.P. 34600
TEL. 674 86 2 06 53
CORREOucodfi@prodigy.net.mx

El territorio del **venado de Virginia** varía entre 59 y 804 hectáreas. Posee glándulas odoríferas alrededor de los ojos, en la frente y en las patas, las que conjuntamente con la orina utiliza para comunicarse, marcar el territorio, atraer al sexo opuesto y como señal de peligro. Cuando se siente amenazado, corre con la cola levantada para ponerse a cubierto: se cree que el destello blanco actúa como señal visual de alarma para otros ciervos.

De hábitos crepusculares, los **ciervos de cola blanca** pueden encontrarse en grupos desde 2 hasta 15 individuos. Las unidades sociales básicas son la hembra-cría, los grupos de machos juveniles y los machos solitarios en la época reproductiva

El **venado de cola blanca** es rumiante y herbívoro. Busca entre la vegetación para consumir hojas, brotes, frutos y semillas, así como setas: una razón de su capacidad de adaptación a diferentes hábitats boscosos (la diversidad de materias vegetales de las que puede alimentarse).

http://es.wikipedia.org/wiki/Odocoileus_virginianus

Ardilla (Sciurus aberti)

Es un animal pequeño, de unos 50 cm de longitud más una cola de la mitad de su cuerpo de larga. Su pelaje es gris con la panza blanca y en la espalda una banda rojiza. La características más notable que lo diferencia de otras ardillas son los mechones de pelo en sus orejas, que sobresalen varios centímetros por encima de ellas.
Habita en los árboles de las Montañas Rocosas, de donde es endémica, abundante en los estados de NOMBRE_ESTADO, NOMBRE_ESTADO y NOMBRE_ESTADO, pudiendo encontrarse hasta en las montañas del norte de NOMBRE_PAÍS.

Esta especie está muy relacionada con los bosques de coníferas fríos y secos del interior en la montaña, entre 1.600 y 2.600 msnm. Suele preferir para vivir, alimentarse y hacer sus nidos en su interior los árboles de roble_azul, enebros, pinos comunes y, sobre todo, pinos ponderosa, alimentándose de sus semillas y otras cosas que encuentra por el bosque.

Esta en categoría de riesgo pero de preocupación menor según la Lista Roja de UICN.

http://conabio.inaturalist.org/taxa/46018-Sciurus-aberti
Guajolote silvestre (Meleagris gallopavo)

Los guajolotes silvestres (*Meleagris gallopavo*), también conocidos como pavos, son un clado de aves galliformes de la familia Phasianidae que incluye dos especies que habitan en América. El guajolote gallipavo o pavo común (*Meleagris gallopavo*) es nativo de NOMBRE_PAÍS y NOMBRE_PAÍS.

Tanto el macho como la hembra tienen la cabeza desnuda y un plumaje de color cobrizo, negro, castaño o blancuzco, pero el macho posee unas excrecencias carnosas, llamadas carúnculas, que cuelgan de la cabeza y el cuello, y un destacado mechón de plumas colgando del pecho. Miden hasta 1.17 m de largo, siendo las aves más grandes de los bosques en los que habitan y, como en la mayoría de las muchas especies de galliformes, el macho es más grande que la hembra y con más colorido.

Los guajolotes se alimentan mayormente de bellotas, otras semillas e insectos. En estado silvestre viven en grupos hasta de 20 aves en lugares cercanos a árboles. Usualmente caminan aunque no pueden volar. En estado salvaje los machos pesan entre 8 y 10 kg y las hembras entre 4 y 5 kg, pero los animales domesticados llegan a pesos mayores (15 kg los machos), ya que la selección por siglos y los diferentes procedimientos de reproducción y alimentación que tienden a lograr un rendimiento alto de carne para la alimentación humana.

Durante el cortejo el macho atrae a la hembra con sonidos y luego se esponja elevando sus plumas y abriendo la cola en abanico. La hembra fecundada pone de 8 a 15 huevos en un nido oculto entre la vegetación y luego los incuba 25 a 30 días hasta que salen los pollitos, los cuales aunque se alimentan por su cuenta, dependen de la protección de la madre.

http://es.wikipedia.org/wiki/Meleagris

Jabalí de collar (Pecarí tajacu)

El **pecarí de collar** (***Pecari tajacu***), es una especie de mamífero artiodáctilo de la familia Tayassuidae. Se encuentra en sabanas y bosques hasta 2000 msnm desde el sur de NOMBRE_PAÍS hasta NOMBRE_PAÍS.

UCDFI TOPIA, S.C.
COMPLEJO INDUSTRIAL PROFORMEX S/N
COLONIA LOS NOGALES, SANTIAGO
PAPASQUIARO, DURANGO. C.P. 34600
TEL. 674 86 2 06 53
CORREOucodfi@prodigy.net.mx

Presenta una altura de medio metro en la cruz y una longitud de 70 a 110 cm y cola de 2 a 5 cm. Se caracteriza por un pelaje de cerdas castaño negruzcas y una mancha blanca que recuerda a un collar en la base del cuello. En el lomo tiene una cavidad glandular de 12 a 1 cm de la que secreta un aceite de olor almizclado.

El pecarí de collar es una especie ampliamente dispersada desde la América tropical hasta subtropical, desde el sudoeste de NOMBRE_PAÍS hasta el norte argentino en Sudamérica. La única isla caribeña donde es nativo es la Isla Trinidad, aunque se ha introducido esta especie a NOMBRE_PAÍS. Habita en los montes xerófilos y desérticos, pastizales tropicales y subtropicales, sabanas, montes bajos, sabanas y pastizales inundados, bosques de hojas anchas tropicales y subtropicales, como en otros hábitats. También el pecarí de collar se adaptó a vivir con los humanos.

Los pecarís de collar son animales diurnos que viven en grupos de 1 a 20 miembros, pero en promedio entre 6 a 9 miembros generalmente. Duermen por la noche en madrigueras, o con frecuencia bajo las raíces de los árboles.

Aunque usualmente ignoran la presencia humana, los pecarís de collar podrían reaccionar si son amenazados, utilizando largos colmillos que se afilan solos cuando abren y cierran su boca. Además, liberan un almizcle muy fuerte si se sienten alarmados.

Se alimenta de frutos, tubérculos, pastos, invertebrados, y pequeños vertebrados.
Pueden reproducirse al año y medio de edad. La gestación dura 138 días y la hembra pare generalmente dos crías.

http://naturalista.conabio.gob.mx/taxa/42113-Pecari-tajacu

Víbora de cascabel (Crotalus molossus)

Descripción

Crotalus molossus es de forma robusta y de talla grande, la LHC de los machos es de 761.0 y 952 mm (x = 858.0 ± 55.2 mm) y de 652 y 799.0 mm; el peso del cuerpo de una hembra es de 220.0 g. Las escamas de la cabeza, cuerpo y cola son quilladas; las escamas de la región dorsal del cuerpo 31 - 27 - 20 en los machos, y de 29 - 27- 20 en las hembras. El número de escamas caudales en los machos es de 24 y de 21 en las hembras; el número de escamas en la zona ventral es de 172 en los machos y de 158 en las hembras. La escama anal es simple (Ramírez-Bautista, et al, 1999).

El color de la cabeza es verde oscuro, las escamas cantales son negras; posee franjas laterales blancas que se originan de las preoculares a las supralabiales y detrás de las supraoculares a las supralabiales. La región dorsal de cuerpo presenta una coloración verde que va de café (en una hembra adulta) al verde oscuro, principalmente se oscurece en la región ventral del cuerpo; además presenta una serie de parches delineados por escamas blancas y de color de fondo antes descrito, estos parches van seguidos unos con

otros a lo largo del cuerpo y en el centro presentan una serie de escamas blancas a manera de una línea corta en el centro de cada parche. En la región dorsal del cuerpo, en algunos casos, el color se desvanece ligeramente a verde claro o amarillo verdoso, y se observan figuras pequeñas de forma romboide de color blanco en ambos costados del cuerpo. La región caudal es verde oscura a negra, y en la hembra adulta, se presenta una coloración café claro con anillos oscuros. En esta zona, se origina el cascabel que generalmente es largo, dependiendo de la talla y edad de los organismos. La región ventral del cuerpo es de color crema a blanco hasta la región caudal que es igual que la descrita para la parte dorsal (Ramírez-Bautista, et al, 1999).

Distribución.

El rango de distribución originalmente conocido para Crótalus molossus es desde el NOMBRE_ESTADO, NOMBRE_ESTADO, El centro de NOMBRE_ESTADO, continúa hacia el Sur de NOMBRE_ESTADO, NOMBRE_ESTADO y Oeste de NOMBRE_ESTADO hacia el Sur de NOMBRE_ESTADO y Centro Sur de NOMBRE_ESTADO, y en la NOMBRE_ESTADO en el Golfo de California, (Smith &Taylor, 1945).

Hábitat.

Se encuentran en una gran variedad de hábitats, incluyendo bosques de coníferas, camas de corrientes rocosas, en áreas riparias, flujos de lava sobre planicies desérticas y ocasionalmente arroyos en matorrales desérticos. Amstrong y Morphy (1979) reportaron a C. molossus justo al Sur de Ciudad NOMBRE_ESTADO. Sobre las dunas de arena, sin embargo, es una especie de semimontaña y es la más común en áreas rocosas en las faldas de las montañas. En NOMBRE_ESTADO tiene un intervalo aproximado e 1000-3150 m elevación, (Degenhardt, et al 1996). De actividad diurna o crepuscular, su mayor actividad la realiza durante las mañanas de los días más calurosos. Esta especie se distribuye desde el nivel del mar hasta los 2930 m; los microhábitats en que se les ha encontrado son bardas de rocas, troncos, magueyes, áreas de lava y en dunas de los desiertos (Degenhardt et al.,1996). Esta especie se le ha encontrado sobre los árboles, posiblemente en busca de aves o polluelos como alimento. En invierno viven aletargadas en madrigueras y escondrijos (Campbell &Lamar, 1989; Degenhardt,1996).

Macroclima

Bw: Climas muy áridos o muy secos Bs: Seco ó árido, Bs 1 (h') semi seco y cálido (García 1973). BSh (seco semicálido, INEGI, 1998). Se distribuye a una altitud de 1388 m a 1764 m.

Estrategia trófica

Se alimenta de una gran variedad de tipos de presas tales como vertebrados (ratones, conejos, ardillas y lagartijas). (Campbell &Lamar, 1989; Degenhardt et al., 1996). Painter (1985) reporta otros mamíferos incluyendo ardillas de roca (Sprmophilus) conejos (Sylvitagus) ratas canguros (Dipodomis) y ratones venado (Peromyscus), además toma una gran variedad de Sceloporus. Se reporta que un C. molossus adulto se comió un heloderma suspectum, Funk (1964).

UCDFI TOPIA, S.C.
COMPLEJO INDUSTRIAL PROFORMEX S/N
COLONIA LOS NOGALES, SANTIAGO
PAPASQUIARO, DURANGO. C.P. 34600
TEL. 674 86 2 06 53
CORREOucodfi@prodigy.net.mx

Comportamiento

Es considerada dócil y de retirada rápida, ciertos individuos podrían cascabelear vigorósamente aunque ésta posee una postura amenazante cuando es sorprendida y encontrada en campo, (Degenhardt,1996). Campbell and Lamar (1989) reportaron a esta especie sobre los árboles, algunos arriba en las copas, posiblemente tomando el sol o forrajeando en los nidos de las aves. Además, descansa en la vegetación densa apróximadamente a un metro de la copa. En NOMBRE_ESTADO, C. molossus ha sido colectada durante todos los meses a excepción de febrero y diciembre. De las 178 colectadas en NOMBRE_ESTADO el 45% de las serpientes fueron encontradas durante julio y agosto. Los especimenes colectados durante enero fueron presumiblemente tomados al término del invierno donde pueden ser observadas tomando el sol en los días cálidos de invierno, (Degenhardt,1996).

Reproducción

La cópula la realiza durante los meses de julio y agosto. Klauber (1972) sostiene que las hembras sexualmente maduras miden 703 mm, de LHC y los machos miden de LHC 908 mm y pesan 462 gm. Bogert y Oliver (1945) describieron el hemipene. Crotalus molossus es una especie vivípara y el tamaño de la camada es de 3 a 16 crías (Campbell y Lamar, 1989).

Fecundidad

El tamaño de la camada es pequeño 3-7 (Wright y Wright 1957) (Lowe et al, 1986), o también es de 3 a 16 crías (Campbell &Lamar, 1989, Degenhardt et al., 1996).

Estado de conservación

NOM-059-SEMARNAT-2010

Pr sujeta a protección especial, no endémica

https://www.naturalista.mx/taxa/30731-Crotalus-molossus

4.8.5.4. Indicar las especies de flora y fauna silvestres, incluidas en la NOM-059-SEMARNAT-2010

Dentro de la zona, se encuentran especies de fauna incluidas en la **NOM-059-SEMARNAT-2010 actualizada**, catalogadas con cierto status, ya sea raras, amenazadas o en peligro de extinción; ya que se identifica por lo menos 6 especies en estatus las cuales se listan a continuación.

De las especies registradas para el NOMBRE_MUNICIPIO, nueve se enlistan en la NOM-059 con alguna categoría de conservación:

Flora

Especie	Categoría
Mammillaria marksiana Krainz	Pr
Mammillaria senilis G. Lodd. ex Salm-Dick	A
Sedum suaveolens Kimnach	P
Cupressus lusitanica Mill.	Pr
Arbutus occidentalis McVaugh & Rosatti	Pr
Juglans major (Torr.) Heller	A
Litsea glaucescens HBK.	P

Las especies de fauna catalogadas son las que se listan en la siguiente tabla

Nombre común	Nombre científico	Estatus NOM-059	Situación
Ardilla	*Sciurus aberti*	Pr	Endémica
Cacomixtle norteño	*Bassariscus astutus*	A	Endémica
Halcón cola roja	*Buteo jamaicensis*	Pr	No endémica
Aguililla aura	*Buteo albonotatus*	Pr	No endémica
Halcón peregrino	*Falco peregrinus*	Pr	No endémica
Loro corona lila	*Amazona finschi*	P	Endémica
Perico frente naranja	*Aratinga canicularis*	Pr	No endémica
Codorniz mascarita	*Cyrtonyx montezumae*	Pr	No endémica
Víbora de cascabel	*Crotalus molossus*	Pr	No endémica
Víbora de cascabel	*Crotalus pricei*	Pr	No endémica
Víbora de cascabel	*Crotalus lepidus*	Pr	No endémica
Salamandra	*Ambystoma rosaceum*	Pr	Endémica
Camaleón cornudo	*Phrynosoma orbiculare*	A	Endémica
Lagartija escamosa	*Sceloporus grammicus*	Pr	No endémica

Las especies de loro y perico son especies que se observan en las partes bajas del ejido donde llegan en las temporadas cuando hay semillación de los pinos ya que algunos se alimentan de estas, además son temporales ya que solo están en la temporada de primavera y ocasionalmente en verano.

4.8.5.5. Registrar en caso de encontrarse, el nombre científico y común de la(s) especie(s) de interés comercial que están incluidas en la Convención sobre Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Flora y Fauna Silvestre (CITES);

Las especies que posiblemente se encuentren en la zona del ejido y que tienen algún interés de tipo comercial son las siguientes.

NOMBRE COMUN	NOMBRE CIENTIFICO
MAMIFEROS	
Venado cola blanca	*Odocoileus virginianus**
Coyote	*Cannis latrans*
Conejo	*Sylvilagus floridanus*
Jabalí de collar	*Pecari tajacu*
AVES	
Cóconos	*Meleagris gallopavo**
Cardenales	*Cardinalis cardinalis**
REPTILES	
Víbora de cascabel	*Crotalus molossus**

* No se encuentran en los apéndices, pero son susceptibles de comercializar, aunque las víboras de cascabel se encuentran normadas por lo que estas no de permite extraer de la zona del ejido.

UCDFI TOPIA, S.C.
COMPLEJO INDUSTRIAL PROFORMEX S/N
COLONIA LOS NOGALES, SANTIAGO
PAPASQUIARO, DURANGO. C.P. 34600
TEL. 674 86 2 06 53
CORREOucodfi@prodigy.net.mx

IV. Descripción del inventario forestal y estudio dasométrico.

4.9 Descripción del inventario forestal y del estudio dasométrico.

4.9.1 Descricción del inventario forestal

4.9.1.1 Procedimiento para la obtención de la cartografía forestal.

a) *Escala, la cual no podrá ser menor de 1:25,000; por lo tanto, el material aerofotográfico o imágenes de satélite utilizadas deberá tener una resolución espacial de 12.5 m o más fina (< 12.5 m). o imágenes de satélite, utilizadas para elaborar el Programa de Manejo.*

Para la realización del plano forestal fotogramétrico inicial, se utilizaron pares estereoscópicos de fotografías aéreas de escala aproximada de 1:20 000 y de fecha de toma del 12 de octubre del año 1995. Para esto, en las fotografías, después de haber hecho la transferencia de puntos de control entre fotos de una misma línea de vuelo y con otras líneas se ubicó el marco de fotointerpretación dentro del cual se hizo la rodalización.

El plano forestal se obtuvo a través de la técnica de la fototriangulación radial mecánica, la cual nos aporto un elemento de control terrestre para la transferencia de información de toponímia, hidrografía y rodalización de las fotografías aéreas a las hojas forestales fotogramétricas. Se empleo el Stereosketch, aparato de restitución de tercer grado.

Cabe señalar que estas acciones se realizaron hace mucho tiempo, por lo que este producto se ha venido usando desde hace ya varios años; sin embargo, debido a la normatividad actual, algunos rodales tuvieron que subrodalizarse para tener una superficie máxima de 30 hectáreas, por lo que se recurrió al uso de orto fotos para hacerlo, siendo estas del año de 2001 por lo que es mas reciente que las fotos que se estaban usando para el manejo en el ejido. Aunado a esto, se utilizaron las imágenes que se encuentran en el programa Google-Earth, con lo cual se mejoró aun mas el ajuste de los rodales debido a que esta son aun mas recientes (año 2023), por lo que la delimitación de las áreas está de manera más específica.

Todo lo anterior no puede ser posible sin el uso de un sistema de información geográfica, por lo que para el manejo forestal en el ejido y mas que nada, para la presentación de los planos temáticos de la misma ante la normatividad, se ha venido utilizando en primera instancia el programa de computo Arc View 3.2, auxiliándose con otros como es el mencionado arriba y el Global Mapper para pasar la información de uno a otro y presentados finalmente a través de ArcGis.

Dentro del material cartográfico que se utilizo para generar los mapas temáticos, se describen los siguientes: Cartas que contienen los temas de Geología, Climas, Uso del Suelo y Vegetación y Geología en la escala de 1: 1 000 000 editadas por el INEGI en formato vectorial libre.

Con la escala 1:50 000 se utilizaron las cartas topográficas cuya clave es G13C35("METATITOS") y G13C45("TOPIA") .

b) *Fecha de captura de las fotografías o imágenes, la cual debe tener una antigüedad máxima de 5 años.*

El material fotográfico utilizado es el elaborado por INEGI en marzo del 2001, que consiste de ortofotografías, proyección Universal Transversa de Mercator (UTM), Zona 13, Datum ITRF92, tamaño de Píxel 1.5. Las ortofotografías utilizados fueron la G13C35D, G13C45A, G13C45B y G13C35E.

Actualmente se utilizan las imágenes de Google-Earth en línea, las cuales muestran la fecha del 2 de abril de 2023, por lo que básicamente se consideran las más apropiadas para realizar las delimitaciones correspondientes para la planeación del manejo forestal en el ejido.

4.9.1.2. Descripción del diseño de muestreo utilizado

El inventario de manejo se realizó utilizando un sistema de muestreo simple aleatorio. El Anexo 7 muestra el plano con el diseño de muestreo, así mismo en el Anexo 6 (Reporte 4), la intensidad de muestreo, confiabilidad del inventario y error de muestreo obtenidos por unidad de manejo.

El material y equipo utilizado:

* Fotografías aéreas
* Estereoscopio de espejos
* Planos topográficos
* Planos fotogramétricos.
* Estereoscopio de bolsillo
* Taladro de presler
* Altímetro Tomen
* Clinómetro Sunnto
* Cinta diamétrica
* Brújula Sunnto
* Lápiz
* Regla graduada
* Formatos de inventario
* Tablas de Apoyo
* Cuerda compensada

La UPSE se apoya para la realización de los inventarios de manejo forestal en su propio personal, constituido en su mayoría por responsables de brigada con estudios a nivel superior y medio superior.

Se utilizaron sitios de dimensiones fijas con una superficie de 1000 m^2, de forma circular. La intensidad de muestreo sobre la superficie aprovechable resultó de 3.51 %, con un total de 411 sitios levantados, estableciendo un mínimo de dos sitios por unidad de manejo, con error de muestreo promedio de 7.94 % calculado para un nivel de confianza del 95 %.

Las variables evaluadas en el inventario se agrupan en 6 categorías:

- Información de Control
- Información Ecológica y Silvícola, incluye datos de biodiversidad de especies de flora
- Información de incrementos
- Información dasométrica a nivel árbol
- Información de cobertura de copas, sanidad y daños físicos
- Información de la regeneración

En el Anexo 9 se incluye el formato e instructivo del inventario de manejo forestal, en los cuáles se describe cada una de las variables evaluadas y la forma de su registro.

En la siguiente tabla se listan los sitios de muestreo y sus respectivas coordenadas.

SITIO	UTM_X	UTM_Y
1	345169	2791403
2	344794	2791032
3	345078	2791679
4	345024	2791249
5	345073	2791070
6	345018	2790786
7	345256	2791745
8	345182	2791531
9	345367	2791267
10	345248	2790998
11	345245	2790749
12	345485	2791991

SITIO	UTM_X	UTM_Y
146	347220	2790651
147	347794	2790290
148	348634	2789963
149	348631	2789714
150	348628	2789465
151	348634	2789259
152	348623	2788967
153	348506	2788821
154	348617	2788469
155	348615	2788263
156	348612	2787971
157	348609	2787722

SITIO	UTM_X	UTM_Y
287	350844	2784958
288	351010	2784912
289	348709	2787844
290	350383	2786306
291	350494	2785923
292	350724	2785906
293	350845	2785797
294	347912	2792362
295	347833	2792518
296	347173	2791807
297	347089	2790567
298	344670	2791293

SITIO	UTM_X	UTM_Y
13	345483	2791742
14	345480	2791493
15	345567	2791297
17	345784	2792090
18	345712	2791988
19	345709	2791739
20	345706	2791490
21	345766	2791275
25	345965	2791796
26	345983	2791488
27	345930	2791239
28	345927	2790990
29	346298	2792232
30	346275	2791884
31	346162	2791734
32	346209	2791496
33	346171	2791295
34	346154	2790987
35	346151	2790738
36	346400	2792076
37	346389	2791732
38	346386	2791483
39	346294	2791186
40	346380	2790985
41	346374	2790487
42	346618	2791978
43	346615	2791729
44	346609	2791231
45	346607	2790982
46	346548	2790696
47	346601	2790484
48	346631	2790268
49	346578	2789943
50	346608	2787529
51	346844	2791976
52	346865	2791615
53	346839	2791478
54	346827	2790481
55	346825	2790232
56	346822	2789983
57	346819	2789734
58	346734	2787742
59	346746	2787412
60	347063	2791914
61	347068	2791724
62	347065	2791475
63	347062	2791226
64	346970	2790702
65	347002	2790453
66	347005	2789791
67	346923	2787985
68	346946	2787729
69	347309	2792966
70	347202	2791538

SITIO	UTM_X	UTM_Y
158	348654	2787451
159	348552	2787283
160	348861	2789961
161	348858	2789712
162	348855	2789402
163	348852	2789213
164	348790	2788933
165	348847	2788715
166	348844	2788466
167	348841	2788217
168	348838	2787968
169	348836	2787719
170	348833	2787470
171	348830	2787221
172	348726	2786960
173	348824	2786723
174	349851	2784829
175	349087	2789958
176	349084	2789709
177	349081	2789460
178	349079	2789211
179	349076	2788962
180	349111	2788694
181	349119	2788491
182	349068	2788215
183	349065	2787966
184	349062	2787717
185	349061	2787407
186	349057	2787219
187	349054	2786970
188	349051	2786721
189	348866	2786472
190	349350	2785284
191	349091	2786003
192	349040	2785725
193	348987	2785526
194	349989	2784798
195	350446	2784807
196	349311	2789706
197	349308	2789457
198	349305	2789208
199	349297	2788461
200	349294	2788212
201	349430	2788076
202	349227	2787691
203	349231	2787493
204	349283	2787216
205	349240	2786989
206	349283	2786684
207	349325	2786469
208	349272	2786220
209	349269	2785971
210	349266	2785686
211	349186	2785417

SITIO	UTM_X	UTM_Y
299	344704	2791154
300	344974	2791423
301	344817	2791414
302	346469	2790154
303	346564	2789815
304	346547	2789650
305	347060	2789989
306	347060	2790215
307	347677	2790962
308	347363	2790715
309	347584	2790204
310	347678	2790263
312	347155	2790450
313	348955	2787842
314	349563	2788772
315	349624	2788572
316	349607	2788320
317	348581	2789094
318	347708	2792865
319	347698	2792631
320	347442	2792764
321	347582	2792523
322	347746	2792372
323	347913	2792447
324	347887	2792235
325	348558	2790219
326	348832	2790116
327	349041	2789846
328	348532	2789865
329	348853	2789567
330	349180	2789325
331	348062	2789572
332	348294	2789350
333	348524	2789173
334	348731	2789321
335	348920	2789297
336	348514	2789588
337	348404	2789839
338	349165	2789548
339	349367	2789616
340	349386	2789319
341	349448	2789103
342	348956	2789112
343	348992	2788806
344	348946	2788960
345	349138	2788836
346	348697	2788789
347	349003	2788372
348	348752	2788374
349	348473	2788290
350	348887	2788096
351	349608	2788125
352	349336	2787756
353	349601	2787516

SITIO	UTM_X	UTM_Y
71	347329	2791520
72	347289	2791223
74	347144	2790751
75	347298	2790546
76	347278	2790227
77	347223	2789978
78	347211	2789790
79	347266	2789231
80	347264	2788982
81	346862	2788219
82	347535	2792964
83	347584	2792759
84	347486	2792631
85	346268	2792074
86	346750	2791846
87	347378	2791413
88	347497	2791337
89	347515	2791221
90	347513	2790972
91	347562	2790771
92	347462	2790547
93	347456	2790299
94	347439	2789990
95	347516	2789075
96	347513	2788852
97	347616	2788467
98	347482	2788233
99	347759	2792712
100	347669	2792463
101	347753	2792214
102	346785	2792096
103	347651	2791206
104	346749	2791582
105	346569	2791645
106	347703	2790834
107	347736	2790720
108	347733	2790471
109	347783	2790176
110	347675	2788263
111	347980	2792212
112	346967	2791851
113	346888	2791336
114	347151	2791349
115	346471	2791863
116	347822	2790579
117	347856	2790765
118	347951	2790573
119	347954	2789971
120	348012	2789722
121	348270	2789777
122	347932	2787979
123	347013	2790874
124	347624	2790610
126	348049	2790498

SITIO	UTM_X	UTM_Y
212	350198	2784829
213	350745	2786088
214	350620	2784802
215	349535	2789455
216	349532	2789206
217	349529	2788957
218	349518	2787961
219	349515	2787712
220	349462	2787421
221	349510	2787214
222	349551	2786921
223	349504	2786716
224	349566	2786523
225	349504	2786287
226	349496	2785969
227	349493	2785720
228	349490	2785471
229	349488	2785222
230	350580	2786329
231	350802	2784810
232	349747	2788207
233	349745	2787958
234	349742	2787709
235	349688	2787420
236	349736	2787211
237	349733	2786962
238	349731	2786713
239	349728	2786464
240	349674	2786259
241	349759	2786007
242	349720	2785717
243	349717	2785468
244	349662	2785219
245	349711	2784970
246	351098	2784816
247	350021	2787495
248	349963	2787209
249	349903	2786922
250	349957	2786711
251	349955	2786462
252	349952	2786213
253	349949	2785964
254	349946	2785715
255	349944	2785466
256	349941	2785217
257	349907	2785065
258	350192	2787455
259	350189	2787206
260	350187	2786957
262	350181	2786459
263	350176	2785961
264	350173	2785712
265	350170	2785463
266	350167	2785214

SITIO	UTM_X	UTM_Y
354	349583	2787838
355	350364	2786999
356	350514	2786571
358	350462	2786816
359	349783	2786352
360	350339	2787347
361	350051	2786976
362	349831	2787088
363	350564	2786101
364	350695	2786355
365	350706	2785777
366	350316	2785959
367	349610	2786115
368	349819	2786140
369	350229	2786109
374	350271	2785049
375	350168	2785300
376	350321	2785345
377	349409	2785833
378	349632	2785579
379	350051	2785853
380	350701	2785560
381	350759	2785387
382	350765	2785052
383	349847	2784968
384	348949	2786611
385	348899	2787038
386	349387	2786848
387	348756	2787618
388	348982	2787565
389	348422	2787473
390	348505	2787872
391	349189	2787875
392	348313	2787825
393	349708	2788438
394	349253	2788611
395	348040	2789448
396	348285	2789074
397	348215	2788753
398	347356	2789345
399	347644	2788943
400	347384	2789052
401	347602	2788017
402	347585	2788327
403	346773	2787914
404	346776	2788410
405	346932	2787582
406	347125	2787445
407	346971	2787364
408	346425	2787579
409	346762	2787554
410	346029	2790837
411	346352	2790642
412	346416	2790329

SITIO	UTM_X	UTM_Y
127	348153	2790440
128	348811	2790322
129	348091	2789962
130	348175	2789574
131	348173	2789221
132	348406	2788538
133	348089	2787915
134	348156	2787727
137	348405	2789717
138	348402	2789415
139	348399	2789219
140	348396	2788970
141	348394	2788721
142	348420	2788399
143	348258	2787526
144	348307	2787330
145	348382	2787724

SITIO	UTM_X	UTM_Y
267	350165	2784965
269	350416	2787204
270	350522	2787014
271	350410	2786706
273	350379	2786123
274	350360	2785668
275	350397	2785461
276	350394	2785212
277	350391	2784963
278	349808	2786581
280	350632	2786205
281	350626	2785707
282	350623	2785458
283	350621	2785209
284	350618	2784960
285	350875	2785444
286	350847	2785207

SITIO	UTM_X	UTM_Y
413	346467	2789783
414	346701	2790087
415	346729	2789855
416	346723	2790731
417	346868	2790611
418	347465	2790675
419	346425	2791300
420	346291	2791607
421	346098	2791624
422	345903	2791964
423	346056	2791345
424	346492	2791102
425	345139	2790890
426	344888	2791222
427	345315	2791936
428	345557	2792159
429	345867	2791571

Los sitios inventariados en la zona de aprovechamiento para los próximos años son 411.

4.9.1.3. Número total de sitios muestreados.

Los sitios muestreados en este caso fueron **411** dentro de una superficie de **1200 hectáreas** aproximadamente.

4.9.1.4. Forma de los sitios.

Los sitios son de dimensiones fijas de aproximadamente 1000 m2 delimitados en forma circular, lo que implica un radio de 17.84 m.

4.9.1.5. Tamaño de los sitios expresada en metros cuadrados.

El tamaño de los sitios levantados fue de 1000 m2.

4.9.1.6. Intensidad de muestreo en porcentaje.

La intensidad de muestreo se determina como sigue:

donde *IM* es la intensidad de muestreo en %, *SupA* es la superficie aprovechable en ha, de la unidad de manejo y SupM es la suma de las superficies en ha, de los sitios de muestreo.

La intensidad de muestreo operativo en este caso fue de **3.51** % aproximadamente.

4.9.1.7. Identificación de los principales daños al ecosistema en base a lo siguiente.

a) Suelo. Describir tipo y grado de erosión, su extensión en el predio o conjunto predial, reportando en mapas de localización a escala 1:25000.

Esta información se obtiene de las cartas de erosión publicadas por el INEGI sobre la evaluación de la erosión a nivel país, donde se manifiestan los siguientes datos para la zona del ejido.

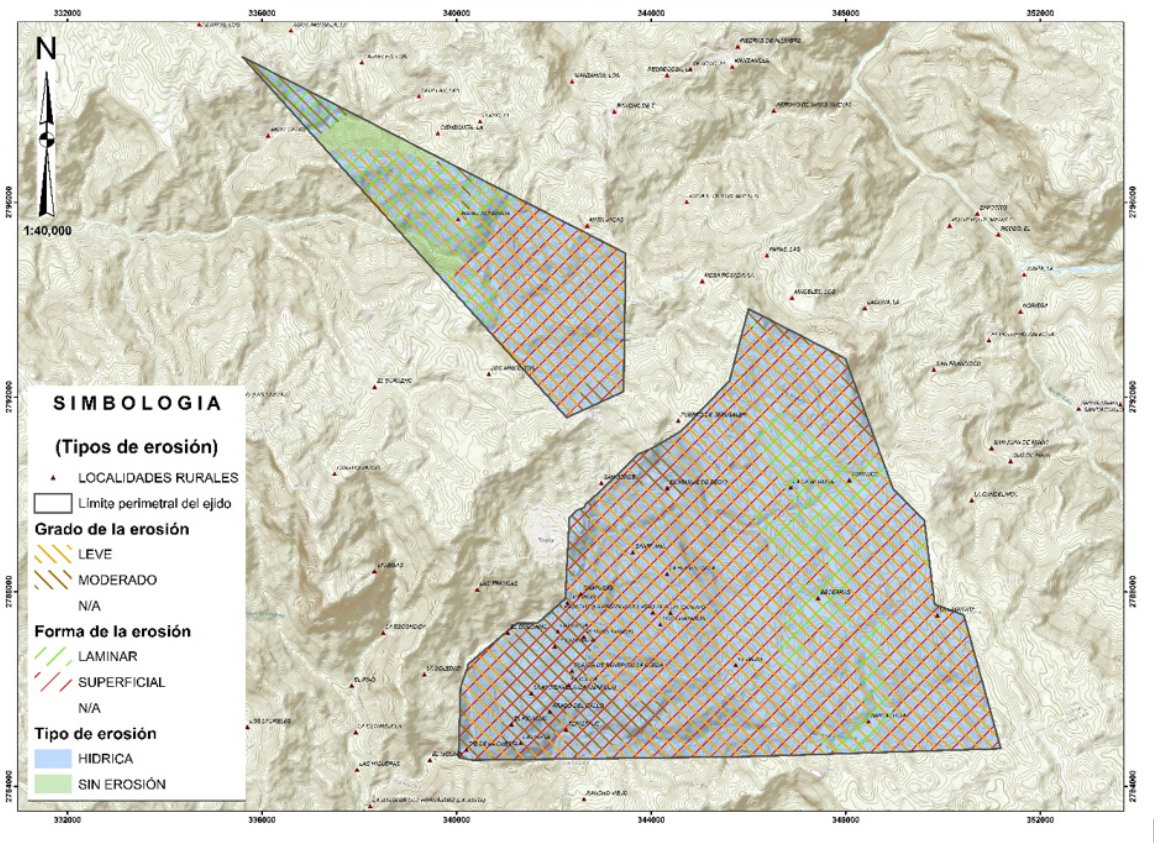
UCDFI TOPIA, S.C.
COMPLEJO INDUSTRIAL PROFORMEX S/N
COLONIA LOS NOGALES, SANTIAGO
PAPASQUIARO, DURANGO. C.P. 34600
TEL. 674 86 2 06 53
CORREOucodfi@prodigy.net.mx

La siguiente tabla muestra los tipos de erosión identificados en el ejido.

C_UNI_ERO	T_ERO_D	F_ERO_D	G_ERO_D	HECTAREAS	%
HL1	HIDRICA	LAMINAR	LEVE	1310.658	16.77
HL2+HS2	HIDRICA	LAMINAR	MODERADO	125.380	1.60
HS1	HIDRICA	SUPERFICIAL	LEVE	4818.279	61.66
HS1+HL1	HIDRICA	SUPERFICIAL	LEVE	544.620	6.97
HS2	HIDRICA	SUPERFICIAL	MODERADO	98.913	1.27
HS2+HL2	HIDRICA	SUPERFICIAL	MODERADO	757.467	9.69
SE	SIN EROSIÓN	N/A	N/A	159.046	2.04
TOTAL				**7814.363**	**100.00**

Como se puede observar, en el 53% de la superficie de la zona forestal del ejido se manifiesta un grado de erosión de tipo laminar que va de un grado leve hasta un fuerte, causada principalmente por la lluvia cuando escurre por la zona del ejido. Se identifica una zona catalogada con una erosión a nivel de surcos, aunque todavía un grado leve y otra zona sin erosión de acuerdo a los datos generados por el INEGI.

La siguiente ilustración muestra la zona con la evaluación de la erosión mencionada dentro del ejido en base a la información obtenida de la dependencia en cuestión.



Como se observa, la zona donde se pretende realizar el aprovechamiento es donde hay presencia de

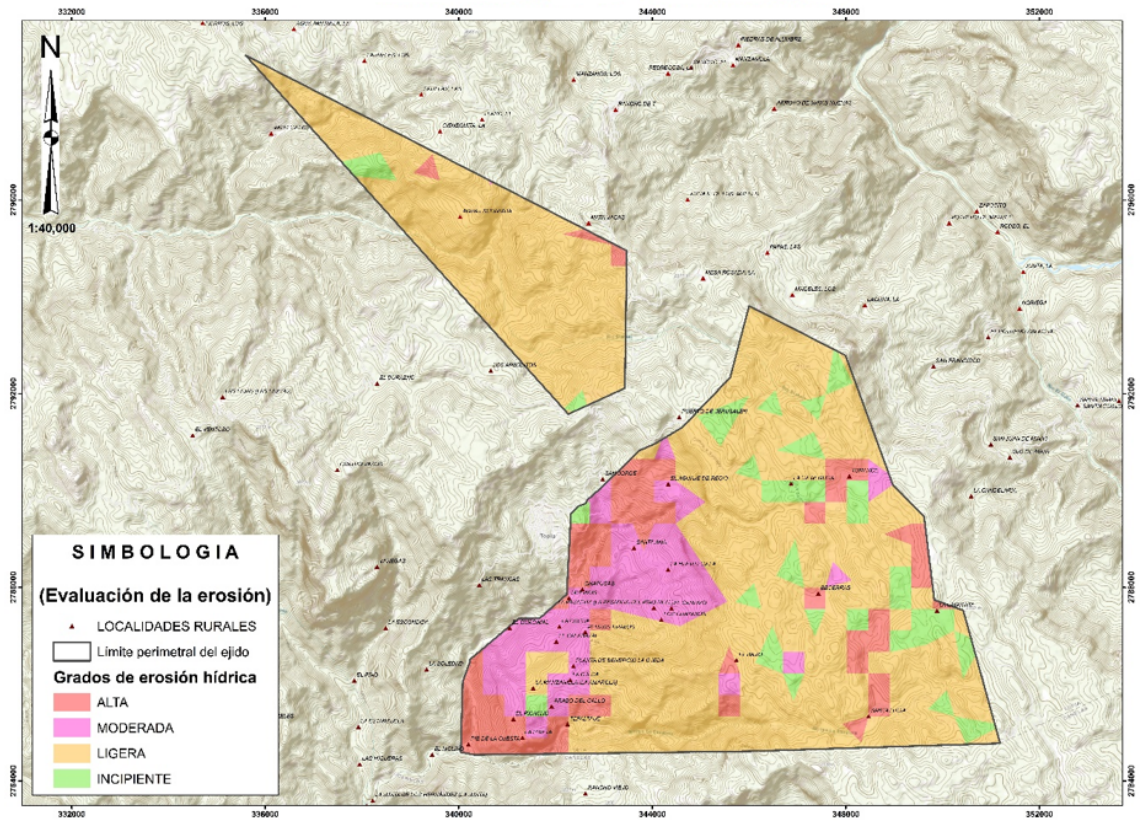
UCDFI TOPIA, S.C.
COMPLEJO INDUSTRIAL PROFORMEX S/N
COLONIA LOS NOGALES, SANTIAGO
PAPASQUIARO, DURANGO. C.P. 34600
TEL. 674 86 2 06 53
CORREOucodfi@prodigy.net.mx

erosión de tipo hídrica superficial y en un grado leve o incipiente a moderado que es donde se extrae la madera, por lo que será totalmente imprescindible llevar a cabo los tratamientos complementarios para mitigar los posibles efectos de este sobre los recursos hídricos y el suelo.

En un análisis realizado de manera más específica donde se utiliza el modelo de elevación digital y la información de algunas fuentes bibliográficas relacionadas con la estimación de la erosión del suelo basados en la Ecuación Universal de Pérdida de Suelo y mediante el uso de la herramienta de sistema de información geográfica se tuvieron los siguientes resultados para el ejido.

NIVEL_	SUM_HECTAREAS	%
ALTA	911.503	11.66
INCIPIENTE	609.323	7.80
LIGERA	5359.940	68.59
MODERADA	933.611	11.95
TOTAL	7814.38	**100.00**

La distribución espacial de las áreas clasificadas por erosión, se muestran en la siguiente ilustración.



Como se puede observar, la mayor parte de la superficie presenta una erosión ligera y donde el análisis muestra que posiblemente haya una erosión mayor es en la parte baja donde se realizan algunas actividades agrícolas o mineras dentro del ejido.

b) Arbolado y regeneración. Condiciones del renuevo, evidencias de daños por plagas,

UCDFI TOPIA, S.C.
COMPLEJO INDUSTRIAL PROFORMEX S/N
COLONIA LOS NOGALES, SANTIAGO
PAPASQUIARO, DURANGO. C.P. 34600
TEL. 674 86 2 06 53
CORREOucodfi@prodigy.net.mx

enfermedades, incendios, etc.

Los principales daños al arbolado son por incendios pasados y algunos fenómenos meteorológicos como son los rayos. Por otro lado, el renuevo se muestra algo escaso y posiblemente sea afectado por las actividades de pastoreo que se realizan en el ejido.

No se identificaron daños por plagas y enfermedades ya que en general el arbolado se visualiza sano sin presencia de árboles secos o plagados. Los daños por incendios son los que se muestran evidentes tal como se puede ver en la siguiente ilustración.

Los daños en los troncos de los árboles son evidencia de incendios ocurridos en los últimos quince años al menos.

c) Fauna silvestre. Evidencias de presencia de daño a las especies (citar nombre científico y común), refugio o anidamiento.

No existen evidencias sobre el daño a especies de fauna silvestre, ya que el ejido presenta cobertura en la zona de las cañadas donde normalmente viven los mamíferos mayores y aves como en toda el área, ya que en la zona con menor cubierta se observan mas los reptiles, además de aves de manera similar a la zona arbolada.

La biodiversidad en el ejido es evidente dado que esto se ha procurado constantemente debido a la certificación del buen manejo forestal verificado por el FSC.

Las imágenes de arriba muestran en primer lugar la evidencia de venado cola blanca (Odocoileus virginianus) y la víbora de cascabel de manchas gemelas (Crotalus pricei) en la zona del ejido, por lo que esto muestra que se han cuidado las especies y estas persisten en los bosques de este nucleo ejidal.

Lo anterior se puede interpretar como un resultado de las acciones de protección y conservación del hábitat de la fauna en el ejido, ya que precisamente la certificación forestal ha coadyuvado con la concientización de la gente y se ha mejorado su actuar con el medio ambiente.

d) Diversidad biológica. Daños a la flora (Por estratos de las especies arbóreas), y daños a la fauna.

Los daños a la flora han sido los incendios principalmente, los cuales afectan el estrato arbóreo en la parte baja y por consiguiente al estrato bajo que son los arbustos y hierbas, es decir que los incendios ocurrieron de forma superficial. No se identificaron evidencias de posibles daños a la fauna.

La siguiente ilustración muestra una zona afectada por incendio hace varios años, la cual fue recuperada.

En general, el ecosistema se observa muy saludable y como se ha venido comentando en este habitan varias especies de flora y fauna sin daños aparentes tal como se observa en las siguientes ilustraciones.

Las imágenes previas muestran un ecosistema muy saludable, sobre todo por las especies que de alguna manera son indicadoras de que esto es asi, como los musgos y los hongos, además de la cobertura que hay en este ejido que se encuentra en buenas condiciones, por lo que los daños a la flora son mínimos y a la fauna realmente no hay dado que se ha conservado la cobertura y estructura del bosque.

e) Principales afectaciones a los servicios ambientales que brinda el predio, de manera cualitativa y cuantitativa, basado en referencias bibliográficas.

Los ecosistemas forestales brindan diversos servicios ambientales, entre los que se encuentran:

Captación y filtración de agua: Los bosques captan agua para los acuíferos y la proveen de calidad y en cantidad suficiente.

Mitigación del cambio climático: Los bosques capturan y almacenan carbono, lo que ayuda a mitigar los efectos del cambio climático.

Generación de oxígeno: Los árboles producen oxígeno y purifican el aire.

Protección de la biodiversidad: Los bosques protegen la biodiversidad de los ecosistemas y las formas de vida.

Control de la erosión: Los árboles evitan la erosión y ayudan a formar suelos fértiles.

Reducción de contaminantes: Los bosques ayudan a reducir los contaminantes del aire y el ruido.

Regulación del clima: Los bosques ayudan a regular el clima.

Además de los servicios ambientales, los ecosistemas forestales también proporcionan bienes como madera, alimentos, medicinas y otros productos.

Es necesario resaltar que el seguimiento a estos servicios es difícil cuando los recursos económicos son escasos, sobre todo porque el ejido en este caso no tiene muchos recursos maderables que sean aprovechables y por lo tanto es difícil que se invierta en los monitoreos de estos aspectos, ya que apenas si pueden hacer acciones para prevenir los incendios forestales que se puedan generar en la zona y afectar sus recursos forestales.

En el NOMBRE_ESTADO se han hecho algunos estudios por parte de investigadores del CIIDIR-IPN campus NOMBRE_ESTADO, para evaluar los efectos de los aprovechamientos forestales sobre los ecosistemas, en este caso con mayor enfoque al bosque templado, por lo que los resultados pueden ser aplicables para el ejido que nos ocupa; algunos de estos se transcriben y comentan a continuación.

El impacto del manejo forestal sobre la conservación de la diversidad vegetal y regulación de flujos de agua, está relacionado con la intensidad del manejo, temporalidad y calidad productiva del bosque. Un manejo menos intensivo (menor remoción del estrato arbóreo), una temporalidad mayor de recuperación después de aplicado el tratamiento (al menos 20 años - 40 años) y una productividad alta, reducen el impacto en los SE. En este caso el bosque del ejido se postula a 15 años para recuperación con un tratamiento de baja intensidad, aunque su nivel de productividad es baja a media, por lo que hay un nivel leve de impacto a los servicios ambientales por el aprovechamiento.

Con el manejo forestal, en los primeros años de la intervención, el servicio de regulación de los flujos de agua se ve afectado de forma negativa; sin embargo, conforme el bosque se recupera de la perturbación, el servicio puede presentar un comportamiento hidrológico similar al de antes de la perturbación.

El servicio hidrológico en el ejido depende de la presencia de las lluvias, lo que en estos últimos años ha sido muy escaso y por consiguiente se ha tenido un impacto negativo en cuanto a la producción de agua en las partes altas.

A continuación, se presenta un análisis de la situación del recurso hidrológico en la zona del ejido en caso de que no se hiciera manejo y se mantuviera la cubierta tal cual lo que representa el factor K en la ecuación para obtener la infiltración en la zona de producción del mismo.

SIN MANEJO	ha	m2
Superficie	4,393.160	43931600
	mm	m
Precipitación	1223	1.223
Vol. precipitado en el área de custf	**53,728,346.80**	m3
Evapotranspiración		
ETR=P-XP2		
Temperatura	17.7	
P=Precipitación en m/año	1.223	
x=1/(0.8+0.14t)	0.3051	
ETR=	0.7667	
Evapotranspiración en el área de CUSTF	**33,682,657.92**	
	0.038133008	
	0.152532032	
Coeficiente de escurrimiento		
Ce = K (P-250) / 2000 + (K-0.15) / 1.5		
k	0.22	
K (P-250)	214.06	
	2000	
(K-0.15) / 1.5	0.0467	
Ce	0.1537	
Volumen de escurrimiento	**8,257,867.81**	
Infiltración		
Infiltración = P – ETR - VEA		
Balance hídrico	**m^3/año**	%
Volumen precipitado	53,728,346.80	100
Volumen EVT	33,682,657.92	62.69
Escurrimiento	8,257,867.81	15.37
Infiltración	**11,787,821.07**	21.94

Como podemos ver, la infiltración en la zona de aprovechamiento es de 11.79 millones de m3, pero luego de realizar el aprovechamiento este disminuye al eliminar un poco de cobertura como se muestra a continuación.

CON MANEJO	ha	m2		
Superficie	4,393.160	43931600		
	mm	m		
Precipitación	1223	1.223		
Vol. precipitado en el área de custf	53,728,346.80	m3		
Evapotranspiración				
ETR=P-XP2				
Temperatura	17.7			
P=Precipitación en m/año	1.223			
x=1/(0.8+0.14t)	0.3051			
ETP	0.7667			
Evapotranspiración en el área de CUSTF	33,682,657.92			
Coeficiente de escurrimiento				
Ce = K (P-250) / 2000 + (K-0.15) / 1.5				
k	0.23			
K (P-250)	218.925			
	2000			
(K-0.15) / 1.5	0.0500			
Ce	0.1595			
Volumen de escurrimiento	8,567,656.50			
Infiltración				
Infiltración = P – ETR - VEA			Infitración sin Proyecto	11,787,821.07
Balance hídrico	**m^3/año**	%		
Volumen precipitado	53,728,346.80	100	Infiltración a mitigar	309788.69
Volumen EVT	33,682,657.92	62.69		
Escurrimiento	8,567,656.50	15.95		
Infiltración	11,478,032.37	21.36		

La pérdida es de 309788 m3, luego de llevar a cabo el aprovechamiento y remover al menos el 25% de la cobertura en las unidades de manejo.

Sin embargo, actualmente se tienen los siguientes datos.

RECUPERADO	ha	m2		
Superficie	4,393.160	43931600		
	mm	m		
Precipitación	1223	1.223		
Vol. precipitado en el área de custf	53,728,346.80	m3		
Evapotranspiración				
ETR=P-XP2				
Temperatura	17.7			
P=Precipitación en m/año	1.223			
x=1/(0.8+0.14t)	0.3051			
ETP	0.7667			
Evapotranspiración en el área de CUSTF	33,682,657.92			
Coeficiente de escurrimiento				
Ce = K (P-250) / 2000 + (K-0.15) / 1.5				
k	0.22			
K (P-250)	215.033			
	2000			
(K-0.15) / 1.5	0.0473			
Ce	0.1548			
Volumen de escurrimiento	8,319,825.55			
Infiltración				
Infiltración = P – ETR - VEA			Infitración sin Proyecto	11,478,032.37
Balance hídrico	**m^3/año**	%		
Volumen precipitado	53,728,346.80	100	Infiltración mitigada	-247830.95
Volumen EVT	33,682,657.92	62.69		
Escurrimiento	8,319,825.55	15.48		
Infiltración	11,725,863.33	21.82		

La infiltración actual es de 11.73 millones de m3, lo cual supera los 11.48 millones que se infiltran con el manejo previo, lo que se deben precisamente a las actividades complementarias posteriores al aprovechamiento y al manejo que se le dio al arbolado y a la conservación de la cobertura arbórea y aunque el signo es negativo significa que es a favor.

UCDFI TOPIA, S.C.
COMPLEJO INDUSTRIAL PROFORMEX S/N
COLONIA LOS NOGALES, SANTIAGO
PAPASQUIARO, DURANGO. C.P. 34600
TEL. 674 86 2 06 53
CORREOucodfi@prodigy.net.mx

El servicio de secuestro y almacenamiento de carbono, por su relación directa con la biomasa, se afecta de forma similar que el servicio de producción de madera. En algunos estudios se demuestra que un bosque bajo manejo no intensivo, al tener una dinámica mayor de crecimiento, aumenta el potencial de captura y almacenamiento de carbono en comparación con bosques sin manejo.

El ejido ha sido manejado con un sistema que aplica una baja intensidad de aprovechamiento, por lo que este resultado de la investigación le aplica, sobre todo porque el carbono liberado durante el aprovechamiento se recupera una vez que se abren los espacios y aparece la regeneración natural, la cual va creciendo y capturando carbono, además de que los arboles residuales crecen un poco más al haberles dado espacio liberándolos de la competencia.

De hecho, el incremento se vio beneficiado con la intervención previa ya que el ICA paso de 6.26 m3/ha/año a 8.896 m3/ha/año en este periodo, lo que quiere decir que el bosque mejoro su crecimiento con el aprovechamiento, del mismo modo el IMA pasa de 3.458 m3/ha/año a 3.478 m3/ha/año respectivamente. La cobertura de copas pasa de 95.5 % a 110.0 %, lo que implica un incremento en la biomasa ya que el IDR[7] también pasa de 431.8 individuos a 519.5 árboles.

La estimación general del carbono[8] que había en la masa forestal del ejido al inicio de ciclo de corta anterior y la que se tiene ahora se muestran en el siguiente cuadro.[9]

CALCULO GENERAL DEL CARBONO EN EL CICLO DE CORTA ANTERIOR EN LA ZONA DE APROVECHAMIENTO							
Nombre científico	**Volumen**	**VOL/HA**	**DENSIDAD**	**FACT EXP**	**BIOMASA MgB.ha**	**FACTOR DE CONVERSION**	**TON CO2**
Pinus sp.	193687.10	165.78	0.49	0.36	29.24430	14.62215	4645.223
Quercus sp.	57246.60	49.00	0.58	0.99	28.13551	14.06776	4469.101
O. coníferas	17770.00	15.21	0.51	0.60	4.65426	2.32713	739.292
O. hojosas	5908.00	5.06	0.45	0.50	1.13780	0.56890	180.730
TOTAL	**274611.70**				**63.17187**		**10034.345**
PROMEDIO							**8.589**
CALCULO GENERAL DEL CARBONO EN EL INICIO DEL CICLO DE CORTA ACTUAL EN EL AREA DE APROVECHAMIENTO							
Nombre científico	**Volumen**	**VOL/HA**	**DENSIDAD**	**FACT EXP**	**BIOMASA MgB.ha**	**FACTOR DE CONVERSION**	**TON CO2**
Pinus sp.	209451.90	179.39	0.49	0.36	31.64435	15.82218	5054.711
Quercus sp.	68742.40	58.88	0.58	0.99	33.80658	16.90329	5400.094
O. coníferas	8394.40	7.19	0.61	0.60	2.63138	1.31569	420.324
O. hojosas	6593.60	5.65	0.55	0.50	1.55299	0.77649	248.067
TOTAL	**293182.30**				**69.63531**		**11123.196**
PROMEDIO							**9.527**

Como se puede observar, hubo un incremento en el carbono debido al crecimiento que tuvo el bosque con el manejo, por lo que el impacto es positivo.

Cabe señalar que actualmente el ejido cuenta con un proyecto para la venta de créditos de carbono, con lo cual participa en la mitigación del cambio climático, lo que a su vez obliga al ejido a mantener una cobertura suficiente para mantener e incrementar los acervos de carbono para poder tener algunas ventas por la adicionalidad que se genera al manejar de forma adecuada sus recursos maderables.

7 https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2007-11322020000500004

8 https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1405-04712021000400106#B26

9 chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2006gl/pdf/4_Volume4/V4_04_Ch4_Forest_Land.pdf

La identificación, cuantificación y evaluación de las relaciones y formas de interacción de los SE en los bosques templados de NOMBRE_PAÍS, permitirá generar un manejo forestal que realmente se encamine hacia la sustentabilidad. Los tomadores de decisiones podrán discernir sobre las posibles compensaciones y sinergias entre SE, particularmente cuando se privilegia aquellos SE con valor alto inmediato para los propietarios del recurso (producción de madera y almacenamiento de carbono), sobre otros como la diversidad y riqueza vegetal y la disponibilidad del agua.

Es necesario iniciar un proceso de monitoreo permanente en los distintos paisajes templados de NOMBRE_PAÍS, el cual deberá involucrar de forma conjunta al menos los SE de conservación de la diversidad vegetal, el secuestro y almacenamiento de carbono, la producción de madera y la regulación de los flujos del agua. Dicho monitoreo deberá considerar las compensaciones, sinergias y no afectaciones entre SE a nivel espacial y temporal. Es de notar la relevancia que a dichos SE pueda cuantificárseles de forma económica a fin de poder fijar con mayor claridad para los dueños del recurso y sociedad en general, las repercusiones positivas y negativas de privilegiar ciertos SE sobre otros.

En cuanto a la conservación de la diversidad vegetal, se requiere contar con información fidedigna acerca del impacto del manejo sobre la composición de la cubierta herbácea, dada la relación directa entre esta y otros servicios como son la conservación del suelo y la infiltración y flujo de agua. Conocer la composición de especies es importante también para interpretar correctamente las cifras sobre riqueza o diversidad.

El conocimiento del impacto que los servicios ambientales reciben con los aprovechamientos forestales solo es posible conocerlos a través de investigación que aborde el efecto o impacto del manejo forestal, a través de sus prácticas silvícolas, porque de otro modo solo se tienen algunos indicadores generales. Actualmente el manejo forestal se trata de llevar como un multipropósito ya que es necesarios considerar la provisión de diversos bienes y servicios ecosistémicos y un poco de manejo del paisaje, además de tomar en cuenta las percepciones de los propietarios de los terrenos forestales. El cambio de paradigma necesariamente implica una visión del bosque como una red de relaciones entre organismos vivos que se da sobre un paisaje, y la comprensión de las especies maderables como uno de los múltiples componentes de un sistema dinámico el que cualquier modificación de una de sus partes redunda en la modificación de otras. Entender la magnitud y sentido de estos "trade offs" permite un mejor manejo forestal que genera beneficios económicos sin la pérdida del ecosistema y sus SE.[10]

10 https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1405-04712018000200301

UCDFI TOPIA, S.C.
COMPLEJO INDUSTRIAL PROFORMEX S/N
COLONIA LOS NOGALES, SANTIAGO
PAPASQUIARO, DURANGO. C.P. 34600
TEL. 674 86 2 06 53
CORREOucodfi@prodigy.net.mx

f) Otros.

No existen daños evidentes en el ejido, salvo los pequeños focos de erosión que provoca la construcción de las brechas de acceso a la zona de aprovechamiento y donde se han aplicado diferentes medidas que provienen de los apoyos de la CONAFOR por parte del gobierno federal y estatal, por lo que estos detalles también se encuentran controlados.

Otra de las actividades que invariablemente generan algunos impactos es la minería, ya que esta a pesar de que se realiza en el subsuelo, sus operaciones provocan la extracción de grandes volúmenes de materiales que no pueden mantener dentro de la cubierta terrestre, de tal manera que ocupan extraerlos y depositarlos en algunos lugares dentro del bosque y cercanos a la zona donde se encuentra el zocavon, por lo que esto provoca impactos ambientales al cambiar el uso del suelo y por el deposito de materiales que en ocasiones son generadores de elementos nocivos a la gente.

La imagen de arriba muestra un deposito de materiales en una zona donde se encuentra una de las minas que hay en el área del ejido Topia.

4.9.2 Estudio dasométrico.

Confiabilidad del muestreo:

La confiabilidad del muestreo se predeterminó en 95%, conforme a lo establecido en el Reglamento de la LGDFS.

El error de muestreo:

Para el cálculo del error de muestreo a una confiabilidad del 95% se realizo mediante el proceso siguiente:

Datos requeridos

Vi Es el volumen/ha del sitio i-esimo
n Es el numero de sitios

UCDFI TOPIA, S.C.
COMPLEJO INDUSTRIAL PROFORMEX S/N
COLONIA LOS NOGALES, SANTIAGO
PAPASQUIARO, DURANGO. C.P. 34600
TEL. 674 86 2 06 53
CORREOucodfi@prodigy.net.mx

Procedimiento

1. Se calcula la suma y suma de cuadrados de los valores de volumen

$$Suma = \sum_{i}^{1..n} V_i \qquad Suma2 = \sum_{i}^{1..n} (V_i)^2$$

2. Se calcula la media aritmética del volumen

$$Media = \frac{Suma}{n}$$

3. Se calcula la varianza del volumen

$$Var = \frac{Suma2 - \left(\frac{Suma \times Suma}{n} \right)}{n - 1}$$

4. Se calcula la desviación estándar del volumen

$$DE = \sqrt{Var}$$

5. Se calcula el error estándar de la estimación de volumen

$$ES = \frac{DE}{\sqrt{n}}$$

6. Se especifica el nivel de confiabilidad para el cálculo del error de muestreo

NC = 95%

7. Se determina la t-student para el nivel de confiabilidad especificado y el número de sitios utilizados en la estimación con la información del cuadro de abajo.

Probabilidad = 1-NC = 0.05
Grados de libertad = n – 1

Valor de la t-student

Grados de libertad	Valor de t-student al 0.05 de probabilidad (T)
1	12.7062
2	4.3027
3	3.1824
4	2.7765
5	2.5706
6	2.4469
7	2.3646
8	2.3060
9	2.2622
10	2.2281

Grados de libertad	Valor de t-student al 0.05 de probabilidad (T)
11	2.2010
12	2.1788
13	2.1604
14	2.1448
15	2.1315
16	2.1199
17	2.1098
18	2.1009
19	2.0930
20	2.0860
21	2.0796
22	2.0739
23	2.0687
24	2.0639
25	2.0595
26	2.0555
27	2.0518
28	2.0484
29	2.0452
30	2.0423

8. Se calcula el error de muestreo de la estimación de volumen

$$EM = \pm T \times ES$$

9. Se calcula el error de muestreo relativo (porcentual) de la estimación de volumen

$$EMR = \pm T \times \left(\frac{100 \times ES}{Media} \right)$$

En el reporte 4, se muestra el reporte con las estadísticas de muestreo por unidad de manejo y en el siguiente cuadro un resumen de ellas:

Tipo de muestreo	Aleatorio simple
Tamaño de los sitios de muestreo	1000 m^2
Forma de los sitios de muestreo	Circular
Numero de sitios	**411**
Intensidad de muestreo	**3.51**
Error de muestreo	**7.94**

4.9.3. Memoria de cálculo.

La memoria de cálculo para el ejido se describe a continuación:

a) *Método o sistema de planeación de manejo a utilizar, el cual podrá ser:*

Una vez organizada la información de campo, se procedió a realizar la captura e integración a la base de datos. El manejo de la información, procesamiento y generación de resultados se realiza en el Sistema SPF 2008 desarrollado por la empresa MARS Software S.A. de C.V. y adaptado para esta Región, en la Figura No 1 se presenta el diagrama general del proceso del SPF 2008.

El sistema se ha autodenominado **Sistema de Planeación Forestal** en su versión 2008, el cual se integra como un **sistema mixto**, dado que en este es posible implementar el manejo regular como irregular, ya que permite simular diferentes tratamientos de acuerdo a las condiciones de las unidades de manejo y de ser posible, condicionarlas para obtener una situación deseada.

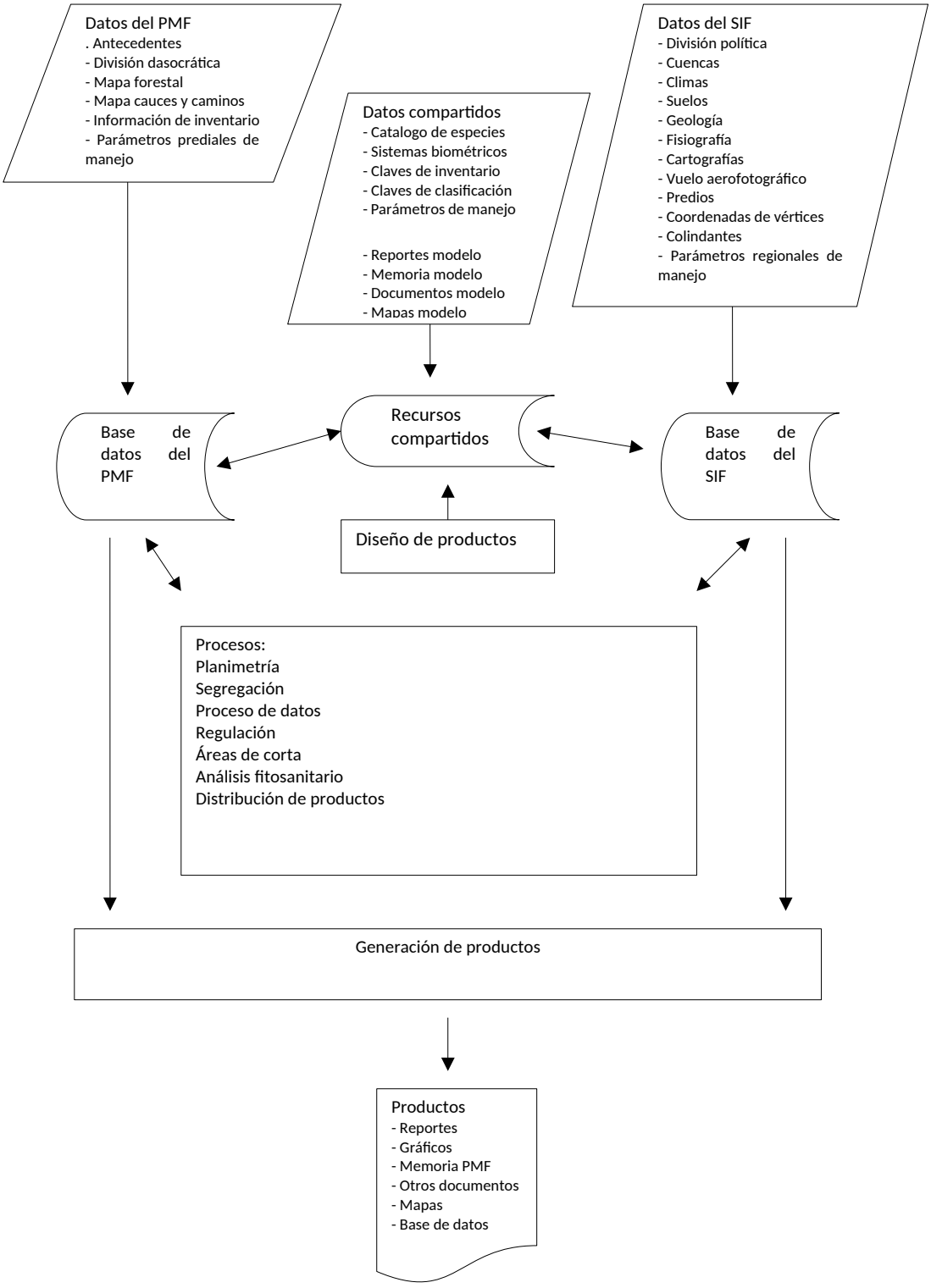
En este caso se utilizarán los esquemas considerados en el Método NOMBRE_PAÍS de Ordenación de Bosques Irregulares y del Método de Desarrollo Silvícola, dadas las condiciones del área forestal que presenta el ejido.

A continuación se presenta un esquema general que muestra el flujo del procesamiento de la información que se obtiene una vez que se le alimenta con datos de campo, hasta obtener el resultado que en este caso es un programa de manejo forestal.

Cabe señalar que este sistema ha sido ajustado para cumplir con la normatividad actual en el estado de NOMBRE_PAÍS, y se actualiza constantemente para subsanar todos aquellos requisitos que esta requiere cada vez que se establecen nuevas normas o parámetros de calificación de estos estudios.

UCDFI TOPIA, S.C.
COMPLEJO INDUSTRIAL PROFORMEX S/N
COLONIA LOS NOGALES, SANTIAGO
PAPASQUIARO, DURANGO. C.P. 34600
TEL. 674 86 2 06 53
CORREOucodfi@prodigy.net.mx

Figura No. 1. Diagrama general de proceso del SPF 2006.



4.9.3.1. Fórmulas y modelos.

Los datos dasométricos son recabados a nivel categoría diamétrica y altura, para inferirlos a nivel unidad de manejo es necesario emplear agregaciones y promedios de información.

Las variables de agregación son: Número de árboles, Área basal, Volumen, ICA, y Cobertura de copas, estas variables son inferidas a nivel hectárea de la siguiente manera:

Sea X(i, j, k) la variable del sitio i, de la categoría diamétrica j y de la categoría de altura k

Su inferencia a nivel unidad de manejo será:

$$X = \left(\frac{10{,}000}{TamS}\right)\frac{\sum_{i}^{NS}\left[\sum_{j}\sum_{k}X(i,j,k)\right]}{NS}$$

Donde:

TamS es el tamaño del sitio en M2
NS es el número de sitios

Las variables promedio son: Diámetro cuadrático, Altura y Edad, estas variables son inferidas de la siguiente manera:

Sea X(i, j, k) la variable del sitio i, de la categoría diamétrica j y de la categoría de altura k

Su inferencia a nivel unidad de manejo será:

$$X = \left(\frac{10000}{TamS}\right)\frac{\sum_{i}^{NS}\left[\frac{\sum_{j}\sum_{k}X(i,j,k)}{NA(i)}\right]}{NS}$$

Donde:

TamS es el tamaño del sitio en M2
NS es el número de sitios
NA(i) es el número de árboles del sitio i

Existen variables que se generan mediante procesos especiales, es el caso de la altura dominante que se obtiene a partir del subconjunto máximo de los árboles del sitio y solo se determina a este nivel, su inferencia a nivel unidad de manejo es igual que una variable promedio.

Existen otras variables que se generan a partir de otras promedio ó agregadas, estas variables se determinan por formulas sin necesidad de inferencia alguna, como son: Índice de sitio, índice de densidad y Composición.

Cálculo de datos a nivel Unidad de manejo

Las variables agregadas a nivel hectárea se pueden calcular en total a nivel unidad de manejo multiplicándolas por la superficie aprovechable:

X total/unidad de manejo = (Saprov) x (X ha)

Detalle de Cálculo de variables

Para explicar la metodología de cálculo emplearemos las siguientes variables colectadas durante el inventario de manejo forestal:

Para cada sitio (i = 1...NS) se obtiene la siguiente información del inventario

- ⇒ Número de árboles de pino por categoría de diámetro (j) y altura (k): NPino (j, k).
- ⇒ Número de árboles de pino muerto por categoría de diámetro (j) y altura (k): NPinoM (j , k)
- ⇒ Número de árboles de encino por categoría de diámetro (j) y altura (k): NEnc(j , k)
- ⇒ Número de árboles de otras coníferas por categoría de diámetro (j) y altura (k): NOC(j , k)
- ⇒ Número de árboles de otras hojosas por categoría de diámetro (j) y altura (k): NOL(j , k)
- ⇒ Edad en años de árboles de pino por categoría de diámetro (j): Edad(j)
- ⇒ Tiempo de paso en años de árboles de pino por categoría de diámetro: TP (j)
- ⇒ Longitud en mm de los últimos 10 anillos por categoría de diámetro: A10 (j)
- ⇒ Altura en m por categoría de diámetro (j): Alt(j)
- ⇒ Las categorías de diámetro (j) son: 5,10,15...100 Cm
- ⇒ Las categorías de altura (k) son: 5,10,15...40 M

Generación de las tablas de incremento, edad y altura

Con la información recabada en el inventario de manejo forestal se procede a generar las tablas de incremento a nivel Unidad de manejo y categoría diamétrica:

ICAD (j) es el incremento corriente anual en diámetro en Cm/año de la categoría diamétrica (j):

$$\text{ICAD (j)} = \frac{\sum_{i}^{NS} \frac{2\frac{A10(j)}{10}}{15años}}{NS} \quad \text{ó} = \frac{5}{\frac{\sum_{i}^{NS} TP(j)}{NS}}$$

NS = Número de árboles de pino por categoría de diámetro (j) y altura (k)
A10 = Longitud en mm de los últimos 10 anillos por categoría de diámetro
TP = Tiempo de paso en años de árboles de pino por categoría de diámetro

La formula a utilizar depende de la disponibilidad de A10(j) ó TP(j)

ICADa (j) es el incremento corriente anual en diámetro ajustada en Cm/año de la categoría diamétrica (j) mediante regresión lineal simple entre las variables j e ICAD (j):

ICADa(j) = $\beta_0 + \beta_1 \times j$ β_0 y β_1 = parámetros calculados

UCDFI TOPIA, S.C.
COMPLEJO INDUSTRIAL PROFORMEX S/N
COLONIA LOS NOGALES, SANTIAGO
PAPASQUIARO, DURANGO. C.P. 34600
TEL. 674 86 2 06 53
CORREOucodfi@prodigy.net.mx

j = variable independiente X

EdadM (j) es la edad media en años de la categoría de diámetro (j):

EdadM(j) =

$$\frac{\sum_{i}^{NS} Edad(j)}{NS}$$

Edad (*j*) = Edad en años de árboles de pino por categoría de diámetro (j)

NS = Número de árboles de pino por categoría de diámetro (j) y altura (k)

Edada(j) es la edad media ajustada en años de la categoría de diámetro (j) mediante regresión lineal simple entre las variables j y EdadM(j):

Edada(j) = $\beta_0 + \beta_1 \times j$ β_0 y β_1 = parámetros calculados

j = variable independiente X

AltM (j) es la altura media en metros de la categoría de diámetro (j):

$$AltM(j) = \frac{\sum_{i}^{NS} Alt(j)}{NS}$$

Alt (j) = altura media en metros de la categoría de diámetro

NS = Número de sitios

Alta (j) es la altura media en años ajustada de la categoría de diámetro (j) mediante regresión lineal simple entre las variables j y AltM(j):

Alta(j) = $\beta_0 + \beta_1 \times j$ β_0 y β_1 = parámetros calculados

j = variable independiente X

Cálculo de Existencias maderables a nivel Unidad de manejo

Utilizando ecuaciones y/o tablas de volumen a nivel grupo de especies se procede a obtener el volumen maderable a nivel unidad de manejo y por grupo de especies.

Los grupos definidos son: Pino, Encino, Otras confieras (OC), Otras hojosas (OH) y Pino muerto (PM)

Volumen maderable de Pino en m3vta/ha:

$$VPinoha = \sum_{i}^{NS} \left(\frac{10000}{TamS} \right) \frac{\left[\sum_{j} \sum_{k} NPino(j,k) \times TVPino(j,k) \right]}{NS}$$

TamS = Tamaño de sitio

NPino = Número de árboles de pino muerto por categoría de diámetro (j) y altura (k)

TVPino(j, k) = ecuación ó tabla de volumen de pino

TamS Tamaño de sitio

NS = Número de sitios

Volumen maderable de Encino en m3vta/ha:

$$VEncha = \sum_{i}^{NS}\left(\frac{10000}{TamS}\right)\frac{\left[\sum_{j}\sum_{k} NEnc(j,k)\times TVEnc(j,k)\right]}{NS}$$

TamS = Tamaño de sitio
NPino = Número de árboles de pino muerto por categoría de diámetro (j) y altura (k)
TVEnc(j, k) = ecuación ó tabla de volumen de encino
TamS Tamaño de sitio
NS = Número de sitios

Volumen maderable de Otras coníferas en m3vta/ha:

$$VOCha = \sum_{i}^{NS}\left(\frac{10000}{TamS}\right)\frac{\left[\sum_{j}\sum_{k} NOC(j,k)\times TVOC(j,k)\right]}{NS}$$

TamS = Tamaño de sitio
NOC (j,k) es el número de árboles de Otras Coniferas
TVOC(j, k) es la ecuación ó tabla de volumen de otras coníferas
NS = Número de sitios

Volumen maderable de Otras hojosas en m3vta/ha:

$$VOHha = \sum_{i}^{NS}\left(\frac{10000}{TamS}\right)\frac{\left[\sum_{j}\sum_{k} NOH(j,k)\times TVOH(j,k)\right]}{NS}$$

TamS = Tamaño de sitio
NOH (j,k) es el número de árboles de Otras Hojosas
TVOH(j, k) es la ecuación ó tabla de volumen de otras hojosas
NOH (j,k) es el número de árboles de Otras Hojosas
NS = Número de sitios

Volumen maderable de Pino muerto en m3vta/ha:

VPinoMha = $$\sum_{i}^{NS}\left(\frac{10000}{TamS}\right)\frac{\left[\sum_{j}\sum_{k} NPinoM(j,k)\times TVPino(j,k)\right]}{NS}$$

TamS = Tamaño de Sitio
NPinoM(j,k) = número de árboles de Pino muerto
TVPino(j, k) = ecuación ó tabla de volumen de Pino

NS = Número de sitios

La ecuación de volumen empleada para Pino y Pino muerto es la siguiente:

iff((DN==0) or (AT==0), 0.0, EXP(-9.5348 + 1.7344*LN(DN) + 1.1554*LN(AT)))

Los estimadores para cada una de las especies que se aprovecharán en el ejido se muestran enseguida.

ESPECIE	a_1	a_2	a_3	b_1	b_2	b_3	rho1	rho2	REMC	R^2
Pinus durangensis	0.0000681	1.96841	0.87560	0.0000072	0.0000416	0.0000325	0.7313	0.7550	2.190	0.983
Pinus arizonica	0.0000632	1.99906	0.87981	0.0000091	0.0000439	0.0000313	0.8645	0.6595	2.336	0.982
Pinus leiphylla	0.0000623	1.95669	0.92453	0.0000078	0.0000420	0.0000317	0.7664	0.4340	1.845	0.986
Pinus teocote	0.0000630	1.96646	0.90902	0.0000074	0.0000414	0.0000321	0.7944	0.3079	2.214	0.982
Pinus engelmannii	0.0000568	2.03414	0.85883	0.0000066	0.0000415	0.0000324	0.7983	0.3939	2.152	0.983
Pinus herrerae	0.0000622	1.92675	0.95465	0.0000068	0.0000391	0.0000559	0.8809	0.7499	2.393	0.981
Pinus strobiformis	0.0001	2.077609	0.590284	0.000016	0.141	0.95	0.029	0.26	0.129	0.96
Quercus sideroxyla	0.0000523	1.99900	0.88539	0.0000075	0.0000360	0.0000275	0.8449	0.7638	2.674	0.979
Juniperus deppeana	0.00009	1.796122	0.907438	0.000021	0.071	0.97	0.016	0.10	0.073	0.97

Los volúmenes maderables en m3vta a nivel unidad de manejo para cada grupo se obtienen como sigue:

VPino	=	VPinoha	x	SAprov
VEnc	=	VEncha	x	SAprov
VOC	=	VOCha	x	SAprov
VOH	=	VOHha	x	SAprov
VPinoM	=	VPinoMha	x	SAprov

Los resultados de los cálculos de existencias maderables por grupo y especie aprovechable se presentan en el **Anexo 6** (Reporte R6a).

Cálculo del incremento maderable de pino a nivel unidad de manejo

Incremento corriente anual en volumen en m3vta/ha/año a nivel categoría de diámetro (j) y altura (k):

$$ICA(j,k) = TVPino(j,k) - TVPino(j + ICAha(j), k + IMAh(j))$$

$$IMAh(j) = \frac{Alta(j)}{Edad(j)}$$

$$ICAha = \sum_{i}^{NS}\left(\frac{10000}{TamS}\right)\frac{\left[\sum_{j}\sum_{k} NPino(j,k) \times ICA(j,k)\right]}{NS}$$

TVPino = ecuación de volumen total

IMAh(j) = incremento medio anual en m3/año por categoría de diámetro (j

ICAha = es el incremento corriente anual en volumen en m3vta/ha/año:

NPinoM(j,k) = número de árboles de Pino muerto

TamS = Tamaño de Sitio

NS = Número de sitios

ICAP es el incremento corriente anual porcentual en volumen en % a nivel unidad de manejo:

ICAP = 100 x ICAha / VPino

VPino = Volumen de Pino
ICAha = incremento corriente anual en volumen en m3vta/ha/año

ICA es el incremento corriente anual en volumen en m3vta/año de la unidad de manejo:

ICA = ICAha x SAprov

SAprov = Superficie Aprovechable
ICAha = incremento corriente anual en volumen en m3vta/ha/año

ICAp es el incremento periódico en el ciclo de corta a nivel unidad de manejo

ICAp = ICA x CC

ICA = ICA es el incremento corriente anual en volumen en m3vta/año
CC = Ciclo De corta

IMA es el incremento medio anual en volumen en m3vta/ha/año:

IMA = VPino / Edad

Edad = edad media de la unidad de manejo en años
VPino = Volumen de Pino

Los resultados de los cálculos de ICA e IMA a nivel hectárea y unidad de manejo se presentan en el listado del cálculo de incrementos de las unidades de manejo aprovechables contenido en el **Anexo 6** (Reporte R6a).

Cálculo de la cobertura de copas y nivel de productividad

Por otro lado, basándose en mediciones que se hicieron del diámetro de copa, se estimó el porcentaje de cobertura de copa natural para cada unidad de manejo considerando todos los géneros presentes, las unidades de manejo en clase baja no son propuestas al aprovechamiento forestal. El **Anexo 6** (Reporte R6a) muestra el listado con las características silvícolas que contiene la cobertura de copa por unidad de manejo y con la clasificación de las áreas por nivel productividad considerando porcentaje de cobertura de copa y altura promedio dominante de los árboles en los siguientes rangos :

Superficie del predio por nivel de productividad

CLASE	Sup. Aprovechable (Ha)
Alta (CC>50% y AD>=16m)	1094.50
Media (CC entre 20-50% ó AD<16m)	73.08
Total	**1167.58**

Donde, CC es la cobertura de copas y AD la Altura dominante

Cálculo del índice de sitio

La calificación de la productividad de las unidades de manejo se determinó mediante una regresión lineal simple utilizando la relación entre la altura dominante y la edad dominante, dado que dichos parámetros están más íntimamente relacionados con la capacidad productiva del sitio. El procedimiento seguido fue el método analítico de la curva guía, ajustando los datos al modelo matemático siguiente:

$$Ln\ Alt = ß0 + ß1 * (Ln\ Edad)$$

Donde:

Ln Alt = Logaritmo natural de la altura dominante
Ln Edad = Logaritmo natural de la edad dominante
ß0 = Estimador de la ordenada al origen
ß1 = Estimador de la pendiente de la recta

Una vez obtenidos los estimadores de regresión (ß0= -0.4570 y ß1= 0.8487) con un r^2 de 0.7813, se transformó algebraicamente el modelo logarítmico a su función lineal, en el cuadro siguiente se presenta el análisis de varianza del ajuste.

Análisis de varianza del ajuste de datos de Índice de sitio

Fuente	Grados de Libertad	Suma de Cuadrados	Cuadrado Medio	F	R^2
Modelo	1	2.8055	2.8055	403.6834	0.7813
Error	113	0.7853	0.0069		
Total	114	3.5908			

Calculo del índice de densidad y limites de densidad

Utilizando los datos del inventario se ajustaron los parámetros del modelo de densidad de Reineke, usando el siguiente modelo:

$$Ln\ N = ß0 + ß1 * (Ln\ Dq)$$

Donde:

Ln N = Logaritmo natural del número de árboles
Ln Dq = Logaritmo natural del diámetro cuadrático
ß0 = Estimador de la ordenada al origen
ß1 = Estimador de la pendiente de la recta

Una vez obtenidos los estimadores de regresión (ß0= 13.7505 y ß1= -1.6000) con un r^2 de 0.7800, se transformó algebraicamente el modelo logarítmico a su función lineal, en el siguiente cuadro se presenta el análisis de varianza del ajuste.

Análisis de varianza del ajuste de datos de Densidad

Fuente	Grados de Libertad	Suma de Cuadrados	Cuadrado Medio	F	R^2
Modelo	1	1.7417	1.7417	31.9135	0.7800
Error	9	0.4912	0.0546		
Total	10	2.2329			

De los resultados anteriores se obtuvo la siguiente ecuación para determinar el índice de densidad a nivel unidad de manejo:

$$IDR = N(25.4 / Dq)^{\beta_1}$$

Donde:

IDR es el índice de densidad
N es el número de árboles presentes en el sitio
Dq es el diámetro cuadrático
B_1 es el parámetro estimado del modelo

Los límites de densidad determinados son los siguientes:

Limite de densidad para prescribir aclareos: **275**
Cierre de copas: **325**
Densidad máxima: **980**

4.9.3.2. Secuencia y desarrollo del cálculo por unidad mínima de manejo y especie.

La secuencia como opera el sistema se describe a continuación.

Cálculo de la superficie aprovechable

La base de datos contiene la división dasocrática y su relación geográfica con el plano forestal digital, utilizando el sistema de procesamiento SPF 2008 se realiza el cálculo de superficies para cada unidad de manejo, así como la segregación de superficies de cauces, caminos y sus franjas de protección, utilizando para ello la siguiente información:

Elementos de segregación en unidades de manejo

TIPO DELEMENTO	ANCHO (M)	ANCHO DE LA FRANJA DE PROTECCIÓN (M)
Cauce permanente	10	15
Cauce intermitente	5	10
Cauce efímero	3	5
Ciénega	-	Radio de 15
Manantial tipo 1	-	Radio de 15
Manantial tipo 2	-	Radio de 20
Manantial tipo 3	-	Radio de 25
Carretera pavimentada	9	20
Camino secundario	5	10
Línea eléctrica	12	0
Brecha de saca	3.5	5

Para cada unidad de manejo aprovechable se determina su superficie comercial en ha, la cual se obtiene restando a la superficie total, los caminos y sus franjas de protección, los cauces y sus franjas de protección y la superficie no aprovechable por otros usos ó condiciones.

En el Anexo 4 (Reportes R1 y R1ant) se presenta la información utilizada para determinar la superficie aprovechable por unidad de manejo.

UCDFI TOPIA, S.C.
COMPLEJO INDUSTRIAL PROFORMEX S/N
COLONIA LOS NOGALES, SANTIAGO
PAPASQUIARO, DURANGO. C.P. 34600
TEL. 674 86 2 06 53
CORREOucodfi@prodigy.net.mx

Cálculo de la densidad de cauces y caminos

Utilizando los datos de longitudes de cauces y caminos obtenidos por unidad de manejo en el proceso de segregación, se determina la densidad de los mismos y se genera el reporte que se presenta en el Anexo 4 (Reporte 3) con esta información, así como el plano fotogramétrico forestal con la distribución de los mismos (Anexo 5).

Cálculo de datos promedios físicos

La información física es recabada en el inventario de manejo a nivel sitio y para inferirla a nivel unidad de manejo se emplea el uso de dos funciones de tendencia central, la moda y la media aritmética.

Las variables continuas como la ASNM, Pendiente y Grosor de materia orgánica se infieren utilizando la media aritmética.

Las variables discretas como exposición, textura, material predominante, compactación del suelo y las evaluaciones de erosión edáfica se infieren utilizando la moda (ó valor más frecuente).

Los datos promedios de las variables físicas de cada unidad de manejo se incluyen en el reporte R5a del Anexo 4.

Cálculo de datos promedios dasométricos

Los datos dasométricos son recabados a nivel categoría diamétrica y altura, para inferirlos a nivel unidad de manejo es necesario emplear agregaciones y promedios de información.

Las variables de agregación son: Número de árboles, Área basal, Volumen, ICA, y Cobertura de copas, estas variables son inferidas posteriormente a nivel hectárea.

4.9.3.3. Justificación del uso de las fórmulas y modelos, indicando en su caso referencias bibliográficas.

El sistema SPF-2008 **se ha validado mediante la presentación de varios programas de manejo que ya están en ejecución en diferentes estados del país**, ya que este se ha promovido por parte de la empresa que lo diseño y al parecer ha tenido una muy buena aceptación en los lugares donde este se ha implementado.

Cabe mencionar que la persona que lo elaboró es el NOMBRE_RESPONSABLETECNICO, quien es forestal de profesión y desarrollador informático, de tal suerte que al conjugar estos dos aspectos el producto generado es de excelente calidad puesto que ofrece lo que cualquier forestal necesita para la elaboración de un programa de manejo forestal, con una calidad excelente, ya que el nivel de información que arroja el sistema va más allá de lo que en ocasiones la normatividad exige. Este sistema cuenta con sus manuales y guías para su implementación, las cuales no son editadas ya que solo se le entrega al usuario del sistema.

4.9.3.4. Secuencia de cálculos para la estimación del error de muestreo con base en la confiabilidad establecida del 95%.

Para el cálculo del error de muestreo a una confiabilidad del 95% se realizo mediante el proceso siguiente:

Datos requeridos

Vi Es el volumen/ha del sitio i-esimo
n Es el numero de sitios

Procedimiento

1. Se calcula la suma y suma de cuadrados de los valores de volumen

$$Suma = \sum_{i}^{1..n} V_i \qquad Suma2 = \sum_{i}^{1..n} (V_i)^2$$

2. Se calcula la media aritmética del volumen

3. Se calcula la varianza del volumen

4. Se calcula la desviación estándar del volumen

5. Se calcula el error estándar de la estimación de volumen

6. Se especifica el nivel de confiabilidad para el cálculo del error de muestreo

NC = 95%

7. Se determina la t-student en base a tablas para el nivel de confiabilidad especificado y el numero de sitios utilizados.

Probabilidad = 1-NC = 0.05
Grados de libertad = n – 1

8. Se calcula el error de muestreo de la estimación de volumen

UCDFI TOPIA, S.C.
COMPLEJO INDUSTRIAL PROFORMEX S/N
COLONIA LOS NOGALES, SANTIAGO
PAPASQUIARO, DURANGO. C.P. 34600
TEL. 674 86 2 06 53
CORREOucodfi@prodigy.net.mx

9. Se calcula el error de muestreo relativo (porcentual) de la estimación de volumen

En el Anexo 6 (Reporte 4) se muestra el reporte con las estadísticas de muestreo por unidad de manejo.

4.9.3.5. En el caso de sistema silvícola de bosque regular, el procedimiento de obtención del ciclo de corta y del turno determinado, de acuerdo con lo establecido en el numeral 4.9.3.6 de la presente norma.

El presente programa de manejo forestal para el NOMBRE_EJIDO, no se considera el manejo regular por lo que este procedimiento no se integra en el presente apartado.

4.9.3.6. Procedimiento de obtención del turno o edad de cosecha y ciclo de corta.

Procedimiento para calcular el turno o edad de cosecha.

Como no es práctico determinar la edad de todos los árboles, la edad de corte se establece con base en datos del diámetro, la relación entre el diámetro y la edad se determinan mediante la medición de árboles de edad conocida, o sea que se elaboran tablas de diámetro-edad cuya aplicación se extiende a todos los árboles del bosque. Los árboles que se seleccionan para cosechar, pertenecerán a la clase diamétrica mayor que es la que le corresponde a los que han llegado al final del turno.

Por ejemplo para el tratamiento de cortas selectivas en la región donde se ubical predio, se ha considerado un ciclo de corta de 15 años en base a los estudios realizados.

Para la estimación del turno durante el levantamiento de datos de inventario, se tomaron 3 muestras de incremento (virutas) por sitio, a partir de las cuales se obtuvieron datos de edad en arbolado de pino con categorías diamétricas de 15 a 60 cm, en diferentes condiciones de topografía, exposición, pendiente y densidad, con estos datos el sistema elabora un ajuste de datos al modelo

Ln Edad = ß0 + ß1 *(Ln Dn)

Donde:

Ln Edad =	Logaritmo natural de la edad media
Ln Dn =	Logaritmo natural del diámetro medio
ß0 =	Estimador de la ordenada al origen
ß1 =	Estimador de la pendiente de la recta

Una vez obtenidos los estimadores de regresión (ß0= 1.8297 y ß1= 0.6888) con un r^2 de 0.6938, se transformó algebraicamente el modelo logarítmico a su función lineal y se estimo un turno físico de 72.1 años utilizando como criterio de madurez, la edad media a la cual se obtienen árboles con categorías diamétricas de 35 cm.

En base a los resultados anteriores, se determino utilizar un turno de 75 años para los bosques del ejido y considerando 5 ciclos de corta por turno con duración de 15 años cada uno, la vigencia del Programa de Manejo Forestal tendrá la misma duración del turno.

Considerando además que el ciclo de corta es un período administrativo en el manejo forestal y no está definido por la tasa de crecimiento del bosque, más bien es fijado para que en ese tiempo sea posible cumplir con las metas establecidas en el mediano plazo.

El criterio de madurez empleado sólo es un indicador sobre las dimensiones medias de los árboles meta a cosechar, ya que, durante la aplicación de los diferentes tratamientos silvícolas que se proponen, se emplean además, otros criterios para la elección de los árboles a remover.

El ciclo de corta que será aplicado en el presente programa de manejo forestal es de 15 años.

Formula para determinar el Ciclo de Corta.

$$CC = \frac{Turno}{Número\ de\ ratamientos}$$

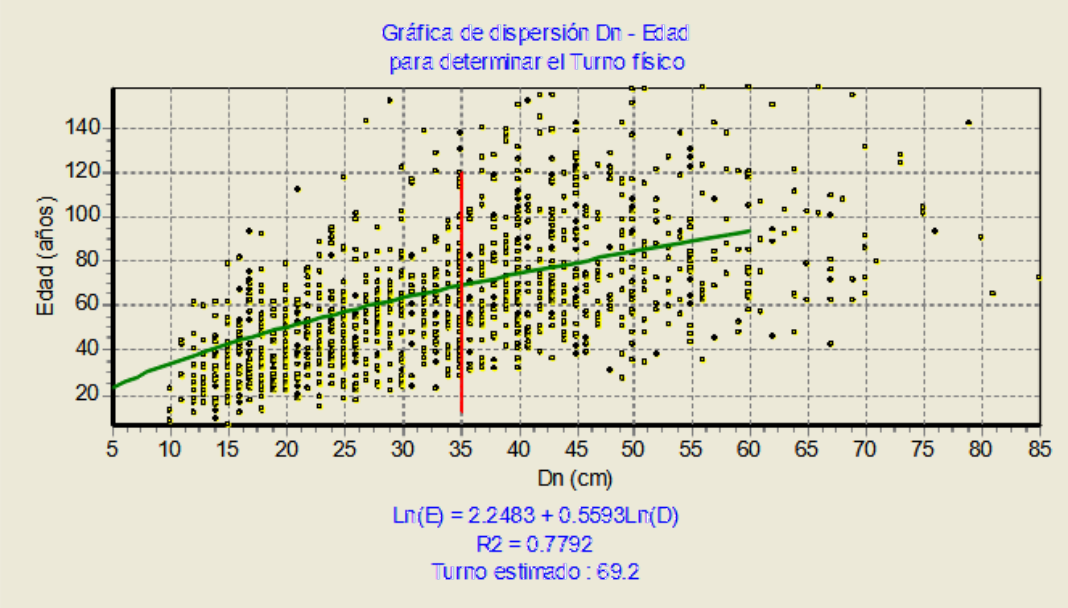


Figura. Ajuste de datos para determinar el Turno

Análisis de varianza del ajuste de datos para determinar el Turno

Fuente	Grados de Libertad	Suma de Cuadrados	Cuadrado Medio	F	R^2
Modelo	1	5810.4011	5810.4011	36205.0349	0.6938
Error	15981	2564.7267	0.1605		
Total	15982	8375.1279			

Procedimiento de obtención del incremento.

El procedimiento para estimar los incrementos es el siguiente.

Con la información recabada en el inventario de manejo forestal se procede a generar las tablas de incremento a nivel Unidad de manejo y categoría diamétrica:

ICAD (j) es el incremento corriente anual en diámetro en Cm/año de la categoría diamétrica (j):

$$ICAD\ (j) = \frac{\sum_{i}^{NS} \frac{2\frac{A10(j)}{10}}{15años}}{NS} \quad \text{ó} = \quad \frac{\sum_{i}^{NS} \frac{5}{TP(j)}}{NS}$$

NS = Número de árboles de pino por categoría de diámetro (j) y altura (k)
A10 = Longitud en mm de los últimos 10 anillos por categoría de diámetro
TP = Tiempo de paso en años de árboles de pino por categoría de diámetro

La formula a utilizar depende de la disponibilidad de A10(j) ó TP(j)

ICADa (j) es el incremento corriente anual en diámetro ajustada en Cm/año de la categoría diamétrica (j) mediante regresión lineal simple entre las variables j e ICAD (j):

$$ICADa(j) = \beta_0 + \beta_1 \times j$$

β_0 y β_1 = parámetros calculados
j = variable independiente X

EdadM (j) es la edad media en años de la categoría de diámetro (j):

$$EdadM(j) = \frac{\sum_{i}^{NS} Edad(j)}{NS}$$

Edad (*j*) = Edad en años de árboles de pino por categoría de diámetro (j)
NS = Número de árboles de pino por categoría de diámetro (j) y altura (k)

Edada(j) es la edad media ajustada en años de la categoría de diámetro (j) mediante regresión lineal simple entre las variables j y EdadM(j):

$$Edada(j) = \beta_0 + \beta_1 \times j$$

β_0 y β_1 = parámetros calculados
j = variable independiente X

AltM (j) es la altura media en metros de la categoría de diámetro (j):

$$AltM\ (j) = \frac{\sum_{i}^{NS} Alt(j)}{NS}$$

Alt (j) = altura media en metros de la categoría de diámetro
NS = Número de sitios

Alta (j) es la altura media en años ajustada de la categoría de diámetro (j) mediante regresión lineal simple entre las variables j y AltM(j):

$$Alta(j) = \beta_0 + \beta_1 \times j$$

β_0 y β_1 = parámetros calculados
j = variable independiente X

UCDFI TOPIA, S.C.
COMPLEJO INDUSTRIAL PROFORMEX S/N
COLONIA LOS NOGALES, SANTIAGO
PAPASQUIARO, DURANGO. C.P. 34600
TEL. 674 86 2 06 53
CORREOucodfi6@prodigy.net.mx

Cálculo de incrementos maderable de pino a nivel unidad de manejo

Incremento corriente anual en volumen en m3vta/ha/año a nivel categoría de diámetro (j) y altura (k):

$$ICA(j,k) = TVPino(j,k) - TVPino(j + ICAha(j), k + IMAh(j))$$

$$IMAh(j) = \frac{Alta(j)}{Edad(j)}$$

$$ICAha = \sum_{i}^{NS}\left(\frac{10000}{TamS}\right)\frac{\left[\sum_{j}\sum_{k} NPino(j,k) \times ICA(j,k)\right]}{NS}$$

TVPino = ecuación de volumen total

IMAh(j) = incremento medio anual en m3/año por categoría de diámetro (j

ICAha = es el incremento corriente anual en volumen en m3vta/ha/año:

NPinoM(j,k) = número de árboles de Pino muerto

TamS = Tamaño de Sitio

NS = Número de sitios

ICAP es el incremento corriente anual porcentual en volumen en % a nivel unidad de manejo:

ICAP = 100 x ICAha / VPino

VPino = Volumen de Pino

ICAha = incremento corriente anual en volumen en m3vta/ha/año

ICA es el incremento corriente anual en volumen en m3vta/año de la unidad de manejo:

ICA = ICAha x SAprov

SAprov = Superficie Aprovechable

ICAha = incremento corriente anual en volumen en m3vta/ha/año

ICAp es el incremento periódico en el ciclo de corta a nivel unidad de manejo

ICAp = ICA x CC

ICA = ICA es el incremento corriente anual en volumen en m3vta/año

CC = Ciclo De corta

IMA es el incremento medio anual en volumen en m3vta/ha/año:

IMA = VPino / Edad

Edad = edad media de la unidad de manejo en años

VPino = Volumen de Pino

Los resultados de los cálculos de ICA e IMA a nivel hectárea y unidad de manejo se presentan en el listado del cálculo de incrementos de las unidades de manejo aprovechables contenido en el Anexo 4 (Reporte R6a).

Procedimiento para calcular la intensidad de corta.

La intensidad de corta es determinada de acuerdo al tratamiento prescrito de acuerdo con los criterios contenidos en el siguiente cuadro:

Criterios para determinar la Intensidad de corta

TRATAMIENTO PRESCRITO	MÉTODO DE CÁLCULO
Selección	La intensidad de corta se define como el 90% del potencial de crecimiento porcentual que tiene la condición residual del componente adulto (árboles de 25 cm. o mayores) en un ciclo de corta. IC = 100 x (ICAP / (1+ICAP)) Donde: ICAP = 0.9 x (15 x ICAa) / ER 0.9 es un factor de seguridad 90% del crecimiento 15 es la duración del ciclo de corta ICAa = ICA de las categorías adultas (>=25 Cm) ER son las existencias maderables por hectárea En caso de rodales sobremaduros la estimación de la intensidad de corta no considera ningún factor de seguridad y se asume que el componente removido no aporta crecimiento en forma significativa: IC = 100 x ICAP Donde: ICAP = (15 x ICAa) / ER 15 es la duración del ciclo de corta ICAa = ICA de las categorías adultas (>=25 Cm) ER son las existencias maderables por hectárea Los otros grupos se les determina su intensidad de corta para alcanzar una proporción de especies ideal en el largo plazo: 75% de pino, 20% de encino, 2% de otras confieras y 3 % de otras hojosas El método de regulación de composición y determinación de intensidad de corta para otros grupos se muestra en el punto 8.6.1. EN NINGÚN CASO LA INTENSIDAD DE CORTA ES MAYOR AL 25% PARA PINO

Para el caso de pino muerto el cálculo de la intensidad de corta se basa en lo siguiente:

Dejar 7 árboles secos/Ha de más de 20 Cm. de diámetro y de 2 M de altura o mayores cuando hay más de 10 árboles secos/Ha, y cuando hay menos de 10 árboles secos/Ha dejar al menos 5 árboles secos/Ha.

Si hay menos de 5 árboles secos/Ha no hay remoción

En el Anexo 4 Reporte 10A y 10B se presenta los listados del cálculo de la posibilidad e intensidades de corta para Pino, Encino, Otras coníferas y Otras hojosas, y se incluye la condición residual.

VI. Memoria de cálculo, por unidad mínima de manejo y por género.

4.10. Derivado de la memoria de cálculo, se deberá presentar por unidad mínima de manejo y por género, la siguiente información:

4.10.1. Existencias reales.

Se anexa al presente documento el cálculo de las existencias de acuerdo a la Tabla 5 del anexo único de la NOM-152, con el número 4 reporte 152-3.

Tabla 5. Existencias reales por unidad mínima de manejo

Unidad mínima de manejo		Especie	Existencias Reales			IC/ UMM (%)	Residuales		Posibilidad	
No.	Sup. (ha)		m^3 VTA/ha	m^3 VTA/UMM	AB m^2/ha		m^3 VTA/ha	AB m^2/ha	m^3 VTA/ha	m^3 VTA/UMM
1	12.08	Pinus arizonica	17.8	214.687	1.2	25.0	13.3	0.9	4.4	53.672
		Pinus strobiformis	12.9	156.145	1.5	25.0	9.7	1.1	3.2	39.036
		Pinus durangensis	63.5	767.358	5.1	25.0	47.6	3.8	15.9	191.839
		Pinus herrerae	1.6	19.151	0.2	25.0	1.2	0.1	0.4	4.788
		Pino	95.8	1157.342	8.0	25.0	71.9	6.0	24.0	289.335
		Encino	49.1	593.204	5.1	30.0	34.4	3.6	14.7	177.961
		O. C.	158.9	1919.136	13.5	1.2	156.9	13.4	2.0	23.583
		O. L.	0.8	9.471	0.2	11.8	0.7	0.1	0.1	1.113
		SUBTOTAL	304.6	3679.152	26.8	13.4	263.8	23.1	40.7	491.992
10 1	17.45	Pinus arizonica	7.9	138.419	0.6	35.0	5.2	0.4	2.8	48.447
		Pinus strobiformis	32.2	561.236	3.9	35.0	20.9	2.5	11.3	196.433
		Pinus durangensis	174.0	3036.551	16.2	35.0	113.1	10.6	60.9	1062.793
		Pinus herrerae	26.5	462.846	2.5	35.0	17.2	1.6	9.3	161.996
		Pinus leiophylla	5.8	101.473	0.6	35.0	3.8	0.4	2.0	35.515
		Pino	246.4	4300.526	23.8	35.0	160.2	15.5	86.3	1505.184
		Encino	58.4	1018.824	7.9	30.0	40.9	5.5	17.5	305.647
		O. C.	0.2	2.943	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.000
		O. L.	11.3	197.621	1.9	30.0	7.9	1.3	3.4	59.286
		SUBTOTAL	316.3	5519.914	33.7	33.9	209.2	22.4	107.2	1870.118
10 2	10.68	Pinus strobiformis	39.6	423.183	4.7	32.0	26.9	3.2	12.7	135.419
		Pinus durangensis	146.8	1568.156	16.2	32.0	99.8	11.0	47.0	501.810
		Pinus herrerae	39.3	419.642	4.8	32.0	26.7	3.3	12.6	134.285
		Pinus leiophylla	1.2	12.638	0.1	32.0	0.8	0.1	0.4	4.044
		Pino	226.9	2423.619	25.9	32.0	154.3	17.6	72.6	775.558
		Encino	73.2	782.006	8.8	30.0	51.3	6.2	22.0	234.602
		O. C.	4.6	48.793	0.7	30.0	3.2	0.5	1.4	14.638
		SUBTOTAL	304.7	3254.417	35.4	31.5	208.8	24.2	96.0	1024.798
10 3	18.22	Pinus arizonica	9.0	164.794	0.7	35.0	5.9	0.5	3.2	57.678
		Pinus strobiformis	23.0	418.551	2.7	35.0	14.9	1.7	8.0	146.493
		Pinus durangensis	178.0	3243.739	17.1	35.0	115.7	11.1	62.3	1135.309
		Pino muerto	1.6	28.992	0.1	35.0	1.0	0.0	0.6	10.147
		Pinus herrerae	87.1	1586.628	8.6	35.0	56.6	5.6	30.5	555.320
		Pinus leiophylla	9.3	170.039	0.9	35.0	6.1	0.6	3.3	59.513
		Pino	308.0	5612.743	30.0	35.0	200.2	19.5	107.8	1964.460
		Encino	28.1	511.209	3.1	18.9	22.8	2.5	5.3	96.454
		O. C.	1.0	18.815	0.2	7.8	1.0	0.1	0.1	1.460
		O. L.	2.0	36.553	0.3	13.4	1.7	0.3	0.3	4.892
		SUBTOTAL	339.1	6179.321	33.6	33.5	225.6	22.5	113.4	2067.266
10 4	16.75	Pinus arizonica	2.6	42.842	0.3	35.0	1.7	0.2	0.9	14.995
		Pinus strobiformis	24.5	410.442	2.8	35.0	15.9	1.8	8.6	143.655
		Pinus durangensis	191.3	3203.715	19.7	35.0	124.3	12.8	66.9	1121.300
		Pinus herrerae	54.8	918.687	5.9	35.0	35.7	3.8	19.2	321.540
		Pinus leiophylla	1.0	16.518	0.1	35.0	0.6	0.1	0.3	5.781
		Pinus lumholtzii	0.1	1.557	0.0	35.0	0.1	0.0	0.0	0.545

Unidad mínima de manejo		Especie	Existencias Reales			IC/ UMM (%)	Residuales		Posibilidad	
No.	Sup. (ha)		m^3 VTA/ha	m^3 VTA/UMM	AB m^2/ha		m^3 VTA/ha	AB m^2/ha	m^3 VTA/ha	m^3 VTA/UMM
		Pino	274.3	4593.761	28.8	35.0	178.3	18.7	96.0	1607.816
		Encino	26.8	448.551	3.8	25.1	20.1	2.8	6.7	112.381
		O. C.	0.1	2.464	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.000
		O. L.	0.3	4.746	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.000
		SUBTOTAL	301.5	5049.522	32.7	34.1	198.8	21.6	102.7	1720.198
108	13.29	Pinus strobiformis	5.1	68.376	0.6	25.0	3.9	0.5	1.3	17.094
		Pinus durangensis	98.0	1302.421	8.9	25.0	73.5	6.7	24.5	325.605
		Pinus herrerae	6.7	89.218	0.8	25.0	5.0	0.6	1.7	22.305
		Pino	109.9	1460.016	10.4	25.0	82.4	7.8	27.5	365.004
		Encino	88.8	1180.760	11.4	30.0	62.2	8.0	26.7	354.228
		O. C.	6.0	79.910	0.8	4.7	5.7	0.7	0.3	3.754
		SUBTOTAL	204.7	2720.685	22.5	26.6	150.3	16.5	54.4	722.986
109	11.29	Pinus arizonica	6.6	74.774	0.8	28.0	4.8	0.6	1.9	20.937
		Pinus strobiformis	13.4	151.579	1.8	28.0	9.7	1.3	3.8	42.442
		Pinus durangensis	55.8	630.279	6.6	28.0	40.2	4.7	15.6	176.478
		Pinus herrerae	66.1	746.337	7.2	28.0	47.6	5.2	18.5	208.974
		Pino	142.0	1602.968	16.4	28.0	102.2	11.8	39.8	448.831
		Encino	49.5	559.218	7.4	30.0	34.7	5.2	14.9	167.766
		O. C.	0.4	4.730	0.1	0.0	0.4	0.1	0.0	0.000
		SUBTOTAL	191.9	2166.916	23.9	28.5	137.3	17.1	54.6	616.597
110	16.71	Pinus arizonica	8.1	135.969	0.7	25.0	6.1	0.5	2.0	33.992
		Pinus strobiformis	6.2	103.292	0.5	25.0	4.6	0.4	1.5	25.823
		Pinus durangensis	64.5	1077.788	5.9	25.0	48.4	4.4	16.1	269.447
		Pinus herrerae	13.0	216.505	1.2	25.0	9.7	0.9	3.2	54.126
		Pinus lumholtzii	0.7	12.264	0.1	25.0	0.6	0.1	0.2	3.066
		Pino	92.5	1545.818	8.4	25.0	69.4	6.3	23.1	386.455
		Encino	100.4	1677.900	9.5	30.0	70.3	6.6	30.1	503.370
		O. C.	5.7	94.606	0.7	24.6	4.3	0.5	1.4	23.267
		O. L.	2.8	47.174	0.6	30.0	2.0	0.4	0.8	14.152
		SUBTOTAL	201.4	3365.497	19.1	27.6	145.9	13.8	55.5	927.244
111	17.85	Pinus arizonica	13.1	234.514	1.0	28.0	9.5	0.7	3.7	65.664
		Pinus strobiformis	23.4	418.537	2.6	28.0	16.9	1.9	6.6	117.190
		Pinus durangensis	131.2	2342.013	11.4	28.0	94.5	8.2	36.7	655.764
		Pinus herrerae	11.5	205.792	1.0	28.0	8.3	0.7	3.2	57.622
		Pinus leiophylla	9.5	170.444	0.8	28.0	6.9	0.6	2.7	47.724
		Pino	188.9	3371.300	16.9	28.0	136.0	12.2	52.9	943.964
		Encino	129.2	2305.972	14.4	30.0	90.4	10.1	38.8	691.792
		O. L.	15.3	273.605	1.9	30.0	10.7	1.3	4.6	82.081
		SUBTOTAL	333.4	5950.877	33.2	28.9	237.1	23.6	96.2	1717.837
112	12.70	Pinus arizonica	16.6	211.355	1.8	35.0	10.8	1.2	5.8	73.974
		Pinus strobiformis	25.3	321.567	3.0	35.0	16.5	1.9	8.9	112.549
		Pinus cembroides	0.5	6.602	0.0	35.0	0.3	0.0	0.2	2.311
		Pinus durangensis	220.5	2800.946	17.2	35.0	143.4	11.2	77.2	980.331
		Pinus herrerae	49.7	630.712	3.9	35.0	32.3	2.5	17.4	220.749
		Pinus leiophylla	3.4	43.276	0.4	35.0	2.2	0.2	1.2	15.147
		Pino	316.1	4014.459	26.3	35.0	205.5	17.1	110.6	1405.061
		Encino	91.2	1158.080	9.4	30.0	63.8	6.6	27.4	347.424
		O. C.	2.4	29.911	0.5	30.0	1.6	0.4	0.7	8.973
		O. L.	10.2	128.905	0.9	30.0	7.1	0.6	3.0	38.671
		SUBTOTAL	419.8	5331.355	37.2	33.8	278.0	24.7	141.7	1800.129
114	19.15	Pinus arizonica	31.2	597.011	2.8	35.0	20.3	1.9	10.9	208.954
		Pinus strobiformis	10.9	208.197	1.3	35.0	7.1	0.9	3.8	72.869
		Pinus durangensis	206.7	3958.190	18.6	35.0	134.4	12.1	72.3	1385.366
		Pinus herrerae	22.0	422.091	2.0	35.0	14.3	1.3	7.7	147.732
		Pinus leiophylla	22.8	436.147	2.2	35.0	14.8	1.4	8.0	152.652
		Pino	293.6	5621.637	27.1	35.0	190.8	17.6	102.7	1967.573
		Encino	42.1	807.045	5.9	30.0	29.5	4.2	12.6	242.113
		O. C.	0.3	5.247	0.1	3.7	0.3	0.1	0.0	0.195
		O. L.	4.7	89.699	0.9	30.0	3.3	0.6	1.4	26.910
		SUBTOTAL	340.7	6523.627	34.0	34.3	223.9	22.5	116.8	2236.791

Unidad mínima de manejo		Especie	Existencias Reales			IC/ UMM (%)	Residuales		Posibilidad	
No.	Sup. (ha)		m^3 VTA/ha	m^3 VTA/UMM	AB m^2/ha		m^3 VTA/ha	AB m^2/ha	m^3 VTA/ha	m^3 VTA/UMM
115	25.17	Pinus arizonica	83.5	2102.469	7.0	32.0	56.8	4.8	26.7	672.790
		Pinus strobiformis	15.5	390.217	2.0	32.0	10.5	1.4	5.0	124.869
		Pinus durangensis	79.5	2001.243	7.8	32.0	54.1	5.3	25.4	640.398
		Pinus herrerae	40.2	1011.531	4.0	32.0	27.3	2.7	12.9	323.690
		Pino	218.7	5505.460	20.8	32.0	148.7	14.1	70.0	1761.747
		Encino	67.6	1700.934	8.7	30.0	47.3	6.1	20.3	510.280
		O. C.	1.7	41.969	0.4	25.7	1.2	0.3	0.4	10.787
		O. L.	6.4	160.616	0.9	30.0	4.5	0.7	1.9	48.185
		SUBTOTAL	294.4	7408.979	30.8	31.5	201.7	21.1	92.6	2330.999
118	8.71	Pinus arizonica	37.1	323.383	3.7	28.0	26.7	2.7	10.4	90.547
		Pinus strobiformis	11.3	98.239	1.6	28.0	8.1	1.1	3.2	27.507
		Pinus durangensis	78.8	686.472	8.1	28.0	56.7	5.8	22.1	192.212
		Pinus herrerae	18.1	157.233	1.7	28.0	13.0	1.2	5.1	44.025
		Pinus leiophylla	8.1	70.334	0.7	28.0	5.8	0.5	2.3	19.694
		Pino	153.3	1335.662	15.8	28.0	110.4	11.4	42.9	373.985
		Encino	104.2	907.984	12.6	30.0	73.0	8.8	31.3	272.395
		O. C.	0.2	1.374	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.000
		O. L.	3.9	33.686	0.7	30.0	2.7	0.5	1.2	10.095
		SUBTOTAL	261.6	2278.705	29.1	28.8	186.2	20.7	75.4	656.475
119	19.61	Pinus arizonica	8.3	163.197	0.8	25.0	6.2	0.6	2.1	40.799
		Pinus strobiformis	27.5	539.111	3.0	25.0	20.6	2.2	6.9	134.778
		Pinus durangensis	59.5	1166.722	5.9	25.0	44.6	4.5	14.9	291.680
		Pinus herrerae	18.4	359.948	1.7	25.0	13.8	1.3	4.6	89.987
		Pinus leiophylla	2.0	39.955	0.3	25.0	1.5	0.2	0.5	9.989
		Pino	115.7	2268.933	11.7	25.0	86.8	8.8	28.9	567.233
		Encino	61.7	1209.072	8.8	30.0	43.2	6.1	18.5	362.722
		O. C.	2.5	49.216	0.4	27.7	1.8	0.3	0.7	13.634
		O. L.	6.4	125.569	0.7	30.0	4.5	0.5	1.9	37.671
		SUBTOTAL	186.3	3652.791	21.5	26.9	136.2	15.6	50.0	981.259
120	17.32	Pinus arizonica	70.1	1213.346	6.5	35.0	45.5	4.3	24.5	424.671
		Pinus strobiformis	39.0	675.418	4.6	35.0	25.3	3.0	13.6	236.396
		Pinus durangensis	115.9	2006.759	10.8	35.0	75.3	7.0	40.6	702.365
		Pinus herrerae	4.3	74.055	0.4	35.0	2.8	0.3	1.5	25.919
		Pinus leiophylla	1.0	17.080	0.1	35.0	0.6	0.1	0.3	5.978
		Pino	230.2	3986.657	22.5	35.0	149.6	14.6	80.6	1395.330
		Encino	78.6	1362.211	8.8	30.0	55.1	6.1	23.6	408.663
		O. C.	0.1	1.526	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.000
		O. L.	0.6	10.738	0.1	0.0	0.6	0.1	0.0	0.000
		SUBTOTAL	309.5	5361.132	31.4	33.6	205.4	20.9	104.2	1803.993
121	6.00	Pinus arizonica	40.8	244.859	4.8	34.0	26.9	3.2	13.9	83.252
		Pinus strobiformis	20.9	125.405	2.6	34.0	13.8	1.7	7.1	42.638
		Pinus durangensis	164.2	985.099	15.6	34.0	108.4	10.3	55.8	334.934
		Pinus leiophylla	1.1	6.594	0.1	34.0	0.7	0.1	0.4	2.242
		Pino	227.0	1361.956	23.1	34.0	149.8	15.3	77.2	463.065
		Encino	147.0	882.295	16.7	30.0	102.9	11.7	44.1	264.689
		O. C.	4.9	29.548	1.1	30.0	3.4	0.8	1.5	8.864
		O. L.	2.6	15.480	0.3	19.6	2.1	0.3	0.5	3.029
		SUBTOTAL	381.5	2289.280	41.3	32.3	258.3	28.0	123.3	739.647
122	17.14	Pinus arizonica	3.5	59.672	0.3	25.0	2.6	0.2	0.9	14.918
		Pinus strobiformis	23.3	398.796	2.6	25.0	17.5	2.0	5.8	99.699
		Pinus durangensis	29.5	505.235	3.6	25.0	22.1	2.7	7.4	126.309
		Pinus herrerae	24.2	415.567	2.6	25.0	18.2	2.0	6.1	103.892
		Pinus leiophylla	0.6	10.898	0.1	25.0	0.5	0.1	0.2	2.724
		Pino	81.1	1390.168	9.2	25.0	60.8	6.9	20.3	347.542
		Encino	61.7	1057.293	7.6	30.0	43.2	5.4	18.5	317.188
		O. C.	6.4	109.088	1.0	30.0	4.5	0.7	1.9	32.726
		O. L.	2.9	50.306	0.5	30.0	2.1	0.4	0.9	15.092
		SUBTOTAL	152.1	2606.855	18.4	27.3	110.5	13.3	41.6	712.548
123	23.33	Pinus arizonica	5.1	118.659	0.5	25.0	3.8	0.3	1.3	29.665

Unidad mínima de manejo		Especie	Existencias Reales			IC/ UMM (%)	Residuales		Posibilidad	
No.	Sup. (ha)		m^3 VTA/ha	m^3 VTA/UMM	AB m^2/ha		m^3 VTA/ha	AB m^2/ha	m^3 VTA/ha	m^3 VTA/UMM
		Pinus strobiformis	19.5	456.075	2.5	25.0	14.7	1.9	4.9	114.019
		Pinus durangensis	70.7	1648.789	7.1	25.0	53.0	5.3	17.7	412.197
		Pinus herrerae	27.1	631.231	3.4	25.0	20.3	2.5	6.8	157.808
		Pino	122.4	2854.754	13.4	25.0	91.8	10.1	30.6	713.688
		Encino	53.1	1238.644	7.3	30.0	37.2	5.1	15.9	371.593
		O. C.	1.8	42.837	0.3	18.9	1.5	0.2	0.3	8.095
		O. L.	0.6	14.898	0.1	0.0	0.6	0.1	0.0	0.000
		SUBTOTAL	177.9	4151.132	21.1	26.3	131.1	15.5	46.9	1093.377
124	8.30	Pinus arizonica	3.0	24.979	0.4	26.0	2.2	0.3	0.8	6.495
		Pinus strobiformis	35.7	296.612	4.0	26.0	26.4	3.0	9.3	77.119
		Pinus durangensis	86.5	718.166	10.0	26.0	64.0	7.4	22.5	186.723
		Pinus herrerae	59.1	490.808	6.1	26.0	43.8	4.5	15.4	127.610
		Pino	184.4	1530.565	20.4	26.0	136.5	15.1	47.9	397.947
		Encino	42.8	355.167	4.7	23.9	32.6	3.6	10.2	84.965
		O. C.	4.5	37.519	0.5	7.7	4.2	0.5	0.3	2.877
		O. L.	20.5	170.544	2.1	30.0	14.4	1.5	6.2	51.163
		SUBTOTAL	252.3	2093.795	27.8	25.6	187.6	20.7	64.7	536.953
139	13.30	Pinus arizonica	3.5	46.899	0.3	30.0	2.5	0.2	1.1	14.070
		Pinus strobiformis	33.9	450.982	3.1	30.0	23.7	2.2	10.2	135.295
		Pinus durangensis	144.2	1917.838	13.2	30.0	100.9	9.3	43.3	575.351
		Pinus herrerae	21.3	283.103	2.2	30.0	14.9	1.6	6.4	84.931
		Pino	202.9	2698.822	18.8	30.0	142.0	13.2	60.9	809.647
		Encino	50.8	675.773	5.5	30.0	35.6	3.8	15.2	202.732
		O. C.	0.1	1.610	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.000
		O. L.	1.8	23.408	0.3	17.9	1.4	0.3	0.3	4.185
		SUBTOTAL	255.6	3399.612	24.7	29.9	179.2	17.3	76.4	1016.563
140	9.12	Pinus arizonica	0.4	3.788	0.1	25.0	0.3	0.1	0.1	0.947
		Pinus strobiformis	37.6	342.955	4.0	25.0	28.2	3.0	9.4	85.739
		Pinus durangensis	64.4	586.880	6.8	25.0	48.3	5.1	16.1	146.720
		Pinus herrerae	38.1	347.254	3.7	25.0	28.6	2.8	9.5	86.814
		Pino	140.4	1280.877	14.6	25.0	105.3	11.0	35.1	320.219
		Encino	18.8	171.703	2.5	18.1	15.4	2.1	3.4	31.090
		O. C.	11.4	103.785	1.5	30.0	8.0	1.1	3.4	31.136
		O. L.	0.5	4.925	0.1	0.1	0.5	0.1	0.0	0.005
		SUBTOTAL	171.2	1561.291	18.8	24.5	129.3	14.2	41.9	382.450
143	5.89	Pinus strobiformis	4.7	27.553	0.7	25.0	3.5	0.5	1.2	6.888
		Pinus durangensis	83.1	489.229	7.6	25.0	62.3	5.7	20.8	122.307
		Pinus herrerae	21.0	123.435	2.3	25.0	15.7	1.7	5.2	30.859
		Pinus lumholtzii	3.3	19.692	0.2	25.0	2.5	0.2	0.8	4.923
		Pino	112.0	659.909	10.8	25.0	84.0	8.1	28.0	164.977
		Encino	115.7	681.641	13.0	30.0	81.0	9.1	34.7	204.492
		O. C.	3.3	19.577	0.5	30.0	2.3	0.4	1.0	5.873
		O. L.	0.6	3.534	0.2	7.6	0.6	0.1	0.0	0.269
		SUBTOTAL	231.7	1364.661	24.5	27.5	167.9	17.7	63.8	375.612
177	19.18	Pinus arizonica	48.0	919.786	4.4	26.0	35.5	3.2	12.5	239.144
		Pinus strobiformis	35.6	682.609	3.9	26.0	26.3	2.9	9.3	177.478
		Pinus durangensis	33.0	633.006	4.0	26.0	24.4	2.9	8.6	164.582
		Pinus herrerae	29.0	556.506	2.9	26.0	21.5	2.1	7.5	144.692
		Pinus leiophylla	12.6	241.661	1.1	26.0	9.3	0.8	3.3	62.832
		Pino	158.2	3033.568	16.3	26.0	117.0	12.0	41.1	788.728
		Encino	52.1	999.214	6.7	30.0	36.5	4.7	15.6	299.764
		O. C.	0.6	10.919	0.1	1.2	0.6	0.1	0.0	0.129
		O. L.	0.4	7.069	0.1	0.0	0.4	0.1	0.0	0.000
		SUBTOTAL	211.2	4050.770	23.2	26.9	154.4	17.0	56.8	1088.621
308	23.44	Pinus strobiformis	9.8	229.849	1.2	26.0	7.3	0.9	2.5	59.761
		Pinus durangensis	68.7	1609.872	7.3	26.0	50.8	5.4	17.9	418.567
		Pinus herrerae	42.5	995.114	4.8	26.0	31.4	3.5	11.0	258.730
		Pinus leiophylla	5.4	127.042	0.5	26.0	4.0	0.4	1.4	33.031
		Pinus lumholtzii	0.7	16.702	0.1	26.0	0.5	0.0	0.2	4.343
		Pino	127.1	2978.579	13.9	26.0	94.0	10.3	33.0	774.430

Unidad mínima de manejo		Especie	Existencias Reales			IC/ UMM (%)	Residuales		Posibilidad	
No.	Sup. (ha)		m^3 VTA/ha	m^3 VTA/UMM	AB m^2/ha		m^3 VTA/ha	AB m^2/ha	m^3 VTA/ha	m^3 VTA/UMM
		Encino	20.5	481.043	3.6	25.4	15.3	2.7	5.2	122.171
		O. C.	3.5	80.992	0.6	12.2	3.0	0.5	0.4	9.908
		O. L.	1.0	24.518	0.2	12.2	0.9	0.2	0.1	2.997
		SUBTOTAL	152.1	3565.132	18.3	25.5	113.3	13.7	38.8	909.507
312	9.17	Pinus strobiformis	14.2	130.273	1.6	25.0	10.7	1.2	3.6	32.568
		Pinus durangensis	66.0	605.437	6.7	25.0	49.5	5.0	16.5	151.359
		Pinus herrerae	27.8	255.180	3.0	25.0	20.9	2.3	7.0	63.795
		Pino	108.1	990.890	11.3	25.0	81.0	8.5	27.0	247.723
		Encino	41.2	377.378	5.9	30.0	28.8	4.1	12.3	113.213
		O. C.	2.7	25.131	0.5	30.0	1.9	0.4	0.8	7.539
		O. L.	0.3	2.751	0.1	2.2	0.3	0.1	0.0	0.060
		SUBTOTAL	152.3	1396.150	17.8	26.4	112.1	13.1	40.2	368.535
313	7.16	Pinus strobiformis	0.6	4.286	0.1	24.0	0.5	0.1	0.1	1.029
		Pinus durangensis	43.1	308.883	4.3	24.0	32.8	3.3	10.4	74.132
		Pinus herrerae	56.5	404.188	6.1	24.0	42.9	4.6	13.5	97.005
		Pino	100.2	717.357	10.5	24.0	76.1	8.0	24.0	172.166
		Encino	6.0	42.948	1.2	9.8	5.4	1.1	0.6	4.226
		O. L.	0.8	5.585	0.2	13.6	0.7	0.2	0.1	0.762
		SUBTOTAL	107.0	765.890	11.9	23.1	82.2	9.3	24.7	177.154
314	14.18	Pinus strobiformis	0.4	5.734	0.1	25.0	0.3	0.1	0.1	1.433
		Pinus durangensis	46.8	664.108	5.2	25.0	35.1	3.9	11.7	166.027
		Pinus herrerae	68.9	976.627	8.0	25.0	51.7	6.0	17.2	244.157
		Pino	116.1	1646.468	13.3	25.0	87.1	10.0	29.0	411.617
		Encino	20.2	285.861	3.8	25.9	14.9	2.8	5.2	73.902
		O. C.	0.0	0.468	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.000
		O. L.	0.4	5.247	0.1	1.0	0.4	0.1	0.0	0.051
		SUBTOTAL	136.7	1938.043	17.2	25.1	102.4	12.9	34.2	485.570
326	12.16	Pinus arizonica	8.0	97.637	0.6	35.0	5.2	0.4	2.8	34.173
		Pinus strobiformis	11.7	141.742	1.4	35.0	7.6	0.9	4.1	49.610
		Pinus durangensis	159.6	1940.316	13.1	35.0	103.7	8.5	55.8	679.111
		Pinus herrerae	47.1	572.439	3.9	35.0	30.6	2.5	16.5	200.354
		Pino	226.3	2752.134	19.0	35.0	147.1	12.3	79.2	963.247
		Encino	50.3	612.007	5.9	30.0	35.2	4.1	15.1	183.602
		O. L.	17.4	211.827	2.2	30.0	12.2	1.6	5.2	63.548
		SUBTOTAL	294.1	3575.969	27.1	33.8	194.5	18.0	99.5	1210.397
327	20.77	Pinus arizonica	14.0	289.801	1.1	25.0	10.5	0.8	3.5	72.450
		Pinus strobiformis	21.6	448.864	2.1	25.0	16.2	1.6	5.4	112.216
		Pinus durangensis	93.6	1943.369	8.9	25.0	70.2	6.7	23.4	485.842
		Pinus herrerae	44.5	924.666	4.1	25.0	33.4	3.1	11.1	231.166
		Pino	173.6	3606.700	16.3	25.0	130.2	12.2	43.4	901.675
		Encino	84.9	1763.340	9.7	30.0	59.4	6.8	25.5	529.002
		O. C.	1.8	38.164	0.3	18.4	1.5	0.2	0.3	7.010
		O. L.	11.4	237.816	1.6	30.0	8.0	1.1	3.4	71.345
		SUBTOTAL	271.8	5646.020	27.8	26.7	199.2	20.3	72.7	1509.032
328	25.22	Pinus arizonica	77.3	1949.952	5.5	35.0	50.3	3.6	27.1	682.483
		Pinus strobiformis	49.7	1254.535	5.2	35.0	32.3	3.4	17.4	439.087
		Pinus durangensis	128.5	3241.963	9.6	35.0	83.6	6.2	45.0	1134.687
		Pinus herrerae	6.1	154.114	0.5	35.0	4.0	0.3	2.1	53.940
		Pinus leiophylla	2.4	60.036	0.2	35.0	1.5	0.1	0.8	21.013
		Pino	264.1	6660.601	20.9	35.0	171.7	13.6	92.4	2331.210
		Encino	146.5	3694.253	16.3	30.0	102.5	11.4	43.9	1108.276
		O. C.	10.5	265.713	1.5	30.0	7.4	1.0	3.2	79.714
		O. L.	18.4	464.480	1.8	30.0	12.9	1.3	5.5	139.344
		SUBTOTAL	439.5	11085.047	40.5	33.0	294.5	27.3	145.1	3658.544
345	7.86	Pinus strobiformis	51.7	406.019	4.0	26.0	38.2	3.0	13.4	105.565
		Pinus durangensis	109.4	860.167	8.1	26.0	81.0	6.0	28.5	223.644
		Pinus herrerae	1.7	12.973	0.2	26.0	1.2	0.1	0.4	3.373
		Pino	162.7	1279.159	12.3	26.0	120.4	9.1	42.3	332.581
		Encino	23.6	185.307	3.2	23.4	18.1	2.4	5.5	43.369

Unidad mínima de manejo		Especie	Existencias Reales			IC/ UMM (%)	Residuales		Posibilidad	
No.	Sup. (ha)		m^3 VTA/ha	m^3 VTA/UMM	AB m^2/ha		m^3 VTA/ha	AB m^2/ha	m^3 VTA/ha	m^3 VTA/UMM
		O. C.	27.1	212.855	2.3	0.1	27.1	2.3	0.0	0.191
		O. L.	1.6	12.497	0.4	19.3	1.3	0.3	0.3	2.406
		SUBTOTAL	215.0	1689.819	18.1	22.4	166.8	14.1	48.2	378.547
347	5.82	Pinus arizonica	26.2	152.642	2.9	25.0	19.7	2.1	6.6	38.161
		Pinus strobiformis	23.9	139.049	2.6	25.0	17.9	2.0	6.0	34.762
		Pinus durangensis	112.8	656.350	12.1	25.0	84.6	9.0	28.2	164.087
		Pinus herrerae	14.5	84.527	2.0	25.0	10.9	1.5	3.6	21.132
		Pino	177.4	1032.568	19.6	25.0	133.1	14.7	44.4	258.142
		Encino	25.6	149.079	4.5	22.8	19.8	3.5	5.8	34.011
		O. C.	1.2	7.002	0.3	16.0	1.0	0.2	0.2	1.118
		O. L.	1.4	8.381	0.3	6.8	1.3	0.2	0.1	0.570
		SUBTOTAL	205.7	1197.030	24.7	24.5	155.2	18.7	50.5	293.840
348	9.98	Pinus arizonica	2.1	21.378	0.2	25.0	1.6	0.1	0.5	5.344
		Pinus strobiformis	6.9	68.454	0.8	25.0	5.1	0.6	1.7	17.113
		Pinus durangensis	86.4	862.449	9.0	25.0	64.8	6.7	21.6	215.612
		Pinus herrerae	16.5	165.155	1.9	25.0	12.4	1.4	4.1	41.289
		Pino	112.0	1117.435	11.8	25.0	84.0	8.9	28.0	279.359
		Encino	34.7	346.020	4.7	30.0	24.3	3.3	10.4	103.806
		O. C.	2.9	28.873	0.4	28.8	2.1	0.3	0.8	8.304
		O. L.	0.2	2.156	0.1	0.0	0.2	0.1	0.0	0.000
		SUBTOTAL	149.7	1494.483	17.0	26.2	110.5	12.5	39.2	391.469
349	12.84	Pinus strobiformis	4.5	57.235	0.5	25.0	3.3	0.4	1.1	14.309
		Pinus durangensis	82.0	1052.680	8.4	25.0	61.5	6.3	20.5	263.170
		Pinus herrerae	35.9	461.313	3.6	25.0	26.9	2.7	9.0	115.328
		Pinus lumholtzii	1.1	14.560	0.1	25.0	0.9	0.1	0.3	3.640
		Pino	123.5	1585.789	12.6	25.0	92.6	9.5	30.9	396.447
		Encino	12.7	162.671	2.4	19.5	10.2	1.9	2.5	31.700
		SUBTOTAL	136.2	1748.460	15.0	24.5	102.8	11.4	33.3	428.148
350	16.87	Pinus arizonica	2.6	43.070	0.3	25.0	1.9	0.2	0.6	10.768
		Pinus strobiformis	8.1	136.222	0.9	25.0	6.1	0.7	2.0	34.056
		Pinus durangensis	100.0	1686.694	8.6	25.0	75.0	6.4	25.0	421.674
		Pinus herrerae	44.6	752.174	4.1	25.0	33.4	3.0	11.1	188.044
		Pino	155.2	2618.161	13.8	25.0	116.4	10.4	38.8	654.540
		Encino	40.3	679.848	4.7	26.8	29.5	3.5	10.8	182.043
		O. C.	9.2	154.455	0.7	0.0	9.2	0.7	0.0	0.000
		O. L.	3.2	53.782	0.4	19.1	2.6	0.3	0.6	10.290
		SUBTOTAL	207.8	3506.245	19.7	24.2	157.6	14.9	50.2	846.873
351	12.80	Pinus arizonica	10.4	133.123	1.1	25.0	7.8	0.8	2.6	33.281
		Pinus strobiformis	38.9	498.372	4.4	25.0	29.2	3.3	9.7	124.593
		Pinus durangensis	85.6	1096.069	9.0	25.0	64.2	6.7	21.4	274.017
		Pinus herrerae	23.1	295.225	2.9	25.0	17.3	2.2	5.8	73.806
		Pino	158.0	2022.790	17.4	25.0	118.5	13.0	39.5	505.698
		Encino	40.2	514.588	4.9	25.8	29.8	3.6	10.4	132.556
		O. L.	3.7	46.899	0.4	16.6	3.1	0.3	0.6	7.772
		SUBTOTAL	201.9	2584.278	22.7	25.0	151.4	17.0	50.5	646.026
352	19.78	Pinus arizonica	1.9	37.769	0.2	25.0	1.4	0.1	0.5	9.442
		Pinus strobiformis	14.5	287.095	1.5	25.0	10.9	1.1	3.6	71.774
		Pinus durangensis	103.9	2054.209	10.1	25.0	77.9	7.6	26.0	513.552
		Pinus herrerae	87.2	1724.384	7.6	25.0	65.4	5.7	21.8	431.096
		Pinus leiophylla	0.7	14.258	0.1	25.0	0.5	0.1	0.2	3.565
		Pino	208.2	4117.715	19.6	25.0	156.1	14.7	52.0	1029.429
		Encino	55.4	1095.326	6.6	26.4	40.7	4.8	14.6	289.562
		O. L.	1.3	26.505	0.3	7.7	1.2	0.3	0.1	2.054
		SUBTOTAL	264.9	5239.547	26.4	25.2	198.1	19.8	66.8	1321.045
353	11.64	Pinus strobiformis	19.8	230.369	1.8	25.0	14.8	1.4	4.9	57.592
		Pinus durangensis	52.2	607.998	6.2	25.0	39.2	4.6	13.1	152.000
		Pinus herrerae	25.9	301.011	3.3	25.0	19.4	2.5	6.5	75.253
		Pino	97.9	1139.378	11.3	25.0	73.4	8.5	24.5	284.845
		Encino	22.6	263.506	4.0	27.1	16.5	2.9	6.1	71.515

UCDFI TOPIA, S.C.
COMPLEJO INDUSTRIAL PROFORMEX S/N
COLONIA LOS NOGALES, SANTIAGO
PAPASQUIARO, DURANGO. C.P. 34600
TEL. 674 86 2 06 53
CORREOucodfi@prodigy.net.mx

Unidad mínima de manejo		Especie	Existencias Reales			IC/ UMM (%)	Residuales		Posibilidad	
No.	Sup. (ha)		m^3 VTA/ha	m^3 VTA/UMM	AB m^2/ha		m^3 VTA/ha	AB m^2/ha	m^3 VTA/ha	m^3 VTA/UMM
		O. C.	1.8	20.771	0.5	29.8	1.3	0.3	0.5	6.186
		O. L.	3.5	41.177	0.5	25.4	2.6	0.4	0.9	10.477
		SUBTOTAL	125.8	1464.832	16.3	25.5	93.8	12.1	32.0	373.021
354	10.01	Pinus strobiformis	8.6	86.116	1.0	25.0	6.5	0.8	2.2	21.529
		Pinus durangensis	63.6	636.329	6.9	25.0	47.7	5.1	15.9	159.082
		Pinus herrerae	97.6	977.126	10.4	25.0	73.2	7.8	24.4	244.282
		Pinus lumholtzii	2.2	21.613	0.1	25.0	1.6	0.1	0.5	5.403
		Pino	171.9	1721.184	18.4	25.0	129.0	13.8	43.0	430.296
		Encino	13.5	135.595	2.0	8.1	12.4	1.9	1.1	10.980
		O. C.	16.5	165.510	1.9	30.0	11.6	1.3	5.0	49.653
		O. L.	3.3	33.283	0.6	20.0	2.7	0.5	0.7	6.664
		SUBTOTAL	205.4	2055.572	23.0	24.2	155.6	17.5	49.7	497.592
355	17.45	Pinus strobiformis	12.8	223.665	1.7	25.0	9.6	1.3	3.2	55.916
		Pinus durangensis	52.5	915.586	6.1	25.0	39.4	4.5	13.1	228.897
		Pinus herrerae	73.5	1281.860	7.1	25.0	55.1	5.3	18.4	320.465
		Pino	138.7	2421.111	14.9	25.0	104.1	11.2	34.7	605.278
		Encino	56.4	984.583	6.3	30.0	39.5	4.4	16.9	295.375
		O. C.	0.2	2.809	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.000
		O. L.	2.4	41.531	0.6	24.6	1.8	0.4	0.6	10.203
		SUBTOTAL	197.7	3450.034	21.9	26.4	145.5	16.1	52.2	910.855
356	17.60	Pinus strobiformis	12.2	214.706	1.8	27.0	8.9	1.3	3.3	57.971
		Pinus durangensis	84.4	1486.175	8.8	27.0	61.6	6.4	22.8	401.267
		Pinus herrerae	94.2	1658.259	10.4	27.0	68.8	7.6	25.4	447.730
		Pino	190.9	3359.140	20.9	27.0	139.3	15.3	51.5	906.968
		Encino	47.7	839.130	7.1	30.0	33.4	5.0	14.3	251.739
		O. C.	0.6	10.601	0.1	3.5	0.6	0.1	0.0	0.372
		O. L.	0.8	13.974	0.2	0.6	0.8	0.2	0.0	0.089
		SUBTOTAL	239.9	4222.846	28.3	27.4	174.1	20.6	65.9	1159.167
357	11.93	Pinus strobiformis	4.6	54.432	0.8	25.0	3.4	0.6	1.1	13.608
		Pinus durangensis	43.1	514.419	4.5	25.0	32.3	3.4	10.8	128.605
		Pinus herrerae	36.0	429.839	4.8	25.0	27.0	3.6	9.0	107.460
		Pino	83.7	998.690	10.1	25.0	62.8	7.6	20.9	249.672
		Encino	70.9	845.943	10.7	30.0	49.6	7.5	21.3	253.783
		O. C.	29.1	347.091	3.9	0.1	29.1	3.9	0.0	0.177
		O. L.	3.0	35.999	0.5	26.9	2.2	0.4	0.8	9.679
		SUBTOTAL	186.7	2227.722	25.2	23.0	143.7	19.3	43.0	513.312
358	9.50	Pinus arizonica	32.5	308.291	3.7	25.0	24.3	2.8	8.1	77.073
		Pinus strobiformis	22.0	209.004	3.2	25.0	16.5	2.4	5.5	52.251
		Pinus durangensis	26.7	253.509	3.5	25.0	20.0	2.6	6.7	63.377
		Pinus herrerae	18.8	178.775	2.1	25.0	14.1	1.6	4.7	44.694
		Pinus leiophylla	3.2	30.336	0.4	25.0	2.4	0.3	0.8	7.584
		Pinus lumholtzii	2.7	25.671	0.2	25.0	2.0	0.2	0.7	6.418
		Pino	105.9	1005.588	13.1	25.0	79.4	9.9	26.5	251.397
		Encino	50.6	480.475	7.8	30.0	35.4	5.4	15.2	144.142
		O. C.	4.0	38.151	0.7	27.2	2.9	0.5	1.1	10.380
		O. L.	2.3	21.736	0.6	23.9	1.7	0.4	0.5	5.203
		SUBTOTAL	162.7	1545.949	22.2	26.6	119.5	16.2	43.3	411.121
360	27.38	Pinus arizonica	13.2	362.405	0.9	35.0	8.6	0.6	4.6	126.842
		Pinus strobiformis	23.6	645.486	2.6	35.0	15.3	1.7	8.3	225.920
		Pinus durangensis	193.2	5288.836	15.2	35.0	125.6	9.9	67.6	1851.093
		Pinus herrerae	67.7	1854.478	6.0	35.0	44.0	3.9	23.7	649.067
		Pinus leiophylla	17.5	477.981	1.2	35.0	11.3	0.8	6.1	167.293
		Pino	315.2	8629.186	25.9	35.0	204.9	16.8	110.3	3020.215
		Encino	45.1	1235.674	5.6	30.0	31.6	3.9	13.5	370.702
		O. C.	3.0	83.224	0.5	29.6	2.1	0.4	0.9	24.668
		O. L.	2.6	70.743	0.6	24.3	2.0	0.4	0.6	17.159
		SUBTOTAL	365.9	10018.828	32.6	34.3	240.5	21.6	125.4	3432.745
361	11.77	Pinus strobiformis	15.4	181.445	1.6	25.0	11.6	1.2	3.9	45.361
		Pinus durangensis	101.9	1199.422	9.5	25.0	76.4	7.2	25.5	299.855

Unidad mínima de manejo		Especie	Existencias Reales			IC/ UMM (%)	Residuales		Posibilidad	
No.	Sup. (ha)		m^3 VTA/ha	m^3 VTA/UMM	AB m^2/ha		m^3 VTA/ha	AB m^2/ha	m^3 VTA/ha	m^3 VTA/UMM
		Pinus herrerae	49.0	576.740	4.5	25.0	36.8	3.4	12.3	144.185
		Pino	166.3	1957.607	15.6	25.0	124.7	11.7	41.6	489.402
		Encino	73.1	860.007	9.0	30.0	51.1	6.3	21.9	258.002
		O. C.	0.1	1.480	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.000
		O. L.	4.0	47.080	0.7	25.4	3.0	0.5	1.0	11.941
		SUBTOTAL	243.5	2866.174	25.3	26.5	179.0	18.5	64.5	759.344
364	10.44	Pinus strobiformis	0.3	3.218	0.1	26.0	0.2	0.0	0.1	0.837
		Pinus durangensis	114.9	1199.193	10.7	26.0	85.0	7.9	29.9	311.790
		Pinus herrerae	38.6	403.099	4.3	26.0	28.6	3.2	10.0	104.806
		Pino	153.8	1605.509	15.1	26.0	113.8	11.2	40.0	417.432
		Encino	19.7	205.711	3.3	22.9	15.2	2.5	4.5	47.035
		O. C.	0.8	7.883	0.2	11.8	0.7	0.1	0.1	0.932
		SUBTOTAL	174.2	1819.103	18.5	25.6	129.7	13.8	44.6	465.400
365	12.18	Pinus arizonica	10.0	121.318	0.9	35.0	6.5	0.6	3.5	42.461
		Pinus strobiformis	27.9	340.167	3.7	35.0	18.2	2.4	9.8	119.059
		Pinus durangensis	178.0	2168.349	18.1	35.0	115.7	11.8	62.3	758.922
		Pinus herrerae	6.0	72.552	0.6	35.0	3.9	0.4	2.1	25.393
		Pino	221.9	2702.387	23.4	35.0	144.2	15.2	77.7	945.835
		Encino	70.7	861.325	9.1	30.0	49.5	6.4	21.2	258.397
		O. C.	1.7	21.097	0.3	26.7	1.3	0.3	0.5	5.640
		O. L.	4.9	59.804	1.0	30.0	3.4	0.7	1.5	17.941
		SUBTOTAL	299.2	3644.612	33.8	33.7	198.4	22.5	100.8	1227.813
366	12.87	Pinus arizonica	46.3	595.999	3.4	25.0	34.7	2.6	11.6	149.000
		Pinus strobiformis	29.2	375.498	3.0	25.0	21.9	2.3	7.3	93.875
		Pinus durangensis	80.9	1040.669	7.2	25.0	60.6	5.4	20.2	260.167
		Pinus herrerae	10.6	136.532	0.8	25.0	8.0	0.6	2.7	34.133
		Pino	167.0	2148.698	14.4	25.0	125.2	10.8	41.7	537.175
		Encino	141.1	1815.915	13.8	30.0	98.8	9.6	42.3	544.774
		O. C.	12.0	154.507	1.7	30.0	8.4	1.2	3.6	46.352
		O. L.	7.1	91.484	1.0	30.0	5.0	0.7	2.1	27.445
		SUBTOTAL	327.2	4210.604	30.9	27.4	237.4	22.3	89.8	1155.746
367	13.11	Pinus arizonica	50.1	656.357	4.0	35.0	32.5	2.6	17.5	229.725
		Pinus strobiformis	51.5	674.992	5.8	35.0	33.5	3.8	18.0	236.247
		Pinus durangensis	85.8	1125.276	7.7	35.0	55.8	5.0	30.0	393.847
		Pinus herrerae	21.9	287.187	2.1	35.0	14.2	1.4	7.7	100.515
		Pinus leiophylla	2.0	26.035	0.2	35.0	1.3	0.1	0.7	9.112
		Pino	211.3	2769.847	19.8	35.0	137.3	12.9	73.9	969.447
		Encino	96.3	1262.897	10.1	30.0	67.4	7.1	28.9	378.869
		O. C.	11.0	144.638	1.5	29.6	7.8	1.1	3.3	42.871
		O. L.	6.4	84.376	0.9	30.0	4.5	0.7	1.9	25.313
		SUBTOTAL	325.1	4261.759	32.4	33.2	217.0	21.7	108.0	1416.499
368	10.59	Pinus arizonica	23.6	249.658	1.6	26.0	17.4	1.2	6.1	64.911
		Pinus strobiformis	18.6	196.981	2.1	26.0	13.8	1.5	4.8	51.215
		Pinus durangensis	89.2	944.643	9.1	26.0	66.0	6.8	23.2	245.607
		Pinus herrerae	46.7	494.199	4.6	26.0	34.5	3.4	12.1	128.492
		Pinus leiophylla	5.7	60.463	0.4	26.0	4.2	0.3	1.5	15.720
		Pino	183.8	1945.944	17.8	26.0	136.0	13.2	47.8	505.945
		Encino	32.4	342.657	5.1	25.0	24.3	3.8	8.1	85.560
		O. C.	4.2	44.907	0.9	30.0	3.0	0.6	1.3	13.472
		O. L.	0.9	9.658	0.3	7.2	0.8	0.2	0.1	0.693
		SUBTOTAL	221.3	2343.166	24.0	25.8	164.1	17.9	57.2	605.670
369	13.58	Pinus arizonica	72.1	979.042	6.2	35.0	46.9	4.0	25.2	342.665
		Pinus strobiformis	60.6	822.983	6.8	35.0	39.4	4.4	21.2	288.044
		Pinus durangensis	72.1	978.717	6.8	35.0	46.8	4.4	25.2	342.551
		Pinus herrerae	14.3	194.297	1.2	35.0	9.3	0.8	5.0	68.004
		Pinus leiophylla	3.3	44.318	0.3	35.0	2.1	0.2	1.1	15.511
		Pino	222.3	3019.356	21.2	35.0	144.5	13.8	77.8	1056.775
		Encino	54.4	738.701	7.3	30.0	38.1	5.1	16.3	221.610
		O. C.	4.1	55.551	0.7	30.0	2.9	0.5	1.2	16.665
		O. L.	4.8	64.709	0.5	28.5	3.4	0.4	1.4	18.420

Unidad mínima de manejo		Especie	Existencias Reales			IC/ UMM (%)	Residuales		Posibilidad	
No.	Sup. (ha)		m^3 VTA/ha	m^3 VTA/UMM	AB m^2/ha		m^3 VTA/ha	AB m^2/ha	m^3 VTA/ha	m^3 VTA/UMM
		SUBTOTAL	285.6	3878.318	29.7	33.9	188.9	19.8	96.7	1313.471
376	26.59	Pinus strobiformis	21.0	559.417	2.4	25.0	15.8	1.8	5.3	139.854
		Pinus durangensis	128.4	3414.983	12.2	25.0	96.3	9.2	32.1	853.746
		Pinus herrerae	7.9	209.740	0.8	25.0	5.9	0.6	2.0	52.435
		Pino	157.4	4184.140	15.4	25.0	118.0	11.6	39.3	1046.035
		Encino	94.8	2521.325	9.6	30.0	66.4	6.8	28.4	756.397
		O. C.	35.7	949.561	3.3	0.0	35.7	3.3	0.0	0.000
		O. L.	24.5	651.189	3.2	30.0	17.1	2.3	7.3	195.357
		SUBTOTAL	312.4	8306.215	31.6	24.1	237.2	23.8	75.1	1997.789
377	18.35	Pinus strobiformis	25.1	461.335	3.0	30.0	17.6	2.1	7.5	138.401
		Pinus durangensis	111.4	2043.704	9.9	30.0	78.0	7.0	33.4	613.111
		Pinus herrerae	44.7	820.876	4.3	30.0	31.3	3.0	13.4	246.263
		Pino	181.2	3325.915	17.2	30.0	126.9	12.1	54.4	997.775
		Encino	58.1	1065.639	6.9	30.0	40.7	4.8	17.4	319.692
		O. C.	4.3	78.216	0.4	6.1	4.0	0.4	0.3	4.801
		O. L.	7.4	134.946	1.2	30.0	5.1	0.9	2.2	40.484
		SUBTOTAL	250.9	4604.717	25.8	29.6	176.7	18.1	74.3	1362.751
380	23.31	Pinus strobiformis	22.5	524.381	2.9	26.0	16.6	2.2	5.8	136.339
		Pinus durangensis	57.6	1343.590	5.7	26.0	42.7	4.3	15.0	349.333
		Pinus herrerae	59.1	1377.549	6.2	26.0	43.7	4.6	15.4	358.163
		Pinus lumholtzii	1.4	33.400	0.1	26.0	1.1	0.1	0.4	8.684
		Pino	140.7	3278.920	14.9	26.0	104.1	11.0	36.6	852.519
		Encino	78.4	1827.917	10.7	30.0	54.9	7.5	23.5	548.375
		O. C.	0.0	0.953	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.000
		O. L.	11.5	267.898	1.4	30.0	8.0	1.0	3.4	80.370
		SUBTOTAL	230.6	5375.688	27.1	27.6	167.1	19.6	63.5	1481.264
381	17.09	Pinus strobiformis	18.8	321.141	2.4	25.0	14.1	1.8	4.7	80.285
		Pinus durangensis	77.2	1319.245	8.0	25.0	57.9	6.0	19.3	329.811
		Pinus herrerae	36.7	627.610	4.7	25.0	27.5	3.5	9.2	156.903
		Pino	132.7	2267.997	15.1	25.0	99.5	11.3	33.2	566.999
		Encino	64.7	1105.034	8.5	30.0	45.3	5.9	19.4	331.510
		O. C.	1.0	16.274	0.2	15.3	0.8	0.2	0.1	2.488
		O. L.	15.0	256.464	1.9	30.0	10.5	1.3	4.5	76.939
		SUBTOTAL	213.3	3645.769	25.7	26.8	156.1	18.8	57.2	977.937
4	21.99	Pinus strobiformis	10.9	240.103	1.2	25.0	8.2	0.9	2.7	60.026
		Pinus durangensis	36.0	792.222	3.3	25.0	27.0	2.5	9.0	198.055
		Pinus herrerae	25.1	551.205	2.8	25.0	18.8	2.1	6.3	137.801
		Pino	72.0	1583.530	7.3	25.0	54.0	5.5	18.0	395.882
		Encino	35.3	776.922	5.0	30.0	24.7	3.5	10.6	233.077
		O. C.	15.3	335.479	2.1	0.0	15.3	2.1	0.0	0.000
		O. L.	0.3	6.414	0.1	0.0	0.3	0.1	0.0	0.000
		SUBTOTAL	122.9	2702.344	14.5	23.3	94.3	11.2	28.6	628.959
45	11.42	Pinus arizonica	7.1	80.878	0.9	26.0	5.2	0.7	1.8	21.028
		Pinus strobiformis	19.2	219.528	2.8	26.0	14.2	2.1	5.0	57.077
		Pinus durangensis	49.9	570.022	6.0	26.0	36.9	4.5	13.0	148.206
		Pinus herrerae	41.9	478.255	4.8	26.0	31.0	3.5	10.9	124.346
		Pino	118.1	1348.683	14.6	26.0	87.4	10.8	30.7	350.657
		Encino	28.2	322.054	5.1	27.9	20.3	3.6	7.9	89.853
		O. C.	6.4	73.021	1.2	30.0	4.5	0.9	1.9	21.906
		O. L.	0.6	7.126	0.2	4.2	0.6	0.2	0.0	0.298
		SUBTOTAL	153.3	1750.883	21.0	26.4	112.8	15.5	40.5	462.715
46	15.67	Pinus arizonica	24.7	386.861	2.1	26.0	18.3	1.6	6.4	100.584
		Pinus strobiformis	20.2	316.893	2.8	26.0	15.0	2.0	5.3	82.392
		Pinus durangensis	86.4	1353.873	9.5	26.0	63.9	7.0	22.5	352.007
		Pinus herrerae	8.9	140.058	0.9	26.0	6.6	0.7	2.3	36.415
		Pino	140.2	2197.684	15.3	26.0	103.8	11.3	36.5	571.398
		Encino	58.6	917.688	7.6	30.0	41.0	5.3	17.6	275.306
		O. C.	1.5	23.924	0.4	24.6	1.2	0.3	0.4	5.882
		O. L.	0.1	1.692	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.000
		SUBTOTAL	200.4	3140.988	23.4	27.1	146.0	17.0	54.4	852.586
5	8.99	Pinus arizonica	3.5	31.600	0.3	25.0	2.6	0.2	0.9	7.900
		Pinus strobiformis	1.1	10.166	0.1	25.0	0.8	0.1	0.3	2.541

Unidad mínima de manejo		Especie	Existencias Reales			IC/ UMM (%)	Residuales		Posibilidad	
No.	Sup. (ha)		m^3 VTA/ha	m^3 VTA/UMM	AB m^2/ha		m^3 VTA/ha	AB m^2/ha	m^3 VTA/ha	m^3 VTA/UMM
		Pinus durangensis	88.5	795.622	9.2	25.0	66.4	6.9	22.1	198.906
		Pinus herrerae	8.3	74.925	0.9	25.0	6.3	0.7	2.1	18.731
		Pino	101.5	912.314	10.5	25.0	76.1	7.9	25.4	228.078
		Encino	16.4	147.524	2.1	18.2	13.4	1.7	3.0	26.879
		O. C.	9.0	80.840	1.4	30.0	6.3	1.0	2.7	24.252
		O. L.	1.3	11.665	0.4	21.0	1.0	0.3	0.3	2.454
		SUBTOTAL	128.2	1152.342	14.3	24.4	96.8	10.8	31.3	281.664
51	11.34	Pinus arizonica	60.8	689.740	5.5	27.0	44.4	4.0	16.4	186.230
		Pinus strobiformis	27.8	315.629	3.6	27.0	20.3	2.6	7.5	85.220
		Pinus durangensis	46.3	525.043	5.1	27.0	33.8	3.7	12.5	141.762
		Pinus herrerae	46.3	524.682	5.3	27.0	33.8	3.9	12.5	141.664
		Pino	181.2	2055.095	19.4	27.0	132.3	14.2	48.9	554.876
		Encino	48.3	547.382	7.0	30.0	33.8	4.9	14.5	164.215
		O. C.	12.3	139.993	2.1	28.7	8.8	1.5	3.5	40.154
		O. L.	0.7	8.029	0.2	1.5	0.7	0.2	0.0	0.119
		SUBTOTAL	242.5	2750.498	28.8	27.6	175.6	20.8	67.0	759.363
52	17.45	Pinus arizonica	15.8	275.604	1.6	28.0	11.4	1.1	4.4	77.169
		Pinus strobiformis	55.7	972.737	5.7	28.0	40.1	4.1	15.6	272.366
		Pinus durangensis	110.7	1932.321	10.6	28.0	79.7	7.6	31.0	541.050
		Pinus herrerae	11.7	204.344	1.3	28.0	8.4	0.9	3.3	57.216
		Pino	194.0	3385.005	19.2	28.0	139.7	13.8	54.3	947.802
		Encino	57.6	1005.573	8.0	30.0	40.3	5.6	17.3	301.672
		O. C.	0.9	15.010	0.2	10.1	0.8	0.2	0.1	1.522
		O. L.	1.7	29.621	0.3	14.4	1.5	0.3	0.2	4.280
		SUBTOTAL	254.2	4435.210	27.6	28.3	182.2	19.8	71.9	1255.275
55	30.00	Pinus arizonica	4.3	128.633	0.4	26.0	3.2	0.3	1.1	33.445
		Pinus strobiformis	37.6	1128.730	4.5	26.0	27.8	3.3	9.8	293.470
		Pinus durangensis	105.0	3151.498	10.9	26.0	77.7	8.1	27.3	819.389
		Pinus herrerae	46.7	1399.505	4.9	26.0	34.5	3.6	12.1	363.871
		Pino	193.6	5808.366	20.7	26.0	143.3	15.3	50.3	1510.175
		Encino	71.0	2131.060	6.8	29.1	50.4	4.9	20.7	620.170
		O. C.	21.0	629.383	2.0	0.3	20.9	2.0	0.1	1.995
		O. L.	25.0	750.350	2.7	30.0	17.5	1.9	7.5	225.105
		SUBTOTAL	310.6	9319.159	32.3	25.3	232.1	24.1	78.6	2357.445
57	16.28	Pinus strobiformis	19.8	322.248	2.5	35.0	12.9	1.7	6.9	112.787
		Pinus durangensis	126.4	2058.136	12.1	35.0	82.2	7.9	44.2	720.348
		Pinus herrerae	118.4	1927.522	10.8	35.0	77.0	7.0	41.4	674.633
		Pinus leiophylla	2.5	39.917	0.2	35.0	1.6	0.1	0.9	13.971
		Pino	267.1	4347.823	25.7	35.0	173.6	16.7	93.5	1521.738
		Encino	50.9	828.803	5.8	30.0	35.6	4.1	15.3	248.641
		O. C.	0.5	8.371	0.1	1.2	0.5	0.1	0.0	0.098
		O. L.	5.8	93.773	1.0	30.0	4.0	0.7	1.7	28.132
		SUBTOTAL	324.2	5278.770	32.6	34.1	213.8	21.6	110.5	1798.608
58	20.08	Pinus arizonica	2.3	45.752	0.2	25.0	1.7	0.2	0.6	11.438
		Pinus strobiformis	16.6	334.350	2.0	25.0	12.5	1.5	4.2	83.588
		Pinus durangensis	102.8	2064.333	9.6	25.0	77.1	7.2	25.7	516.083
		Pinus herrerae	36.6	735.643	3.5	25.0	27.5	2.6	9.2	183.911
		Pinus leiophylla	5.5	110.285	0.6	25.0	4.1	0.4	1.4	27.571
		Pino	163.8	3290.363	15.9	25.0	122.9	11.9	41.0	822.591
		Encino	65.8	1321.822	8.1	30.0	46.1	5.7	19.7	396.547
		O. C.	8.5	170.800	0.7	2.1	8.3	0.7	0.2	3.543
		O. L.	4.5	91.103	0.7	24.5	3.4	0.5	1.1	22.290
		SUBTOTAL	242.7	4874.088	25.4	25.5	180.7	18.9	62.0	1244.971
6	23.13	Pinus arizonica	1.3	31.086	0.1	25.0	1.0	0.1	0.3	7.772
		Pinus strobiformis	19.4	449.578	2.3	25.0	14.6	1.8	4.9	112.394
		Pinus cembroides	0.2	4.498	0.0	25.0	0.1	0.0	0.0	1.125
		Pinus durangensis	69.6	1609.531	7.2	25.0	52.2	5.4	17.4	402.383
		Pinus herrerae	23.5	544.593	2.5	25.0	17.7	1.9	5.9	136.148
		Pino	114.1	2639.286	12.3	25.0	85.6	9.2	28.5	659.822
		Encino	39.2	906.067	5.2	29.8	27.5	3.6	11.7	270.243
		O. C.	28.8	667.270	2.9	10.3	25.9	2.6	3.0	68.428
		O. L.	2.7	62.550	0.6	26.2	2.0	0.4	0.7	16.390
		SUBTOTAL	184.8	4275.172	21.0	23.7	141.0	15.9	43.9	1014.883
7	12.69	Pinus arizonica	8.7	110.028	0.7	25.0	6.5	0.6	2.2	27.507
		Pinus strobiformis	16.3	206.282	2.1	25.0	12.2	1.5	4.1	51.571
		Pinus durangensis	71.0	901.055	8.3	25.0	53.3	6.3	17.8	225.264

Unidad mínima de manejo		Especie	Existencias Reales			IC/ UMM (%)	Residuales		Posibilidad	
No.	Sup. (ha)		m^3 VTA/ha	m^3 VTA/UMM	AB m^2/ha		m^3 VTA/ha	AB m^2/ha	m^3 VTA/ha	m^3 VTA/UMM
		Pinus herrerae	4.5	56.843	0.6	25.0	3.4	0.4	1.1	14.211
		Pinus leiophylla	1.1	14.106	0.1	25.0	0.8	0.1	0.3	3.527
		Pino	101.5	1288.315	11.9	25.0	76.1	8.9	25.4	322.079
		Encino	21.5	273.190	3.1	22.5	16.7	2.4	4.8	61.422
		O. C.	4.7	59.172	0.8	30.0	3.3	0.6	1.4	17.751
		O. L.	0.5	6.472	0.2	7.5	0.5	0.2	0.0	0.488
		SUBTOTAL	128.2	1627.148	15.9	24.7	96.6	12.0	31.7	401.740
72	7.23	Pinus arizonica	20.1	145.072	1.9	27.0	14.6	1.4	5.4	39.170
		Pinus strobiformis	25.3	182.655	3.4	27.0	18.4	2.5	6.8	49.317
		Pinus durangensis	128.3	927.777	13.5	27.0	93.7	9.9	34.6	250.500
		Pinus herrerae	5.3	38.279	0.5	27.0	3.9	0.4	1.4	10.335
		Pinus leiophylla	18.4	133.301	1.7	27.0	13.5	1.2	5.0	35.991
		Pino	197.4	1427.084	21.1	27.0	144.1	15.4	53.3	385.313
		Encino	87.0	628.667	10.0	30.0	60.9	7.0	26.1	188.600
		O. C.	12.1	87.514	1.0	3.0	11.7	0.9	0.4	2.592
		O. L.	2.5	18.400	0.4	15.7	2.1	0.3	0.4	2.890
		SUBTOTAL	299.0	2161.665	32.5	26.8	218.8	23.7	80.1	579.394
73	19.01	Pinus strobiformis	9.9	188.750	1.4	35.0	6.5	0.9	3.5	66.063
		Pinus durangensis	151.7	2882.996	14.7	35.0	98.6	9.5	53.1	1009.049
		Pino muerto	2.0	37.566	0.2	35.0	1.3	0.1	0.7	13.148
		Pinus herrerae	92.9	1765.532	8.8	35.0	60.4	5.7	32.5	617.936
		Pino	256.4	4874.844	25.1	35.0	166.7	16.3	89.8	1706.196
		Encino	28.1	534.962	3.1	24.3	21.3	2.4	6.8	130.211
		O. C.	0.3	4.856	0.1	0.0	0.3	0.1	0.0	0.000
		O. L.	12.0	228.772	1.5	30.0	8.4	1.0	3.6	68.632
		SUBTOTAL	296.9	5643.433	29.8	33.8	196.7	19.8	100.2	1905.038
76	23.72	Pinus arizonica	15.7	372.791	1.2	35.0	10.2	0.8	5.5	130.477
		Pinus strobiformis	51.6	1224.570	5.7	35.0	33.6	3.7	18.1	428.599
		Pinus durangensis	140.6	3333.928	11.9	35.0	91.4	7.7	49.2	1166.875
		Pinus herrerae	27.1	643.515	2.6	35.0	17.6	1.7	9.5	225.230
		Pinus leiophylla	8.0	189.039	0.6	35.0	5.2	0.4	2.8	66.164
		Pino	243.0	5763.843	22.1	35.0	157.9	14.3	85.0	2017.345
		Encino	85.5	2028.034	8.8	30.0	59.8	6.2	25.6	608.410
		O. C.	9.1	216.286	1.7	30.0	6.4	1.2	2.7	64.886
		O. L.	6.5	153.495	0.7	30.0	4.5	0.5	1.9	46.048
		SUBTOTAL	344.1	8161.658	33.3	33.5	228.7	22.2	115.4	2736.690
77	21.22	Pinus arizonica	7.8	165.533	0.5	35.0	5.1	0.3	2.7	57.936
		Pinus strobiformis	34.8	739.335	4.0	35.0	22.6	2.6	12.2	258.767
		Pinus durangensis	188.6	4003.020	15.6	35.0	122.6	10.2	66.0	1401.057
		Pinus herrerae	75.1	1592.845	7.1	35.0	48.8	4.6	26.3	557.496
		Pinus leiophylla	8.1	172.929	0.5	35.0	5.3	0.3	2.9	60.525
		Pinus lumholtzii	7.1	150.382	0.4	35.0	4.6	0.3	2.5	52.634
		Pino	321.6	6824.043	28.2	35.0	209.0	18.3	112.6	2388.415
		Encino	43.4	920.706	5.2	30.0	30.4	3.6	13.0	276.057
		O. C.	0.2	3.759	0.1	0.0	0.2	0.1	0.0	0.000
		O. L.	6.0	128.381	0.8	29.6	4.3	0.5	1.8	37.987
		SUBTOTAL	371.2	7876.890	34.2	34.3	243.8	22.5	127.4	2702.459
8	14.41	Pinus arizonica	7.2	103.842	0.8	25.0	5.4	0.6	1.8	25.961
		Pinus strobiformis	2.7	38.333	0.4	25.0	2.0	0.3	0.7	9.583
		Pinus durangensis	35.8	516.071	4.1	25.0	26.9	3.1	9.0	129.018
		Pinus herrerae	57.5	828.543	7.1	25.0	43.1	5.3	14.4	207.136
		Pino	103.2	1486.789	12.5	25.0	77.4	9.4	25.8	371.697
		Encino	14.6	210.609	2.4	19.8	11.7	1.9	2.9	41.638
		O. C.	0.1	2.061	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.000
		O. L.	0.4	5.836	0.1	1.6	0.4	0.1	0.0	0.092
		SUBTOTAL	118.3	1705.296	15.0	24.2	89.7	11.4	28.7	413.427
80	9.92	Pinus arizonica	10.8	106.962	0.8	26.0	8.0	0.6	2.8	27.810
		Pinus strobiformis	24.2	240.386	2.5	26.0	17.9	1.9	6.3	62.500
		Pinus durangensis	104.3	1034.612	9.4	26.0	77.2	6.9	27.1	268.999
		Pinus herrerae	22.9	227.509	2.4	26.0	17.0	1.8	6.0	59.152
		Pinus leiophylla	3.2	31.989	0.3	26.0	2.4	0.2	0.8	8.317
		Pino	165.5	1641.459	15.4	26.0	122.4	11.4	43.0	426.779
		Encino	61.7	611.647	6.2	30.0	43.2	4.3	18.5	183.494
		O. C.	0.3	2.547	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.000
		O. L.	12.2	121.148	2.2	30.0	8.5	1.5	3.7	36.344
		SUBTOTAL	239.6	2376.801	23.7	27.2	174.4	17.2	65.2	646.618

Unidad mínima de manejo		Especie	Existencias Reales			IC/ UMM (%)	Residuales		Posibilidad	
No.	Sup. (ha)		m^3 VTA/ha	m^3 VTA/UMM	AB m^2/ha		m^3 VTA/ha	AB m^2/ha	m^3 VTA/ha	m^3 VTA/UMM
82	15.99	Pinus arizonica	0.8	13.010	0.1	26.0	0.6	0.1	0.2	3.383
		Pinus strobiformis	34.4	550.784	4.2	26.0	25.5	3.1	9.0	143.204
		Pinus durangensis	116.7	1865.370	11.5	26.0	86.3	8.5	30.3	484.996
		Pinus herrerae	32.8	524.925	3.2	26.0	24.3	2.4	8.5	136.481
		Pino	184.7	2954.090	19.1	26.0	136.7	14.1	48.0	768.063
		Encino	56.7	906.579	6.7	29.9	39.8	4.7	16.9	270.953
		O. C.	8.6	138.127	0.7	0.3	8.6	0.7	0.0	0.352
		O. L.	8.8	140.819	1.5	30.0	6.2	1.0	2.6	42.246
		SUBTOTAL	258.9	4139.613	28.0	26.1	191.2	20.6	67.6	1081.614
83	17.44	Pinus strobiformis	18.0	313.937	1.8	27.0	13.1	1.3	4.9	84.763
		Pinus durangensis	101.4	1768.732	9.3	27.0	74.0	6.8	27.4	477.558
		Pinus herrerae	52.7	918.794	6.0	27.0	38.5	4.3	14.2	248.074
		Pinus leiophylla	5.7	98.714	0.4	27.0	4.1	0.3	1.5	26.653
		Pino	177.8	3100.177	17.5	27.0	129.8	12.7	48.0	837.048
		Encino	64.1	1117.747	8.2	30.0	44.9	5.7	19.2	335.324
		O. C.	5.0	86.818	0.6	30.0	3.5	0.5	1.5	26.045
		O. L.	1.3	22.992	0.4	16.2	1.1	0.3	0.2	3.721
		SUBTOTAL	248.1	4327.734	26.7	27.8	179.2	19.2	68.9	1202.139
84	20.71	Pinus arizonica	2.4	50.536	0.2	26.0	1.8	0.1	0.6	13.139
		Pinus strobiformis	33.8	701.019	4.1	26.0	25.0	3.0	8.8	182.265
		Pinus durangensis	82.5	1708.454	8.0	26.0	61.0	5.9	21.4	444.198
		Pinus herrerae	32.6	675.205	3.9	26.0	24.1	2.9	8.5	175.553
		Pinus leiophylla	2.8	58.442	0.3	26.0	2.1	0.2	0.7	15.195
		Pino	154.2	3193.657	16.4	26.0	114.1	12.1	40.1	830.351
		Encino	76.3	1580.864	9.9	30.0	53.4	6.9	22.9	474.259
		O. C.	1.7	34.939	0.3	20.0	1.3	0.2	0.3	6.999
		O. L.	4.3	88.846	0.6	24.3	3.2	0.4	1.0	21.561
		SUBTOTAL	236.5	4898.305	27.2	27.2	172.1	19.7	64.4	1333.169
85	16.20	Pinus arizonica	8.6	139.216	0.8	35.0	5.6	0.5	3.0	48.725
		Pinus strobiformis	25.5	413.028	3.1	35.0	16.6	2.0	8.9	144.560
		Pinus durangensis	72.8	1179.958	7.4	35.0	47.3	4.8	25.5	412.985
		Pinus herrerae	146.8	2378.799	15.5	35.0	95.4	10.1	51.4	832.580
		Pino	253.8	4111.001	26.7	35.0	164.9	17.4	88.8	1438.850
		Encino	59.1	958.120	7.5	30.0	41.4	5.2	17.7	287.436
		O. C.	0.1	1.853	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.000
		O. L.	11.1	179.118	1.2	30.0	7.7	0.9	3.3	53.735
		SUBTOTAL	324.1	5250.092	35.5	33.9	214.2	23.5	109.9	1780.022
Tot		*Pinus arizonica*	1008.5	15910.989	89.5	30.4	701.6	62.4	306.9	4934.062
		Pinus strobiformis	1677.2	26767.183	193.4	29.1	1188.8	137.0	488.4	7866.659
		Pinus cembroides	0.7	11.100	0.1	32.3	0.5	0.0	0.2	3.435
		Pinus durangensis	7454.5	117314.380	717.5	29.4	5260.0	507.8	2194.5	34939.051
		Pino muerto	3.6	66.558	0.3	35.0	2.3	0.2	1.2	23.295
		Pinus herrerae	2862.6	46059.611	295.3	28.7	2040.1	211.1	822.6	13400.040
		Pinus leiophylla	173.9	3026.251	15.6	30.9	120.3	10.8	53.7	954.579
		Pinus lumholtzii	19.4	295.843	1.3	28.8	13.8	0.9	5.6	89.656
		Pino	**13200.4**	**209451.914**	**1313.0**	**29.3**	**9327.4**	**930.3**	**3873.0**	**62210.778**
		Encino	**4352.9**	**68742.419**	**535.6**	**29.2**	**3083.7**	**380.1**	**1269.2**	**20148.618**
		O. C.	**552.4**	**8394.421**	**64.7**	**10.4**	**495.2**	**55.9**	**57.2**	**814.839**
		O. L.	**368.7**	**6593.643**	**52.6**	**27.8**	**266.1**	**38.4**	**102.6**	**1865.184**
		SUBTOTAL	**18474.5**	**293182.398**	**1965.8**	**28.7**	**13172.4**	**1404.8**	**5302.1**	**85039.419**

4.10.2. Resumen de existencias.

El resumen de las existencias reales totales por género y la posibilidad que estas representan, se muestran en la siguiente tabla.

Tabla 6. Resumen de existencias por especie en la zona de aprovechamiento.

Especie	ER Totales (m3vta)	Posibilidad (m3vta)	Residuales (m3vta)
Pinus arizonica	15910.989	4934.062	10976.927
Pinus strobiformis	26767.183	7866.659	18900.524
Pinus cembroides	11.100	3.435	7.665
Pinus durangensis	117314.380	34939.051	82375.329
Pino muerto	66.558	23.295	43.263
Pinus herrerae	46059.611	13400.040	32659.571
Pinus leiophylla	3026.251	954.579	2071.672
Pinus lumholtzii	295.843	89.656	206.187
Pino	**209451.914**	**62210.778**	**147241.136**
Encino	**68742.419**	**20148.618**	**48593.801**
O. C.	**8394.421**	**814.839**	**7579.582**
O. L.	**6593.643**	**1865.184**	**4728.459**
SUBTOTAL	**293182.398**	**85039.419**	**208142.979**

Se considera un pequeño volumen de pino muerto que fue identificado durante el muestreo, pero es muy poco como para que se genere una propuesta de este por lo que se extraerá junto con el pino verde como secundario o dependiendo de la condición de los árboles que se encuentren.

4.10.3. Densidades e incrementos. (Tasa de crecimiento)

A continuación, se presentan los incrementos calculados para los rodales propuestos del ejido.

Tabla 7. Densidad e incrementos.

UM	Sup (ha)	N (a/ha)	B (m2/ha)	TP (años)	ICA m3/ha/año	IMA m3/ha/año
1	12.08	226.0	26.8	7.1	3.937	0.807
101	17.45	508.2	33.7	5.7	16.079	4.867
102	10.68	687.9	35.4	7.4	11.864	5.140
103	18.22	508.6	33.6	5.7	20.099	5.786
104	16.75	488.4	32.7	6.1	16.411	4.808
108	13.29	320.1	22.5	7.6	4.516	1.470
109	11.29	504.1	23.9	9.7	6.136	2.530
110	16.71	220.0	19.1	9.3	3.426	1.064
111	17.85	480.1	33.2	8.0	8.995	4.174
112	12.70	484.0	37.2	5.8	18.912	6.743
114	19.15	724.1	34.0	6.7	17.566	7.422
115	25.17	481.2	30.8	6.6	11.435	3.488
118	8.71	474.9	29.1	8.8	6.624	2.673
119	19.61	431.7	21.5	11.8	4.404	2.522
120	17.32	543.4	31.4	6.4	15.022	4.455
121	6.00	805.0	41.3	7.8	12.993	5.933

UM	Sup (ha)	N (a/ha)	B (m2/ha)	TP (años)	ICA m3/ha/año	IMA m3/ha/año
122	17.14	336.6	18.4	11.8	3.004	1.531
123	23.33	387.3	21.1	9.3	5.030	1.686
124	8.30	462.5	27.8	9.8	7.541	4.936
139	13.30	455.0	24.7	9.8	9.662	5.260
140	9.12	353.9	18.8	11.8	5.383	3.557
143	5.89	253.2	24.5	9.1	4.603	2.425
177	19.18	517.3	23.2	9.6	6.836	3.080
308	23.44	442.1	18.3	12.2	4.962	2.220
312	9.17	286.8	17.8	10.7	4.004	1.830
313	7.16	328.0	11.9	13.6	3.516	1.465
314	14.18	433.3	17.2	12.8	4.303	1.930
326	12.16	388.3	27.1	5.8	13.539	3.919
327	20.77	423.6	27.8	10.0	6.430	2.481
328	25.22	532.9	40.5	5.3	15.801	5.134
345	7.86	219.9	18.1	8.2	7.030	2.750
347	5.82	693.3	24.7	12.2	6.570	2.868
348	9.98	338.1	17.0	12.6	4.148	1.934
349	12.84	320.0	15.0	11.7	4.606	2.166
350	16.87	286.0	19.7	9.6	6.378	2.565
351	12.80	529.9	22.7	14.8	5.874	3.331
352	19.78	458.6	26.4	9.4	8.556	3.676
353	11.64	412.6	16.3	13.0	4.023	2.076
354	10.01	394.9	23.0	9.5	7.064	3.290
355	17.45	456.5	21.8	11.1	5.297	2.990
356	17.60	506.1	28.3	8.6	7.845	2.447
357	11.93	559.9	25.2	11.3	3.440	1.636
358	9.50	536.2	22.2	12.1	4.352	2.166
360	27.38	577.9	37.8	5.4	23.831	7.265
361	11.77	425.9	25.3	9.6	6.834	2.002
364	10.44	342.5	18.5	10.3	6.004	3.408
365	12.18	645.1	33.8	6.9	13.276	3.923
366	12.87	471.8	30.9	9.7	6.863	3.455
367	13.11	486.1	32.4	5.6	13.789	4.298
368	10.59	450.1	24.1	8.4	7.942	2.657
369	13.58	522.4	29.7	6.3	13.300	3.482
376	26.59	575.2	31.6	9.7	6.468	3.696
377	18.35	483.3	25.7	7.7	9.464	3.996
380	23.31	448.7	27.1	9.6	5.493	2.867
381	17.09	566.6	25.7	10.1	5.394	3.507
4	21.99	316.6	14.5	9.5	2.959	0.974
45	11.42	570.0	21.0	11.0	5.103	1.385
46	15.67	485.8	23.4	12.0	5.473	2.699
5	8.99	310.1	14.4	11.1	4.171	1.434
51	11.34	613.9	28.8	11.1	7.447	3.893
52	17.45	552.5	27.6	9.6	8.383	3.222
55	30.00	503.3	32.3	10.1	7.695	5.376
57	16.28	586.1	32.6	6.5	17.430	5.437
58	20.08	477.9	25.4	10.2	6.732	3.143
6	23.13	384.3	21.0	10.4	4.689	2.139
7	12.69	359.9	15.9	10.7	4.171	1.604
72	7.23	555.0	32.5	11.9	8.112	6.294
73	19.01	435.7	29.7	6.5	15.340	5.969
76	23.72	508.9	33.3	6.3	14.538	4.816

UM	Sup (ha)	N (a/ha)	B (m2/ha)	TP (años)	ICA m3/ha/año	IMA m3/ha/año
77	21.22	527.2	34.2	5.7	19.241	6.198
8	14.41	405.1	15.0	12.9	4.156	2.115
80	9.92	350.1	23.7	8.9	6.461	2.783
82	15.99	566.5	28.0	11.2	7.211	3.259
83	17.44	518.4	26.7	10.1	7.307	3.028
84	20.71	486.6	27.2	9.3	6.020	2.696
85	16.20	545.1	35.5	5.5	16.562	4.784
TOTAL	**1167.58**	**469.0**	**26.6**	**9.1**	**8.974**	**3.501**

En el total se muestran más bien los promedios de cada uno de estos parámetros, excepto de la superficie que si se cuantifica el total.

VII. Justificación del sistema silvícola.

4.11 Descripción y justificación del sistema silvícola que se utilizará en el ejido.

4.11.1. Se deberá indicar el sistema silvícola a utilizar en el predio, el cual podrá ser.

El presente Programa de Manejo se propone bajo un manejo irregular, con los lineamientos del Método Mexicano de Ordenación de Bosques Irregulares (MMOBI).

4.11.2. Se deberá justificar el sistema silvícola que se utilizará en el predio.

Los lineamientos originales del MMOBI han sido adecuados a las condiciones silvícolas que prevalecen en la región forestal a la que pertenece el predio bajo estudio, sin modificar la esencia de los esquemas de ordenación y métodos de tratamiento, en este sentido las adecuaciones consisten en cambios realizados en las metodologías de cálculo y formas de prescripción, con la única finalidad de aumentar la confiabilidad de los resultados y garantizar con la propuesta de manejo, la persistencia del recurso forestal mediante una producción continua y sostenida del bosque en el mediano y largo plazo.

Este sistema silvícola se aplica en el ejido desde hace ya dos ciclos de corta debido a que es un sistema no intensivo que ayuda a mantener la masa forestal en buenas condiciones, asegurando la permanencia del potencial productivo del mismo ya que se extrae solamente lo que crece este anualmente y en ocasiones un poco menos dadas las condiciones físicas donde se desarrolla el bosque de este nucleo ejidal. De hecho, las especies que se identifican en la zona son intolerantes a la luz por lo que se ha considerado darle un espaciamiento tal que permita el desarrollo de los individuos y se garantice la repoblación en los huecos que se crean después del aprovechamiento maderable; además de conservar la biodiversidad y la estructura vertical y horizontal de las masas arbóreas que hay en este lugar.

Los logros obtenidos en estos dos ciclos de corta es la que se ha mantenido la producción, es decir que se logra la sostenibilidad productiva del mismo y en cierta forma se ha mejorado la productividad al aumentar el incremento que presenta la masa anualmente, conservando los recursos y, sobre todo, satisfaciendo las necesidades de la gente que hace uso racional de estos manteniéndolos para las futuras generaciones.

4.11.3. El método o sistema de planeación de manejo forestal a utilizar.

El presente programa de manejo forestal al igual que en el ciclo de corta anterior, utilizará un sistema de manejo irregular (MMOBI). En este caso se llevará a cabo el método de beneficio de monte alto para el género Pinus y de monte bajo para el género Quercus y otras hojosas Arbutus, para otras coníferas Juniperus monte alto y monte bajo.

La determinación del Método de manejo a nivel unidad de manejo esta en función de sus antecedentes, esto es para mantener la secuencia necesaria de las prescripciones silvícolas que garanticen en el largo plazo el ordenamiento del bosque, en este sentido la mayoría de las unidades de manejo intervenidas en el ciclo de corta anterior tienen el mismo método de manejo en la propuesta actual, sin embargo existen casos técnicamente justificados donde fue necesario modificar el método antes propuesto. En el siguiente cuadro se presenta un análisis de la continuidad en el manejo forestal del ejido.

Continuidad en el manejo de los subrodales por método de ordenación.

Condición de continuidad	Numero de UMs	Superficie (ha)
MDS->MMOBI	17	269.43
MMOBI->MMOBI	57	872.55
->MMOBI	2	25.60
Total	**76**	**1167.58**

Condición "->MMOBI"
Se refiere a las unidades de manejo que no tienen antecedentes en el ciclo de corta anterior y fueron incorporados en la presente propuesta. A estas unidades se les definió el método de manejo irregular, con base a su condición silvícola y dasométrica actual y con base a los árboles de decisiones para determinar el método de manejo.

Condición "MMOBI->MMOBI"
Se refiere a las unidades de manejo que tienen método de manejo irregular en el ciclo anterior y en el que se propone. Esta condición es común.

Condición "MDS->MMOBI"

Se refiere a las unidades de manejo que tienen método de manejo regular en el ciclo anterior y en el que se propone se les cambio a método irregular. Estas unidades de manejo fueron prescritas con base a recomendaciones de campo y con base a su condición silvícola dasométrica actual, justificándose el cambio de método en virtud de tener una condición mas apropiada para la aplicación de éste método de manejo incluyendo su estructura diamétrica actual. Esta condición no es común.

El cambio de método de algunos subrodales del MDS a MMOBI en el presente ejido es necesaria y se justifica con base a lo siguiente:

a) La aplicación estricta del MDS en los ciclos de corta anteriores a propiciado la prescripción inadecuada de aclareos y cortas de regeneración que en la práctica no es posible aplicarlos en virtud de que la estructura y edad de la masa forestal no son las adecuadas para ello, y que al ejecutar los programas de manejo, se aplican en su lugar, cortas selectivas que afectan el proceso real del ordenamiento programado del bosque y reduciendo los volúmenes reales de corta afectando también el nivel de la producción esperada.
b) Adicionalmente los dueños del recurso han manifestado reiteradamente su desacuerdo con la aplicación de las cortas de regeneración y las de liberación, esto es debido a los riesgos inherentes de cambio de uso del suelo al reducir la cubierta forestal, a la remoción necesaria del arbolado joven y al daño de la regeneración al remover los árboles padres.
c) En este contexto, continuar prescribiendo aclareos y cortas de regeneración inapropiadas, exclusivamente con base a los antecedentes de aprovechamiento y con base a la intolerancia de las especies, solo es incrementar la incertidumbre del manejo forestal del ejido.
d) Reconociendo errores del pasado en la prescripción del método de manejo, nos ha obligado a considerar otros factores en este importante proceso con la filosofia de realizar una prescripción más adecuada sin descuidar el ordenamiento general del bosque, base para garantizar su sustentabilidad en el largo plazo.
e) En ese sentido se ha tomado como restricción fundamental para aplicar MDS en un bosque, la presencia de limitantes físicas, silvícola y sociales que puedan afectar ó impedir el éxito de la aplicación de éste método.

Las gráficas de la estructura diamétrica de cada unidad de manejo se presentan en el Anexo 6.

UCDFI TOPIA, S.C.
COMPLEJO INDUSTRIAL PROFORMEX S/N
COLONIA LOS NOGALES, SANTIAGO
PAPASQUIARO, DURANGO. C.P. 34600
TEL. 674 86 2 06 53
CORREOucodfi@prodigy.net.mx

Los criterios empleados para determinar el método de manejo se exponen en las Figuras No. 2 y 3, así como en el cuadro siguiente:

Figura. Árbol de decisiones para segregar de la producción

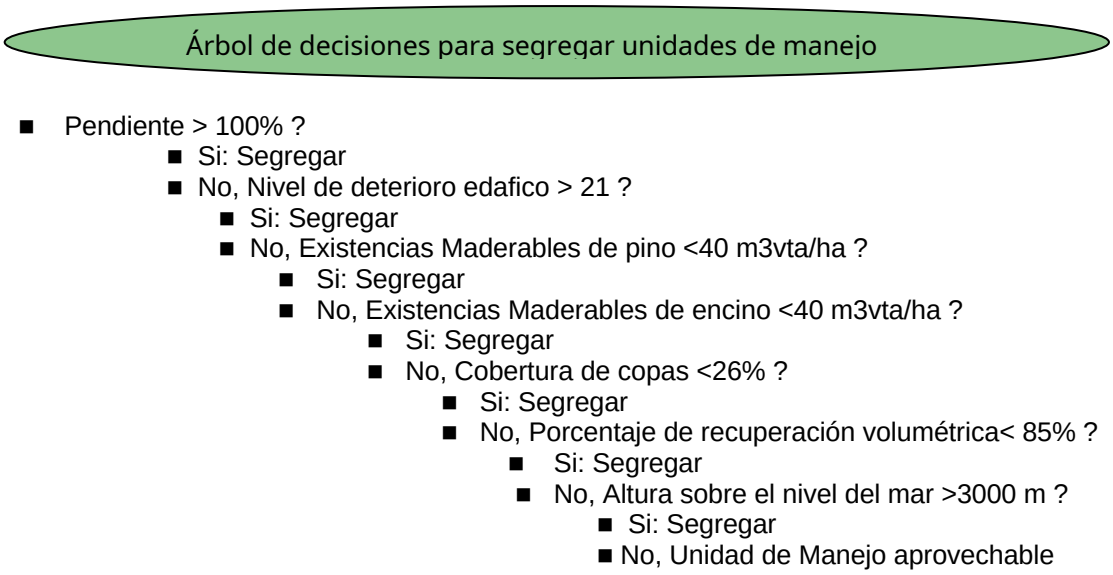
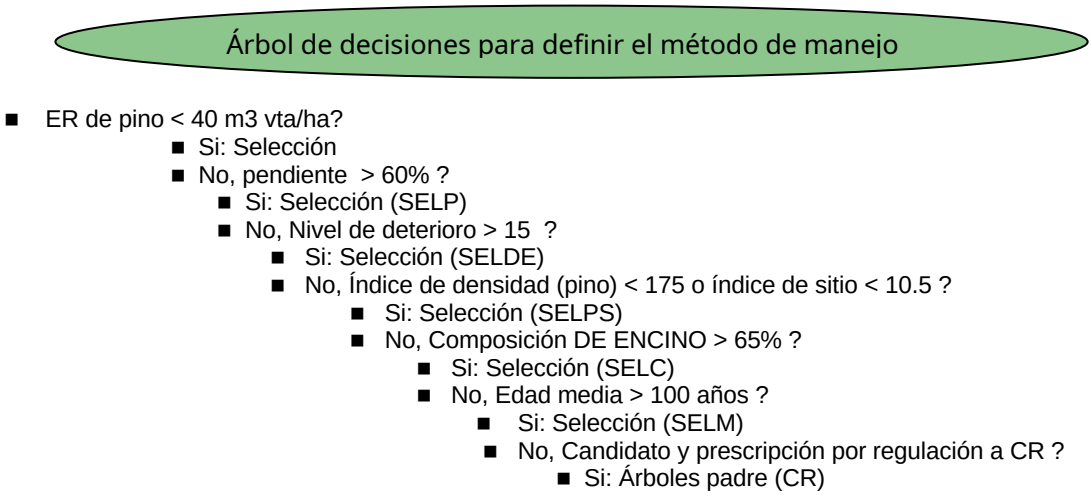


Figura. Árbol de decisiones para definir el método de manejo



UCDFI TOPIA, S.C.
COMPLEJO INDUSTRIAL PROFORMEX S/N
COLONIA LOS NOGALES, SANTIAGO
PAPASQUIARO, DURANGO. C.P. 34600
TEL. 674 86 2 06 53
CORREOucodfi@prodigy.net.mx

Criterios empleados para determinar el método de manejo por unidad de manejo

CRITERIOS	METODO DE MANEJO
Pendiente > 100% Unidades de manejo con altitud > a 3000 m de ASNM Nivel de deterioro edáfico > 21 Existencias maderables de pino < 40 m3vta/ha Existencias maderables de encino < 40 m3vta/ha Cobertura de copa < 26% Recuperación volumétrica < 85%	No corta (Segregación)
Pendiente > 60% (SELP) Nivel de deterioro >15 (SELDE) Índice de densidad de pino < 175 (SELPS) Composición de encino (65%) > pino (SELC) Edad media > 100 años (SELM) Estructura irregular balanceada	Irregular (Selección)
Otra condición distinta a las anteriores	Regular (Árboles padres)

Consideraciones biológicas de las especies

La tolerancia de las especies del género Pinus que se desarrollan en el predio, es que ninguna presenta tolerancia completa a la sombra, ya que son especies de mediana tolerancia, este hecho nos sugiere la necesidad de aplicar un método regular en toda la superficie de aprovechamiento forestal mediante cortas de regeneración dejando árboles padres para poder obtener una nueva masa, sin embargo para muchos casos se ha adoptado el manejo irregular al considerar las existencia de limitaciones físicas, edáficas y biológicas de cada unidad de manejo y por su estructura irregular del bosque resultado de la aplicación del MMOBI desde el inicio de los aprovechamientos forestales en el predio.

Consideraciones sociales

Existe la tendencia social de adoptar como más conveniente aplicar un método irregular mediante cortas de selección, debido a la no aceptación del método regular por parte de los ejidatarios, por el riesgo de cambios de uso del suelo en áreas tratadas con corta de regeneración y a la baja rentabilidad que resultaría al aplicar un manejo regular en bosques con un amplio rango de distribución en las categorías de diámetro y altura.

Método de tratamiento silvícola de selección

La aplicación del método de manejo mediante el tratamiento silvícola de selección (SEL) se caracteriza por dos condiciones: los rodales son de edad no uniforme y la regeneración nunca pierde la protección (o competencia) de las clases de edad mayores que se encuentran a su alrededor. Este método consiste en extraer árboles individuales (o pequeños grupos de ellos) y la regeneración crece en su lugar, requiere especies tolerantes que puedan establecerse y sobrevivir bajo las condiciones de estas pequeñas aberturas provocadas en el dosel del rodal.

En las unidades de manejo intervenidas con el tratamiento silvícola de selección (SEL), la corta va dirigida principalmente a las categorías de diámetros mayores, y es prioritaria en individuos plagados, enfermos, con daños físicos, suprimidos, y muertos en pie, pero cuando se presentan condiciones de alta densidad la remoción es necesaria en todas las categorías diamétricas.

UCDFI TOPIA, S.C.
COMPLEJO INDUSTRIAL PROFORMEX S/N
COLONIA LOS NOGALES, SANTIAGO
PAPASQUIARO, DURANGO. C.P. 34600
TEL. 674 86 2 06 53
CORREOucodfi@prodigy.net.mx

Los procedimientos de tala bajo el método de selección, requiere cortas parciales frecuentes, y el intervalo entre las cortas dentro del mismo rodal es el ciclo de corta. No hay edad de rotación en la que tenga que cosecharse la producción de árboles maduros en una sola etapa, como ocurre en el caso de los rodales de edad uniforme. Sin embargo, los rodales que se talan dentro de cada ciclo de corta, deben de haber alcanzado la madurez, ya que la duración del ciclo de corta determina el número de clases de edad presente en el rodal.

De acuerdo a los criterios para determinar el método de manejo, las unidades de manejo asignadas al método de selección son evaluadas también respecto a criterios físicos y biológicos, para especificar por que fueron prescritas al tratamiento silvícola de selección es decir:

(SELP), Unidades de manejo que presentan una pendiente mayor al 50%, este tratamiento silvícola especifica una prescripción a selección por pendiente, independientemente de su condición silvícola.

(SELDE), Unidades de manejo en las que su nivel de deterioro edáfico es >15, este tratamiento silvícola especifica una prescripción a selección por deterioro edáfico ya que la calificación del índice de deterioro edáfico para estas unidades de manejo es mayor a 15 y se encuentra dentro de la categoría moderado (16-20).

(SELPS), Unidades de manejo en las que su IDR es < 275, este tratamiento silvícola que especifica una prescripción a selección por pobreza de sitio ya que el valor de IDR es el límite para prescribir árboles padres.

(SELC), Unidades de manejo en las que en su composición botánica el encino es > al pino, este tratamiento silvícola especifica una prescripción a selección por una alta proporción de encino en su composición botánica.

(SELM), Unidades de manejo en las que su edad media es > 100 años, este tratamiento silvícola especifica una prescripción a selección por sobre madurez del arbolado de pino.

(SEL), Unidades de manejo que cumplen las condiciones físicas y biológicas para ser intervenidas bajo un manejo regular y tratamientos silvícolas del MDS, pero que por condiciones de accesibilidad, mercado, rentabilidad o la no aceptación del propietario son prescritas al tratamiento silvícola selección.

Método de beneficio

El Método de Beneficio que se aplicará corresponde para el género Pinus a Monte alto, en donde la regeneración se obtendrá de manera sexual, a través de semilla, mientras que para el género Quercus será de Monte bajo, con reproducción asexual a través de brotes y sexual por semilla.

La densidad residual está definida como las existencias reales actuales menos la posibilidad, es decir, el volumen que quedará en pie después de la corta. En el Anexo 4 (Reporte R11E) muestra el volumen residual para cada unidad de manejo por grupo botánico.

Deberán realizarse actividades complementarias como el control del pastoreo, en los lugares en donde se vaya estableciendo regeneración deberán aplicarse chaponeos sobre el estrato herbáceo y arbustivo a fin de evitarle al máximo la competencia por luz, agua y nutrientes.

La propiedad presenta regeneración natural en manchones pequeños y medianos, aunque no está distribuida en forma óptima. Estos grupos de regeneración avanzada deben protegerse en las áreas de corta de manera que no sufran daño durante la fase del aprovechamiento, así como en las temporadas de incendios o de cualquier ataque o presencia de plagas o enfermedades. Para este efecto se ubicarán carriles de arrime tanto para sistemas mecanizados, como para tracción animal, adicionalmente se efectuará el derribo direccional, de esta forma la regeneración establecida que

UCDFI TOPIA, S.C.
COMPLEJO INDUSTRIAL PROFORMEX S/N
COLONIA LOS NOGALES, SANTIAGO
PAPASQUIARO, DURANGO. C.P. 34600
TEL. 674 86 2 06 53
CORREOucodfi@prodigy.net.mx

exista entre carriles sobrevivirá, aunque aquella que se encuentre en medio de estos sea sacrificada durante la extracción.

El tipo de semilla para las especies del género *Pinus*, son semillas cubiertas de una testa lignificada, y provistas de un ala, que les permite ser dispersadas por la acción del viento y la pendiente del terreno, lo cual facilita que la semilla fácilmente pueda dispersarse en los huecos que se generan durante el aprovechamiento forestal.

Para las especies de los géneros *Quercus, Arbutus* y *Juniperus*, la regeneración se da tanto por monte alto como por monte bajo es decir por semilla y brotes vegetativos, siendo más agresivas que las especies de pino, por lo que incluso se debe tomar medidas como chaponeos para controlar la regeneración de estas especies.

Prescripción del tratamiento silvícola

Para determinar el método de manejo, la evaluación y prescripción de tratamientos silvícolas para cada unidad de manejo se toman en consideración los parámetros indicados en los cuadros anteriores, de acuerdo con el método de manejo. En el cuadro siguiente se muestran las superficies donde se aplicará cada uno de los tratamientos silvícolas prescritos.

Superficies y posibilidad por cada tratamiento que se aplicara en el ejido.

METODO	TRATAMIENTO	SUP. (ha)	SUP. (%)	POSIBILIDAD
MMOBI	SEL	812.61		51303.663
	SELP	142.39		4943.029
	SELPS	212.57		5964.086
	TOTAL	1167.58		62210.778
TOTAL		**1167.58**		**62210.778**

Regulación de la corta

En el Anexo 4 (Reporte R10a) se presenta la prescripción de tratamientos silvícola por unidad de manejo.

Para las unidades de manejo serán tratadas bajo el **método de manejo irregular**, la regeneración deberá garantizarse en cada ciclo de corta en al menos 1/5 de la superficie de la unidad de manejo, los indicadores de éxito para una regeneración establecida serán: mínimo de 1,100 plantas/Ha en la superficie regenerada y máximo de claro 25 M2.

4.11.4. Programar tratamientos complementarios e incluir una descripción concisa de sus especificacione técnicasy su propósito.

Dentro de los tratamientos complementarios requeridos para obtener los mejores resultados en el cultivo del bosque, encontramos:

Control y acomodo de los desperdicios

Se realizará en la superficie total de las áreas de corta, al realizar las operaciones de extracción, como son: el derribo, desrame y descope del arbolado aprovechable, que generan ramas, y puntas que quedarían en el monte como desperdicios, mediante la tarea conocida como elaboración de coartazales estos desperdicios se pican, tarea que implica cortarlos con motosierra, hacha y machete

UCDFI TOPIA, S.C.
COMPLEJO INDUSTRIAL PROFORMEX S/N
COLONIA LOS NOGALES, SANTIAGO
PAPASQUIARO, DURANGO. C.P. 34600
TEL. 674 86 2 06 53
CORREOucodfi@prodigy.net.mx

en secciones pequeñas, de manera que se logre su contacto con el suelo para favorecer una rápida descomposición por la acción de hongos e insectos. Dependiendo del tamaño y cantidad de desperdicios la pica puede combinarse con la actividad de esparcido, en el caso de desperdicios delgados, o con la actividad de acomodo manual en forma perpendicular a la pendiente siguiendo las curvas de nivel (acordonamiento), para reducir la erosión y favorecer la infiltración.

Quemas controladas

De hacerse necesario deberán realizarse quemas controladas previas a la temporada de incendios con el propósito de eliminar hierbas secas y residuos pequeños del aprovechamiento, a fin de promover la emergencia de la regeneración y para evitar que los incendios se propaguen rápidamente en caso de que se presenten. La realización de esta actividad se hará sólo si existen las condiciones de humedad adecuadas y solo si son requeridas por lo que no se planean para el presente programa de manejo.

Para realizar esta acción, se tomará en cuenta lo establecido en la NOM-015-SEMARNAT/AGRICULTURA-2023, que establece los métodos de uso del fuego en terrenos forestales y agropecuarios.

Reforestación

Para las unidades de manejo previstas en el programa de restauración, su reforestación será programada para la temporada de lluvias siguiente, la densidad de reforestación será de 1,600 plantas/ha.

Para las unidades de manejo no sujetas al programa de recuperación pero incluidos en las áreas de corta a intervenirse, se considerará como indicador de éxito en la regeneración natural de pino un mínimo de 1,100 plantas/Ha y un máximo de claro de 25 M2, por lo tanto aquellas unidades de manejo que después de cuatro años de ser intervenidas con método de árboles padres que no alcancen estos valores mínimos deberán ser sujetos de reforestación con fines de enriquecimiento, así mismo en áreas que originalmente eran arboladas y que por alguna razón se desmonten como áreas degradadas por (incendios o erosión), y aquellas áreas abiertas que no se emplean como áreas de cultivo o potreros, se establecerán reforestaciones a fin de reincorporarlas a las áreas forestales productivas del predio.

La planta necesaria será producida en el ejido ya que con el programa de sembrando vida se tiene la posibilidad cultivar las plantas necesarias para cubrir lo que se planee reforestar anualmente. Se desconoce la capacidad de los viveros que hay en el ejido, pero se sabe que producen plantas de especies de pino que hay en la zona, como *Pinus arizonica, P. durangensis y P. herrerae*. En la selección de la planta para reforestación se verifica; la edad de la planta mínima de 1 año, que esté libre de plagas o enfermedades, de buen vigor, y que tenga un tamaño de entre 15 y 20 Cm.

Prevención y combate de incendios

Se cuidara de manera permanente al recurso de la presencia de incendios forestales durante todo el año, principalmente en la época de sequía (marzo a junio), que es cuando más probabilidades hay de su presencia. En el capítulo de prevención y combate de incendios forestales, se menciona la infraestructura y actividades a realizar dentro del ejido.

Brechas Corta Fuego

La brecha corta fuego es una práctica mecánica que consiste en la construcción de una franja que se abre entre el material combustible de la parte superficial del suelo hasta dejar expuesto al suelo mineral, con el propósito de aislar el fuego de los materiales combustibles, se construirá en forma manual mediante el uso de rastrillos forestales diseñados para tal fin, el ancho de la brecha corta

UCDFI TOPIA, S.C.
COMPLEJO INDUSTRIAL PROFORMEX S/N
COLONIA LOS NOGALES, SANTIAGO
PAPASQUIARO, DURANGO. C.P. 34600
TEL. 674 86 2 06 53
CORREOucodfi@prodigy.net.mx

fuego depende de la carga y altura de los combustibles así como de la topografía del terreno aunque para las condiciones del predio, podremos hablar en promedio de 3 m de ancho. El sistema de brechas corta fuego se construirá, en superficies donde se han presentado una mayor incidencia de incendios según, la información de los reportes de incendios en años anteriores., al respecto los ejidatarios han decidido mejor dirigir sus recursos económicos para contar con personal y equipo suficiente durante la temporada de incendios y construir el mínimo de brechas cortafuego.

Los tratamientos complementarios a aplicar dentro del predio son:

- Limpia y acomodo del material resultante del aprovechamiento forestal en todas y cada una de las áreas de corta.
- Reforestación de 2 ha por año en el ejido con 1100 plantas/ha durante todo el aprovechamiento.
- Establecimiento de 3 presas filtrantes de 3 m^3 cada una, por cada año de aprovechamiento para favorecer la retención de suelo.
- Actualizar los carteles de prevención de incendios forestales y cacería furtiva en la zona de influencia del ejido (5 para cada caso).
- Apertura o limpia de 500 metros de brecha corta fuego durante los años de aprovechamiento.
- Recorridos en la zona del ejido para detectar plagas y enfermedades, pero sobre todo para la prevención de incendios, por lo que se plantean 4 recorridos por año con una distancia de 10 km para cada uno y cuando se requiera.

A continuación se presenta una calendarización tentativa de las actividades complementarias al aprovechamiento forestal en el ejido, las cuales se les asigna un tiempo en el cual deberían realizarse.

Calendarización de actividades complementarias al aprovechamiento

Tratamiento\Período	2025	2026	2027	2028	2029
Limpia, picado y esparcido	181.85 ha	232.24 ha	229.87 ha	211.49 ha	312.12 ha
Ref. p enriquecimiento de rodales	2200 ptas.	2200 ptas.	2200 ptas.	2200 ptas.	2200 ptas.
Apertura de brechas corta fuego	500 m	500 m	500 m.	500 m	500 m
Establecimiento de presas filtrantes	3	3	3	3	3
Establecimiento de carteles	2	2	2	2	2
Recorridos por el ejido para detectar incendios, plagas y enfermedades	7816 ha 4 rec/año/10km	7816 ha 4 rec/año/10km	7816 ha 4 rec/año/10km	7816 ha 4 rec/año/10km	7816 ha 4 rec/año/10km

Todos los tratamientos complementarios se realizarán de uno a dos meses después de terminadas las actividades de aprovechamiento forestal.

En lo que respecta a la reforestación o enriquecimiento de rodales, se hará en la temporada de lluvias para garantizar el establecimiento de las plantas.

Cabe mencionar que en el ejido no se requiere realizar labores de rastreo, barbecho, subsoleo, o la incorporación de materia orgánica para favorecer la regeneración en las áreas tratadas, ya que con algunas acciones de eliminación de arbustos y hierbas en los claros que se forme luego de aplicar el tratamiento, es posible que se manifieste la regeneración natural de manera abultada, por lo que más bien se prevén algunos trabajos de podas de formación y aclareos para facilitar el crecimiento de los mejores individuos que se identifiquen en la zona.

VIII. Producto forestal que puede ser extraído sin comprometer la permanencia del recurso.

4.12 Cantidad de producto forestal que puede ser extraído cada año sin comprometer la permanencia del recurso.

4.12.1. Posibilidad anual, periodica y distribución de productos.

4.12.1.1. La posibilidad anual se presentará en orden cronológico a través del plan de cortas, y deberá indicar la información siguiente:

La información se anexa de acuerdo con la **Tabla 8** del Reglamento, además se ubica en el **anexo número 4,** reporte 152-6.

Tabla 8. Posibilidad anual y plan de cortas, por unidad mínima de manejo.

Area de corta No.	Unidad Mínima de Manejo		Tratamiento Silvícola	Posibilidad		Volumen por infraestructura	Posibilidad+Vol. /infraestructura
	No.	Sup. (ha)		Género	m^3 VTA	m^3 VTA	m^3 VTA
2025	101	17.45	SEL	Pino	1505.184	0.000	1505.184
			SEL	Encino	305.647	0.000	305.647
			SEL	O. C.	0.000	0.000	0.000
			SEL	O. L.	59.286	0.000	59.286
	102	10.68	SEL	Pino	775.558	0.000	775.558
			SEL	Encino	234.602	0.000	234.602
			SEL	O. C.	14.638	0.000	14.638
	103	18.22	SEL	Pino	1964.460	0.000	1964.460
			SEL	Encino	96.454	0.000	96.454
			SEL	O. C.	1.460	0.000	1.460
			SEL	O. L.	4.892	0.000	4.892
	104	16.75	SEL	Pino	1607.816	0.000	1607.816
			SEL	Encino	112.381	0.000	112.381
			SEL	O. C.	0.000	0.000	0.000
			SEL	O. L.	0.000	0.000	0.000
	108	13.29	SELPS	Pino	365.004	0.000	365.004
			SELPS	Encino	354.228	0.000	354.228
			SELPS	O. C.	3.754	0.000	3.754
	109	11.29	SEL	Pino	448.831	0.000	448.831
			SEL	Encino	167.766	0.000	167.766
			SEL	O. C.	0.000	0.000	0.000
	110	16.71	SELPS	Pino	386.455	0.000	386.455
			SELPS	Encino	503.370	0.000	503.370
			SELPS	O. C.	23.267	0.000	23.267
			SELPS	O. L.	14.152	0.000	14.152
	326	12.16	SEL	Pino	963.247	0.000	963.247
			SEL	Encino	183.602	0.000	183.602
			SEL	O. L.	63.548	0.000	63.548
	327	20.77	SEL	Pino	901.675	0.000	901.675
			SEL	Encino	529.002	0.000	529.002
			SEL	O. C.	7.010	0.000	7.010
			SEL	O. L.	71.345	0.000	71.345
	369	13.58	SEL	Pino	1056.775	0.000	1056.775
			SEL	Encino	221.610	0.000	221.610
			SEL	O. C.	16.665	0.000	16.665
			SEL	O. L.	18.420	0.000	18.420
	72	7.23	SEL	Pino	385.313	0.000	385.313
			SEL	Encino	188.600	0.000	188.600
			SEL	O. C.	2.592	0.000	2.592
			SEL	O. L.	2.890	0.000	2.890
	76	23.72	SEL	Pino	2017.345	0.000	2017.345
			SEL	Encino	608.410	0.000	608.410

Area de corta No.	Unidad Mínima de Manejo		Tratamiento Silvícola	Posibilidad		Volumen por infraestructura	Posibilidad+Vol. /infraestructura
	No.	Sup. (ha)		Género	m^3 VTA	m^3 VTA	m^3 VTA
			SEL	O. C.	64.886	0.000	64.886
			SEL	O. L.	46.048	0.000	46.048
	12	181.85		Pino	12377.663	0.000	12377.663
				Encino	3505.672	0.000	3505.672
				O. C.	134.272	0.000	134.272
				O. L.	280.582	0.000	280.582
2026	312	9.17	SELPS	Pino	247.723	0.000	247.723
			SELPS	Encino	113.213	0.000	113.213
			SELPS	O. C.	7.539	0.000	7.539
			SELPS	O. L.	0.060	0.000	0.060
	313	7.16	SELPS	Pino	172.166	0.000	172.166
			SELPS	Encino	4.226	0.000	4.226
			SELPS	O. L.	0.762	0.000	0.762
	314	14.18	SELPS	Pino	411.617	0.000	411.617
			SELPS	Encino	73.902	0.000	73.902
			SELPS	O. C.	0.000	0.000	0.000
			SELPS	O. L.	0.051	0.000	0.051
	353	11.64	SELPS	Pino	284.845	0.000	284.845
			SELPS	Encino	71.515	0.000	71.515
			SELPS	O. C.	6.186	0.000	6.186
			SELPS	O. L.	10.477	0.000	10.477
	355	17.45	SEL	Pino	605.278	0.000	605.278
			SEL	Encino	295.375	0.000	295.375
			SEL	O. C.	0.000	0.000	0.000
			SEL	O. L.	10.203	0.000	10.203
	356	17.60	SEL	Pino	906.968	0.000	906.968
			SEL	Encino	251.739	0.000	251.739
			SEL	O. C.	0.372	0.000	0.372
			SEL	O. L.	0.089	0.000	0.089
	357	11.93	SELP	Pino	249.672	0.000	249.672
			SELP	Encino	253.783	0.000	253.783
			SELP	O. C.	0.177	0.000	0.177
			SELP	O. L.	9.679	0.000	9.679
	364	10.44	SEL	Pino	417.432	0.000	417.432
			SEL	Encino	47.035	0.000	47.035
			SEL	O. C.	0.932	0.000	0.932
	365	12.18	SEL	Pino	945.835	0.000	945.835
			SEL	Encino	258.397	0.000	258.397
			SEL	O. C.	5.640	0.000	5.640
			SEL	O. L.	17.941	0.000	17.941
	73	19.01	SEL	Pino	1706.196	0.000	1706.196
			SEL	Encino	130.211	0.000	130.211
			SEL	O. C.	0.000	0.000	0.000
			SEL	O. L.	68.632	0.000	68.632
	77	21.22	SEL	Pino	2388.415	0.000	2388.415
			SEL	Encino	276.057	0.000	276.057
			SEL	O. C.	0.000	0.000	0.000
			SEL	O. L.	37.987	0.000	37.987
	80	9.92	SEL	Pino	426.779	0.000	426.779
			SEL	Encino	183.494	0.000	183.494
			SEL	O. C.	0.000	0.000	0.000
			SEL	O. L.	36.344	0.000	36.344
	82	15.99	SEL	Pino	768.063	0.000	768.063
			SEL	Encino	270.953	0.000	270.953
			SEL	O. C.	0.352	0.000	0.352
			SEL	O. L.	42.246	0.000	42.246
	83	17.44	SEL	Pino	837.048	0.000	837.048
			SEL	Encino	335.324	0.000	335.324
			SEL	O. C.	26.045	0.000	26.045
			SEL	O. L.	3.721	0.000	3.721
	84	20.71	SEL	Pino	830.351	0.000	830.351
			SEL	Encino	474.259	0.000	474.259
			SEL	O. C.	6.999	0.000	6.999
			SEL	O. L.	21.561	0.000	21.561
	85	16.20	SEL	Pino	1438.850	0.000	1438.850
			SEL	Encino	287.436	0.000	287.436
			SEL	O. C.	0.000	0.000	0.000

Area de corta No.	Unidad Mínima de Manejo		Tratamiento Silvícola	Posibilidad		Volumen por infraestructura	Posibilidad+Vol. /infraestructura
	No.	Sup. (ha)		Género	m^3 VTA	m^3 VTA	m^3 VTA
			SEL	O. L.	53.735	0.000	53.735
	16	232.24		Pino	12637.238	0.000	12637.238
				Encino	3326.919	0.000	3326.919
				O. C.	54.242	0.000	54.242
				O. L.	313.487	0.000	313.487
2027	120	17.32	SEL	Pino	1395.330	0.000	1395.330
			SEL	Encino	408.663	0.000	408.663
			SEL	O. C.	0.000	0.000	0.000
			SEL	O. L.	0.000	0.000	0.000
	177	19.18	SEL	Pino	788.728	0.000	788.728
			SEL	Encino	299.764	0.000	299.764
			SEL	O. C.	0.129	0.000	0.129
			SEL	O. L.	0.000	0.000	0.000
	351	12.80	SEL	Pino	505.698	0.000	505.698
			SEL	Encino	132.556	0.000	132.556
			SEL	O. L.	7.772	0.000	7.772
	354	10.01	SELP	Pino	430.296	0.000	430.296
			SELP	Encino	10.980	0.000	10.980
			SELP	O. C.	49.653	0.000	49.653
			SELP	O. L.	6.664	0.000	6.664
	358	9.50	SEL	Pino	251.397	0.000	251.397
			SEL	Encino	144.142	0.000	144.142
			SEL	O. C.	10.380	0.000	10.380
			SEL	O. L.	5.203	0.000	5.203
	360	27.38	SEL	Pino	3020.215	0.000	3020.215
			SEL	Encino	370.702	0.000	370.702
			SEL	O. C.	24.668	0.000	24.668
			SEL	O. L.	17.159	0.000	17.159
	361	11.77	SEL	Pino	489.402	0.000	489.402
			SEL	Encino	258.002	0.000	258.002
			SEL	O. C.	0.000	0.000	0.000
			SEL	O. L.	11.941	0.000	11.941
	366	12.87	SELP	Pino	537.175	0.000	537.175
			SELP	Encino	544.774	0.000	544.774
			SELP	O. C.	46.352	0.000	46.352
			SELP	O. L.	27.445	0.000	27.445
	367	13.11	SEL	Pino	969.447	0.000	969.447
			SEL	Encino	378.869	0.000	378.869
			SEL	O. C.	42.871	0.000	42.871
			SEL	O. L.	25.313	0.000	25.313
	368	10.59	SEL	Pino	505.945	0.000	505.945
			SEL	Encino	85.560	0.000	85.560
			SEL	O. C.	13.472	0.000	13.472
			SEL	O. L.	0.693	0.000	0.693
	376	26.59	SELP	Pino	1046.035	0.000	1046.035
			SELP	Encino	756.397	0.000	756.397
			SELP	O. C.	0.000	0.000	0.000
			SELP	O. L.	195.357	0.000	195.357
	377	18.35	SEL	Pino	997.775	0.000	997.775
			SEL	Encino	319.692	0.000	319.692
			SEL	O. C.	4.801	0.000	4.801
			SEL	O. L.	40.484	0.000	40.484
	380	23.31	SEL	Pino	852.519	0.000	852.519
			SEL	Encino	548.375	0.000	548.375
			SEL	O. C.	0.000	0.000	0.000
			SEL	O. L.	80.370	0.000	80.370
	381	17.09	SEL	Pino	566.999	0.000	566.999
			SEL	Encino	331.510	0.000	331.510
			SEL	O. C.	2.488	0.000	2.488
			SEL	O. L.	76.939	0.000	76.939
	14	229.87		Pino	12356.959	0.000	12356.959
				Encino	4589.988	0.000	4589.988
				O. C.	194.815	0.000	194.815
				O. L.	495.338	0.000	495.338
2028	111	17.85	SELP	Pino	943.964	0.000	943.964
			SELP	Encino	691.792	0.000	691.792
			SELP	O. L.	82.081	0.000	82.081

Area de corta No.	Unidad Mínima de Manejo		Tratamiento Silvícola	Posibilidad		Volumen por infraestructura	Posibilidad+Vol. /infraestructura
	No.	Sup. (ha)		Género	m^3 VTA	m^3 VTA	m^3 VTA
	112	12.70	SEL	Pino	1405.061	0.000	1405.061
			SEL	Encino	347.424	0.000	347.424
			SEL	O. C.	8.973	0.000	8.973
			SEL	O. L.	38.671	0.000	38.671
	114	19.15	SEL	Pino	1967.573	0.000	1967.573
			SEL	Encino	242.113	0.000	242.113
			SEL	O. C.	0.195	0.000	0.195
			SEL	O. L.	26.910	0.000	26.910
	115	25.17	SEL	Pino	1761.747	0.000	1761.747
			SEL	Encino	510.280	0.000	510.280
			SEL	O. C.	10.787	0.000	10.787
			SEL	O. L.	48.185	0.000	48.185
	118	8.71	SEL	Pino	373.985	0.000	373.985
			SEL	Encino	272.395	0.000	272.395
			SEL	O. C.	0.000	0.000	0.000
			SEL	O. L.	10.095	0.000	10.095
	119	19.61	SELPS	Pino	567.233	0.000	567.233
			SELPS	Encino	362.722	0.000	362.722
			SELPS	O. C.	13.634	0.000	13.634
			SELPS	O. L.	37.671	0.000	37.671
	121	6.00	SEL	Pino	463.065	0.000	463.065
			SEL	Encino	264.689	0.000	264.689
			SEL	O. C.	8.864	0.000	8.864
			SEL	O. L.	3.029	0.000	3.029
	122	17.14	SELPS	Pino	347.542	0.000	347.542
			SELPS	Encino	317.188	0.000	317.188
			SELPS	O. C.	32.726	0.000	32.726
			SELPS	O. L.	15.092	0.000	15.092
	123	23.33	SEL	Pino	713.688	0.000	713.688
			SEL	Encino	371.593	0.000	371.593
			SEL	O. C.	8.095	0.000	8.095
			SEL	O. L.	0.000	0.000	0.000
	124	8.30	SEL	Pino	397.947	0.000	397.947
			SEL	Encino	84.965	0.000	84.965
			SEL	O. C.	2.877	0.000	2.877
			SEL	O. L.	51.163	0.000	51.163
	139	13.30	SEL	Pino	809.647	0.000	809.647
			SEL	Encino	202.732	0.000	202.732
			SEL	O. C.	0.000	0.000	0.000
			SEL	O. L.	4.185	0.000	4.185
	140	9.12	SEL	Pino	320.219	0.000	320.219
			SEL	Encino	31.090	0.000	31.090
			SEL	O. C.	31.136	0.000	31.136
			SEL	O. L.	0.005	0.000	0.005
	143	5.89	SELPS	Pino	164.977	0.000	164.977
			SELPS	Encino	204.492	0.000	204.492
			SELPS	O. C.	5.873	0.000	5.873
			SELPS	O. L.	0.269	0.000	0.269
	328	25.22	SEL	Pino	2331.210	0.000	2331.210
			SEL	Encino	1108.276	0.000	1108.276
			SEL	O. C.	79.714	0.000	79.714
			SEL	O. L.	139.344	0.000	139.344
	14	211.49		Pino	12567.859	0.000	12567.859
				Encino	5011.751	0.000	5011.751
				O. C.	202.875	0.000	202.875
				O. L.	456.700	0.000	456.700
2029	1	12.08	SELP	Pino	289.335	0.000	289.335
			SELP	Encino	177.961	0.000	177.961
			SELP	O. C.	23.583	0.000	23.583
			SELP	O. L.	1.113	0.000	1.113
	308	23.44	SEL	Pino	774.430	0.000	774.430
			SEL	Encino	122.171	0.000	122.171
			SEL	O. C.	9.908	0.000	9.908
			SEL	O. L.	2.997	0.000	2.997
	345	7.86	SELPS	Pino	332.581	0.000	332.581
			SELPS	Encino	43.369	0.000	43.369
			SELPS	O. C.	0.191	0.000	0.191

Area de corta No.	Unidad Mínima de Manejo		Tratamiento Silvícola	Posibilidad		Volumen por infraestructura	Posibilidad+Vol. /infraestructura
	No.	Sup. (ha)		Género	m^3 VTA	m^3 VTA	m^3 VTA
			SELPS	O. L.	2.406	0.000	2.406
	347	5.82	SEL	Pino	258.142	0.000	258.142
			SEL	Encino	34.011	0.000	34.011
			SEL	O. C.	1.118	0.000	1.118
			SEL	O. L.	0.570	0.000	0.570
	348	9.98	SELPS	Pino	279.359	0.000	279.359
			SELPS	Encino	103.806	0.000	103.806
			SELPS	O. C.	8.304	0.000	8.304
			SELPS	O. L.	0.000	0.000	0.000
	349	12.84	SELPS	Pino	396.447	0.000	396.447
			SELPS	Encino	31.700	0.000	31.700
	350	16.87	SELPS	Pino	654.540	0.000	654.540
			SELPS	Encino	182.043	0.000	182.043
			SELPS	O. C.	0.000	0.000	0.000
			SELPS	O. L.	10.290	0.000	10.290
	352	19.78	SEL	Pino	1029.429	0.000	1029.429
			SEL	Encino	289.562	0.000	289.562
			SEL	O. L.	2.054	0.000	2.054
	4	21.99	SELP	Pino	395.882	0.000	395.882
			SELP	Encino	233.077	0.000	233.077
			SELP	O. C.	0.000	0.000	0.000
			SELP	O. L.	0.000	0.000	0.000
	45	11.42	SEL	Pino	350.657	0.000	350.657
			SEL	Encino	89.853	0.000	89.853
			SEL	O. C.	21.906	0.000	21.906
			SEL	O. L.	0.298	0.000	0.298
	46	15.67	SEL	Pino	571.398	0.000	571.398
			SEL	Encino	275.306	0.000	275.306
			SEL	O. C.	5.882	0.000	5.882
			SEL	O. L.	0.000	0.000	0.000
	5	8.99	SELP	Pino	228.078	0.000	228.078
			SELP	Encino	26.879	0.000	26.879
			SELP	O. C.	24.252	0.000	24.252
			SELP	O. L.	2.454	0.000	2.454
	51	11.34	SEL	Pino	554.876	0.000	554.876
			SEL	Encino	164.215	0.000	164.215
			SEL	O. C.	40.154	0.000	40.154
			SEL	O. L.	0.119	0.000	0.119
	52	17.45	SEL	Pino	947.802	0.000	947.802
			SEL	Encino	301.672	0.000	301.672
			SEL	O. C.	1.522	0.000	1.522
			SEL	O. L.	4.280	0.000	4.280
	55	30.00	SEL	Pino	1510.175	0.000	1510.175
			SEL	Encino	620.170	0.000	620.170
			SEL	O. C.	1.995	0.000	1.995
			SEL	O. L.	225.105	0.000	225.105
	57	16.28	SEL	Pino	1521.738	0.000	1521.738
			SEL	Encino	248.641	0.000	248.641
			SEL	O. C.	0.098	0.000	0.098
			SEL	O. L.	28.132	0.000	28.132
	58	20.08	SELP	Pino	822.591	0.000	822.591
			SELP	Encino	396.547	0.000	396.547
			SELP	O. C.	3.543	0.000	3.543
			SELP	O. L.	22.290	0.000	22.290
	6	23.13	SELPS	Pino	659.822	0.000	659.822
			SELPS	Encino	270.243	0.000	270.243
			SELPS	O. C.	68.428	0.000	68.428
			SELPS	O. L.	16.390	0.000	16.390
	7	12.69	SELPS	Pino	322.079	0.000	322.079
			SELPS	Encino	61.422	0.000	61.422
			SELPS	O. C.	17.751	0.000	17.751
			SELPS	O. L.	0.488	0.000	0.488
	8	14.41	SELPS	Pino	371.697	0.000	371.697
			SELPS	Encino	41.638	0.000	41.638
			SELPS	O. C.	0.000	0.000	0.000
			SELPS	O. L.	0.092	0.000	0.092
	20	312.12		Pino	12271.059	0.000	12271.059

Area de corta No.	Unidad Mínima de Manejo		Tratamiento Silvícola	Posibilidad		Volumen por infraestructura	Posibilidad+Vol. /infraestructura
	No.	Sup. (ha)		Género	m^3 VTA	m^3 VTA	m^3 VTA
				Encino	3714.287	0.000	3714.287
				O. C.	228.635	0.000	228.635
				O. L.	319.077	0.000	319.077
	76	1167.58		Pino	62210.778	0.000	62210.778
				Encino	20148.618	0.000	20148.618
				O. C.	814.839	0.000	814.839
				O. L.	1865.184	0.000	1865.184

4.12.1.2. Resumen de la posibilidad anual, que deberá indicar la información siguiente:

La posibilidad del predio se resume en el anexo 4 de los reportes con el numero 152-6.

La información a la que se refiere el presente inciso, se deberá presentar de acuerdo con la Tabla 9 deberá incluirse en el cuerpo del Programa de Manejo, en este mismo apartado, por lo que se muestra enseguida.

Tabla 9. Posibilidad anual y plan de cortas (resumen)

Área de Corta No.	Posibilidad		Volumen por infraestructura (m3 VTA)	Posibilidad + volumen por infraestructura (m3 VTA)	Especies por aprovechar**
	Especie	m3 VTA			
1	Pinus arizonica	794.983	0	794.983	Pinus arizonica
	Pinus strobiformis	1635.144	0	1635.144	Pinus strobiformis
	Pinus durangensis	7517.621	0	7517.621	Pinus durangensis
	Pino muerto	10.147	0	10.147	Pino muerto
	Pinus herrerae	2193.636	0	2193.636	Pinus herrerae
	Pinus leiophylla	222.521	0	222.521	Pinus leiophylla
	Pinus lumholtzii	3.611	0	3.611	Pinus lumholtzii
	Pino	12377.663	**0**	12377.663	
	Quercus sideroxyla	1649.789	0	1649.789	Quercus sideroxyla
	Quercus castanea	1855.883	0	1855.883	Quercus castanea
	Encino	3505.672	**0**	3505.672	
	Pseudotsuga menziesii	0.000	0	0.000	
	Abies durangensis	0.000	0	0.000	
	Juniperus sp	134.272	0	134.272	Juniperus sp
	O. C.	134.272	**0**	134.272	
	Alnus sp "Aile"	173.104	0	173.104	Alnus sp "Aile"
	Arbutus sp "Madroño"	107.478	0	107.478	Arbutus sp "Madroño"
	O. L.	280.582	**0**	280.582	
Subtotal*		**16298.189**		**16298.189**	
2	Pinus arizonica	193.455	0	193.455	Pinus arizonica
	Pinus strobiformis	1282.134	0	1282.134	Pinus strobiformis
	Pinus durangensis	6871.841	0	6871.841	Pinus durangensis
	Pino muerto	13.148	0	13.148	Pino muerto
	Pinus herrerae	4113.336	0	4113.336	Pinus herrerae
	Pinus leiophylla	110.690	0	110.690	Pinus leiophylla
	Pinus lumholtzii	52.634	0	52.634	Pinus lumholtzii
	Pino	12637.238	**0**	12637.238	
	Quercus sideroxyla	1956.043	0	1956.043	Quercus sideroxyla
	Quercus castanea	1370.876	0	1370.876	Quercus castanea

Área de Corta No.	Posibilidad		Volumen por infraestructura (m3 VTA)	Posibilidad + volumen por infraestructura (m3 VTA)	Especies por aprovechar**
	Especie	m3 VTA			
	Encino	3326.919	**0**	3326.919	
	Abies durangensis	0.000	0	0.000	
	Cupressus sp	0.000	0	0.000	
	Juniperus sp	54.242	0	54.242	Juniperus sp
	O. C.	54.242	**0**	54.242	
	Alnus sp "Aile"	164.762	0	164.762	Alnus sp "Aile"
	Arbutus sp "Madroño"	148.725	0	148.725	Arbutus sp "Madroño"
	O. L.	313.487	**0**	313.487	
Subtotal*		**16331.886**	**0**	**16331.886**	
3	Pinus arizonica	1344.646	0	1344.646	Pinus arizonica
	Pinus strobiformis	1759.745	0	1759.745	Pinus strobiformis
	Pinus durangensis	6559.995	0	6559.995	Pinus durangensis
	Pinus herrerae	2403.548	0	2403.548	Pinus herrerae
	Pinus leiophylla	268.520	0	268.520	Pinus leiophylla
	Pinus lumholtzii	20.505	0	20.505	Pinus lumholtzii
	Pino	12356.959	**0**	12356.959	
	Quercus sideroxyla	2476.681	0	2476.681	Quercus sideroxyla
	Quercus castanea	2113.307	0	2113.307	Quercus castanea
	Encino	4589.988	**0**	4589.988	
	Pseudotsuga menziesii	0.000	0	0.000	
	Abies durangensis "Oyamel"	0.000	**0**	0.000	
	Juniperus sp "Tazcate"	194.815	0	194.815	Juniperus sp "Tazcate"
	O. C.	194.815	0	194.815	
	Alnus sp "Aile"	312.509	**0**	312.509	Alnus sp "Aile"
	Arbutus sp "Madroño"	182.829	**0**	182.829	Arbutus sp "Madroño"
	O. L.	495.338	**0**	495.338	
Subtotal*		**17637.100**		**17637.100**	
4	Pinus arizonica	1984.558	0	1984.558	Pinus arizonica
	Pinus strobiformis	1590.245	0	1590.245	Pinus strobiformis
	Pinus cembroides	2.311	0	2.311	Pinus cembroides
	Pinus durangensis	7184.980	0	7184.980	Pinus durangensis
	Pinus herrerae	1529.658	0	1529.658	Pinus herrerae
	Pinus leiophylla	271.184	0	271.184	Pinus leiophylla
	Pinus lumholtzii	4.923	0	4.923	Pinus lumholtzii
	Pino	12567.859	**0**	12567.859	
	Quercus sideroxyla	2724.886	0	2724.886	Quercus sideroxyla
	Quercus castanea	2286.865	0	2286.865	Quercus castanea
	Encino	5011.751	**0**	5011.751	
	Pseudotsuga menziesii	0.000	0	0.000	
	Juniperus sp "Tazcate"	202.875	0	202.875	Juniperus sp "Tazcate"
	O. C.	202.875	**0**	202.875	
	Alnus sp "Aile"	358.196	0	358.196	Alnus sp "Aile"
	Arbutus sp "Madroño"	98.504	0	98.504	Arbutus sp "Madroño"
	O. L.	456.700	**0**	456.700	
Subtotal*		**18239.185**	**0**	**18239.185**	
5	Pinus arizonica	616.419	0	616.419	Pinus arizonica
	Pinus strobiformis	1599.391	0	1599.391	Pinus strobiformis
	Pinus cembroides	1.125	0	1.125	Pinus cembroides
	Pinus durangensis	6804.615	0	6804.615	Pinus durangensis
	Pinus herrerae	3159.862	0	3159.862	Pinus herrerae

Área de Corta No.	Posibilidad		Volumen por infraestructura (m3 VTA)	Posibilidad + volumen por infraestructura (m3 VTA)	Especies por aprovechar**
	Especie	m3 VTA			
	Pinus leiophylla	81.664	0	81.664	Pinus leiophylla
	Pinus lumholtzii	7.983	0	7.983	Pinus lumholtzii
	Pino	12271.059	**0**	12271.059	
	Quercus sideroxyla	1679.807	0	1679.807	Quercus sideroxyla
	Quercus castanea	2034.481	0	2034.481	Quercus castanea
	Encino	3714.287	**0**	3714.287	
	Pseudotsuga menziesii	0.000	0	0.000	
	Abies durangensis	0.000	**0**	0.000	
	Cupressus sp	0.000	0	0.000	
	Juniperus sp "Tazcate"	228.635	0	228.635	Juniperus sp "Tazcate"
	O. C.	228.635	**0**	228.635	
	Alnus sp "Aile"	272.849	**0**	272.849	Alnus sp "Aile"
	Arbutus sp "Madroño"	46.229	**0**	46.229	Arbutus sp "Madroño"
	O. L.	319.077	**0**	319.077	
Subtotal*		**16533.058**	**0**	**16533.058**	
Total*		**85039.418**	**0**	**85039.418**	

El volumen de pino muerto se extraerá junto con el pino verde, pero como secundario ya que es parte de lo que se obtuvo durante el muestreo y no es una cantidad relevante como para programar un volumen extra para este producto.

4.12.1.3. Indicar la propuesta general para el predio, de la distribución de productos por género, expresada en porcentaje.

Para la distribución de productos se consideró las dimensiones de trocería comercial para Pino verde, Encino, Pino seco, O.C. y O.L. que actualmente rigen el mercado regional, las dimensiones de longitudes y diámetro por tipo de producto fueron las siguientes:

Longitudes por tipo de producto en todos los géneros aprovechables:

Producto primario: longitud desde los 2.44 m, aumentando sus longitudes en múltiplos de 61 cm.

Producto secundario: longitud que va desde 1.22 m, aumentando sus longitudes en múltiplos de 61 cm.
Producto celulósico: longitud de 1.22 m
Independientemente de cualquier tipo de negociación que el predio pueda realizar internamente o con terceros.

El siguiente cuadro se muestra los diámetros mínimos por tipo de producto en los géneros aprovechables.

Dimensiones comerciales mínimas de los productos.

PRODUCTO	DIÁMETROS POR GÉNERO Y TIPO DE PRODUCTO (cm)				
	Pino	Encino	Pino seco	OC	OH
Primario	23.0	27.0	27.0	25.0	27.0
Secundario	12.0	15.0	15.0	15.0	15.0
Celulósico	8.0	8.0	9.0	9.0	8.0

La distribución de productos expresada en porcentajes entonces, quedaría de la siguiente manera para todas las anualidades consideradas en el ejido.

Género Pinus

ANUALIDAD	M. ROLLO %	PUNTAS %	LEÑA %	DESP. %	TOTAL %
2025	69	17	8	6	100
2026	68	18	8	6	100
2027	67	19	8	6	100
2028	68	18	8	6	100
2029	69	17	8	6	100

Lo anterior traducido a volumen por anualidad para el género Pinus se muestra a continuación.

ANUALIDAD	M. ROLLO M3	PUNTAS M3	LEÑA M3	DESP. M3	TOTAL M3
2025	8540.346	2104.143	990.185	742.639	12377.313
2026	8593.539	2274.760	1011.005	758.253	12637.558
2027	8600.175	2438.856	1026.887	770.165	12836.082
2028	8546.149	2262.216	1005.429	754.072	12567.866
2029	8467.016	2086.076	981.683	736.262	12271.037
Total	**42747.225**	**11166.051**	**5015.188**	**3761.391**	**62689.856**

Género Quercus

ANUALIDAD	M. ROLLO %	PUNTAS %	LEÑA %	DESP. %	TOTAL %
2025	35	40	15	10	100
2026	35	40	15	10	100
2027	35	40	15	10	100
2028	35	40	15	10	100
2029	35	40	15	10	100

La distribución de productos en volumen para el encino se muestra en la siguiente tabla.

ANUALIDAD	M. ROLLO M3	PUNTAS M3	LEÑA M3	DESP. M3	TOTAL M3
2025	1226.922	1402.196	525.824	350.549	3505.491
2026	1164.439	1330.787	499.045	332.697	3326.968
2027	1627.166	1859.618	697.357	464.905	4649.045
2028	1754.104	2004.690	751.759	501.173	5011.725
2029	1299.950	1485.657	557.121	371.414	3714.142
Total	**7072.580**	**8082.948**	**3031.106**	**2020.737**	**20207.371**

La distribución para el género de otras coníferas se estimó como sigue.

ANUALIDAD	M. ROLLO %	PUNTAS %	LEÑA %	DESP. %	TOTAL %
2025	25	35	25	15	100
2026	25	35	25	15	100
2027	25	35	25	15	100
2028	25	35	25	15	100
2029	25	35	25	15	100

La distribución de productos para otras coníferas en volumen se muestra en la siguiente tabla.

ANUALIDAD	M. ROLLO M3	PUNTAS M3	LEÑA M3	DESP. M3	TOTAL M3
2025	33.568	46.995	33.568	20.141	134.272
2026	13.561	18.985	13.561	8.136	54.242
2027	48.704	68.185	48.704	29.222	194.815
2028	50.719	71.006	50.719	30.431	202.875
2029	57.159	80.022	57.159	34.295	228.635
Total	**203.710**	**285.194**	**203.710**	**122.226**	**814.839**

UCDFI TOPIA, S.C.
COMPLEJO INDUSTRIAL PROFORMEX S/N
COLONIA LOS NOGALES, SANTIAGO
PAPASQUIARO, DURANGO. C.P. 34600
TEL. 674 86 2 06 53
CORREOucodfi@prodigy.net.mx

La distribución para el género de otras latifoliadas se estimó como sigue.

ANUALIDAD	M. ROLLO %	PUNTAS %	LEÑA %	DESP. %	TOTAL %
2025	0	25	40	35	100
2026	0	25	40	35	100
2027	0	25	40	35	100
2028	0	25	40	35	100
2029	0	25	40	35	100

La distribución de productos para otras hojosas en volumen se muestra en la siguiente tabla.

ANUALIDAD	M. ROLLO M3	PUNTAS M3	LEÑA M3	DESP. M3	TOTAL M3
2025	0.000	70.135	112.215	98.188	280.538
2026	0.000	78.370	125.392	109.718	313.481
2027	0.000	124.521	199.233	174.329	498.082
2028	0.000	114.154	182.647	159.816	456.617
2029	0.000	79.766	127.625	111.672	319.063
Total	**0.000**	**466.945**	**747.112**	**653.723**	**1867.781**

UCDFI TOPIA, S.C.
COMPLEJO INDUSTRIAL PROFORMEX S/N
COLONIA LOS NOGALES, SANTIAGO
PAPASQUIARO, DURANGO. C.P. 34600
TEL. 674 86 2 06 53
CORREOucodfi@prodigy.net.mx

IX. Descripción y planeación de la infraestructura

4.13 Descripción y, en su caso, la planeación de la infraestructura para la ejecución del Programa de Manejo Forestal.

4.13.1. Identificar y describir los tipos de caminos existentes, indicando la información siguiente.

La infraestructura para realizar el aprovechamiento planteado en el programa de manejo, se muestra en el siguiente cuadro.

Estimación de la densidad de caminos dentro del ejido.

a) Tipo de camino	b) Longitud (km)	c) Densidad (m/ha)
Primario	0	0
Secundario	25.86	3.31
Brecha de acceso	126.48	16.19
Total	152.34	**19.50**

El plano con la infraestructura de caminos se incluye en el plano 4 del Anexo 5, así mismo el listado de densidad de caminos por unidad de manejo, en el Anexo 4 (Reporte R3), se incluye información sobre las franjas de protección segregadas a caminos por unidad de manejo, aunado a que estas ya se delimitaron de manera directa por lo que realmente ya no se tendrá un valor por UM sino de manera general.

Del análisis sobre el estado actual de caminos en el ejido se desprende, que esta cuenta con la infraestructura de caminos suficiente para tener acceso a las áreas de aprovechamiento forestal, por lo que no es necesario la construcción de nuevos caminos, únicamente se realizará un mantenimiento para rehabilitar las brechas de saca existentes, su programación es de acuerdo al aprovechamiento forestal de las unidades de manejo en cada área de corta. Dicha rehabilitación consistirá en un rastreo y cuneteo del camino a fin de eliminar los obstáculos que existan así como el nivelado de la carpeta de rodamiento. La finalidad es lograr una adecuada extracción de los productos forestales, causando el menor impacto ambiental, en todos los caminos se segregó la superficie y volumen correspondiente a franjas de protección, así mismo se observan las medidas de protección y mitigación de impactos ambientales y su programación en el capítulo correspondiente.

4.13.2. Describir las acciones de mantenimiento y rehabilitación de los caminos, indicando la siguiente información:

Para mantener las condiciones de operabilidad de los caminos, es necesario realizar acciones de mantenimiento tanto preventivo, como correctivo en algunos lugares, para ello se ha considerado el siguiente programa.

Actividades de mantenimiento de los caminos en la zona de aprovechamiento.

Tipo de camino	Acciones	Longitud Km	Mes/año
Primario	nada	0.00	n/a
Secundario	Rastreo	1.00 1.00 1.00 1.00 1.00	Mar/2025 Mar/2026 Mar/2027 Mar/2028 Mar/2029
Brecha de acceso	Rastreo	2.00 2.00 2.00 2.00 2.00	Mar/2025 Mar/2026 Mar/2027 Mar/2028 Mar/2029
Total		**15.00**	

RASTREO: El rastreo se refiere a la limpieza del camino el cual se puede hacer de forma manual o mecanizada; en forma manual se hace mediante personas que con el auxilio de palas y picos y una carretilla se dedican a tapar los hoyos que se han formado en estos caminos, lo cual se puede hacer solo si este no presenta mucho deterioro y el costo puede no ser tan alto, sin embargo si el camino se encuentra bastante deteriorado de una temporada de corta a otra, se utiliza maquinaria que se basa generalmente en una motoniveladora como la que se aprecia en la imagen de abajo o un tractor buldozer para ir despejando y nivelando el camino. En este último quizás se requiera también un camión de volteo para acarrear material o sacar material de algunos lados si es que ha habido derrumbes en alguna zona del camino.

En general esto es lo que requieren los caminos que pasan por la zona del ejido donde se pretende realizar el aprovechamiento forestal.

4.13.3. Describir y justificar las acciones de construcción o ampliación de caminos que en su caso se realizarán en el predio

El ejido cuenta con infraestructura para llevar a cabo el aprovechamiento forestal planteado, aunque en algunas zonas es necesario rehabilitar las brechas para acceder hasta las unidades de manejo donde se encuentra el volumen por extraer, sin embargo, esto no implicará la remoción de volumen ya que esta zona se encuentra totalmente brechada porque es la de mayor tránsito en la zona del ejido.

En este sentido, la tabla 10 se deja sin información en esta planeación de aprovechamiento forestal en el ejido.

Tabla 10. Construcción y ampliación de caminos.

Área de corta	Unidad mínima de Manejo (UMM No.)	Tipo de camino	Tipo de obra	Longitud de camino en la UMM	Superficie afectada (ha)	Volumen a remover (m3 vta)	Programación Mes/año
Subtotal							

La rehabilitación de las brechas se hará siguiendo todos los lineamientos establecidos para minimizar los impactos negativos sobre el ecosistema, por ejemplo, se suavizará la pendiente de cortes para permitir su repoblación vegetal, se construirán desagües del camino aprovechando las condiciones naturales del terreno, la velocidad del agua sobre el camino deberá ser menor a 5 m/seg. para evitar la erosión, no se construirán paralelos ni cercanos (aguas arriba) a las corrientes de agua, las pendientes no deberán ser mayores a 14 % en favor de la carga y 10 % en contra, etc.

A fin de garantizar que los impactos negativos sobre el ecosistema serán mínimos, el responsable de la rehabilitación de los caminos, deberá observar y dar cumplimiento a las Normas Oficiales Mexicanas NOM-059-SEMARNAT-2010 actualizada, NOM-060-SEMARNAT-1994, NOM-061-SEMARNAT-1994, que establecen las especificaciones para mitigar los efectos adversos ocasionados en suelos, cuerpos de agua, flora y fauna por el aprovechamiento forestal.

Con el fin de garantizar que los impactos negativos sobre el ecosistema sean mínimos, el responsable de la rehabilitación de los caminos deberá observar y dar cumplimiento a la Norma Oficial mexicana NOM-060-SEMARNAT-1994 emitidas por la Secretaría de Desarrollo Social, relacionada con las medidas ecológicas para mitigar los efectos adversos ocasionados a los suelos y cuerpos de agua por el aprovechamiento forestal.

Para el trazo, diseño, apertura y rehabilitación de caminos forestales se considera:

El volumen removido por la construcción de caminos forestales es considerado en la posibilidad del programa de manejo forestal.

El no cruce de cuerpos de agua

No modificar cuerpos de agua y cauces en la construcción de obras como vados, alcantarillas y puentes.

La construcción de caminos paralelos a cauces y cuerpos de agua sea lo más alejada posible de estas.

La estabilidad de taludes no sea alterada.

Controlar los procesos erosivos y la pérdida de suelos mediante la construcción de obras de drenaje.

El material removido en la nivelación de caminos no se deposite en las orillas del mismo, y sobre pendientes o cuerpos de agua, debiéndose utilizar a lo largo de la carpeta de rodamiento.

La construcción y utilización de bancos de material sea el mínimo necesario

La remoción de la vegetación sea la mínima necesaria.

CAMINOS DE PRIMER ORDEN

Son caminos de tráfico pesado y constante, convergen a él caminos secundarios.

Ancho mínimo de corona 7 M, pendiente, la pendiente longitudinal máxima en contra de la carga del 8% y a favor de la carga del 12%.

Superficie de rodamiento con un espesor de 20 a 25 Cm

Libraderos cada 200, 250 0 500 M según se requiera, pudiendo ser también en la nariz de la curvas.

Radio mínimo de curvatura de 20 M.

Entre 2 curvas consecutivas debe haber un tramo de tangencia mínimo de 20 M para que el camión más largo no sufra torsión.

En ningún caso debe sobreponerse el punto de tangencia de una curva con el punto de inicio de la curva siguiente.

CAMINOS DE SEGUNDO ORDEN

Son caminos de tráfico menos frecuente, pero transitados casi todo el año.

La pendiente longitudinal máxima en contra de la carga de 8 a 10% y a favor de la carga de 12 a 14% como máximo.

Tienen una capa de revestimiento de 15 a 20 Cm de espesor o en ocasiones sin revestimiento.

Desagües cada 250 M (o más según se requiera).

Labraderos cada 250 o 300 M en función de tráfico.

CAMINOS DE TERCER ORDEN (BRECHAS DE SACA)

De uso temporal durante el aprovechamiento forestal y quedan en desuso por el resto del ciclo de corta.

Tienen un ancho de 3 M.

Carecen de especificaciones o tienen las mínimas requeridas y no son transitables en la época de lluvias.

Generalmente solo tienen el ancho del vehículo, hechos por el mismo paso de camiones hasta donde se encuentra la trocería a transportar.

4.13.4 Describir las acciones de construcción, en su caso de otra infraestructura, indicando la información siguiente:

No se ha considerado la construcción de algún otro tipo de infraestructura.

Tabla 11. Construcción de infraestructura.

Area de corta No.	Unidad Mínima de Manejo No.	Tipo de infraestructura	Superficie afectada (ha)	Volumen a remover (m3 VTA)	Programación mes/año

X. Compromisos de reforestación cuando no se presente la regeneración natural.

4.14. Los compromisos de reforestación cuando no se presente la regeneración natural.

a) Especies a regenerar;

Se espera que las especies que se presenten en la regeneración natural, sean las nativas del lugar y sobre todo las que son importantes comercialmente hablando, como es el *Pinus durangensis* y *P. arizonica* principalmente.

b) Tiempo para que se establezca la regeneración;

El tiempo que se espera para identificar si se establece la regeneración natural en bosques naturales es de aproximadamente **cinco años**, ya que es el tiempo razonable en el que puede presentarse la semillación de los árboles y se inicie la repoblación en los claros formados por la extracción de algunos árboles en la selección.

c) Número de plantas por hectárea de las especies que se ha programado regenerar, y

La cantidad de plantas mínima para considerar que es exitosa la regeneración natural, debe ser de por lo menos 1600, con una distribución más o menos regular. En caso de que fueran más no existe problema ya que posteriormente se pueden realizar preaclareos para ir afinando su desarrollo.

d) Edad de la regeneración en años;

La revisión de la efectividad del tratamiento se hará en una primera fase a los tres años, pero sin llegar a evaluar, y posteriormente a los cinco años se realizará una siguiente revisión, pero con un proceso de evaluación para diagnósticas la situación de la regeneración natural, por lo que una de las características que se tienen que ver es precisamente la edad, la cual debe ser de entre 3 y 5 años como mínimo para considerar que si está dando respuesta el tratamiento aplicado.

e) Salud y/o vigor.

Obviamente una de las características que se van a evaluar a los cinco años de establecida la regeneración natural, es precisamente la salud y el vigor que presentan para interpretar si esta tendrá éxito, lo cual se hará de manera visual mediante la observación de la coloración principalmente.

Como se ha venido mencionado, el tiempo en el que se llevarán a cabo las acciones de evaluación de la regeneración natural en las áreas intervenidas será una vez que transcurra por lo menos de 3 a 5 años de haber efectuado el aprovechamiento, de tal suerte que se deje un lapso conveniente para que esta pueda establecerse. En caso de haber aplicado cortas de regeneración, estas se evaluarán de manera puntual y en caso de no haber regeneración suficiente o con condiciones de salud adecuadas, se procederá a realizar una reforestación para garantizar la recuperación del área.

f) Tamaño de claro máximo permisible sin necesidad de reforestar; y

Teóricamente se considera que el tamaño máximo del claro sin regeneración estará en función de la altura promedio de los árboles en el estrato superior, el cual no deberá exceder el equivalente al espacio circular tomando como referencia un radio igual a la altura promedio del arbolado del ejido (22 m), es decir 1520 m2. Sin embargo, es cierto que este elemento considera un espacio muy amplio

debido a la altura de los árboles, por lo que es necesario acotarlo a una superficie menor como se ha definido que puede ser este limite del tamaño máximo de claro que deberá haber luego de que se manifieste la regeneración natural, por lo que se corrige esto y se considera que solo deben ser **25 m2** los que se permitirán ya que de lo contrario se tendrá que reforestar de inmediato para cubrir estas áreas.

Método de evaluación de la regeneración natural, memoria de cálculo y calendario de evaluación de estos criterios en las áreas con tratamiento de regeneración en el ciclo reciente.

En el anexo 4 reporte 13 adjunto al programa de manejo, se incluye un cuadro con la evaluación de la regeneración natural durante el levantamiento del inventario forestal maderable, lo cual nos indica una escasa densidad por el momento en las unidades de manejo propuestas, lo cual es entendible porque son áreas que ya tiene tiempo que se aprovecharon por lo que no es necesario intervenir nuevamente para inducir la renovación de la masa, de tal suerte que se espera que con la aplicación de los tratamientos se promueva la presencia de renuevo.

De acuerdo a la evaluación de regeneración natural realizada en el inventario de manejo forestal del predio, se obtuvieron los resultados que se muestran en el cuadro siguiente.

CONDICIÓN	SUP. (Ha)	%
Regeneración nula ó escasa (<500 brinzales/ha)	946.59	81.1
Regeneración con densidad media (500-1000 brinzales/ha)	116.09	9.9
Regeneración con densidad adecuada (1000-1500 brinzales/ha)	19.18	1.6
Regeneración con densidad Excelente (>1500 brinzales/ha)	85.72	7.3
TOTAL	**1167.58**	**100.0**

Como puede observarse en el cuadro anterior, la regeneración del ejido en la zona propuesta para aprovechamiento, se encuentra con una densidad escasa en la mayor parte de la superficie inventariada, lo cual se debe a que la cobertura de los arboles es tal que no permite su desarrollo por lo que es necesario aplicar los tratamientos para abrir el dosel y propiciar nuevamente la regeneración natural. Cabe señalar que esta información se obtuvo utilizando la metodología del sistema de planeación, el cual opera de la siguiente manera.

INFORMACIÓN SILVÍCOLA – DASOMETRICA DEL ARBOLADO DEL ESTRATO BAJO Y REGENERACION (memoria de calculo).

En este apartado se registra la información sobre la regeneración de las especies maderables, dependiendo de la edad de la especie más importante en la regeneración se determina el tamaño del sitio, es cuadrado y se ubica dentro del sitio de información de árboles comerciales, su ubicación específica depende de la distribución de la regeneración.

Distribución de la regeneración.

Forma en que se distribuye espacialmente la regeneración de las especies maderables dentro del sitio, se codifica como sigue:

0 **No hay presencia de regeneración.**
1 **Uniforme** en este caso la cobertura de la regeneración debe ser 100%, el sitio se puede ubicar en cualquier lugar

UCDFI TOPIA, S.C.
COMPLEJO INDUSTRIAL PROFORMEX S/N
COLONIA LOS NOGALES, SANTIAGO
PAPASQUIARO, DURANGO. C.P. 34600
TEL. 674 86 2 06 53
CORREOucodfi@prodigy.net.mx

2 **Aleatoria,** debe de evaluarse la cobertura de la regeneración y el sitio ubicarlo donde esté presente la regeneración

3 **Manchones,** debe de evaluarse la cobertura de la regeneración y el sitio ubicarlo en un manchón

Nota: El sitio debe ser ubicado siempre dentro del Sitio de 1000 m^2

Cobertura de la regeneración.

Porcentaje del sitio cubierto por la regeneración, si la distribución es uniforme debe de colocarse un valor de 99 que es equivalente al 100%.

Tamaño del sitio de regeneración.

El sitio para evaluar regeneración es cuadrado y su tamaño se determina en función de la edad promedio de la especie en regeneración más importante de acuerdo a la siguiente tabla:

Edad de 1-5 años	de 3x3m = 9 m^2
Edad de 6-10 años	de 4x4m = 16m^2
Edad de 11-15 años	de 5x5m = 25m^2
Edad > 15 años	de 6x6m = 36m^2

Especie.

Se codifica igual que el campo IV.2 y pueden evaluarse hasta 4 especies diferentes en forma independiente cada una, pero en el mismo sitio de regeneración.

Número de árboles en el sitio de regeneración de la especie en evaluación.

Conteo de todos los arbolitos dentro del sitio de regeneración para la especie que se está evaluando.

Edad promedio de la regeneración de la especie en evaluación.

Edad promedio por conteo de verticilos de la especie en evaluación, este campo se ignora para latifoliadas.

Diámetro basal promedio de la regeneración de la especie en evaluación.

Diámetro basal de un arbolito promedio de la especie en evaluación.

Diámetro de copa medio de la regeneración de la especie en evaluación.

Diámetro de copa de un arbolito promedio de la especie en evaluación.

Altura media de la regeneración de la especie en evaluación.

Altura media de los arbolitos de la especie en evaluación, en este caso conviene visualizar la estructura vertical para estimar un promedio.

Altura máxima de la regeneración de la especie en evaluación.

Altura máxima de los arbolitos de la especie en evaluación, se buscan los individuos mas altos y se determina una altura máxima promedio.

UCDFI TOPIA, S.C.
COMPLEJO INDUSTRIAL PROFORMEX S/N
COLONIA LOS NOGALES, SANTIAGO
PAPASQUIARO, DURANGO. C.P. 34600
TEL. 674 86 2 06 53
CORREOucodfi@prodigy.net.mx

Sanidad de la regeneración de la especie en evaluación.

Plaga más importante que afecta a los arbolitos de la especie en evaluación, se codifica como sigue:

0 No presenta plagas o enfermedades
1 Muérdago
2 Barrenadores de Yemas
3 Descortezadores
4 Defoliadores

Vigor de la especie en evaluación.

Vigor que muestran los arbolitos de la especie en evaluación se codifica como sigue:

1 Muy Vigorosa
2 Vigor normal
3 Amarillento o vigor débil
4 Presencia de mortandad < 25%
5 Presencia de mortandad del 25-50%
6 Presencia de mortandad 51-75%
7 Mortandad total

La información anterior se muestra en el **anexo 4** del documento del Programa de Manejo Forestal. El calendario para las actividades de evaluación de los diferentes criterios con respecto de la regeneración natural, se considera aplicar en los rodales propuestos mediante la siguiente secuencia.

Periodo	Año 3	Año 4	Año 5	Año 6	Año 7	Año 8
Actividad	Primer recorrido del área intervenida	Segundo recorrido del área intervenida	Diagnóstico de la regeneración natural	Actividades de promoción de cobertura	Tercer recorrido del área intervenida	Acciones de preaclareos y revisión de densidad

Con este procedimiento se espera evaluar la efectividad de los tratamientos, mediante el diagnóstico del establecimiento de la regeneración natural.

Los resultados de la regeneración natural por unidad de manejo obtenidas durante el inventario de las áreas aprovechadas, se muestra en la siguiente tabla.

UM	SUP	Densidad a/ha	Edad (años)	DB (cm)	AM (dm)	AD (dm)
1	12.08	1270	6	1.6	8.8	12.1
101	17.45	560	14	3.2	20.3	34.3
102	10.68	430	6	1.9	4.1	8.2
103	18.22	640	8	2.6	13.8	24.3
104	16.75	234	7	2	11.5	21
108	13.29	439	5	1.2	4.8	11.2
109	11.29	527	5	1.4	5.6	12
110	16.71	2990	12	5.9	15	31.3
111	17.85	550	13	3.2	19.4	27.4
112	12.7	420	10	2	10.7	18
114	19.15	500	5	1.2	4.8	11.2
115	25.17	985	12	3.1	21.9	34.6
118	8.71	440	12	2	14.3	21.9

UCDFI TOPIA, S.C.
COMPLEJO INDUSTRIAL PROFORMEX S/N
COLONIA LOS NOGALES, SANTIAGO
PAPASQUIARO, DURANGO. C.P. 34600
TEL. 674 86 2 06 53
CORREOucodfi@prodigy.net.mx

UM	SUP	Densidad a/ha	Edad (años)	DB (cm)	AM (dm)	AD (dm)
119	19.61	461	3	1	2.8	4.5
120	17.32	470	10	2.3	12.5	18.8
121	6	530	10	2.8	17.5	26.3
122	17.14	582	5	1.5	9	12.5
123	23.33	914	7	2.4	10	16
124	8.3	2218	7	2.8	10.8	18.8
139	13.3	500	11	3.5	26.3	37.5
140	9.12	1948	8	3.6	17	27
143	5.89	472	12	5	27.5	35
177	19.18	1415	9	2.9	18.9	24.6
308	23.44	354	12	2	18	23
312	9.17	514	7	2	9.8	20.3
313	7.16	611	16	7.1	22.4	42.8
314	14.18	346	12	2.8	9.7	19.4
326	12.16	450	14	6.7	17.9	42
327	20.77	499	13	4.4	13.1	27.4
328	25.22	570	8	2.3	16.4	25.7
345	7.86	630	6	2	6.7	16.7
347	5.82	260	17	9.3	11.5	32
348	9.98	254	6	2.3	7.2	13
349	12.84	225	6	2.3	7.3	13
350	16.87	449	5	2.2	9.5	14.1
351	12.8	590	12	5	35	57
352	19.78	500	17	4	33.3	42
353	11.64	254	14	5.8	21.8	52
354	10.01	451	14	3.7	22.6	50.4
355	17.45	322	13	3	17.1	33.7
356	17.6	590	6	1.5	3.6	9.2
357	11.93	590	4	1.3	3.6	7.1
358	9.5	387	10	1.8	6.7	12
360	27.38	254	10	2.1	16.5	36.6
361	11.77	367	16	7.8	20	38.4
364	10.44	826	5	1.3	5.6	11.3
365	12.18	550	15	1.3	11	16.7
366	12.87	620	8	2.5	10.5	16.3
367	13.11	441	5	2.2	7	15
368	10.59	4005	10	2.5	9	16.5
369	13.58	398	7	2.5	14.5	22
376	26.59	400	9	2.4	12.4	18
377	18.35	560	7	2.2	11.4	25
380	23.31	451	7	2.6	6.7	13.5
381	17.09	359	8	2.2	11	15.1
4	21.99	4294	10	2.2	16.8	22.8
45	11.42	960	14	8.3	21	44.8
46	15.67	602	13	6.3	16.7	35.6
5	8.99	540	5	1.7	6	11.7
51	11.34	600	5	2	5	12
52	17.45	675	10	3.6	14	26.9
55	30	720	6	2.3	13	27
57	16.28	200	5	2	5	12
58	20.08	508	10	2.6	14.4	28.4
6	23.13	880	8	2.2	11.3	16.8
7	12.69	663	5	2	8.8	11.8
72	7.23	900	14	4	27.5	35

UCDFI TOPIA, S.C.
COMPLEJO INDUSTRIAL PROFORMEX S/N
COLONIA LOS NOGALES, SANTIAGO
PAPASQUIARO, DURANGO. C.P. 34600
TEL. 674 86 2 06 53
CORREOucodfi@prodigy.net.mx

UM	SUP	Densidad a/ha	Edad (años)	DB (cm)	AM (dm)	AD (dm)
73	19.01	4034	6	1.4	9.5	14.7
76	23.72	342	6	1.1	5.9	12.3
77	21.22	600	9	2.6	16	27.1
8	14.41	508	7	2.7	14	18
80	9.92	604	10	3.6	15.3	19.7
82	15.99	330	12	2.7	9.3	17.7
83	17.44	330	7	1.8	8.7	14.3
84	20.71	340	7	2.7	9.7	19.5
85	16.2	220	8	2	8.5	11
Tot/Prom	**1167.57**	**742**	**9**	**2.92**	**13.06**	**22.69**

Como se puede observar, todas las unidades de manejo cuentan con arbolado de renuevo, aunque con poca densidad, ya que solo uno se acerca a los árboles que se espera tener. Sin embargo, esto indica que no se requiere reforestar ya que cuentan con arboles que van a repoblar las áreas abiertas, por lo que solamente se le va dando seguimiento a que esto prospere y donde se pueda se hara algun enriquecimiento para aumentar la cantidad de arboles que hay en el lugar.

4.14.1 Especificaciones para la reforestación, para las unidades mínimas de manejo donde se realizará.

Con el fin de prever las acciones de reforestación, en el caso de que con base en los criterios referidos en el numeral anterior se determine que la regeneración natural no se ha presentado de manera suficiente, se deberá establecer lo siguiente:

a) Características de la planta:

En caso de que se tenga que realizar reforestaciones tanto para recuperar áreas intervenidas en las cuales no se haya presentado la regeneración natural, como para aquellas zonas donde se quiera hacer un enriquecimiento de rodales por no presentar una densidad de plantas por hectárea adecuada, se utilizarán especies nativas, principalmente las que son más comerciales como P. durangensis y P. arizónica.

La edad de estas plantas será como mínimo de 3 a 5 años para considerarse adecuada.

El porte deberá fluctuar entre 20 y 30 centímetros, con un vigor bueno lo cual se verá en una coloración oscura.

b) Método de plantación;

El método de plantación será sistemático en tresbolillo a una distancia de 2.5x2.5 metros para dar una densidad aproximada de 1100 plantas por hectárea.

Las plantas se transplantarán con cepellón mínimo, tal como provienen de las cajas donde fueron germinadas.

c) Densidad de plantación expresada en árboles/hectárea, indicando en su caso, el porcentaje de la mezcla de especies, y

La densidad por hectárea en la reforestación, será de 1100 plantas como mínimo, con una mezcla de 50/50 entre Pinus duranguensis y P. arizonica respectivamente.

d) Calendario de actividades.

El calendario de las actividades para llevar a cabo la reforestación de las áreas aprovechadas en el presente programa de manejo se presenta a continuación.

Actividad	Año 2025	Año 2026	Año 2027	Año 2028	Año 2029
Reforestación o enriquecimiento	2 ha	2 ha	2 ha	2 ha	2 ha
Evaluación	0 ha	0 ha	0 ha	0 ha	4 ha

La evaluación se hará a los cinco años de haber establecido la reforestación o el enriquecimiento.

4.14.1.1. Características de la (s) especie (s) a plantar.

Como ya se comento previamente, las características de las plantas con las que se pretende reforestar van a ser de las especies de *Pinus durangensis* y *Pinus arizonica*, mismas que al momento de salir del invernadero donde se produzcan deben tener un porte de al menos unos 20 cm de altura, de buen vigor y una coloración verde fuerte no amarillenta para garantizar que estas se van a establecer de manera adecuada en el sitio de plantación.

La siguiente tabla muestra las características necesarias de las especies a utilizar.

Inciso	Característica	Condición
a)	Edad	5 años
b)	Tamaño (diámetro del cuello y altura) en centimetros	20 cm de altura y 1.5 cm diametro
c)	Vigor	Alto
d)	Procedencia	Nativa
e)	Método de plantación	Tresbolillo
f)	Densidad de plantación expresada en árboles/ha, indicando en su caso el porcentaje de mezcla de especies	1100 arboles/ha, mezcla 50x50

Calendario de actividades.

El calendario de las actividades para llevar a cabo la reforestación de las áreas aprovechadas en el presente programa de manejo se presenta a continuación.

Actividad	Año 2025	Año 2026	Año 2027	Año 2028	Año 2029
Reforestación	2 ha	2 ha	2 ha	2 ha	2 ha
Evaluación	0 ha	0 ha	0 ha	0 ha	4 ha

XI. Medidas necesarias para prevenir, controlar y combatir incendios, plagas y enfermedades forestales.

4.15 Medidas necesarias para prevenir, controlar y combatir incendios, plagas y enfermedades forestales.

4.15.1 Incendios.

Uno de los objetivos del Manejo Forestal es llevar a cabo actividades de protección del recurso maderable de agentes que limiten o impidan el logro de los objetivos del mismo como incendios, plagas y enfermedades.

Los incendios forestales constituyen uno de los principales enemigos del bosque en situaciones de producción maderable. Los perjuicios más importantes ocasionados por los incendios forestales sobre los recursos silvícolas se manifiestan de las más diversas formas, dentro de las cuales se pueden mencionar los siguientes:

Provocan fuertes daños a los árboles con madera comercial reduciendo su valor comercial, donde se observa el mayor daño, es sobre el renuevo o el arbolado joven por su susceptibilidad al calor.

Directa o indirectamente se facilita la degradación del suelo al quedar éste desprotegido de la cubierta vegetal.

Es afectado también el régimen hidrológico, la segregación de la fauna silvestre y el deterioro del paisaje entre otros.

Sin embargo, no todos los efectos del fuego son dañinos, puesto que facilita la reproducción natural de ciertas especies, al destruir parcialmente la capa muerta que en muchas ocasiones tiene un espesor excesivo e impide el contacto de la semilla con el suelo, no permitiendo que se efectúe la germinación, ahuyenta los depredadores, etc.

Basándose en lo expresado anteriormente, es necesario tomar ciertas medidas para mitigar los efectos negativas de los incendios forestales dando cumplimiento a la norma oficial mexicana de emergencia NOM- 015-SEMARNAT/AGRICULTURA-2023, que establece las especificaciones técnicas de métodos de uso del fuego, en los terrenos forestales, temporalmente forestales, preferentemente forestales y en los terrenos de uso agropecuarios y colindates; la cual establece las especificaciones, criterios y procedimientos para ordenar la participación social y de gobierno en la detección combate de incendios forestales publicada en el diario oficial de la federación el lunes 01 de diciembre de 2023.

La cual establece que los titulares de las autorizaciones de aprovechamiento de recursos forestales maderables están obligados a integrar brigadas de combate de incendios forestales, conforme a lo establecido en sus programas de manejo.

Consientes de las repercusiones negativas que a su paso dejan los incendios, actualmente los poseedores de los predios muestran un mayor interés y conciencia en la prevención, combate y control de este tipo de siniestros.

El programa de prevención, control y combate de incendios forestales en el presente programa de manejo se pretenden desarrollar en forma coordinada entre el responsable técnico y los permisionarios.

El responsable técnico deberá formular un programa de trabajo anual para ejecutarse en el período crítico de marzo a junio de cada año debiendo incluir las etapas de prevención, combate y control, incluyendo el presupuesto respectivo.

En el caso de los recursos humanos y materiales son en general los que los ejidatarios aportan cada año, por lo que en algunos casos no se requiere infraestructura adicional, sin embargo, en ocasiones se presentan fenómenos de condiciones relevantes por lo que se hace necesario solicitar apoyo a las brigadas de los predios o ejidos vecinos y al gobierno federal con alguna brigada para que apoye en caso de ser un siniestro fuerte.

Algunas de las acciones específicas que se realizarán para prevenir, controlar y combatir los incendios en el ejido son las siguientes:

Actividades de prevención de incendios:

- Se colocarán 5 tableros alusivos a la prevención de incendios en los principales caminos o brechas de acceso a la zona de aprovechamiento del ejido (tal vez para reemplazar las existentes en malas condiciones).

- Se elaborarán y distribuirán entre la población y dueños y poseedores una serie de material alusivo (100 elementos), a la prevención de incendios forestales tales como calendarios, calcomanías, cachuchas, playeras, plumas, reglas, llaveros, etc. (Poblado POBLADO_NOMBRE_MUNICIPIO, POBLADO_NOMBRE_MUNICIPIO y POBLADO_NOMBRE_MUNICIPIO).

- Se picarán y distribuirán los desperdicios de aprovechamiento de manera irregular sobre el suelo, para retardar así la propagación del fuego.

- Como medida de prevención de los incendios forestales en la zona se establece un programa permanente de monitoreo (1 recorrido cada tercer dia en un periodo de 3 meses) con la finalidad de detectar los posibles incendios, para lo cual se cuenta con campamento en el POBLADO_NOMBRE_MUNICIPIO para la brigada contra incendios, mismas que se contratan de manera eventual en caso de percance.

Actividades de combate de incendios forestales:

- Se contratará personal para integrar la brigada para el combate de incendios al cual se le capacitará con anticipación.

- Se le dará reparación y se adquirirán nuevas herramientas que son necesarias en las actividades de combate.

- Se solicitará a los grupos extractivos el apoyo para la limpia de las brechas de acceso a los predios para reducir los riesgos de propagación de incendios.

- Se contará con la ubicación de un lugar definido para tener las herramientas para el combate de incendios en el ejido de manera que se encuentre disponible en el momento que se requiera para llevar a cabo la actividad de contensión del incendio.

Actividades de control de incendios:

- Para el control de los incendios forestales se prevé la construcción de brechas corta fuego, de modo que se limite su área de afectación, y una vez que estos lleguen a estas brechas será posible controlarlos y extinguirlos.

- La pica del material resultante del aprovechamiento y considerado como desperdicio, se distribuirá en forma homogénea sobre el suelo, tratando de dejar una capa de unos 30 cm como máximo para evitar que las llamas alcancen altura y puedan llegar a las copas, de este modo se controlará la intensidad del mismo.

- El control de los incendios se logra a través de la participación de los dueños y poseedores del recurso en conjunto con las instancias de gobierno que apoyan participando en la prevención y combate de los incendios.

Por consiguiente, la vigilancia se lleva a cabo en toda la región por personal del ejido en coordinación con el responsable técnico, especialmente en la temporada crítica de incendios, además dentro del área de corta se llevan a cabo actividades que ayudan a la prevención de incendios, como la apertura de brechas corta fuego dentro de la misma, la limpia de desperdicios de los aprovechamientos y su esparcimiento sobre el suelo para facilitar su descomposición y evitar la acumulación de material combustible.

El ejido es el directamente responsable de cuidar sus recursos forestales, por lo que deberá de estar al tanto de lo que en el área de influencia del mismo suceda.

Cabe mencionar que existe coordinación del ejido con la brigada que mantienen la Conafor en la región, por lo que en caso de que la brigada del ejido no pueda con el incendio que se presente en la zona de influencia de este, se apoyará en dicha brigada para combatir y controlar el siniestro, con la consecuente participación del ejido en dichas labores.

Durante la época crítica de incendios forestales de los últimos dos años, se recibe información para la detención de incendios forestales vía satélite, consistente en la ubicación de focos calientes mediante coordenadas geográficas, esta información es transmitida a las oficinas de la CONAFOR en el Estado, y su personal se encarga de confirmar su ubicación, contactando a los responsables técnicos forestales correspondientes para confirmar la presencia de incendios forestales en sus áreas de influencia y se puedan dar un combate más oportuno a los mismos.

Resumiendo, las acciones que se aplicarán son las siguientes.

Actividad	Propuesta
a) Pláticas y cursos de capacitación, indicando el número de eventos y personas por capacitar	Se consideran 2 platicas, una en escuela donde participan al menos 30 niños y otra en asamblea dentro del ejido con 50 participante, lo cual se hará en los meses de enero y febrero de cada año
b) Colocar carteles, indicando número;	Se instalarán 5 tableros alusivos
c) Distribuir folletos, indicando número;	Se distribuirán 100 folletos en el ejido
d) Realizar recorridos de campo, indicado en kilómetros;	4 recorridos por año de 10 km cada uno, y otros 4 durante los 3 meses de mayor estiaje con unos 5 km cada uno
e) Apertura de brechas cortafuego, indicando anchura en metros y longitud en kilómetros	Apertura de brechas corta fuego con 500 metros de largo por 5 metros de ancho por año de aprovechamiento
f) Realizar quemas controladas y/o prescritas, indicando ubicación y superficie en hectáreas, en su caso se observará lo establecido en la NOM-015-SEMARNAT/AGRICULTURA-2023.	No se tienen contempladas las quemas controladas para esta zona de aprovechamiento del ejido y en ninguna otra, ya que recientemente se aplicaron algunas y no hay necesidad de llevar a cabo otras en el mismo.
g) Construcción de torres de observación, indicando ubicación y número. Se valorará la pertinencia de otros medios de detección y denuncia de incendios, como son sistemas y equipos de sensores remotos, o bien comunicación con fuentes oficiales para conocer con prontitud los eventos y para la designación de personal para la atención de eventos con disponibilidad de recursos para el	En la zona del ejido no se cuenta con torres de observación por el momento, pero se tiene considerado en el mediano plazo establecer algun sistema de detección remota utilizando sensores en alguna torre, por lo que se espera que en algunos años se tenga algo establecido.

combate de incendios en un plan anual predial o regional, y	
h) Otras acciones, las cuales deberán de especificarse.	El ejido tiene el contacto con la oficina regional de la CONAFOR en Santiago Papasquiaro para solicitar la brigada en caso de algun siniestro que no puedan contener

En el siguiente cronograma se muestra la calendarización de las actividades por realizar anualmente, para prevenir y controlar los incendios forestales dentro del ejido.

En el siguiente cronograma se muestra la calendarización de las actividades por realizar anualmente, para prevenir y controlar los incendios forestales dentro del ejido.

Actividad	Unid. Med	Mes-Ene	Mes-feb	Mes-mar	Mes-abr	Mes-may	Responsable
Carteles	4 unid.			X			Técnico
Material alusivo	100 unid.			X			Técnico
Platicas de conscientización	2 platicas			X			Técnico
Limpia y acomodo	1167.58 ha			xxxx	xxxx	xxxx	Ejido
Monitoreo	4/año		xxxx	xxxx	xxxx	Xxxx	Técnico/ejido
Brigada	1		X	X	X	X	Ejido
Adq. Equipo	30	X	X				Ejido
Rehabilitación Brechas	500m/año		X	X	X		Ejido
Apertura de brechas c/f	500m/año	X	X	X			Ejido
Limpia de brechas c/f	500m/año	X	X	X			Ejido
Recorridos preventivos	4/año/10km	Xxxxx	xxxx	Xxxxx	X	X	Ejido

Cabe señalar que estas actividades se dan en forma anual, no todas, pero si las más importantes como el monitoreo o vigilancia por parte de los ejidatarios y cuando se puede la limpieza de las brechas corta fuego.

En general, se dan todas las actividades o casi todas cuando hay aprovechamiento maderable ya que existe mayor permanencia en el ejido.

4.15.2 Plagas y enfermedades.

Las plagas y enfermedades son agentes causales del deterioro de la calidad y cantidad de madera producida en el bosque, es por ello que en los programas de manejo se establecen actividades como: Detección y diagnóstico de agentes, Evaluación de daños y la Prevención y control de los más importantes.

En los últimos años en el ámbito mundial se ha presentado el efecto del cambio climático, cada vez se habla con mayor énfasis sobre el calentamiento global y los disturbios que este ocasiona en el ciclo hidrológico, en la década de los 90´S, el norte de NOMBRE_PAÍS y específicamente el NOMBRE_ESTADO presento una serie de sequías recurrentes, la precipitación anual se vio reducida tanto en las lluvias de verano como en sus lluvias invernales, la temperatura media anual se incremento y las heladas de invierno aumentaron su intensidad, dichos fenómenos meteorológicos propiciaron que la vegetación forestal principalmente arbolado de los géneros *Pinus* y *Quercus*, se encontraban en un estado de estrés prolongado, que los debilito y paulatinamente llevo a un proceso de declinación, es decir, el arbolado debilitado por las condiciones climáticas adversas a su desarrollo, fue más susceptible a la sequía y se vio infestado por insectos oportunistas, debido a que el arbolado presentaba poca o nula resistencia a sus ataques.

En estos años fue necesario el aprovechamiento de pino muerto por sequía, así como de pino muerto por plagas o enfermedades, con el fin de eliminar el riesgo de que las zonas afectadas se convirtieran en focos potenciales de plagas y enfermedades, además se generó un beneficio económico por el

aprovechamiento forestal, mismo que permitió realizar actividades de restauración en las áreas afectadas.

Debido al cambio climático y a una serie de factores que han favorecido la presencia de plagas y enfermedades, se considera que la totalidad del área forestal del ejido es susceptible al ataque de plagas y enfermedades, considerando que las condiciones climáticas regionales y fundamentalmente las micro- climáticas son decisivas en la existencia de determinadas especies de plagas de insectos; así, en especies viviendo en rangos muy amplios, algunas variarán sus ciclos de vida y su comportamiento, según las condiciones microclimáticas del lugar. El poder de adaptación de los insectos es, entre los seres vivos, el más grande y variado, encontrándoseles en los casi todos los ecosistemas de nuestro planeta.

Considerando los antecedentes de plagas y enfermedades ocurridos en la década de los años 90´S, es importante la prevención mediante la detección oportuna de brotes de plagas y enfermedades forestales, de la evaluación realizada durante el inventario forestal, se encontró que **la condición fitosanitaria actual en el ejido no tiene presencia de infestaciones activas que requieran actividades de saneamiento forestal, ya que si esto se detecta durante el aprovechamiento normal, se realizarán las acciones pertinentes para controlar los brotes con los mismos tratamientos silvícolas si no son de magnitud considerable.**

Actualmente la Unidad y el ejido no cuentan con una infraestructura específica para la prevención, control y combate de plagas y enfermedades, debido a que no existe hasta el momento brotes que alteren significativamente al recurso forestal. El equipo utilizado es el mismo que se ocupa para las labores de marqueo y protección contra incendios.

Tampoco se considera una calendarización para la realización de esta actividad, ya que no existen brotes evidentes que signifiquen un peligro para la masa forestal del ejido, por lo que solo en caso de que haya algún indicio de esta naturaleza se tomaran las providencias del caso y entonces si se realizará una programación para llevar a cabo las actividades de combate y eliminación de estas.

Para diagnosticar el estado en que se encuentran los bosques del ejido en cuanto a plagas y enfermedades, la Unidad llevó a cabo un diagnóstico fitosanitario en su área de influencia a fin de dar a conocer los diferentes patógenos que dañan en forma severa al recurso y así dar paso al tipo de tratamiento correspondiente, de acuerdo al tipo de plaga y/o enfermedad.

En la región se reportan patógenos que dañan a árboles individuales, pero que no alteran significativamente al recurso forestal. Las principales plagas y enfermedades encontradas son: *Dendroctonus mexicanus*, *D. valens*, *D. approximatus* y *D. adjuntus*; *Ips pini* e *I. integer*; *Arceuthobium douglasii*, *A. gillii*, *A. vaginatum*, *A. globosum* y *A. verticilliflorum*; *Armilaria* sp.; *Eucosma sonomana*; *Conophthorus ponderosae*; *Heterobasidion annosum* y *Armillaria mellea* principalmente.

En el ejido las principales plagas que se encontraron dañando al arbolado son: *Dendroctonus* spp., *Arceuthobium* spp., *Heterobasidion annosum* y *Armillaria mellea*.

De acuerdo a los datos levantados en el inventario y su procesamiento, se obtuvieron los resultados que se presentan en los siguientes cuadros.

Estado fitosanitario general

No. de árboles muestreados	1626
No de árboles sanos	1625
No. de sitios con cuatro árboles	375

Estado fitosanitario por agentes

Agente de Deterioro	Árboles	%	Daño prom.

Arbol Sano	1625	99.94	0.0
Descortezadores	1	0.06	1.0
Total	**1626**	**100.00**	

En base a la información vertida en los cuadros de arriba, la afectación del arbolado por agentes de deterioro fitosanitario, son nulos en virtud de que el porcentaje de árboles afectados por plagas o enfermedades es muy bajo.

El índice de Morisita mide la distribución de las plagas logrando de este modo no sólo tener un indicador del porcentaje de arbolado afectado y de la intensidad del daño, sino también de la distribución de los daños, ya que puede darse el caso de un brote que a nivel de un predio no sea considerable el daño (por el porcentaje de árboles afectados), pero que al detectarse que este daño está concentrado sobre algunos rodales puede estar indicando el inicio de un brote virulento de consecuencias posteriores.

Actividades

Prevención.- Evitar la presencia de incendios y arbolado sobremaduro o dañado físicamente ya que son los hospedantes propicios para el ataque de plagas y enfermedades debido a que encuentran poca o nula resistencia de plagas o enfermedades, en las áreas de corta bajo aprovechamiento de acuerdo al plan de cortas esta actividad se realiza durante el señalamiento del arbolado a cortar.

Control.- Durante todo el año se realiza vigilancia por los comuneros y personal técnico, durante los diferentes recorridos que realizan por El predio, se detecta la presencia de brotes y se procede a su diagnóstico.

Combate.- De ser necesario en evaluaciones posteriores, una vez conocidas las condiciones de ubicación y abundancia, de plagas y/o enfermedades, se implementarán las medidas de combate según sea el tipo de agente, los daños directos e indirectos que causen y la dinámica de su población.

Descortezadores

De acuerdo con el marco jurídico de la Ley de Desarrollo Forestal Sustentable y NORMA Oficial Mexicana NOM-019-SEMARNAT-2017, Que establece los lineamientos técnicos para el combate y control de los insectos descortezadores de las coníferas, el arbolado con este tipo de daño debe ser derribado y después de realizado el desrame y el troceo se les aplicará en toda la superficie el insecticida DECIS 2.5 con mochila aspersora diluido en agua en una proporción de 1 a 200, adicionado con INDEX-A (adherente, dispersante, penetrante), en una proporción de 1 a 800. Con ayuda de un gancho maderero se dará vuelta a los trozos para poder realizar la aspersión en toda la superficie de los trozos. Los desperdicios generados del aprovechamiento de los volúmenes comerciales como son las puntas y ramas, así como el arbolado de dimensiones no comerciales, serán picados y acomodados en el terreno de preferencia en áreas descubiertas de arbolado para favorecer la acción del sol y su desintegración, la aplicación de este procedimiento, se basará en los siguientes criterios:

Marqueo y derribo del arbolado que presente las siguientes características:
Follaje con coloración verde amarillento, o café rojizo y fuste con grumos de resina frescos.
Arbolado con follaje verde que presente grumos de resina en el fuste y presencia de insectos en el interior.

Una vez derribado el arbolado, se procederá al troceo, se descortezan las trozas, tocones y ramas con diámetros mayores de 10 cm siempre y cuando presenten grumos de resina, y posteriormente se somete la corteza y los desperdicios resultantes a su incineración total.

UCDFI TOPIA, S.C.
COMPLEJO INDUSTRIAL PROFORMEX S/N
COLONIA LOS NOGALES, SANTIAGO
PAPASQUIARO, DURANGO. C.P. 34600
TEL. 674 86 2 06 53
CORREOucodfi@prodigy.net.mx

Es importante que el tratamiento que se vaya a aplicar al arbolado, se practique inmediatamente después de su derribo.

Finalmente, se harán las cortas de rescate del arbolado muerto, donde inicie el ataque de la plaga; identificándose por el desprendimiento de la corteza del fuste y prácticamente defoliado ó que empieza a defoliarse, donde ya no existe la plaga principal.

A los productos resultantes, aprovechables y desperdicios de estos árboles, no es necesario aplicarles ningún tratamiento, ya que, para ese momento, la población de insectos ya emergió de estos árboles; sin embargo, se deberá hacer un muestreo para comprobarlo y en caso de que contengan insectos plaga, se procederá a darles tratamiento.

Insectos de conos y semillas

El control de barrenadores de conos y semillas es costoso y sólo se justifica en el caso de grandes extensiones de alto valor económico (áreas semilleras y huertos semilleros), mediante aspersiones foliares, o la incorporación de gránulos insecticidas en el suelo bajo el área de goteo, el insecticida es llevado por medio de la raíz hasta los conillos.

Barrenadores de brotes y yemas

El método de control directo de barrenadores de brotes y yemas implica un alto costo y sólo se justifica en áreas o huertos semilleros y plantaciones, aplicando Decis® en emulsión de agua a diferentes concentraciones según el grado de infestación.

Defoliadores

Estos insectos realmente no llegan a causarnos problemas debido a sus parásitos y depredadores en todas las fases de la vida del defoliador, pero en caso de ataque se empleará el método de control directo aplicando aspersiones de insecticidas.

Patógenos

El método de control para muérdago más recomendable son los tratamientos silvícolas (cortas), basadas en que el muérdago es un parásito obligado, generalmente específico y su ciclo biológico es largo.

Masas jóvenes: Aplicación de cortas de selección cuando la infección no sea mayor de 40-50 % del total de árboles.

Masas maduras: Aplicación de matarrasa cuando hay más de un 50 % de árboles infectados.

Resumiéndo en base a la norma de los programas de manejo tenemos lo siguiente:

Actividades		Planeación
a)	Recorridos periódicos de campo para detección de brotes de plaga o enfermedades	Los recorridos que se hacen para la prevención de incendios forestales sirven también para la detección de plagas y enfermedades, por lo que los 10km/4 mensuales que se realizarán servirán para este fín.
b)	La aplicación de tratamientos silvícolas dando atención prioritaria al derribo de arbolado aislado afectado por plagas o enfermedades	Se da prioridad al arbolado con presencia de plagas o enfermedades para remover durante la aplicación del tratamiento silvícola.
c)	Tratándose de muérdago, su prevención y control será prioritariamente mediante la aplicación de tratamientos silvícolas en las distintas áreas de	Esta acción se realiza invariablemente durante la aplicación del tratamiento silvícola, ya que el marque se dirige principalmente al arbolado afectado o que

Actividades		Planeación
	corta conforme a la autorización que se otorgue y al programa de manejo forestal	presenta problemas de algun tipo para depurar la masa residual.
d)	Cuando se cuente con autorización de aprovechamiento forestal, y se requiera controlar una plaga o enfermedad mediante la aplicación de tratamientos silvícolas distintos a los establecidos en el Programa de Manejo Forestal autorizado, se podrá solicitar la autorización de modificación de dicho programa	Se tiene contemplada esta opción, aunque por el momento no ha sido necesario aplicarlo en el ejido en cuestión.
e)	Cuando se presenten brotes mayores de plagas o enfermedades en predios con autorización de aprovechamiento forestales, el titular de aprovechamiento forestal podrá presentar junto con el prestador de servicios forestales, un informe técnico a la Comisión Nacional Forestal, para efecto de que en su caso les emita la notificación de saneamiento forestal respectiva, de conformidad con el Reglamento de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable	Por el momento no ha sido necesario hacer esto en el ejido ya que no hay presencia de plaga y enfermedades que hayan afectado con gran magnitud a los recursos forestales del mismo.
f)	Otro, el cual deberá especificar	En caso de presentarse algun brote se tratara con medios físicos mediante el derribo y la quema, ya que aunque se menciona que pudiera hacerse uso de un químico, esto no será posible dado que el ejido se encuentra certificado por FSC y están prohibidos el uso de los productos químicos en este.

XIII. Descripción y programación de las medidas de prevención y mitigación de los impactos ambientales.

5.2.13 Descripción y programación de las medidas de prevención y mitigación de los impactos ambientales.

5.2.13.1 Las medidas de prevención y mitigación de impactos ambientales, se deberán establecer indicando lo siguiente:

a) Etapa del aprovechamiento en la que se presenta el impacto, siendo estos:

El aprovechamiento forestal es sin duda, una parte importante de la actividad silvícola, ya que las operaciones de aprovechamiento generan ingresos y permiten modificar el bosque, para que este contribuya de una manera eficaz a lograr objetivos ambientales, económicos y sociales, el realizarlo con técnicas adecuadas y respetuosas del medio ambiente, es esencial para el éxito del aprovechamiento forestal. Para evitar, minimizar o mitigar impactos ambientales negativos en suelo, cuerpos de agua, flora y fauna silvestre, el presente programa de manejo forestal considera las especificaciones referidas en las NOM-059-SEMARNAT-2010 actualizada, NOM-060-SEMARNAT-1994 Y NOM-061-SEMARNAT-1994.

En este sentido el aprovechamiento forestal debe ser; Ambientalmente apropiado para asegurar la conservación a largo plazo de la productividad, la diversidad biológica y los procesos fundamentales del ecosistema forestal, Socialmente benéfico que cumpla con la legislación vigente, los compromisos sociales y contribuya al desarrollo regional, sin demérito de la anterior, debe ser Económicamente viable, de acuerdo a un manejo forestal que sea rentable en sí mismo y no a expensas de la sostenibilidad forestal y ecológica en el largo plazo.

Durante el aprovechamiento forestal, los impactos ambientales son inminentes, y para saber con que intensidad están afectando a la vegetación y otros recursos, se presenta en la siguiente página una matriz de impactos ambientales y las calificaciones que en ella se presentan son el resultado de la observación y la experiencia.

A continuación se listan los posibles impactos que se generan durante las etapas del aprovechamiento forestal.

- Derribo: existen posibles impactos al arbolado residual y a la regeneración que está presente en la zona de corta, además sobre algunos otros elementos del sistema ambiental.
- Extracción: se generan una serie de impactos a los diferentes elementos del ecosistema como son el suelo, agua por sedimentos, aire por contaminación de la maquinaria, fauna por ahuyentamiento y algunos otros.
- Transporte: se generan impactos principalmente al suelo y al aire.
- construcción y rehabilitación de infraestructura: este tipo de obras son las que más impactan durante los aprovechamientos forestales ya que generan diferentes efectos negativos sobre el ecosistema, aunque todos son de tipo reversible.

Estos impactos se califican de la siguiente manera en base a una matriz simple de Leopold.

Rec. Impacta	*Vegetación*		*Agua*		*Suelo*					*Fauna*		*Microclima*		
Actividad	Diver	Cant	Calid	Cant.	Fert.	Estr.	Erosión	M. O.	Comp.	Diver	Cant.	H. relat	Viento	Temp.
Marqueo	-1	0	0	0	0	0	-1	0	0	0	0	0	0	0
Derribo	0	-2	-3	-3	-2	-1	-2	4	1	-1	-3	-1	-1	-1
Desrame	2	3	-2	3	2	2	5	4	1	-1	2	3	2	3
Troceo	0	1	-2	0	1	1	0	1	0	-1	-1	0	0	0
Picado	2	1	-2	3	2	2	6	4	0	2	2	3	2	3
Arrastre	-1	-1	-3	-1	0	-3	-6	-2	-1	-1	-1	-1	0	-1
Carga	-1	-1	-1	0	-1	0	-1	0	0	-1	-1	0	0	0
Transporte	-1	-1	-2	-1	-1	0	-3	0	-2	-1	-1	0	0	0
Campamento	0	0	-1	-1	-1	0	-1	0	-1	-1	-1	-1	0	0
TOTAL	**0**	**0**	**-16**	**0**	**0**	**1**	**-3**	**11**	**-2**	**-5**	**-4**	**-1**	**0**	**0**

+ Impacto favorable
- Impacto desfavorable

Las calificaciones asignadas van de 1 a 10 en una escala donde 1 es algo imperceptible y 10 sería algo extremadamente dañino.

Como podemos ver, la mayor parte del efecto negativo que se causa con el aprovechamiento es sobre el recurso agua, y es que, en efecto al haber una remoción de vegetación arbórea, los escurrimientos son mayores y la velocidad del agua se incrementa, por lo que es lógico que los cauces se contaminen con sedimentos después de haber ejercido la cosecha del bosque.

En base a lo anterior se plantean las medidas necesarias de prevención y mitigación estimadas para llevar a cabo el aprovechamiento forestal en el ejido.

Etapa	Impacto	Medidas de prevención	Medidas de mitigación	Periodo de inicio	Conclusión
Marqueo	- Daños al renuevo y al estrato arbustivo y herbáceo	Evitar los daños a los estratos bajos durante el marqueo		Al momento de iniciar el marqueo	Despues de terminar el marqueo y durante la revisión o monitoreo de las áreas aprovechadas
Derribo	- Daños al arbolado residual - Daño al renuevo - Daño a los arbustos y hierbas - Remoción del suelo - Cambios en la materia orgánica - Alteración del escurrimiento hídrico - Modificación de hábitat para la fauna	Derribo direccional Derribo alejado de los cauces Selección adecuada del árbol a derribar	Picado y Acomodo de los desperdicios de ramas en el suelo Acordonamiento de residuos vegetales para favorecer la retención de suelo y agua en la zona de aprovechamiento	Durante las labores de marqueo en la zona de aprovechamiento El consejo de vigilancia del ejido hara recorridos para verificar que las actividades se lleven a cabo de la mejor manera	Al termino de las actividades de derribo y durante las acciones de supervisión de la realización de los coartazales.
Desrame, Troceo, Pica	Contaminación por ruido Contaminación por emisiones de CO2 Generación de residuos Modificación de hábitat de la fauna Ahuyentamiento de la fauna silvestre	Uso de equipo de protección auditivo. Afinación de maquinaria y equipo. Recolección de basura. Creación de hábitat con los residuos.	Picado y Acomodo de los desperdicios de ramas en el suelo para favorecer la retención del suelo y del agua	Despues del derribo	Al termino de las actividades de derribo y durante las acciones de supervisión de la realización de los coartazales.
Extracción (arrastre y carga)	Daños al arbolado, a la regeneración natural y al estrato arbustivo y herbáceo Remoción del suelo Modificación del hábitat Erosión del suelo Modificación de escurrimientos e infiltración	Usar protección en los arboles donde se amarren los cables de soporte de las gruas. Usar pocos carriles de arrime Uso de silenciador durante las actividades de extracción	Acomodo de residuos sobre áreas donde se removio el suelo Realización de obras de conservación de suelo y agua para mitigar los impactos ambientales ocasionados	Despues de realizar la pica y acomodo de los residuos vegetales	Al término de las actividades de arrastre y carga y durante las actividades de supervisión de las acciones de limpia y acomodo de los residuos
Transporte	Contaminación por ruido y emisiones Compactación del suelo	Afinación de la maquinaria y el equipo Usar las rutas mas cortas	Realizar monitoreos posteriores al aprovechamiento para evaluar daños y	Al finalizar la carga de la madera en el bosque	Al descargar la materia prima en el patio de concentración o al salir del ejido en

Etapa	Impacto	Medidas de prevención	Medidas de mitigación	Periodo de inicio	Conclusión
		Uso de silenciador durante las actividades de transporte	tratar de corregir los impactos ocasionados		este caso
Construcción y rehabilitación de caminos	Daños a la vegetación Pérdida de renuevo Contaminación por ruido y emisiones Remosión y erosion del suelo Contaminación de cauces Modificación de los escurrimientos e infiltración del agua Pérdida de hábitat Fragmentación de habitat	Planeación adecuada de la red de caminos Afinación de la maquinaria y equipo de extracción y de apertura de caminos Limitar el grado de pendiente en el diseño de caminos Prevención de incendios forestales	Realizar monitoreos posteriores al aprovechamiento para evaluar daños y tratar de corregir los impactos ocasionados Clausuarar temporalmente las brechas que no se vayan a utilizar posterior al aprovechamiento.	Desde la planeación de los caminos generales y de las brechas de saca ya sea apertura o rehabilitación	Al termino de la apertura o rehabilitación del camino y de la supervisión de la obra por el ejido.

A continuación, se describe de manera amplia las actividades de prevención u mitigación de los impactos ambientales en cada una de las etapas del aprovechamiento forestal.

Medidas de prevención;

Las medidas de prevención y mitigación de impactos se establecen de dos formas:

- Mediante la determinación del uso que se les dará a los terrenos. Es decir, que se han definido áreas forestales arboladas en las cuales no deberán realizar aprovechamientos maderables (áreas de protección).

- Mediante la inclusión de restricciones o la realización de prácticas que tiendan a reducir los efectos negativos que la aplicación de este Programa de Manejo Forestal pueda originar sobre los recursos asociados al recurso madera.

- Se van a tomar en cuenta las Normas Oficiales Mexicanas **NOM-060-SEMARNAT-1994 y NOM-061-SEMARNAT-1994**, las cuales establecen las especificaciones para mitigar los efectos adversos ocasionados en los suelos y cuerpos de agua por el aprovechamiento forestal y los efectos adversos ocasionados en la flora y la fauna silvestre por el aprovechamiento forestal respectivamente, así como la Norma Oficial Mexicana **NOM-059-SEMARNAT-2010 actualizada** que determina las especies y sub-especies de flora y de fauna silvestres terrestres y acuáticas en peligro de extinción, amenazadas, raras y las sujetas a protección especial, y que establece especificaciones para su protección.

Como puede observarse en la matriz de impactos ambientales, la calidad del agua es el aspecto que más se ve afectado por las labores de abastecimiento, le sigue la compactación del suelo y después están otros recursos con menor grado de afectación. Con respecto a las actividades de abastecimiento, es el derribo y el arrastre los que mayores impactos negativos ocasionan a los recursos asociados; y es en estos puntos donde se va a atacar para prevenir y mitigar los impactos ambientales.

Es necesario desarrollar medidas de de prevención ya que solo así se pueden predecir y de la misma forma evitar incidentes dentro de los componentes encontrados en las áreas de manejo forestal.

MEDIDAS PREVENTIVAS SOBRE LA FLORA

UCDFI TOPIA, S.C.
COMPLEJO INDUSTRIAL PROFORMEX S/N
COLONIA LOS NOGALES, SANTIAGO
PAPASQUIARO, DURANGO. C.P. 34600
TEL. 674 86 2 06 53
CORREOucodfi@prodigy.net.mx

Las acciones de aprovechamiento forestal que generan mayor impacto sobre el medio ambiente son las cortas a matarrasa, la construcción de caminos y la extracción terrestre en temporada de lluvias.

Los principales impactos negativos identificados sobre el medio ambiente natural se refieren a la reducción de la superficie cubierta por los bosques y la progresiva degradación de los mismos (entre otros, la reducción del número de especies nativas, el aumento de malezas alóctonas invasoras, alteración de la composición florística y su estructura.

Algunas acciones tendientes a prevenir los impactos sobre la vegetación son las siguientes.

a) Se limitará el pastoreo desordenado para evitar el ramoneo excesivo de especies importantes en el hábitat.
b) Se cortará preferentemente los árboles con defecto para fomentar el desarrollo de la calidad fenotípica en el área de corta.
c) Se evitará la destrucción de especies asociadas con la comercial, tratando de mantener una proporción de estas de modo que no afecten el desarrollo de la principal.
d) La selectividad de las cortas se enfocará a las características físicas del árbol, y no de las especies para evitar la degradación de algunas de ellas por sobre explotación.
e) Se establecerán brechas corta fuego para evitar la destrucción masiva de áreas boscosas.
f) De ser posible se aplicarán algunas quemas controladas para disminuir el riesgo de incendios en las áreas comerciales.
g) Se promoverá el derribo direccional para prevenir los daños al arbolado residual.
h) Se evitará la apertura de carriles de arrime en exceso para evitar el daño al renuevo, a la vegetación arbórea y el sotobosque.
i) Se promoverá la reforestación o enriquecimiento de rodales, con especies nativas de la región, y como medida de compensación a los aprovechamientos comerciales.

Uno de los principales factores que causan impacto sobre la fauna silvestre es la estructura de los bosques, por lo que se hace necesario conocer los requerimientos ecológicos de las especies que habitan cierta zona o región para poder tomar decisiones sobre cómo, cuando y donde aprovechar el bosque para poder así conservar y proteger el hábitat de las especies faunísticas de esa región.

Se menciona que la mayoría de las acciones para la prevención y mitigación de impactos se realizan a través de la adaptación de criterios silvícolas, manejando variables como densidad, selección de arbolado, áreas de no corta, etc.

Teniendo en cuenta que las cortas del bosque han sido preferentemente selectivas, la eliminación de vegetación afecta en forma leve el nivel poblacional y la diversidad de los mamíferos mayores, cuyos ámbitos de hogar y territorios son amplios. El efecto es moderado y transitorio para aves y mamíferos pequeños, que son desplazados a otros sectores. El efecto sobre el hábitat redundará en pérdida de refugios tanto en árboles que serán cortados, como en el sotobosque. El ruido de la maquinaria puede contribuir a una dispersión mayor de la fauna existente en el área. Todo lo anterior significa que se verá más afectada la abundancia de individuos que la diversidad.

El peso de la maquinaria, el arrastre y transporte de trozos destruye nidos, cuevas y madrigueras de las especies que utilizan el sotobosque. Producen efecto levemente deletéreo en el nivel de la población. Aunado al efecto de la polución de los gases de los combustibles que afectan la vegetación y hojarasca, destruyen la fauna de invertebrados, fuente de alimento de roedores y aves.

a) Se dejarán franjas protectoras en los márgenes de ríos, arroyos y cuerpos de agua (entre 10 y 30 m de cada lado del cauce a partir de la orilla dependiendo del tipo de corriente), de modo que funjan como corredores faunísticos, el cual es uno de los mejores métodos para garantizar que los animales silvestres que habitan en el ejido, tengan la posibilidad de moverse hacia otros lugares sin perder su entorno ecológico de forma drástica.

UCDFI TOPIA, S.C.
COMPLEJO INDUSTRIAL PROFORMEX S/N
COLONIA LOS NOGALES, SANTIAGO
PAPASQUIARO, DURANGO. C.P. 34600
TEL. 674 86 2 06 53
CORREOucodfi@prodigy.net.mx

b) Se dejarán o promoverán troncos que puedan servir como lugares de anidación o refugio de algunos animales, especialmente si son troncos de pino muerto.
c) Se evitará cortar en las orillas de los caminos principales para evitar la cacería furtiva.

MEDIDAS PREVENTIVAS SOBRE EL SUELO

Este elemento ambiental del bosque es uno de los que más se afectan durante el ejercicio del programa de manejo forestal, ya que muchas de las actividades implícitas en este, afectan casi directamente este elemento por el movimiento que se sucede en el entorno del área de corta.

Algunas medidas que pueden prevenir el daño que se le causa a este elemento durante el aprovechamiento forestal son:

a) Identificar el potencial de degradación donde se estime el riesgo o susceptibilidad de compactación del suelo, desplazamiento o remoción por los equipos o arrastre de trozas, erosión hídrica y deslizamiento de tierras, durante el aprovechamiento forestal.
b) No se extraerá el 100% de los productos del árbol (ramas, puntas, etc.), ya que se picarán los desperdicios del aprovechamiento y se esparcirán en el suelo en posición perpendicular a la pendiente, esto enriquecerá la materia orgánica del suelo y lo protegerá de la erosión.
c) Se evitarán al máximo los aprovechamientos en época de lluvia para reducir los daños por compactación.
d) Para evitar la erosión en los canales de arrime, es conveniente distribuir dentro de ellos material picado como ramas, puntas y corteza, en posición transversal a la pendiente.
e) Se evitará al máximo el arrime de trocería a favor de la pendiente, lo conveniente es arrimar de abajo hacia arriba.
f) Se eliminará el tránsito de vehículos fuera de los caminos o de los carriles de arrime.
g) Se construirán los caminos estrictamente necesarios para evitar la remoción excesiva de tierras.

Cabe mencionar que en esta región es muy difícil realizar actividades adicionales al suelo, tales como subsoleo y fertilización en las áreas forestales, ya que en primer lugar no necesitan fertilización y para hacer un subsoleo en áreas con pendientes de 40 a 60% es casi imposible, de tal suerte que estas actividades no se consideran convenientes y tampoco necesarias para los ejidos de la región. Esto no quiere decir que se excluyan totalmente, ya que si se identificase alguna zona que tenga posibilidades de realizarle alguna plantación o que esté arbolada de forma natural y que tenga una extensión considerable y pendiente de menos del 10%, es probable que se puedan proponer estas acciones.

MEDIDAS PREVENTIVAS SOBRE EL RECURSO AGUA

Los aprovechamientos forestales pueden representar impactos potenciales sobre la calidad y disponibilidad del agua, afectando su uso por el ser humano y por la fauna silvestre, principalmente la acuática.

Como hemos visto a lo largo del desarrollo de este tema, y de acuerdo con los resultados de la matriz de impactos, el recurso agua es uno de los más afectados luego de que se lleva a cabo la ejecución del programa de manejo forestal, por lo cual se han considerado las siguientes medidas de prevención enfocados a este recurso.

a) Se dejarán franjas protectoras en los márgenes de ríos, arroyos y cuerpos de agua (entre 10 y 20 m de cada lado del cauce a partir de la orilla dependiendo del tipo de corriente), además de que la vegetación de dichas franjas debe recibir tratamientos silvícolas no con fines comerciales, sino para mejorar su función protectora.
b) Se propone picar y acomodar el material de desperdicio resultante del aprovechamiento, el cual se dispondrá en franjas colocadas en forma perpendicular a la pendiente para reducir la velocidad del agua y retener el suelo de modo que se prevenga la contaminación por sedimentos.
c) En los campamentos que se establezcan durante el aprovechamiento se establecerán contenedores para depositar la basura y evitar que esta llegue a los cauces.
d) Se evitará en la medida de lo posible establecer caminos que crucen los arroyos, y si no se puede, se ubicaran puentes de troncos o de material según sea el tipo de camino.
e) Cuando el terreno tenga poca pendiente, se picarán los desperdicios y se esparcirán de modo que forme una capa protectora del suelo y se favorezca la infiltración.
f) Evitar tirar envases de aceite o el aceite mismo en los cauces o arroyos que se encuentren en el área de corta.

MEDIDAS PREVENTIVAS PARA CUIDAR EL AIRE

a) Promover la afinación de los automotores antes de incursionar en las áreas de corta para que se disminuyan las emisiones de CO2 en la atmósfera.
b) Evitar la quema de combustibles en los campamentos durante la extracción para prevenir la contaminación temporal del aire.
c) Promover el silenciador en la maquinaria para disminuir la contaminación por ruido.

MEDIDAS PREVENTIVAS SOBRE EL PAISAJE

Es indudable que el aprovechamiento forestal causa un impacto visual inminente, sobre todo cuando los tratamientos aplicados son muy intensivos; en este sentido, se proponen las siguientes acciones para prevenir el impacto que esto causa sobre el paisaje.

a) Aplicar tratamientos de baja intensidad para disminuir el impacto visual de los aprovechamientos.
b) Dejar una franja protectora entre los caminos y el inicio de la corta para prevenir el impacto visual negativo de las mismas.
c) Picar y acomodar los desperdicios del aprovechamiento para disminuir el impacto visual de la corta.
d) De ser posible, aplicar la corta en franjas para disminuir el impacto visual de las mismas.

La diversidad biológica es importante para mantener la salud y productividad a largo plazo de los bosques.

Los bosques de producción manejados cuidadosamente para la extracción de productos maderables, pueden contribuir significativamente a la conservación de la biodiversidad a nivel de rodal y paisaje.

Medidas de mitigación.

Existen técnicas y actividades disponibles encaminadas a brindar una protección apropiada al bosque y sobre todo a las diferentes áreas forestales en que se esté aplicando algún tipo de manejo.

UCDFI TOPIA, S.C.
COMPLEJO INDUSTRIAL PROFORMEX S/N
COLONIA LOS NOGALES, SANTIAGO
PAPASQUIARO, DURANGO. C.P. 34600
TEL. 674 86 2 06 53
CORREOucodfi@prodigy.net.mx

Las medidas de mitigación son obras o actividades dirigidas a atenuar y minimizar los impactos y efectos negativos de un proyecto, obra o actividad sobre el entorno humano y natural.

Algunas de estas se consideran por elemento ambiental de acuerdo a la siguiente descripción.

MEDIDAS DE MITIGACIÓN SOBRE LA FLORA.

A) Se promoverá la técnica del derribo direccional, la cual pretende reducir los daños al arbolado en pie, así como a la misma regeneración natural que se encuentra establecida en el área de corta.
B) Se evitará cortar árboles que se encuentren fuera del área de corta indicada, aplicando una selectividad imparcial que permita la conservación de especies asociadas y mantener así una diversidad biológica natural.
C) Se prohibirá la remoción innecesaria de vegetación arbórea de especies que no se pretendan aprovechar, a la cual solo deberá hacerse algún aclareo para afinar el tratamiento aplicado.
D) Reforestar las áreas afectadas por incendios, plagas o enfermedades forestales, lo cual deberá hacerse con especies nativas de la región.
E) Realizar el enriquecimiento de rodales de forma invariable, en caso de no existir áreas para reforestación, lo cual compensará de alguna forma la remoción de vegetación que se pretende con el aprovechamiento.

MEDIDAS DE MITIGACIÓN SOBRE LA FAUNA

a) Evitar la cacería durante los trabajos de trazo y apertura de brechas y durante la extracción de la madera.
b) Se colocarán tableros alusivos a la prevención de la cacería furtiva en lugares clave del ejido.
c) Se colocarán contenedores para recolectar la basura en los campamentos y evitar que esta sea ingerida por la fauna del lugar.
d) Se promoverá la creación de refugios para fauna mediante el acomodo de algo de los desperdicios, o dejando en pie árboles que puedan ser susceptibles de anidación.
e) Promover los corredores faunísticos al dejar franjas protectoras de hasta 35 metros a las orillas de los cauces que transcurren por el ejido.

MEDIDAS DE MITIGACIÓN SOBRE EL RECURSO SUELO

a) se picará y acomodarán los desperdicios del aprovechamiento en forma perpendicular a la pendiente para evitar la erosión hídrica del suelo.
b) Se promoverá el cabeceo de cárcavas donde sea necesario dentro del ejido para evitar la erosión del suelo.
c) Se establecerán presas filtrantes para disminuir la velocidad de las corrientes y evitar que se arrastre el suelo.
d) Se restaurarán los carriles de arrime para evitar que sean focos de erosión, ya sea mediante la cubierta con desperdicios y troncos, o con desvíos de corriente y franjas de desperdicios para disminuir la velocidad del agua.
e) Se evitará la construcción de caminos innecesarios en las áreas de corta.
f) Se ubicarán los carriles de arrime estrictamente necesarios para evitar generar áreas susceptibles de erosionarse.

MEDIDAS DE MITIGACIÓN SOBRE EL RECURSO AGUA

a) Se consideran algunas prácticas de conservación de suelo que involucre las presas filtrantes, acomodo de materiales de desperdicio para evitar la contaminación de los cauces por sedimentos.
b) Se dejarán franjas protectoras de 10 y 20 metros en ambos lados de los cauces, donde no existirá aprovechamiento comercial, sino algunos de saneamiento; lo cual ayudará a reducir la contaminación por sedimentos de los cauces que transcurran por el ejido.

UCDFI TOPIA, S.C.
COMPLEJO INDUSTRIAL PROFORMEX S/N
COLONIA LOS NOGALES, SANTIAGO
PAPASQUIARO, DURANGO. C.P. 34600
TEL. 674 86 2 06 53
CORREOucodfi@prodigy.net.mx

c) Se realizarán obras de arte en los caminos que se abran cerca de los arroyos, con el fin de evitar el arrastre de material hacia los mismos.
d) También deberán ubicarse depósitos de basura de manera que pueda evitarse la contaminación con aceites.

MEDIDAS DE MITIGACIÓN PARA EL PAISAJE

a) Mediante la aplicación de aclareos y preaclareos y hasta la corta selectiva, se permite una mejor visibilidad a las masas forestales eliminando árboles plagados y dejando en pie los de mejores características.
b) Se picarán los desperdicios finamente para evitar el contraste visual en las áreas de corta.

MEDIDAS GENERALES POR ETAPA DE MANEJO.

Todas las actividades de manejo forestal tienen un impacto sobre la biodiversidad sin embargo existen técnicas básicas para mitigar muchos de los impactos negativos relacionados con las practicas silvícolas, la implementación cuidadosa de prácticas de aprovechamiento de impacto reducido puede colaborar a la reducción de los impactos directos e indirectos de estas actividades sobre las comunidades de flora y fauna. (reducción de caminos, corta direccional, control de cacería, etc) conservando así la diversidad biológica.

MARQUEO.

Con fines de conservación de la fauna, en las áreas de corta se dejarán sin marcar aquellos árboles completos vivos o muertos (mayores de 30 cm), así como troncos (preferentemente mayores de 5 m de altura) y tocones, que por sus condiciones físicas o de ubicación sirven a la fauna presente como:

Productores de alimento o refugio, madrigueras y/o nidos de pequeños mamíferos roedores y aves. Observar durante la aplicación de los marqueos el respeto a las franjas protectoras de arbolado y vegetación de 20 m de ancho a cada lado de los márgenes de los escurrimientos, a fin de protegerlos de la erosión y evitar el azolve de partes bajas por desprendimiento y acarreo del suelo y materia orgánica.

Se mantendrán condiciones de estética y diversidad genética al momento del aprovechamiento y después de éste, respetando el paisaje y patrones de distribución de especies para conservar la diversidad genética y variabilidad de las especies, incluyendo coníferas, hojosas y especies de estratos arbustivo y herbáceo.

DERRIBO Y TROCEO.

En estas actividades se pueden ocasionar mayores daños a la masa residual y renuevo, para ello se supervisarán las labores de derribo, para que se hagan de acuerdo con las normas ecológicas **NOM-060-SEMARNAT-1994** (utilizar el derribo direccional y contrapendiente, disminuir daño al renuevo, evitar rodamiento de fustes completos, troceo en el lugar del derribo, etc.). Evitar el derribo de arbolado sobre cauces de ríos o arroyos para evitar que estos se llenen y obstruyan con ramas, hojas, troncos, etc.

ARRIME Y CARGA.

El arrime y carga se realizará de acuerdo con la norma técnica ecológica **NOM-060-SEMARNAT-1994**; así como trazando carriles que permitan efectuar esta actividad sin causar daño considerable a los árboles, cuidando que la remoción del suelo no llegue al grado de exponerlo al arrastre del viento y corrientes de agua.

Se trazarán carriles de arrime y cargaderos de la trocería en los lugares y espacios adecuados para ello, buscando minimizar los daños al arbolado residual y a brinzales, sobre todo en los tratamientos de corta de regeneración y en cortas de liberación, además que de esta forma se minimizan los daños de compactación al suelo.

Cuando sean empleadas motogrúas en el arrime de las trozas los árboles considerados como ancla o de donde se sostienen los cables de la grúa durante el arrastre, tienen que ser elegidos de aquellos destinados para ser derribados. Podrán usarse árboles elegidos para permanecer, siempre y cuando sean protegido de los amarres de tal manera que no sufran daños que pongan en peligro su permanencia.

TRANSPORTE.

Eliminar todo tránsito de vehículos fuera de los caminos o carriles de arrime.

Colocación de señalamientos en los tramos de camino de mayor peligro, con el objeto de reducir la frecuencia de accidentes que pudieran poner en peligro vidas humanas y originar el derrame de contaminantes.

No permitir el tránsito de vehículos sobre las corrientes de agua.

Propiciar el uso de transporte más adecuado ya sea camión remolque o rabón dependiendo de las condiciones y tipos de los caminos existentes para evitar maniobras innecesarias en la carga, vueltas y libraderos además de que circulen fuera de los caminos de uso normal para protección de la vegetación y evitar la compactación del suelo.

Para la ubicación de patios de concentración de trocería se seleccionarán las áreas apropiadas en espacios estratégicos donde no se afecte a los recursos suelo con la compactación y vegetación de daños mecánicos.

CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION DE CAMINOS.

Se considerará en esta acción lo establecido en la norma técnica ecológica **NOM-060-SEMARNAT-1994**, en materia de caminos forestales, y las siguientes recomendaciones:

Se considera necesario dar mantenimiento y rehabilitación a los caminos y brechas de saca ya existentes, con la limpieza de cunetas y trazado o apertura de alcantarillas o vados en los lugares naturales, en el caso de contar con taludes de fuerte pendiente se suavizarán, así mismo, de ser necesaria construcción de contracunetas.

De ser necesario se restringirá el uso de brechas de saca en temporada fuera de aprovechamiento para que se regenere la vegetación en éstos y se incorporen a las áreas productivas o se restablezcan sus condiciones de vegetación original.

La apertura de caminos con una adecuada planeación en cuanto a densidad de los mismos y ubicación de puentes, cunetas, alcantarillas, etc., previene daños al área forestal por erosión.

UCDFI TOPIA, S.C.
COMPLEJO INDUSTRIAL PROFORMEX S/N
COLONIA LOS NOGALES, SANTIAGO
PAPASQUIARO, DURANGO. C.P. 34600
TEL. 674 86 2 06 53
CORREOucodfi6@prodigy.net.mx

Debe procurarse el cierre de los caminos que no sean indispensables en el corto plazo, a fin de evitar la circulación de automotores, desalentar la caceria ilegal y disminuir el aprovechamiento forestal ilícito. Así mismo deberán clausurarse los caminos de saca al finalizar los aprovechamientos.

La metodología a emplear en la segregación de franjas de protección en los caminos se plantea de la siguiente manera: para caminos primarios se respetará una franja de 10 m a cada lado y 5 para secundarios.

Para prevenir la erosión se tiene planeado que las ramas provenientes del desperdicio del aprovechamiento se distribuyan en sentido perpendicular a las pendientes para reducir la posibilidad de efectos de erosión y prevenir el arrastre del suelo que causaría la erosión por efecto de las lluvias.

En caso de apertura de caminos se observará lo establecido en la norma **NOM-060-SEMARNAT-1994**, y se recomendará la mejor distribución de red de caminos que disminuyan la pérdida del suelo; las prácticas más comunes serán:

- Uso de puentes, cunetas y alcantarillas.
- En las pendientes fuertes (mayores de 30%) se deberán evitar las brechas de saca, protegiendo así al suelo.
- Evitar caminos vecinos a los cauces de agua.
- Preservar y proteger la vegetación de los márgenes de arroyos.
- No arrojar los residuos de explotación a los cauces.

Una síntesis de todas estas actividades descritas se muestra en el siguiente cuadro.

Recurso natural	Impactos	Medidas de prevención	Medidas de mitigación
Vegetación	Pérdida de biomasa Daños a la vegetación residual Disminución del potencial de captura de carbono Cambios en la estructura y composición florística Posibles daños por incendios forestales	Derribo direccional del arbolado por aprovechar Manejo de la composición específica Prevención de incendios (5 carteles preventivos) Mejoramiento en la planeación de la extracción	Reforestación (10 ha) Construcción de brechas corta fuego (500 m/año) Podas y preaclareos
Suelo	Remoción del suelo Pérdida de suelo por erosión Posible contaminación Cambios en la estructura	Limitar la apertura de caminos y carriles de arrime Evitar la extracción en la temporada de lluvias Construcción de presas filtrantes	Limpia y acomodo de desperdicios vegetales (coartazales por anualidad) Obras de conservación de suelos (3 presas filtrantes de 3 m3 cada una por anualidad)
Agua	Contaminación por sedimentos Disminución de la infiltración Incremento de la velocidad de escorrentía Disminución temporal de la calidad	Establecimiento de presas filtrantes Acordonamiento de material vegetal contrapendiente Evitar tirar basura y hacer cambios de aceite en el bosque Se dejan franjas de protección	Construcción de obras de arte en los caminos primarios Mantenimiento de los caminos Cierre de brechas no necesarias

Recurso natural	Impactos	Medidas de prevención	Medidas de mitigación
		de 20 m en ambos lados de los cauces	
Fauna silvestre	Disturbio de hábitats Pérdida de cobertura Ahuyentamiento temporal Eliminación de fauna Fragmentación de hábitats	Establecimiento de carteles preventivos de cacería (5 carteles)	Dejar franjas de protección en cauces y caminos (15 a 20 m a cada lado) Promoción de troncos para anidación y refugios
Aire	Contaminación por emisiones de GEI Contaminación por ruido	Afinación de los automotores con regularidad	La reforestación apoyara a disminuir los GEI en la zona del ejido
Paisaje	Contaminación visual Fragmentación	Manejo adecuado de intensidades de corta	Aplicación de tratamientos adecuados a las condiciones de cada una de las UM

Periodo de inicio y conclusión de las medidas.

Las medidas de prevención y mitigación de impactos ambientales ocasionados por el aprovechamiento planteado en el presente programa de manejo forestal, iniciaran una vez que se comience a ejecutar este a través del aprovechamiento del volumen maderable que les fue autorizado, de tal suerte que con la contratación de este de ser posible se estipulará que quien realice la extracción deberá considerar una serie de medidas preventivas, para lo cual los comuneros deberán estar al tanto de las acciones que este ejerciendo la persona que se encargue de estos trabajos.

Las medidas concluirán cuando se termine de ejercer el aprovechamiento, una vez que se hayan efectuado los tratamientos complementarios a este como es la limpia y acomodo de los materiales sobrantes del mismo, aunque algunos otros son permanentes como los recorridos por el ejido para prevenir posibles incendios forestales o detectar la presencia de plagas y enfermedades, que de alguna manera son acciones de prevención de impactos.

4.16.2 Describir el tipo, grado de afectación y duración (temporal o permanente), del impacto que se prevé en los recursos.

A continuación, se presenta una breve descripción de los impactos ambientales en los diferentes recursos dentro del ecosistema del bosque del ejido.

- Suelo: el suelo es uno de los recursos más impactados con la realización de los aprovechamientos forestales, principalmente causados por el movimiento de personas y maquinaria en la zona de aprovechamiento y más allá, dado que en ocasiones es necesario abrir caminos de acceso hasta la zona de extracción lo que implica que los impactos a este elemento se amplíen.
- Agua: este elemento se afecta debido a que cuando se abren caminos o se realiza el arrastre de los troncos existe remoción de suelo, lo que por consiguiente implica contaminación al agua por sedimentos, y en ocasiones por descuidos del personal quien realiza derrames de combustibles o lubricantes en los cauces.
- Flora: el impacto sobre este recurso es temporal debido principalmente a la extracción y a los efectos sobre el arbolado residual.

UCDFI TOPIA, S.C.
COMPLEJO INDUSTRIAL PROFORMEX S/N
COLONIA LOS NOGALES, SANTIAGO
PAPASQUIARO, DURANGO. C.P. 34600
TEL. 674 86 2 06 53
CORREOucodfi@prodigy.net.mx

- Fauna: la fauna se impacta de manera indirecta por ahuyentamiento y directa por el deterioro temporal de sus hábitats y solo en algunas ocasiones por cacería furtiva.
- Paisaje. Existe una modificación al paisaje natural, sobre todo en aquellas áreas donde se lleven a cabo aprovechamientos intensivos como es la corta de regeneración o si se aplicaran matarrasas. En el caso del tratamiento de corta selectiva, este impacto es temporal y poco perceptible ya que son pequeñas áreas donde se realiza la corta por lo que no se notan mucho sus efectos.

En la siguiente tabla se describe el tipo, grado de afectación y la duración de los impactos que se prevé en los recursos del ecosistema forestal del ejido.

Recurso	Tipo de impacto	Grado del impacto	Duración del impacto
Vegetación	Perdida de biomasa Daños físicos al arbolado residual y estrato bajo Daños a la biodiversidad	El grado de impacto es Medio debido al tratamiento aplicado que es selección	Temporal mientras se recupera el sitio donde se remueven los arboles aprovechados
Suelo	Perdida de suelo por erosión Compactación Contaminación Degradación	Impacto de grado medio en las áreas de aprovechamiento y entre medio y alto en las áreas de los caminos ya que estos permanecen expuestos durante más tiempo sin cubierta vegetal	La duración es temporal en la zona de aprovechamiento y permanente o semipermanente en la zona de los caminos dependiendo del tipo que se trate
Agua	Disminución de la infiltración Contaminación Aumento de escurrimientos Aumento erosividad	Impacto de grado bajo en este recurso ya que se da de manera local en las áreas de corta mientras se recupera la cobertura.	El impacto es temporal al recuperar la cobertura y es tanto negativo como positivo ya que algunas acciones se incrementan dada la intervención silvícola
Fauna	Ahuyentamiento Perdida de individuos Perdida de hábitat Modificación de habitat	Impacto bajo sobre el recurso fauna dada la magnitud y extensión de la cobertura forestal en el ejido	El impacto es temporal dada la recuperación de los hábitats en el corto y mediano plazo Se recuperan las poblaciones y se mejoran con el manejo forestal por la renovación de hábitats
Aire	Contaminación por emisiones Contaminación sonora	Impacto bajo y focalizado, solo en la zona de aprovechamiento	Totalmente temporal y recuperable al termino de las actividades en la zona de corta
Paisaje	Modificación Fragmentación	Impacto de grado bajo por el tipo de tratamiento silvícola por aplicar que es selección	Impacto temporal ya que en el mediano plazo se recupera la cobertura y se mejora en cierta forma, salvo en las áreas donde se construyen caminos ya que este permanece hasta de forma permanente.

Descripción del Impacto ambiental;

A continuación, se describen de manera más puntual, los efectos causados sobre cada uno de los elementos del medio ambiente en cada una de las etapas del manejo forestal.

Marqueo: es una actividad necesaria la cual deberá realizarse antes de aplicar cualquier tipo de corta, esta actividad en ocasiones, aunque no necesariamente puede presentar alteraciones en la flora aledaña a las áreas de marqueo

Derribo: dentro de esta etapa se tiene una afectación importante en el área forestal donde se llevará a cabo el aprovechamiento, en la cual los principales elementos ecológicos mayormente perturbados son:

1. *Flora:* Cambio en la estructura del bosque, la cual es causada por la interrupción de la continuidad del dosel del estrato arbóreo debido a la corta selectiva de los árboles; aprovechamiento en franjas, y eliminación de la vegetación para establecimiento de infraestructura caminera. El derribo causa daños a la vegetación circundante o residual donde se encuentra el individuo por aprovechar, además de daños al sotobosque y el renuevo por aplastamiento.
2. *Fauna:* Se destruyen los nidos de aves que se encuentren en los árboles seleccionados para la corta, reduce la cobertura arbórea y por consiguiente provoca el ahuyentamiento temporal de la fauna silvestre del lugar. Se modifica de manera temporal el hábitat de las especies que viven en la zona de aprovechamiento.
3. *Paisaje:* Se presenta en ocasiones dependiendo del tipo de corta, un elevado grado de modificación del paisaje al abrir el dosel, con lo que se modifica de una condición cerrada a una abierta.
4. *Suelo:* Compactación y remoción temporal por el movimiento de personas y automotores en el área de aprovechamiento, además de las causadas por al arrastre de los fustes por los carriles de arrime y los que se ocasionan posterior a la corta cuando se deja descubierto el suelo al eliminar la cobertura arbórea, lo que nos da como consecuencia una menor infiltración y un arrastre de sedimentos mayor por el aire y la lluvia principalmente. También se ocasiona la pérdida de suelo por arrastre y por consecuencia de nutrientes y una modificación de la estructura, además de afectar la microflora.
5. *Agua:* puede presentar posibles contaminaciones debido a los sedimentos desprendidos durante el arrastre. Modificación de los escurrimientos por reductores de velocidad del agua.
6. *Aire:* contaminación por ruido y emisiones bajas de co2 por los automotores utilizados durante la extracción de la madera.

Desrrame: dentro de esta etapa suele presentarse algunos pequeños disturbios ocasionando alteraciones a ciertos elementos del medio, tal como se describen a continuación.

Vegetación: Pérdida de biomasa al eliminar las ramas y tirarlas al suelo, incremento en la emisión de co2 a la atmósfera.

Suelo: Cambio en la cobertura orgánica del suelo por incorporación de las ramas.

Paisaje: Cambios en la vista del lugar, debido a la existencia de una gran cantidad de residuos de aprovechamiento sobre el suelo.

Troceo: Durante el troceo, se generan desperdicios que generalmente se quedan en el área y que pueden llegar a ser las fuentes principales de combustibles para alimentar a los incendios forestales que pudieran ocurrir en el lugar.

Fauna: las alteraciones presentadas por el ruido en el medio ambiente pueden provocar el ahuyentamiento temporal de la fauna presente en dicha área en que se esté trabajando.

Aire: Contaminación por ruido y por emisiones de co2 a la atmósfera.

UCDFI TOPIA, S.C.
COMPLEJO INDUSTRIAL PROFORMEX S/N
COLONIA LOS NOGALES, SANTIAGO
PAPASQUIARO, DURANGO. C.P. 34600
TEL. 674 86 2 06 53
CORREOucodfi@prodigy.net.mx

Arrastre: no es una actividad que se presente continuamente en las áreas de corta, pero cuando esto sucede tiende a provocar daños muy severos tanto a la vegetación como a los diversos elementos del ambiente que están presentes en la misma.
Vegetación: los principales daños ocasionados a la vegetación residual, son ocasionados por el golpeteo de los mismos árboles en pie, destrucción del renuevo y parte del sotobosque.
Suelo: modifica la estructura mediante la formación de un canal, provoca la pérdida de suelo, de nutrientes y de su capacidad productiva en forma temporal.
Fauna: ahuyentamiento temporal y destrucción de las posibles madrigueras de fauna menor que se encuentre en el carril de arrime.
Agua: Se generan sedimentos al remover el suelo por donde se establece el carril de arrime, se crea un canal por el cual puede transcurrir libremente el agua, ocasionando que esta lleve una gran cantidad de sedimento.
Paisaje: en ciertas ocasiones se genera la creación de canales y desprovistos de vegetación mismo que a su vez puede provocar daños irreversibles para un buen paisaje.
Aire: Contaminación por ruido y emisiones de CO2 durante las actividades de arrastre.

Carga: esta actividad también puede traer como consecuencia algunos daños al ecosistema, ya que si se ubica la zona de carga donde existe una gran cantidad de vegetación se pueden provocar daños a esta de forma temporal o permanente.
Vegetación: Daños a la vegetación residual por golpeteo al cargar las trozas, daño a los árboles donde se amarran los gallos de la grúa.
Fauna: Ahuyentamiento de la fauna silvestre, ocasionado por el ruido que presentan los motores de las maquinas utilizadas para realizar las actividades.
Suelo: La carga origina algunos disturbios en el suelo al momento de estar realizándola debido al arrastre de las puntas de los troncos sobre el suelo, también puede provocarse algo de compactación, sobre todo si se trabaja en épocas de estío.

Transporte: De igual manera por el agudo ruido de motores la fauna puede ser ahuyentada según el tiempo en que se esté realizando la actividad, de tal suerte que es normalmente temporal. La calidad del aire y el agua puede ser contaminada por sedimentos de partículas de polvo y emisiones de gases temporalmente a la atmósfera. La construcción de caminos es una de los factores que más impactan durante el aprovechamiento forestal, por lo que el paisaje natural es el que sufre los cambios más drásticos y aunque este puede ser reversible, en lo general es poco probable que estas áreas se recuperen.

El sector forestal puede colaborar positivamente en el logro de los objetivos de manutención de ciertos elementos de la biodiversidad, al considerar ciertos criterios de conservación que propendan hacia un mayor nivel de sustentabilidad en las actividades de manejo forestal, que sean consecuentes con el nivel de fragilidad propio de cada determinada área geográfica.

Duración del impacto, que podrá ser: temporal o permanente;

En la siguiente tabla se resume la temporalidad de cada uno de los impactos por actividad durante el aprovechamiento forestal.

UCDFI TOPIA, S.C.
COMPLEJO INDUSTRIAL PROFORMEX S/N
COLONIA LOS NOGALES, SANTIAGO
PAPASQUIARO, DURANGO. C.P. 34600
TEL. 674 86 2 06 53
CORREOucodfi@prodigy.net.mx

Actividad	Impacto	Duración
Derribo	Daños al arbolado residual Ruido Ahuyentamiento de la fauna Deterioro del hábitat de fauna	Temporal Temporal Temporal Temporal
Desrrame y troceo	Ruido Ahuyentamiento de la fauna	Temporal Temporal
Arrastre	Daños al arbolado residual Erosión del suelo	Temporal Temporal
Carga	Ruido Daño al arbolado residual Emisión de CO2	Temporal Temporal Temporal
Transporte	Ruido Emisiones de CO2	Temporal Temporal
Caminos	Daños al suelo Erosión del suelo Contaminación de cauces Ruidos Emisión de Co2 Eliminación de vegetación Destrucción de hábitats	Permanente Permanente Permanente Temporal Temporal Permanente Permanente
Brechas de saca	Daños al suelo Eliminación de vegetación Ruidos Ahuyentamiento de la fauna Contaminación de cauces	Temporal Temporal Temporal Temporal Temporal

La mayoría de los impactos ambientales generados por los aprovechamientos forestales, son de carácter temporal, esto hace que sea viable proponer un plan de cortas de una cierta cantidad de madera, pero siempre considerando acciones enfocadas en prevenir y mitigar los impactos que se van a genera por esta situación, de tal suerte que se reviertan sus efectos y se devuelva el equilibrio en el sistema ambiental donde se efectúen las acciones de extracción de madera.

4.16.3. En su caso, indicar de manera específica las medidas de protección y conservación de especies de flora y fauna silvestre en riesgo, identificadas en el numeral 4.8.5.4 de la presente Norma, de acuerdo con lo siguiente:

a) Nombre científico de la especie a proteger;

En la zona de influencia del ejido se identifican varias especies de flora y fauna que tendrían que protegerse de acuerdo a la NOM-059-SEMARNAT-2010 actualizada, ya que estas se encuentran en cierto estatus por lo que es necesario considerar algunas acciones específicas para su protección y conservación dentro del ejido, sobre todo durante las actividades del aprovechamiento forestal maderable.

En la siguiente tabla se muestra un listado de todas las especies que potencialmente se pueden encontrar en el ejido y que de alguna manera se sabe que se encuentran dentro de la NOM-059-SEMARNAT-2010 recientemente actualizada.

UCDFI TOPIA, S.C.
COMPLEJO INDUSTRIAL PROFORMEX S/N
COLONIA LOS NOGALES, SANTIAGO
PAPASQUIARO, DURANGO. C.P. 34600
TEL. 674 86 2 06 53
CORREOucodfi@prodigy.net.mx

Nombre Científico	Nombre Común	NOM-059
Sciurus aberti	Ardilla gris	Pr-Endémica
Bassariscus astutus	Cacomixtle norteño	A-Endémica
Buteo albonotatus	Aguililla aura	Pr- No endémica
Falco peregrinus	Halcón peregrino	Pr- No endémica
Amazona finschi	Loro corona lila	P-Endémica
Aratinga canicularis	Perico frente naranja	Pr-No endémica
Buteogallus anthracinus	Águila negra menor	Pr-No endémica
Cyrtonyx montezumae	Codorniz mascarita	Pr-No endémica
Crotalus lepidus	Cascabel de peña	Pr-No endémica
Crotalus molossus	Cascabel cola negra	Pr-No endémica
Crotalus pricei pricei	Víbora de manchas gemelas	Pr-No endémica
Crotalus willardi	Víbora de cascabel	Pr-No endémica
Phrynosoma orbiculare	Camaleón cornudo	A-Endémica
Sceloporus grammicus	Lagartija escamosa	Pr-No endémica
Ambystoma rosaceum	Salamandra	Pr-Endémica

Las especies de flora en este sentido son las que se muestran en la siguiente tabla.

Especie	Nombre común	Categoría
Mammillaria senilis G. Lodd. ex Salm-Dick	Biznaga viejito	A-Endémica
Sedum suaveolens Kimnach	Echeveria	P-Endémica
Arbutus occidentalis McVaugh & Rosatti	Madroñito	Pr-Endémica
Juglans major (Torr.) Heller	Nogal cimarrón	A
Litsea glaucescens HBK.	Laurelillo	P

Las especies listadas son potenciales de encontrar en el ejido, pero en la zona de aprovechamiento solo se pudieron observar a la biznaga viejito y algunas de las especies de víboras de cascabel, por lo que es sobre estas en donde se centrarán las medidas para protegerlas y conservarlas en la zona del ejido.

b) Descripción del impacto potencial que puede afectar a la especie;

La eliminación de la vegetación en algunas áreas, implica que se está disminuyendo la cobertura vegetal y por lo tanto se puede estar afectando el hábitat necesario para que la especie sobreviva, sobre todo si se trata de mamíferos y de algunas aves, de tal suerte que esto implicaría que estas especies se alejaran de esta área porque no hay la cobertura adecuada y porque tal vez no encontrarían el alimento necesario para su sobrevivencia. Esto quiere decir que en primer lugar el impacto lo causara el derribo de arboles y su extracción, además de la presencia humana en la zona durante un tiempo no muy prolongado pero que de alguna manera afecta a las especies provocando su ahuyentamiento temporal.

c) Etapa del aprovechamiento en la que se presenta el impacto, de acuerdo a lo establecido en el numeral anterior;

La etapa en la que se presenta este problema es precisamente durante el corte y extracción de los árboles, lo cual afecta el hábitat y ahuyenta a la fauna de manera temporal.

d) Medidas de mitigación y prevención, y

Las principales medidas de prevención será aplicar tratamientos no muy severos para favorecer la permanencia del hábitat con la cobertura adecuada para que lleguen las aves a pernoctar o a obtener sus alimentos.

UCDFI TOPIA, S.C.
COMPLEJO INDUSTRIAL PROFORMEX S/N
COLONIA LOS NOGALES, SANTIAGO
PAPASQUIARO, DURANGO. C.P. 34600
TEL. 674 86 2 06 53
CORREOucodfi@prodigy.net.mx

La mitigación de los impactos ambientales se refiere a que no se cortarán árboles en los márgenes de los arroyos para garantizar cobertura y durante las labores de extracción se ahuyentara a estos para evitar daños físicos o hasta la muerte accidental de ellos, además de que en caso de las serpientes se hará una captura y **reubicación temporal**, para evitar que sean sacrificadas por los trabajadores de la extracción y asegurar que estas permanezcan en la región.

La pica y acomodo de los residuos vegetales en la zona de aprovechamiento favorecen la creación de nuevos hábitats que reemplazan de manera temporal los que se pierden durante el aprovechamiento forestal. Los reptiles que se reubiquen será en las áreas aledañas a la zona de corta para mantenerlas en un hábitat similar al que se encuentren.

También se observarán los árboles a derribar para checar si presentan nidos donde pueda haber aves y en caso de ser asi se dejará y se removerá alguno cercano que no tenga esta situación.

e) Periodo de inicio y conclusión de la medida.

Las medidas iniciarán cuando se comience con los aprovechamientos forestales, desde la etapa de marqueo o señalización de los arboles por aprovechar ya que en este momento se pueden ir detectando algunas especies durante el recorrido sobre la zona de aprovechamiento, y concluirán cuando estos se finiquiten, una vez que se hayan realizado las prácticas complementarias y se constate que el tratamiento tenga una respuesta favorable con presencia de regeneración natural o que sea necesario reforestar para que el sistema ambiental tenga la condición adecuada o que por lo menos se vuelva a la situación en la que estaba cuando se efectuó el aprovechamiento maderable.

Las medidas preventivas y de mitigación pueden concluir, pero posteriormente se hacen monitoreos en las zonas de aprovechamiento para detectar posibles efectos secundarios o acumulativos que puedan surgir posterior a cuando se estuvo en el área, de tal manera que se puedan aplicar algunas medidas adicionales en caso de ser necesario.

UCDFI TOPIA, S.C.
COMPLEJO INDUSTRIAL PROFORMEX S/N
COLONIA LOS NOGALES, SANTIAGO
PAPASQUIARO, DURANGO. C.P. 34600
TEL. 674 86 2 06 53
CORREOucodfi@prodigy.net.mx

XIII. Acciones encaminadas a la rehabilitación de las áreas de restauración.

4.17 Acciones encaminadas para la rehabilitación de las áreas de restauración.

En caso de existir áreas de restauración, de acuerdo a lo establecido en el numeral 5.2.5 de la presente Norma, se deberá indicar las acciones que en su caso se realizarán en estas áreas, las cuales podrán ser las siguientes:

a) Reforestación;

Durante el inventario de manejo, se buscan áreas susceptibles de reforestarse basándose en su vocación forestal y que actualmente son barbechos abandonados o áreas arboladas con bajas existencias, también se seleccionan áreas perturbadas y que presentan grados notables de erosión en las que es necesario implementar inclusive obras de conservación de suelos además de la plantación.

Para el reciente inventario realizado en terrenos del ejido se localizaron áreas abiertas para reforestarse en donde se pueden establecer plantas con buen margen de éxito en su sobrevivencia y desarrollo, esto debido a condiciones de topografía y suelo. En las áreas arboladas del género *Pinus* se observa regeneración natural, sin embargo, se propone realizar reforestaciones o enriquecimientos con fines de recuperación de superficies en algunas unidades de manejo que fueron siniestradas o afectadas en el pasado.

Durante la ejecución del Programa de Manejo Forestal se realizarán evaluaciones de las áreas de corta al quinto año de ser intervenidas con el tratamiento silvícola corta de selección, utilizando como indicador de éxito en la regeneración natural de pino un mínimo de 1200 plantas/Ha y un máximo de claro de 25 M2, de encontrarse deficiencias se procederá a cuantificar las superficies, la densidad de plantas por hectárea, el número de plantas necesarias, la especie o especies a utilizar.

Dentro de la presente propuesta de aprovechamiento forestal, se ha considerado realizar algunas acciones de reforestación para lo cual se ha considerado un programa de enriquecimiento o **reforestación de 10 hectáreas** en los 5 años de aprovechamiento, es decir que se plantea establecer al menos **11000 plantas** en la zona del ejido, para lo cual se han seleccionado algunas zonas con baja cobertura o problemas de degradación para implementar el programa complementario de fomento y restauración.

La siguiente tabla muestra el programa de restauración mediante reforestación de las áreas identificadas en la zona del ejido.

UM	Uso del suelo	Superficie (ha)	Enriquecimiento (ha)	Año
662	Areas de producción	1.80	1.00	2025
664	Areas de producción	0.90	0.50	2025
666	Areas de producción	3.20	2.50	2026
825	Areas de producción	4.80	2.50	2027
	TOTAL	10.7	**6.50**	

Cabe señalar que estas zonas serán prioritarias para llevar a cabo la reforestación, aunque no descarta que en algunas otras zonas se lleve a cabo algun enriquecimiento de acuerdo a las condiciones que se detecten durante y posterior al aprovechamiento forestal.

UCDFI TOPIA, S.C.
COMPLEJO INDUSTRIAL PROFORMEX S/N
COLONIA LOS NOGALES, SANTIAGO
PAPASQUIARO, DURANGO. C.P. 34600
TEL. 674 86 2 06 53
CORREOucodfi@prodigy.net.mx

b) Conservación de suelo y agua;

Las obras de conservación de suelo y agua se han propuesto mediante el establecimiento de por lo menos 3 presas filtrantes de 3 m3 cada una por año, de tal suerte que se favorezca la retención del suelo y la disminución de la velocidad del agua, sobre todo en las áreas donde se lleve a cabo el aprovechamiento ya que este terreno presenta una pendiente pronunciada por lo que se requieren de estas acciones para proteger y restaurar un poco lo suelos donde está la parte comercial del ejido.

c) Tratamientos al suelo;

No se consideran acciones con fines de tratamiento al suelo, sino mas bien obras de conservación de suelos como es el establecimiento de presas filtrantes y la limpia y acomodo o acordonamiento del material vegetal que resulte luego del aprovechamiento, con el objetivo de retener el suelo en las áreas de aprovechamiento principalmente.

d) Prevención y control de pastoreo;

Las únicas acciones encaminadas al control del pastoreo en el ejido, será el comentar con las personas que habitan en el entorno de este para que controlen donde ellos tienen sus animales para evitar sobre todo que entren a las zonas de aprovechamiento y limiten el desarrollo del renuevo en estos lugares. De ser posible se promoverá el hecho de estabularlos o tenerlos en áreas fuera de la zona productiva.

En lo que respecta a las áreas reforestadas de las unidades de manejo de restauración, será necesario limitar totalmente el pastoreo para que las plantaciones tengan mayor éxito de sobrevivencia y establecimiento.

e) Mantenimiento de obras ya establecidas,

El ejido tiene obras establecidas previamente ya que cada año se han ido haciendo como un programa de seguimiento o complementario al aprovechamiento, por lo que se monitorean en los años siguientes de modo que se observe la efectividad y la respuesta de los recursos que se trata de proteger. De tal manera que se considera que una vez que se establezcan las que aquí se han propuesto o las del programa de manejo anterior, se dará seguimiento para que tengan éxito y se restauren satisfactoriamente las áreas que están deterioradas en este momento.

f) Otras, que se deberán especificar.

No se tienen consideradas obras adicionales de restauración.

UCDFI TOPIA, S.C.
COMPLEJO INDUSTRIAL PROFORMEX S/N
COLONIA LOS NOGALES, SANTIAGO
PAPASQUIARO, DURANGO. C.P. 34600
TEL. 674 86 2 06 53
CORREOucodfi@prodigy.net.mx

XIV. Método para la identificación del arbolado por aprovechar.

4.18 Método para la identificación del arbolado por aprovechar.

Debido al volumen que se va a manejar, y por la facilidad del marqueo, se propone **martillo marcador** con las siglas **CZ420** como sistema de marqueo para la madera en pie independientemente de su diámetro.

Este se realizará mediante la inscripción a través de presión por golpe de la clave sobre la base del tronco del árbol, el cual será previamente espejeado hasta llegar al cambium para que dicha inscripción se note perfectamente. El martillo será impregnado con un crayón para darle color a la marca y sea mayormente visible.

Este método de identificación garantiza que la marca en el arbolado sea visible al menos durante 3 años en bosques templados.

XV. Planos de las áreas de corta, clasificación de superficies, infraestructura y diseño de muestreo

4.19 Planos en los que se indiquen áreas de corta, clasificación de superficies, infraestructura y diseño de muestreo.

4.19.1 Planos georeferenciados en los que se mostrarán las áreas de corta, clasificación de superficies, la infraestructura y diseño de muestreo.

a) Plano 1 de áreas de corta y tratamientos silvícolas

- Áreas de corta mediante números y en orden cronológico a su intervención, y
- Tratamientos silvícolas, indicando las unidades mínimas de manejo respectivas.

Se integra este plano en el anexo 5 tal cual se solicita en este apartado.

b) Plano 2 de clasificación de superficies, hidrología, cuencas y curvas de nivel

- Clasificación de superficies,
- Corrientes permanentes e intermitentes y cuerpos de agua, y
- Curvas de nivel o carta topográfica.

Se integra este plano en el anexo 5 tal cual se solicita en este apartado.

c) Plano 3 de ubicación de la muestra y tratamientos complementarios

- Todos los sitios de acuerdo con el diseño de muestreo, y
- Tratamientos complementarios.

Se integra este plano en el anexo 5 tal cual se solicita en este apartado.

d) Plano 4 de tipos de vegetación e infraestructura de caminos

- Tipos de vegetación, e
- Infraestructura actual y proyectada indicando las unidades mínimas de manejo respectivas.

Se integra este plano en el anexo 5 tal cual se solicita en este apartado.

4.19.2 Cada uno de los planos, además de presentar la información indicada en el numeral 4.19.1, para cada caso, deben incluir la información y características siguientes.

La siguiente tabla enumera las características que los planos agregados al programa de manejo forestal deben incluir, calificando si esto fue considerado para el presente caso.

Característica	Agregado
a) Poligonal del predio, incluida el área forestal permanente con sus vértices numerados	Si
b) Delimitación de las cuencas y subcuencas, indicando la clave asignada por INEGI	Si, la superficie del ejido no es muy amplia y a la escala que se pide solo se ven las subcuencas
c) Nombre del predio	Si
d) Municipio	Si
e) Entidad;	Si
f) Orientación;	Si
g) Simbología	Si
h) Superficie total del predio en hectáreas	Si
i) La escala se determinará de acuerdo a la extensión de los predios (mayor o igual 1:25,000)	Si (En este caso se presenta a la escala de 1:25000 y se muestran las características visibles a la misma)
j) Día, mes y año de elaboración del plano	Si
k) Principales centros de población y vías de comunicación	No son visibles a esta escala, por lo que solo se muestran las localidades pequeñas dentro y fuera del ejido cercanas a este
l) Predios colindantes	Si
m) Nombre del responsable de la elaboración	Si con logotipo adjunto
n) Relación de los vértices numerados con sus coordenadas en UTM o geográficas	Si va la tabla de las coordenadas de los vértices en el mapa

Los planos se ubican en el anexo 5 del presente documento.

BIBLIOGRAFIA

Medición Forestal (consulta febrero de 2024)
https://foresna.org/wp-content/uploads/2022/01/MANUAL-CASTELLANO.pdf

Aldana, P.E. 2008. Medición Forestal (Texto para la carrera de ingeniería forestal). 340 p.
https://www.ipcinfo.org/fileadmin/user_upload/training_material/docs/MedF%2520Medici%25c3%25b3n%2520Forestal.pdf

Romahn de la V., C.F. y Ramírez M. H. 2010. Dendrometría. División de Ciencias Forestales. UACh. Chapingo, Méx. 312 p.
https://dicifo.chapingo.mx/pdf/publicaciones/dendrometria.pdf

Barrón, Sevilla J.A. 2016. Manual de Mejores Prácticas de Manejo Forestal para la Conservación de la Biodiversidad. En la región centro de México. Ed. CONAFOR, PNUD, GEF. 58 p.
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/185984/Manual_de_mejores_practicas_de_manejo_forestal_para_la_conservacion_en_la_region_centro_de_Mexico.pdf

Ordenación Forestal. Presentación. 2014. Chihuahua.

https://biblioteca.semarnat.gob.mx/janium/Documentos/Ciga/Libros2014/CD001804.pdf

Silvicultura. Principios básicos de los sistemas silvícolas. SAGARPA, Colegio de Posgraduados. (consulta febrero de 2024)
https://biblioteca.semarnat.gob.mx/janium/Documentos/Ciga/Libros2014/CD001803.pdf

Islas Bernardo. (2013, diciembre 10). *La silvicultura y su importancia en México*. Recuperado de https://gestiopolis.com/la-silvicultura-y-su-importancia-en-mexico/

Aguirre-Calderón, O.A. 2015. Manejo forestal en el siglo XXI. Madera y Bosques 21(Núm. esp.):17-28.

https://www.scielo.org.mx/pdf/mb/v21nspe/v21nspea2.pdf

Mendoza Briseño, Martín Alfonso, y Ana Lid del Ángel Pérez. 2020. «PERSPECTIVAS DEL MANEJO FORESTAL EN MÉXICO». Revista Mexicana De Ciencias Forestales 24 (86). México, ME:5-19. http://cienciasforestales.inifap.gob.mx/index.php/forestales/article/view/932.

Gadow, K. v.; S. Sánchez O. y O.A. Aguirre C. 2004. Manejo forestal con bases científicas. Madera y Bosques 10(2):3-16.
https://www.redalyc.org/pdf/617/61710201.pdf

Vanegas López, M. 2016. Manual de mejores prácticas de restauración de ecosistemas degradados, utilizando para reforestación solo especies nativas en zonas prioritarias. Informe final dentro del proyecto GEF 00089333 “Aumentar las capacidades de México para manejar especies exóticas invasoras a través de la implementación de la Estrategia Nacional de Especies Invasoras”. CONAFOR, CONABIO, GEF-PNUD. México. 158 p.
https://www.biodiversidad.gob.mx/media/1/especies/Invasoras/files/comp1/Manual_reforestacion_utilizando_especies_nativas.pdf

Jardel, Peláez E.J. 2015. Guía para la Caracterización y Clasificación de Hábitats Forestales. SEMARNAT, CONAFOR, GEF, PNUD. 118 P.

http://www.conafor.gob.mx:8080/documentos/docs/49/6661Gu%C3%ADa%20web%20para%20la%20caracterizaci%C3%B3n%20y%20clasificaci%C3%B3n%20final.pdf

Vargas-Silva, G. (2019). Biomecánica de los árboles: crecimiento, anatomía y morfología. Madera y Bosques, 25(3), e2531712. doi: 10.21829/myb.2019.2531712
https://www.scielo.org.mx/pdf/mb/v25n3/2448-7597-mb-25-03-e2531712.pdf

Aguirre-Calderón, O.A. 2015. Manejo forestal en el siglo XXI. Madera y Bosques 21(Núm. esp.):17-28.
https://www.scielo.org.mx/pdf/mb/v21nspe/v21nspea2.pdf

Ramírez, Maldonado H. 2017. Manual para la elaboración de Programas de Manejo Forestal Maderable en clima templado frío. CONAFOR. 139 P.
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/314226/Manual_para_la_Elaboracion_de_PMFM.pdf

Romahn de la Vega C.F., Ramírez Maldonado H. 2010. Dendrometría. División de Ciencias Forestales, Universidad Autónoma Chapingo. 312 p.
https://dicifo.chapingo.mx/pdf/publicaciones/dendrometria.pdf

Aldana Pereira, E. 2008. Medición Forestal. Texto para la carrera de Ingeniería Forestal. Pinar del Rio, Cuba. 340 p.
https://www.ipcinfo.org/fileadmin/user_upload/training_material/docs/MedF%2520Medici%25c3%25b3n%2520Forestal.pdf

Cancino Cancino, Jorge O. 2012. Dendrometría Básica. Universidad de Concepción. 170 p.
http://repositorio.udec.cl/jspui/bitstream/11594/407/2/Dendrometria_Basica.pdf

Rodríguez-Moreno, V. M., Ruíz-Corral, J. A., Ramírez-Ojeda, G. y Pérez-Miranda, R. (2016). Efecto geográfico de la cubierta del suelo y el mes calendario, en la meteorología superficial e insolación de bosques de coníferas en México. Madera y Bosques, 22 (2), 53-66.
https://www.scielo.org.mx/pdf/mb/v22n2/1405-0471-mb-22-02-00053.pdf

Pimienta de La Torre, D.J. 2005. Dinámica de Bosque de Coníferas en Durango México. Tesis Maestría. Universidad Autónoma de Nuevo León, Facultad de Ciencias Forestales. 55 p.
http://eprints.uanl.mx/21134/1/1020150965.pdf

Suárez, Edhison.2021. Regeneración natural en el bosque, una alternativa para el manejo forestal sustentable en bosques primarios. Facultad de Ciencias Agropecuarias, Universidad Técnica Luis Vargas Torres de Esmeraldas. 11 p.
https://www.researchgate.net/publication/354424248_Regeneracion_natural_en_el_bosque_una_alternativa_para_el_manejo_forestal_sustentable_en_bosques_primarios_-_EDHISON_SUAREZ

Moreno González, David Arturo, José Germán Flores Garnica, y Juan de Dios Benavides Solorio. 2020. «EVALUACIÓN DE LA REGENERACIÓN EN BOSQUE DE PINO MEDIANTE EL METODO “PARCELA CERO”». *Revista Mexicana De Ciencias Forestales* 32 (102). México, ME:79-102. http://cienciasforestales.inifap.gob.mx/index.php/forestales/article/view/751.

Curtis, Robert O.; DeBell, Dean S.; Miller, Richard E.; Newton, Michael; St. Clair, J. Bradley; Stein, William I. 2007. Silvicultural research and the evolution of forest practices in the Douglas-fir region. Gen. Tech. Rep. PNW-GTR-696. Portland, OR: U.S. Department of Agriculture, Forest Service, Pacific Northwest Research Station. 172 p.
https://www.fs.usda.gov/pnw/pubs/pnw_gtr696.pdf

Historia de la Silvicultura.
https://foresthistory.org/wp-content/uploads/2016/12/SMITHDM.pdf

Medio siglo de evolución en el manejo y conservación de los bosques comunitarios en el noroeste de México Madera y bosques, vol. 27, núm. 3, e2732300, 2021. Instituto de Ecología A.C.
https://www.redalyc.org/journal/617/61770807020/html/

Revolución Forestal. Hacia una nueva política forestal para detener el cambio climático
https://www.greenpeace.org/static/planet4-mexico-stateless/2018/11/d1094e14-d1094e14-revolucionforestal_doc.pdf

Barrera, J.M., Madrid, L., Hernández K. 2021. La producción Forestal en México a lo largo del tiempo: Avances y Retrocesos. Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible. 48 p.
https://ccmss.org.mx/wp-content/uploads/2021_10_ProduccionForestal_final.pdf

Lidewij Heldens, S. 2012. Decision – making in forestry. An exploratory study on individual foresters' decision making. Wageningen University. 59 p.
https://edepot.wur.nl/209990

Rangel Piñon, J.J. 2019. Análisis del Manejo Forestal Adaptativo en México, como una estrategia para mitigar los efectos del cambio climático. Tésis Maestría. Colegio de Postgraduados. 64 p.
http://colposdigital.colpos.mx:8080/xmlui/bitstream/handle/10521/4263/Rangel_Pinon_JJ_MT_Ciencias_Forestales_2019.pdf?sequence=1&isAllowed=y

J. C. Monárrez-González; H. Ramírez-Maldonado División de Ciencias Forestales, Universidad Autónoma Chapingo, Km. 38.5 Carretera México-Texcoco, Chapingo, Estado de México. C. P. 56230. México.
https://revistas.chapingo.mx/forestale/last_issues/phpscript/download.php?file=completo&id=MTE2NA==

http://www.conafor.gob.mx:8080/documentos/docs/13/936Juniperus%20monosperma.pdf

http://www.revistasinifap.org.mx/index.php/Forestales/article/viewFile/95/86

http://cdigital.dgb.uanl.mx/te/1020119001.pdf

http://www.chapingo.mx/revistas/phpscript/download.php?file=completo&id=MTY5MQ==

http://sinat.semarnat.gob.mx/dgiraDocs/documentos/coah/estudios/2004/05CO2004FD005.pdf

http://www.redalyc.org/pdf/461/46131111013.pdf

http://www.bio-nica.info/biblioteca/Mostacedo2000EcologiaVegetal.pdf

http://www.conafor.gob.mx:8080/documentos/docs/12/150Modelos%20de%20Recuperaci%C3%B3n%20Forestal%20Propuestos%20para%20la%20Regi%C3%B3n%20II,%20Noroeste.pdf

https://cienciasforestales.inifap.gob.mx/index.php/forestales/article/view/618/2118

Factores de expansión y densidades de especies maderables
https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2007-40182009000200010